دانشگاه پیام نور

تفاوتهای فردی کودکان

(رشتهٔ روان‌شناسی)

دکتر حمزه گنجی

Scanned with CamScanner

گروه روان‌شناسی
(آ/۲۸)

دانشگاه پیام‌نور
۹۸۳

سرشناسه :گنجی، حمزه، - ۱۳۲۱
عنوان و نام پدیدآور :تفاوتهای فردی کودکان (رشته روان‌شناسی)/ حمزه گنجی
مشخصات نشر :تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری :نوزده، ۱۷۷ ص.مصور، جدول، نمودار
فروست :دانشگاه پیام نور؛ ۹۸۳. گروه روان‌شناسی (آ/۲۸). آزمایشی
شابک :978-964-455-972-3
وضعیت فهرست نویسی:بر اساس اطلاعات فیپا
یادداشت :کتابنامه: ص. [۱۷۵] - ۱۷۶
موضوع :آموزش از راه دور -- ایران
موضوع :تفاوتهای فردی در کودکان -- آموزش برنامه‌ای
شناسه افزوده :دانشگاه پیام نور
رده بندی کنگره : ۱۳۸۳ ۸۶گ۹الف/LC ۵۸۰۸
رده بندی دیویی :۳۷۸/۱۷۵۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی :۸۳-۲۹۸۲۷م

دانشگاه پیام‌نور

تفاوتهای فردی کودکان

دکتر حمزه گنجی

ویراستار علمی: دکتر یوسف کریمی

طراح آموزشی: رضا قریب **ویراستار ادبی:** نیره توکلی

حروفچین: فاطمه بنی‌جمالی **نمونه خوان:** لیلا خضرایی

طراح جلد: علی‌اکبر شعبانی **صفحه آرا:** فرشته فلاحت دوست

تهیه و تولید: دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی

لیتوگرافی، چاپ وس صحافی: مرکز چاپ و توزیع دانشگاه پیام‌نور

شمارگان: نسخه

نوبت و تاریخ چاپ:

شابک: ۳-۹۷۲-۴۵۵-۹۶۴-۹۷۸

ISBN: 978-964-455-972-3

فروش این کتاب فقط از طریق نمایندگی‌های دانشگاه پیام‌نور مجاز می‌باشد و فروش آن در سایر مراکز فروش کتاب موجب تعقیب قانونی فروشنده خواهد گردید.

(کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر محفوظ و متعلق به دانشگاه پیام‌نور است، تولید، کپی یا خلاصه‌برداری، نشر و ترجمه، چاپ، افست، توزیع گسترده، تهیه CD و ... این اثر یا بخشی از آن اعم از متن، طرح پشت و روی جلد و ... بدون اخذ مجوز کتبی از معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه خلاف مقررات و تعرض به حقوق مادی و معنوی دانشگاه است. متخلفین وفق قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای مسئولیت حقوقی و کیفری بوده، و تحت پیگرد قرار می‌گیرند.)

قیمت: ریال

Scanned with CamScanner

امروزه کتاب‌خوانی و علم‌آموزی، نه تنها یک وظیفه‌ی ملی، که یک واجب دینی است.

مقام معظم رهبری

در عصر حاضر یکی از شاخصه‌های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب‌خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران اسلامی نیز از دیرباز تاکنون با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی، فرهنگی، کتابخانه‌های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد دولت‌ها و ملت‌های دیگر بوده و در عرصه‌ی فرهنگ و تمدن جهانی به‌سان خورشیدی تابناک همچنان می‌درخشد و با فرزندان نیک‌نهاد خویش هنرنمایی می‌کند. چه کسی است که در دنیا با دانشمندان فرزانه و نام‌آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، فارابی، خوارزمی و ... همچنین شاعران برجسته‌ای نظیر فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تمامی این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم و دانش از طریق خواندن و مطالعه منابع و کتاب‌های گوناگون است. به شکرانه‌ی الهی، تاریخ و گذشته ما، همیشه درخشان و پربار است. ولی اکنون در این زمینه در چه جایگاهی قرار داریم؟ آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی مجامع و سازمان‌های فرهنگی در مورد سرانه‌ی مطالعه‌ی هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی‌باشد و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودی نموده‌اند.

کتاب، دروازه‌ای به سوی گستره‌ی دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است. همه‌ی دستاوردهای بشر در سراسر عمر جهان، تا آنجا که قابل کتابت بوده است، در میان دست‌نوشته‌هایی است که انسان‌ها پدید آورده و می‌آورند. در این مجموعه‌ی بی‌نظیر، تعالیم الهی، درس‌های پیامبران به بشر، و همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان‌پذیر نیست. کسی که با دنیای زیبا و زندگی‌بخش کتاب ارتباط ندارد بی‌شک از مهم‌ترین دستاورد انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه، به‌روشنی می‌توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام(ص) این است که «بخوان!» و در اولین

Scanned with CamScanner

سوره‌ای که بر آن فرستاده‌ی عظیم‌الشأن خداوند، فرود آمده، نام «قلم» به تجلیل یاد شده‌است: «إقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْاَکْرَمُ. اَلَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَم» در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل جامعه‌ی انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از طریق کتاب جاودانه مانده‌اند.

دانشگاه پیام‌نور با گستره‌ی جغرافیایی ایران‌شمول خود با هدف آموزش برای همه، همه‌جا و همه‌وقت، به‌عنوان دانشگاهی کتاب‌محور در نظام آموزش عالی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه‌سازی و خردورزی بخش عظیمی از جوانان جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه انجام پذیرفته تا با بهره‌گیری از تجربه‌های گرانقدر استادان و صاحب‌نظران برجسته کشورمان، کتاب‌ها و منابع آموزشی درسی شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده هم، این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان دانشگاه پیام‌نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به‌طور قطع استفاده از نظرات استادان، صاحب‌نظران و دانشجویان محترم، ما را در انجام این وظیفه‌ی مهم و خطیر یاری‌رسان خواهد بود. پیشاپیش از تمامی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهادهای خود ما را در انجام این وظیفه‌ی خطیر یاری می‌رسانند، سپاسگزاری می‌نماییم. لازم است از تمامی اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام‌نور را منزلگه اندیشه‌سازی خود دانسته و ما را در تولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نموده‌اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت و بهروزی تمامی دانشجویان و دانش‌پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ما است.

دانشگاه پیام‌نور

Scanned with CamScanner

فهرست

لزوم آشنایی با تفاوتهای فردی کودکان	**نه**
راهنمای مطالعهٔ کتاب	**پانزده**
فصل اول : تعریف و موضوع تفاوتهای فردی کودکان	**۱**
تعریف تفاوتهای فردی	۲
آزمایشی برای نشان دادن تفاوتهای فردی	۵
الف) روش آزمایش	٦
ب) استخراج نتایج	۹
ج) تفسیر نتایج از دیدگاه روان‌شناسی تجربی	۱۲
د) تفسیر نتایج از دیدگاه روان‌شناسی تفاوتهای فردی	۱۳
خلاصه	۱۵
خودآزمایی ۱	۱۵
فصل دوم : تاریخچهٔ تفاوتهای فردی	**۱۷**
ژان ژاک روسو	۲۰
بسِلّ ومعادلهٔ شخصی	۲۱
چارلز داروین	۲۲
فرانسیس گالتون	۲۲
جیمز مک کین کتل	۲۵
آلفرد بینه	۲۵
خلاصه	۲۷
خودآزمایی ۲	۲۸
فصل سوم : توارث، محیط و تفاوتهای فردی	**۳۱**
توارث	۳۲
محیط	٤۳
خلاصه	٥٤

Scanned with CamScanner

خودآزمایی ۳ ۵۵

فصل چهارم : نقد روشهای غیر علمی تشخیص تفاوتهای فردی ۵۹
تخمین هوش براساس مشاهدهٔ طبیعی ۶۱
تخمین هوش از روی قیافه ۶۸
برآورد صفات شخصیت ۷۲
خلاصه ۷۳
خودآزمایی ٤ ۷٤

فصل پنجم : روشهای علمی مطالعهٔ تفاوتهای فردی ۷۷
وسیلهٔ مطالعهٔ تفاوتهای فردی : آزمون ۷۷
ویژگیهای آزمونها ۷۸
عینی بودن اندازه‌گیریها ۷۹
مقایسهٔ آماری اندازه‌گیریها ۸۰
الف) محاسبهٔ میانگین ۸۱
ب) محاسبهٔ انحراف معیار ۸۳
تفاوتهای میان ـ گروهی ۸۵
لزوم استفاده از چند آزمون ۸۷
محاسبهٔ همبستگی ۸۸
خلاصه ۸۹
خودآزمایی ۵ ۹۲
ضمیمه : آزمون طبقه‌بندی کلمات ۹٤

فصل ششم : هوش و تفاوتهای فردی ۹۹
تعریف هوش ۱۰۰
۱. هوش و رشد ۱۰۲
۲. هوش به عنوان استعداد ۱۰٤
۳. هوش در مفهوم عاملی ۱۰۵
اندازه‌گیری هوش ۱۰۸
توزیع هوش ۱۱۱
گروههای عقب مانده ۱۱۳
گروههای باهوش ۱۱٤
خلاصه ۱۱٦
کار عملی ۱۱۷
آزمون موزائیک ژیل ۱۱۷
الف) اجرای آزمون ۱۱۷
ب) نمره‌گذاری ۱۲۵
ج) درجه‌بندی نتایج (هنجاریابی) ۱۲۷
د) تصاویر ۱۲۸
خودآزمایی ٦ ۱۳۲

Scanned with CamScanner

فصل هفتم : تفاوتهای دختر و پسر ۱۳۵
نقش کروموزوم Y در ایجاد تفاوتها ۱٤۰
پیدایی تفاوتهای جنسی ۱٤۲
تفاوت در رشد ۱٤٤
تفاوت در حواس ۱٤۷
تفاوت در هوش و سایر تواناییهای ذهنی ۱٤۹
تفاوت درپرخاشگری ۱۵۲
تفاوت در علایق و رغبتها ۱۵۳
اثر اجتماع در ایجاد تفاوتها ۱۵٤
بحث تکمیلی دربارهٔ تفاوتهای دختر و پسر ۱۵٦
خلاصه ۱٦۰
خودآزمایی ۷ ۱٦۲

خودآزمایی پایانی ۱٦۵
کلید خودآزمایی پایانی ۱۷۳
پاسخ خودآزماییها ۱۷٤
کتابنامه ۱۷۵
واژه‌نامه ۱۷۷

Scanned with CamScanner

لزوم آشنایی با تفاوتهای فردی کودکان

دانشجویان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید، اولین درسی را که با هم گذراندیم روان‌شناسی عمومی بود. در آنجا نیز اولین هدف ما این بود که لزوم آشنایی با علم روان‌شناسی را برای شما توجیه کنیم. در اینجا نیز می‌خواهیم دربارهٔ مزایای مطالعهٔ تفاوتهای فردی، مخصوصاً تفاوتهای فردی کودکان، توضیح دهیم. این مزایا را چنین برشمرده‌ایم :

۱. حتماً بعضی از این ضرب‌المثلهای ایرانی را شنیده‌اید : «از هر کسی کاری ساخته است» ؛ «هر خاتونی آشی پزد» ؛ «از هر دیگی نواله‌ای خوش باشد» ؛ « هر کسی را عیش در جایی مهیا کرده‌اند» ؛ «هر گُلی بویی دارد» ؛ «هر زمینی را بود خاصیتی».

هر زمینی سعادتی دارد — هر دهی رسم و عادتی دارد (اوحدی)
هر شجری را ثمری داده‌اند — هر صدفی را گهری داده‌اند (خواجو)
هر کسی را سیرتی بنهاده‌اند — هر کسی را اصطلاحی داده‌اند (مولوی)
کار هر بافنده و حلاج نیست — از کمان سُست سخت تیر انداختن
کار هر بز نیست خرمن کوفتن — گاو نر می خواهد و مرد کهن
هر گلی رنگی و هر مرغ نوایی دارد — هر سرشاخ در این باغ هوایی دارد

اگر به معنا و مفهوم هر یک از ضرب‌المثلهای بالا توجه کنیم، خواهیم دید که منظور مردم از به کار بردن آنها اشاره به تفاوتهای فردی بوده‌است. منظور آنها این بوده‌است که هر کسی توانایی انجام دادن هر کاری را ندارد. از هر فردی باید به اندازهٔ توانایی او انتظار داشت. بنابراین، باید بدانید که همهٔ مردم از تفاوتهای موجود بین انسانها اطلاع دارند و شما می‌توانید اطلاعات عامیانهٔ آنها را با یافته‌های علم روان‌شناسی درهم آمیزید و در مواقع لزوم بهتر به آنها کمک کنید.

Scanned with CamScanner

۲. بدون تردید شما در زندگی عادی خود با پدر و مادرهایی برخورد کرده‌اید که در مورد موفقیت تحصیلی فرزندان خود بیش از حد حساسیت نشان می‌دهند. بسیاری از آنها انتظار دارند که فرزندانشان حتماً باید شاگردان اول باشند و نمره‌های آنها کمتر از ۲۰ نباشد. اگر، احیاناً، در یکی از روزها نمرهٔ کمی به دست آورند، بازخواست می‌شوند و از آنها شدیداً انتقاد می‌شود. بعضی از این والدین، مخصوصاً مادران، بلافاصله یقهٔ معلم را می‌گیرند که چرا نمرهٔ فرزندان آنها در فلان درس کمتر از ۲۰ شده است. در بسیاری از این موارد مادرها، بدون اطلاع از تواناییهای واقعی فرزندان خود، آنها را تحت فشار قرار می‌دهند. آشنایی با تفاوتهای فردی کودکان می‌تواند این والدین را قانع کند که هر کودک تواناییهای خاص خود را دارد. آشنایی شما دانشجویان با تفاوتهای فردی کودکان می‌تواند شما را در برخورد با این نوع والدین یاری دهد.

۳. همهٔ ما اطلاع داریم که برخی کودکان زودتر از برخی دیگر راه می‌افتند. در سخن گفتن، دندان درآوردن و سایر تواناییهای جسمی نیز بین آنها تفاوتهایی وجود دارد. بدیهی است که از نظر تواناییهای ذهنی نیز تفاوتهایی بین کودکان وجود دارد. وقتی ما تفاوتهای جسمی کودکان را قبول داریم و از این که آنها یکی دو ماه دیر راه بیفتند یا دیر زبان باز کنند، به وحشت نمی‌افتیم، همین طور هم باید قبول کنیم که رشد ذهنی کودکان نیز یکسان پیش نمی‌رود. همان طور که ما نمی‌توانیم دو نفر را پیدا کنیم که از نظر شکل ظاهری مثل هم باشند، همین طور هم نمی‌توانیم دو نفر را پیدا کنیم که از نظر قابلیتهای ذهنی فرقی نداشته باشند. وانگهی، تفاوتهای افراد از نظر استعدادهای ذهنی به مراتب بیشتر از تفاوتهای آنها از نظر شکل ظاهری، سخن گفتن یا راه رفتن است. ما نباید این تفاوتها را ندیده بگیریم و از همه انتظارات یکسانی داشته باشیم.

٤. خانواده‌هایی را می‌شناسیم که کودک عقب مانده دارند. وجود این کودک جوّ خانواده را از حالت طبیعی خارج کرده و موجبات ناراحتی اعضای آن را فراهم آورده است. زیرا، به علت این که نمی‌تواند مثل بقیهٔ بچه‌ها درس بخواند یا کارهای مربوط به خود را انجام دهد، پیوسته شماتت می‌شود. این یکی ناسزا می‌گوید، آن دیگری تنبیه می‌کند و سومی به باد مسخره می‌گیرد. افراد این نوع خانواده‌ها در اکثر مواقع، نمی‌دانند که کودک عقب مانده توانایی یادگیری بسیاری از کارها را ندارد. کسانی که از کودک عقب مانده انتظار پیشرفت بیش از حد دارند، مثل این است که از کودکی افلیج بخواهند که مسابقهٔ دو بدهد. همان طور که بعضی از کودکان از نظر بینایی یا شنوایی ضعیف‌اند، برخی دیگر از

Scanned with CamScanner

نظر تواناییهای ذهنی ضعف دارند. درست است که با تلاش بیشتر می‌توان آنها را تا اندازه‌ای آموزش داد، اما باید بدانیم که در این کار حدی وجود دارد. همان طور که نمی‌توانیم به کودکی شش ماهه راه رفتن را یاد بدهیم، همان طور هم نمی‌توانیم به کودکی عقب مانده مسائل تقریباً دشوار ریاضی را بیاموزیم.

۵. کودکانی که روز اول مهر ماه هر سال وارد کلاس اول ابتدایی می‌شوند، گذشته‌های کاملاً متفاوت دارند. برخی از آنها قبلاً به کودکستان رفته‌اند؛ برخی دیگر اولین بار است که قدم به محیط مدرسه می‌گذارند؛ گروهی در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که از نظر تحصیلی در سطح بالایی قرار دارند. گروهی دیگر در خانواده‌هایی بی‌سواد رشد یافته‌اند. به عده‌ای قبلاً خواندن و نوشتن یاد داده‌اند، اما عده‌ای دیگر هیچ تجربه‌ای با کتاب و قلم و کاغذ نداشته‌اند. بدیهی است که سازگاری این کودکان با محیط مدرسه و عکس‌العمل آنها در مقابل افراد بیگانه کاملاً متفاوت خواهد بود. آشنایی با تفاوتهای فردی، این توانایی را به معلمان می‌دهد که زیاد عجله نکنند و یکی دو روز، پس از آغاز سال تحصیلی، مهر بی‌استعدادی یا با استعدادی را بر کودکان نزنند. در این گونه موارد، لازم است که معلمان صبر و حوصله پیش گیرند و تفاوتهای کودکان را عمیقاً مطالعه کنند.

٦. معلمان باید بدانند که استعدادهای کودکان متفاوت است. یعنی ممکن است یک کودک برای برخی از کارها استعداد خوبی داشته باشد، اما برای برخی دیگر توانایی نشان ندهد. مثلاً ممکن است کودکی خط بسیار زیبایی داشته باشد، اما در محاسبهٔ ریاضی عاجز باشد. دیگری، استعداد ریاضی دارد، اما در کشیدن نقاشیهای ساده ناتوان است. دانش‌آموزی را می‌بینیم که با کمترین تلاش خود، بیشترین بازده را نشان می‌دهد، در عوض دانش‌آموز دیگری را می‌بینیم که، به رغم تلاش خود، مربی و والدین پیشرفت چشمگیری ندارد. در این‌گونه موارد، تحقیر و سرزنش نه تنها کاری را از پیش نمی‌برد، بلکه اوضاع را بدتر از قبل می‌کند. بر معلم واجب است که به این تفاوتها توجه کند. آنچه در این مورد مایهٔ تعجب و تأسف است، رفتار والدینی است که به مدرسه مراجعه می‌کنند و اظهار می‌دارند که چون همهٔ نمره‌های فرزند آنها مثلاً ۲۰ است، پس در ورزش و نقاشی هم حتماً باید ۲۰ بگیرند!

۷. مربیان و معلمان باید بدانند که نه تنها استعدادهای کودکان متفاوت است، بلکه ظهور استعدادها نیز در زمانهای مختلف صورت می‌گیرد. مثلاً، اگر استعداد نقاشی را در نظر بگیریم، ممکن است در مورد یک کودک خیلی زودتر از کودکان دیگر تجلی کند. بارها

Scanned with CamScanner

دیده‌ایم که دانش‌آموزی در کلاس پنجم ابتدایی استعداد خاصی را از خود نشان نداده‌است، اما وقتی که به دورهٔ راهنمایی رفته، ناگهان موفقیتهای چشمگیری به دست آورده‌است. ظهور استعدادها نه تنها به سن کودکان بستگی دارد، بلکه به زمان و مکان نیز وابسته است. کودکانی که در شمال ایران زندگی می‌کنند به گروهی از کارها علاقه نشان می‌دهند و کودکانی که در جنوب، شرق یا غرب ایران سکونت دارند به فعالیتهای دیگری علاقه‌مند می‌شوند. بنابراین، دانش‌آموزانی که از نقاط مختلف و از خانواده‌های مختلف می‌آیند و در یک کلاس دور هم جمع می‌شوند، مسلماً تفاوتهایی با هم دارند. وظیفهٔ معلم این است که به این تفاوتها توجه کند و از هر دانش‌آموز متناسب با گذشتهٔ او و تواناییهای ذاتی او انتظار داشته باشد.

۸ . گذشته از چند مورد بالا و دهها مورد دیگر، که ذکر همهٔ آنها در اینجا امکانپذیر نیست، زمینهٔ مهم دیگری که ما تفاوتهای فاحشی را در بین کودکان می‌بینیم، تفاوت در سازگاری است. برخی از کودکان به راحتی با محیط مدرسه سازگار می‌شوند، برخی دیگر دشواریهایی را برای خود و دیگران فراهم می‌آورند، عده‌ای کاملاً آرام و عده‌ای دیگر ناآرام‌اند. بعضی اجتماعی و بعضی دیگر منزوی‌اند. کودکی را می‌بینیم که بسیار حساس و زودرنج بار آمده‌است، در عوض، کودک دیگری را می‌بینیم که با درشت‌ترین حرفها نارحت نمی‌شود. اگر بخواهیم مطلب را خلاصه کنیم، می‌توانیم این مثل عامیانه را به کار ببریم که می‌گوید : «پنج انگشت یکی نمی‌شود» یا «بلبل هفت بچه می‌گذارد، یکیش بلبل می‌شود». بنابراین، چگونه می‌توان انتظار داشت که همهٔ کودکان یکی باشند.

۹. به مسألهٔ بسیار مهم دیگری که می‌توانیم اشاره کنیم، تفاوت دختر و پسر است. براساس یافته‌های علمی، این دو جنس تفاوتهای بنیادی با یکدیگر دارند. تفاوت آنها از لحظهٔ انعقاد نطفه تا آخر عمر نمایان است. مثلاً، پسر بچه‌ها آسیب‌پذیرتر از دختر بچه‌هایند. مرگ و میر در بین پسر بچه‌ها به مراتب بیشتر از دختر بچه‌ها است. تعداد سقط شده یا مرده به دنیا آمده‌ها، اَلکَنْها، ناقص‌الخلقه‌ها، کور رنگها و عقب‌مانده‌های ذهنی در پسر بچه‌ها بیشتر از دختر بچه‌هاست. دختر بچه‌ها به الگوهای شنوایی و پسر بچه‌ها به الگوهای بینایی حساسیت نشان می‌دهند. از نظر سیّالی کلامی و سخن گفتن، دخترها پیشرستر از پسرهایند. رشد آنها بسیار سریع صورت می‌گیرد و زود هم متوقف می‌شود. نیروی بدنی پسر بچه‌ها بیشتر از دختر بچه‌هاست. از نظر کارهای فنی و تجسم فضایی برتری نشان می‌دهند. تفاوتهای آنها در همهٔ زمینه‌ها دیده می‌شود. بنابراین، تعلیم و تربیت باید متناسب با

Scanned with CamScanner

ویژگیهای آنها باشد. باید تفاوتهای زیستی آنها را در نظر گرفت و طوری آنها را تربیت کرد که پسر بچه‌ها برای زندگی مردانه و دختر بچه‌ها برای زندگی زنانه آماده شوند. اگر بر خلاف هنجارهای فرهنگی جامعه، دختری به شیوهٔ پسر بچه‌ها و پسری به شیوهٔ دختربچه‌ها تربیت شوند، از لحاظ اجتماعی شخصیت پذیرفته‌ای نخواهند داشت.

۱۰. مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان این سود بسیار مهم را دارد که ما را در شناختن تفاوتهای فردی بزرگسالان یاری می‌دهد، زیرا پایه‌های اصلی رفتار بزرگسالان در دوران کودکی ریخته می‌شود. امروزه، به کمک دستاوردهای مکتب روان‌کاوی، ثابت شده‌است که بسیاری از اختلالات رفتاری بزرگسالان ریشه در دوران کودکی دارند. محرومیتها، ناکامیها و شیوه‌های غلط تعلیم و تربیت دوران کودکی به قدری آثار پا برجا دارند که تا آخر عمر ممکن است رفتار بزرگسالان را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، با پذیرش تفاوتهای فردی کودکان، به سادگی قبول خواهیم کرد که بزرگسالان حتماً به مراتب بیشتر از کودکان تفاوتهای فردی خود را نشان می‌دهند و هرگز از مشاهدهٔ رفتارهای متفاوت از آنها متعجب نخواهیم شد.

Scanned with CamScanner

راهنمای مطالعهٔ کتاب

در کتاب *روان‌شناسی عمومی* چگونگی یادگیری بهتر را شرح دادیم و به علل فراموشی نیز اشاره کردیم. مخصوصاً در فصل «یادگیری، حافظه و فراموشی» به این مطلب اشاره کردیم که « تقویت حافظه در واقع یعنی یادگیری بهتر». تقویت حافظه این نیست که مثلاً پنیر، ماهی، لوبیا یا غذاهای دیگری را بخوریم. تقویت حافظه، یعنی رعایت اصول و قوانین حاکم بر یادگیری. یعنی اگر ما قوانین حاکم بر یادگیری را رعایت کنیم، بهتر می‌آموزیم و، در نتیجه، احساس خواهیم کرد که حافظهٔ ما تقویت شده‌است. حال، به طور خلاصه، قوانینی را از نظر شما می‌گذرانیم که می‌توانند ما را در یادگیری هرچه بهتر مطالب یاری رسانند.

برخی از یادگیریها بلافاصله پس از یادگیری به کار می‌روند و پس از آن هرگز دنبال نمی‌شوند. مثلاً، فرض کنید که می‌خواهید به جایی بروید، ناگهان متوجه می‌شوید که ساعتتان کار نمی‌کند. از فردی که در کنار شماست می‌پرسید : «ساعت چند است؟» و پاسخی را می‌شنوید. پاسخ را به همین اندازه در حافظهٔ خود نگه می‌دارید که ساعت خود را میزان کنید. این نوع یادگیری را **حافظهٔ کوتاه مدت** می‌نامند. اما برعکس، اگر شما مسئول مدرسه‌ای یا مدیر کارخانه‌ای باشید و یکی از زیر دستانتان به شما اطلاع بدهد که واقعه‌ای در حال تکوین است، مجبور خواهید شد که آن اطلاع را به طور دایم در ذهن خود نگهدارید. حتی سعی خواهید کرد که ساعت و روز اطلاع را نیز به خاطر

Scanned with CamScanner

داشته باشید، آن را با اطلاعات دیگری که به دست می‌آورید ارتباط دهید و حتی‌الامکان از بروز حادثه جلوگیری کنید. این نوع حافظه را اصطلاحاً **حافظهٔ بلند مدت** می‌گویند.

برای اینکه مطلب آموخته شده به حافظهٔ بلند مدت تبدیل شود و زود از بین نرود، لازم است که به آن مجال جا افتادن داده شود. این جا افتادن را اصطلاحاً **تحکیم** یا **استحکام** می‌نامند. منظور از تحکیم این است که حافظه باید فرصت داشته باشد تا لنگر بیندازد و زود متلاشی نشود. برای روشن شدن مطلب می‌توان بتون را مثال زد. وقتی شما می‌خواهید ساختمان بسازید یا جایی را به کمک سیمان و شن و ماسه درست کنید. این مواد را با یکدیگر و مقداری آب مخلوط می‌کنید و به صورت بتون در می‌آورید. برای اینکه بتون تهیه شده متلاشی نشود، مدتی باید بماند تا به خوبی جا بیفتد. حتی در این فاصله لازم است که به طور دایم و در فواصل معین آب‌پاشی شود. حافظه نیز درست همین حالت را دارد، یعنی باید مجال پیدا کند تا لنگر بیندازد.

مثال دیگری که می‌توانیم در اثبات گفته‌های بالا بیاوریم، حافظهٔ کسانی است که تصادف می‌کنند و از ناحیهٔ سر ضربه می‌بینند. این افراد لحظه‌های قبل از تصادف را به خاطر نمی‌آورند، زیرا آن لحظه‌ها مجال استحکام پیدا نکرده‌است. همچنین آن گروه از بیماران روانی که شوک الکتریکی دریافت می‌کنند لحظه‌های قبل از دریافت شوک را به خاطر نمی‌آورند. بنابراین، جای تردید باقی نمی‌ماند که حافظهٔ کوتاه مدت باید مجال پیدا کند تا به حافظهٔ بلند مدت تبدیل شود. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا گذشت زمان کافی است تا حافظهٔ کوتاه مدت به حافظهٔ بلند مدت تبدیل شود و آموخته‌های ما فراموش نشود؟ در سطور پایین سعی می‌کنیم که به این مطلب پاسخ دهیم.

تبدیل نشدن حافظهٔ کوتاه مدت به حافظهٔ بلند مدت یا، به سخن دیگر، فراموشی ممکن است علتهای متعدد و متفاوت داشته باشد. از میان این علتها می‌توان به **تداخل** و **عدم کاربرد یادگیریها** اشاره کرد. تداخل یعنی تضعیف حافظهٔ مربوط به یک یادگیری بر اثر یک فعالیت دیگر. تداخل بر دو نوع است : تداخل یادگیریهای قبلی در یادگیریهای بعدی (منع قبلی) و تداخل یادگیریهای بعدی در یادگیریهای قبلی (منع بعدی). تداخل زمانی شدت می‌یابد که دو فعالیت شباهت زیادی به یکدیگر داشته باشند. به نظر

Scanned with CamScanner

می‌رسد که نوع دوم تداخل اهمیت زیادی در فراموشی داشته باشد. یعنی اگر شما مطلبی را بیاموزید و بلافاصله مطلب دیگری را یاد بگیرید، یادآوری مطلب اول با دشواری رو به رو خواهد شد. این دشواری زمانی شدت خواهد یافت که دو یادگیری شباهت زیادی به یکدیگر داشته باشند.

همهٔ آزمایشهایی که در مورد مزاحمت یادگیریهای بعدی در یادآوری آموخته‌های قبلی انجام گرفته است، صحت گفته‌های بالا را تأیید کرده است. دقت در رفتار خود و دیگران نیز تا اندازه‌ای می‌تواند برای ما روشن کند که فعالیتهای ذهنی بعدی موجب فراموشی آموخته‌های قبلی می‌شوند.

اینک به دو مورد اشاره می‌کنیم :

۱. اگر به رفتار اطرافیان خود خوب توجه کنیم خواهیم دید که آنهایی که کارهای زیادی دارند فراموشی زیادی هم دارند. خود ما نیز زمانی که کارهای متعددی را انجام می‌دهیم، وقتی تصمیم می‌گیریم که در یک روز معین به دنبال چند کار برویم، می‌بینیم که تعدادی از آنها را فراموش می‌کنیم. علت این فراموشی مسلماً تداخل موارد و موضوعاتی است که در ذهن خود داریم.

۲. دانش‌آموزان یا دانشجویان زیادی را می‌بینیم که از ضعف حافظهٔ خود گله دارند. آنها از اینکه نمی‌توانند مطالب را برای مدت زیادی در حافظهٔ خود نگهدارند شکوه می‌کنند. اگر رفتار آنها را به دقت زیر نظر داشته باشیم، خواهیم دید که اِشکال در شیوهٔ یادگیری آنهاست. بدین ترتیب که بسیاری از آنها خیال می‌کنند که باید مطالب یک کتاب را صفحه به صفحه و فصل به فصل از اول تا آخر بخوانند و چندبار آنها را برای خود تکرار کنند. آنها خیال می‌کنند که همهٔ اجزا و همهٔ مطالب را می‌توانند همزمان و در یک زمان معین در ذهن خود جای دهند. آنها نمی‌دانند که تا به حال هیچ کتاب علمی به این شیوه آموخته نشده است. علت این است که یادگیری صفحهٔ دوم در صفحهٔ اول، یادگیری صفحهٔ سوم در صفحات اول و دوم و ..... تداخل می‌کند و موجب از هم پاشیدگی آنها می‌شود.

Scanned with CamScanner

عدم کاربرد یادگیریها عامل دیگری است که آن نیز موجب زایل شدن حافظه می‌شود. اصطلاح «عدم کاربرد یادگیریها» بهتر می‌تواند مفهوم فراموشی را روشن کند. مثلاً، ما بارها پیش خود می‌گوییم که اگر مطالعهٔ زبان خارجی را کنار بگذارم، به زودی آن را فراموش خواهم کرد. یا می‌گوییم : «مدتهاست والیبال بازی نکرده‌ام و در نتیجه، نمی‌توانم مثل سابق بازی کنم». کلیهٔ آموخته‌ها مشمول این قانون‌اند. یعنی اگر ما آموخته‌های خود را، حتی اگر به خوبی استحکام یافته باشند، کنار بگذاریم، پس از مدتی قسمتی از آن را فراموش خواهیم کرد.

با توجه به آنچه در صفحات بالا گفته شد، این سؤال پیش می‌آید که برای جلوگیری از فراموشی چه باید کرد. البته، جلوگیری از به وجود آمدن فراموشی به طور مطلق امکان‌پذیر نیست، یعنی ما نمی‌توانیم کاملاً از فراموشی آموخته‌های خود جلوگیری کنیم، زیرا، هرچه باشد، انسانیم و یکی از ویژگیهای انسان تفکر است. ما هرگز نمی‌توانیم از عملکرد مغز، تفکر جلوگیری کنیم. هر کجا و در هر شرایطی قرار بگیریم، به مسائل مختلف فکر خواهیم کرد و این مسائل در ذهن ما با یکدیگر تداخل خواهند کرد. تنها زمانی می‌توانیم از بروز فراموشی بکاهیم، که پس از یادگیری یک مطلب بلافاصله به خواب برویم. از آنجا که نمی‌توانیم پس از یادگیری هر مطلب، بلافاصله به خواب برویم، باز هم فراموشی خواهیم داشت، اما شدت تداخل و فراموشی به اندازهٔ زمانی نخواهد بود که ما بلافاصله، پس از یادگیری یک مطلب، به سراغ مطلب دیگری برویم. خلاصه اینکه می‌توان با روشهایی از اثر تداخل آموخته‌ها کاست. در سطور پایین چگونگی این روشها شرح داده شده‌است.

کل خوانی

این مطلب را به خاطر داشته باشیم که کل همیشه چیزی اضافه بر اجزای تشکیل دهندهٔ خود دارد. مثلاً کل یک فصل کتاب چیزی اضافه بر مجموع صفحات آن فصل دارد. آنچه کل دارد، اما اجزا ندارند، عبارت است از ساخت. ممکن است ما بتوانیم پاراگرافها و صفحات مختلف یک کتاب را جداگانه یاد بگیریم، اما نتوانیم آنها را در مجموع به

Scanned with CamScanner

یاد بیاوریم. دانش‌آموز یا دانشجویی که کل مطلب را یکجا در نظر نمی‌گیرد و از آن برای خود یک تصویر ذهنی نمی‌سازد درست مثل فرد سرگردانی است که به هر طرف می‌رود و آخر هم به جایی نمی‌رسد. این فرد، برخلاف میل باطنی خود، نمی‌تواند تمرکز داشته باشد. ابروها را درهم می‌کشد، عزم را جزم می‌کند، به کتاب خیره می‌شود، تصمیم می‌گیرد که به چیزهای دیگر فکر نکند و بالاخره طوری بخواند که بتواند آنچه را خوانده است یاد بگیرد. او نمی‌داند که هرگز نمی‌تواند یک متن علمی را به این شیوه یاد بگیرند.

توصیهٔ ما این است که مطالب این کتاب را هرگز به شیوهٔ بالا نخوانید. هرگز مطالعهٔ یک فصل از این کتاب را با صفحهٔ اول شروع نکنید و صفحات را پشت سر هم نخوانید. توصیهٔ ما این است که ابتدا به این فکر بیفتید که در هر فصل دربارهٔ چه مطالبی بحث شده‌است. آن‌گاه سعی کنید تا کل آن فصل، یعنی چهارچوب اصلی مطالب را در ذهن خود جای دهید. برای اینکه بتوانید کل مطالب را در ذهن خود جای دهید، به شیوهٔ زیر عمل کنید :

۱. عنوان فصل را از نظر بگذرانید.
۲. هدفهای فصل را، که در زیر عنوان نوشته شده‌اند، بخوانید.
۳. صفحات را ورق بزنید و عنوانهای درشت را نگاه کنید.
٤. خلاصهٔ فصل را، که در آخر فصل قرار دارد، به دقت بخوانید.
٥. به اول فصل برگردید و مطالعهٔ آن را شروع کنید.
٦. زیر کلمات و عبارات مهم هرگز خط نکشید.
۷. از مطالب مهم یادداشت بردارید.
۸. پس از آنکه تمام فصل را خواندید، خلاصهٔ آن را بنویسید.
۹. خلاصهٔ خود را با خلاصهٔ کتاب مقایسه کنید.
۱۰. به سؤالات خودآزمایی‌ها پاسخ دهید.

Scanned with CamScanner

فصل اول

تعریف و موضوع تفاوتهای فردی کودکان

از دانشجو انتظار می‌رود که پس از خواندن این فصل بتواند :

ـ تفاوتهای فردی را تعریف کند.

ـ ابزار لازم برای مطالعهٔ تفاوتهای فردی را نام ببرد.

– روان‌شناسی تفاوتهای فردی را با توجه به روان‌شناسی آزمایشی (تجربی) تعریف کند.

ـ به کمک یک آزمایش ساده نشان دهد که یادگیریهای کودکان متفاوت است.

ـ تفاوتهای درون گروهی و بین گروهها را تعریف کند و برای هر یک مثال بیاورد.

ـ با توجه به جدول ۲، بگوید که میانگینهای ردیف آخر چه تفاوتهایی را نشان می‌دهند.

ـ با مقایسهٔ دو جدول ۱و۲، بگوید که، در مجموع، تفاوتهای درون گروهی کدام گروه بیشتر است.

ـ میانگینهایی را نام ببرد که تفاوتهای دو گروه را نشان می‌دهند.

ـ منحنی نتایج نفر اول هر گروه را روی یک محور مختصات رسم کند و تفاوتهای آنها را نشان دهد.

ـ با استفاده از جدولهای ۱و۲، یا تصاویر ۱و۲، نشان دهد که افراد یک گروه نه تنها تفاوتهای فردی دارند، بلکه بین عملکردهای یک نفر در لحظه‌های مختلف نیز تفاوت وجود دارد.

Scanned with CamScanner

تعریف تفاوتهای فردی

مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان در حوزهٔ مطالعات روان‌شناسی تفاوتهای فردی قرار می‌گیرد. بنابراین، لازم است که ابتدا به تعریف روان‌شناسی تفاوتهای فردی بپردازیم. قبل از پرداختن به تعریف روان‌شناسی تفاوتهای فردی، بهتر است ببینیم که خود «تعریف» یعنی چه. تعریف یعنی «مجموعهٔ تصورات معلومی که موجب کشف تصوری مجهول یا موجب تحلیل تصوری معلوم گردد». (خوانساری، ۱۳۶۳، ص ۱۵۲) مثلاً وقتی می‌خواهیم مفهوم «تداخل» را تعریف کنیم، می‌گوییم« تداخل یعنی تضعیف حافظهٔ مربوط به یک یادگیری، در اثر یک فعالیت دیگر». باز، برای اینکه مطلب روشنتر شود، تعریف خود را با جمله‌های ساده‌تر بیان می‌کنیم. مثلاً می‌گوییم :

اگر یادگیری یک مطلب موجب تضعیف یادگیری مطلب دیگر شود، این پدیده را تداخل می‌نامند. تداخل برد و نوع است : تداخل یادگیریهای قبلی در یادگیریهای بعدی (منبع قبلی) و تداخل یادگیریهای بعدی در یادگیریهای قبلی (منبع بعدی). بدین ترتیب که فرض کنیم دانش‌آموزی زبان انگلیسی بلد است و می‌خواهد زبان فرانسه هم یاد بگیرد. اگر آشنایی با زبان انگلیسی در یادگیری زبان فرانسه مزاحمت ایجاد کند، این پدیده را تداخل یادگیریهای قبلی در یادگیریهای بعدی خواهیم خواند. اما اگر یادگیری زبان فرانسه مانع از این شود که دانش‌آموز مزبور بتواند معلومات انگلیسی خود را به راحتی به یاد بیاورد، این پدیده را تداخل یادگیریهای بعدی در یادگیریهای قبلی (منع بعدی) خواهیم خواند.

در سطور بالا، به کمک کلمات و عبارات معلوم، سعی کردیم مفهوم مجهول «تداخل» را برای شما روشن کنیم. گاهی مفاهیم چنان روشن‌اند که نیاز به تعریف شدن ندارند. در این‌گونه موارد، هدف از تعریف این است که آن مفاهیم معلوم را تحلیل کنیم، ابعاد مختلف آنها را بشناسیم و علل تولید آنها را آشکار سازیم. مثلاً، زمانی که می‌خواهیم از هیجانهای ترس و خشم برای شما صحبت کنیم، می‌دانیم که همه از ترس و خشم تصور روشنی دارند. بنابراین، در اینجا هدف ما کشف یک مجهول نیست، بلکه می‌خواهیم این دو مفهوم را تحلیل کنیم و به ماهیت، علل تولید و نقش آنها در رفتار و زندگی انسان پی ببریم. هدف ما این است که ماهیت آنها را به طور جامع و مانع بیان کنیم و وجه تمایز آنها با سایر هیجانها را آشکار سازیم.

Scanned with CamScanner

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که تعریف روان‌شناسی تفاوتهای فردی و، به پیروی از آن، تعریف تفاوتهای فردی کودکان، از نوع دوم باشد. یعنی وقتی از تفاوتهای فردی صحبت می‌کنیم، به خوبی می‌دانیم که همهٔ دانشجویان می‌دانند که انسانها از نظر ویژگیهای جسمی (قد، وزن، رنگ مو، رنگ چشم، ....)، تواناییهای ذهنی (هوش و استعدادها) و صفات شخصیتی (سلطه‌گری، سلطه‌پذیری، درون‌گرایی، برون‌گرایی و ....) تفاوتهای زیادی دارند. بنابراین، می‌توان گفت که *موضوع روان‌شناسی تفاوتهای فردی عبارت است از شناسایی و مطالعهٔ تفاوتهای افراد و طبیعتاً موضوع تفاوتهای فردی کودکان عبارت است از شناسایی و مطالعهٔ تفاوتهای موجود بین کودکان!*

البته، نباید فراموش کنیم که روان‌شناسی تفاوتهای فردی به مطالعهٔ نظری تفاوتهای موجود بین افراد یک گروه یا بین گروههای مختلف محدود نمی‌شود، بلکه بیشتر جنبهٔ کاربرد تفاوتها را در برمی‌گیرد. مثلاً، روان‌شناسی تفاوتهای فردی به ما می‌گوید که کودکانی که اولین بار وارد کودکستان یا مدرسه می‌شوند، از چه نظر با یکدیگر تفاوت دارند، مربی یا آموزگار چگونه باید این تفاوتها را در نظر بگیرد و چگونه باید از آنها به نفع کودک بهره‌برداری کند. روان‌شناسی تفاوتهای فردی به ما می‌گوید که کودکان مثلاً کلاس اول ابتدایی از خانواده‌های متفاوت می‌آیند و، در نتیجه، تجربه‌های گذشتهٔ آنها متفاوت است. این تجربه‌های متفاوت موجب خواهد شد تا آنها در مقابل رفتار دوستان و اولیای مدرسه به صورتهای مختلف واکنش نشان دهند. روان‌شناسی تفاوتهای فردی به ما می‌گوید که تواناییهای ذاتی افراد کاملاً متفاوت است. بنابراین، آموزگار کلاس اول ابتدایی نباید انتظار داشته باشد که همهٔ دانش‌آموزان او به یک نحو بنویسند، نقاشی کنند، حرف بزنند، جنب و جوش داشته باشند و ....

روان‌شناسی تفاوتهای فردی و به تبع آن، مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان، به ما کمک می‌کند که استعدادها و شخصیت افراد را بشناسیم و در مواقع لازم بهتر بتوانیم آنها را راهنمایی کنیم. برای رسیدن به اهداف مطالعهٔ تفاوتهای فردی، معمولاً از آزمونها کمک می‌گیریم. بنابراین، می‌توان گفت که آزمونها ابزار کار روان‌شناسی تفاوتهای فردی یا مطالعات مربوط به تفاوتهای فردی کودکان را تشکیل می‌دهند.

البته، می‌توانیم موضوع روان‌شناسی تفاوتهای فردی را با در نظر گرفتن موضوع روان‌شناسی تجربی (آزمایشی) نیز تعریف کنیم. یعنی بگوییم : اگر افراد را طوری در

Scanned with CamScanner

یک موقعیت آزمایشی قرار دهیم که رفتار آنها به طور کمی قابل توصیف باشد، دو نوع مشاهده امکان‌پذیر خواهد بود. از یک طرف خواهیم دید که وقتی تغییراتی در موقعیت آزمایشی ایجاد می‌شود، به همراه آنها، تغییراتی در رفتار مجموعهٔ افراد به وجود می‌آید. کشف و برقراری این نوع قوانین، موضوع مطالعهٔ روان‌شناسی تجربی است. از طرف دیگر، اگر همهٔ ویژگیهای موقعیت آزمایشی را ثابت نگهداریم، خواهیم دید که در رفتار یک فرد نسبت به فرد دیگر یا در رفتار یک گروه از افراد نسبت به گروه دیگر، تغییراتی دیده می‌شود. تعیین این تغییرات و تلاش برای تفسیر آنها موضوع روان‌شناسی تفاوتهای فردی است. بنابراین، در روان‌شناسی تفاوتهای فردی دو نوع تفاوت مورد نظر است : تفاوتهای درون گروهی و تفاوتهای بین گروهها.

برای تعیین تفاوتهای درون گروهی، افراد یک گروه با یکدیگر مقایسه می‌شوند، مثلاً، دانش‌آموزان یک کلاس با یکدیگر، پسر بچه‌های دو ساله با یکدیگر، دختر بچه‌های دو ساله با یکدیگر، کودکانی که آزمایش معینی دربارهٔ آنها انجام شده با یکدیگر و .....

برای تعیین تفاوتهای بین گروهها، گروههای جداگانه با یکدیگر مقایسه می‌شوند، مثلاً، دانش‌آموزان دو کلاس، پسر بچه‌های شهری و روستایی، دختر بچه‌ها با پسر بچه‌ها، کودکانی که آزمایش معینی دربارهٔ آنها اجرا شده با کودکانی که آن آزمایش دربارهٔ آنها اجرا نشده و .....

برای اینکه تعریف روان‌شناسی تفاوتهای فردی، حوزهٔ مطالعهٔ آن، از جمله مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان، به خوبی روشن شود و ضمناً مرز آن با روان‌شناسی تجربی (جایی که کمتر به تفاوتهای فردی توجه می‌شود) روشن گردد، به تشریح نتایج آزمایشی که برای تعدادی دانش‌آموز اجرا کرده‌ایم، اشاره می‌کنیم.

نتایج این آزمایش نشان خواهد داد که تغییر در موقعیت آزمایش موجب تغییر در رفتار آزمودنیها می‌شود. به علاوه، نتایج حاصل نشان خواهد داد که، حتی در شرایط یکسان، تفاوتهایی بین افراد وجود دارد. به کمک این آزمایش قبول خواهیم کرد که بین بازده افرادی که به طور فشرده کار می‌کنند و بازده افرادی که همراه با استراحت کار می‌کنند، تفاوت وجود دارد. همچنین به کمک این آزمایش قبول خواهیم کرد که بین افراد یک گروه، خواه بدون فاصلهٔ زمانی کار کنند، خواه با فاصلهٔ زمانی، تفاوتهای زیادی دیده می‌شود.

Scanned with CamScanner

به کمک این آزمایش، نشان خواهیم داد که وقتی یک گروه از دانش‌آموزان، کاری را توأم با استراحت انجام می‌دهند، نسبت به گروه دیگری از دانش‌آموزان، که در مدت کار هیچ استراحتی ندارند، نتایج بهتری به دست می‌آورند. یعنی تفاوت در موقعیت موجب ایجاد تفاوت در بازده دو گروه می‌شود. از طرف دیگر، خواهیم دید که بین افراد هر دو گروه نیز تفاوتهای چشمگیری وجود دارد. تفاوتهای اول را تفاوتهای بین گروهها و تفاوتهای دوم را تفاوتهای درون‌گروهی می‌نامند. اینک چگونگی آزمایش:

آزمایشی برای نشان دادن تفاوتهای فردی

بنا به نوشتهٔ کتابهای روان‌شناسی، یادگیری کلامی یا یادگیری حرکتی، از طریق تکرار متوالی یک فعالیت معین انجام می‌گیرد و وجود فاصلهٔ زمانی بین تمرینها بهتر از تکرار بلافاصلهٔ آنها موجب یادگیری می‌شود. کارآیی یادگیری توزیعی (یادگیری توأم با استراحت)، اولین بار، در آزمایشهایی که هرمن ابینگهاوس (محسن‌پور، ١٣٦٤، ص ٨٩)، روان‌شناس آلمانی، دربارهٔ حافظه انجام داد، به اثبات رسیده‌است. ابینگهاوس فهرستی مرکب از ۱۲ هجای بی‌معنی را ٦٨ بار خواند تا بتواند حفظ کند. روز دوم، برای تکرار صحیح همان فهرست، مجبور شد ۷ بار دیگر آنها را بخواند. یعنی یک فهرست ۱۲ کلمه‌ای را در مجموع ۷۵ بار خواند تا توانست آنها را بدون خطا تکرار کند. اما وقتی فهرست دیگری، معادل فهرست اول را به مدت سه روز خواند متوجه شد که، برای حفظ کردن آن، ۳۸ بار کافی است. در واقع، ابینگهاوس متوجه شد که با تقسیم زمان یادگیری بین سه روز، تقریباً ۵۰ درصد از کوشش لازم را صرفه‌جویی کرده‌است. جای تردید نیست که اگر ابینگهاوس این آزمایش را برای دیگران اجرا می‌کرد، به نتایج کاملاً متفاوتی می‌رسید. مثلاً، ممکن بود که تعدادی از آزمودنیها بعد از چهار روز بتوانند ۱۲ کلمه را بدون خطا تکرار کنند، تعدادی دیگر پس از پنج روز و .....

در یادگیری فشرده یا متراکم، یادگیرنده تمام تکلیف را یکباره و بدون استراحت انجام می‌دهد. در یادگیری توزیعی یا با فاصله، یادگیرنده مدتی کار می‌کند، بعد کار را کنار می‌گذارد و به استراحت می‌پردازد، آن‌گاه کار را دوباره از سر می‌گیرد. البته، فاصلهٔ مطلوب بین تمرینها، برحسب یادگیرنده‌ها و نیز برحسب ماهیت کار، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب، که ممکن است عده‌ای بتوانند یک ساعت کار کنند و یک ربع ساعت به استراحت بپردازند، اما عده‌ای دیگر نیم ساعت کار کنند و به دنبال آن یک ربع

Scanned with CamScanner

ساعت به استراحت نیاز داشته باشند. به عبارت دیگر، در این مورد نیز بین افراد تفاوت وجود دارد.

الف) روش آزمایش

افرادی که آزمایش شدند جمعاً ۳۱ نفر بودند که دانش‌آموزان یک کلاس را تشکیل می‌دادند. آزمودنیها طبق معمول در کلاس نشسته بودند. ابتدا موضوع آزمایش با آنها در میان گذاشته شد و چگونگی انجام دادن کار برای آنها تشریح شد. پس از آنکه آزمودنیها شیوهٔ کار را به خوبی درک کردند، به هر یک از آنها یک شماره از ۱ تا ۳۱ داده شد. بنابراین، آزمودنیها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند : گروه اول از کسانی تشکیل می‌شد که شماره‌های فرد داشتند و گروه دوم کسانی را در برمی‌گرفت که شماره‌های زوج داشتند. گروه دوم به بیرون از کلاس فرستاده شد تا گروه اول در موقعیت اول آزمایش شود. پس از آزمایش، گروه اول جای خود را به گروه دوم داد. گروه دوم در موقعیت دوم آزمایش شد. اینک موقعیت اول و موقعیت دوم آزمایش که به طور جداگانه شرح داده می‌شود.

موقعیت اول : ابتدا یادگیری فشرده، سپس یادگیری توزیعی

علایم کدگذاری (نمونهٔ دو صفحهٔ بعد)، که در مجموع سه صفحه بود، در اختیار آزمودنیها قرار داده شد. به آنها گفته شد که باید از سمت چپ شروع کنند، سطر به سطر پیش بروند و در زیر هر حرف کد مربوط به آن را طبق الگوی بالای صفحه بنویسند. به آنها گفته شد که باید بدون توقف و هر چه سریعتر کار کنند. یادآوری کردیم که در پایان هر دقیقه ضربه‌ای روی میز زده خواهد شد، آنها باید بلادرنگ در جلو حرفی که به آن رسیده‌اند یک خط تیره بگذارند و بلافاصله به کار خود ادامه دهند.

پس از آنکه آزمودنیها شروع به کار کردند، ده دقیقه فرصت داده شد تا علایم را کدگذاری کنند. در پایان هر دقیقه ضربه‌ای روی میز زده شد و آنها، طبق قرار قبلی، به آنجا که رسیده بودند یک خط تیره کشیدند و دوباره به کار خود ادامه دادند. در پایان ده دقیقه اعلام کردیم که وقت تمام است. اوراق را وارونه کنید و به مدت یک دقیقه به استراحت بپردازید. به آزمودنیها یادآوری کردیم که دوباره باید همان کار را به مدت ده دقیقه انجام دهند، با این تفاوت که این بار پس از هر یک دقیقه کار ۳۰ ثانیه استراحت

Scanned with CamScanner

نام و نام خانوادگی ..... شماره .....

الگو برای کدگذاری Q- C- L- S- N- J- V- F- Z

۱ ۲ ۳ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸ ۹

از چپ به راست و سطر به سطر پیش بروید

Q-Q-N-Q-Q-F-J-S-L-S-N-S-J-F-N-C-N-C-V-Q-N-F-Q-S-C-J-C-C-F-S

V-L-V-J-Z-V-Z-F-S-F-Q-Z-Z-J-N-F-L-Q-Q-J-C-Z-V-L-V-Z-L-L-C-Q

V-Q-F-N-C-Z-N-Z-Q-S-S-L-V-J-S-L-S-L-C-Z-V-L-F-S-J-N-L-V-Q-Z

S-L-L-L-Q-V-Z-N-J-Q-V-F-V-Z-S-F-V-C-C-C-S-F-S-L-Q-J-F-N-N-J

F-Z-V-Z-V-J-C-C-L-Z-Q-J-L-J-Q-Z-C-C-J-S-Q-V-N-N-F-N-Q-V-Q-S

S-F-Z-V-L-V-C-N-F-L-F-S-C-Q-F-Z-Z-S-N-Q-J-F-V-C-Q-N-L-S-F-L

L-C-V-V-S-Z-J-F-Z-J-N-V-C-C-J-Z-C-Z-F-Z-L-F-S-C-J-J-J-V-S-N

L-Q-J-N-Q-C-C-Q-V-F-L-Z-C-V-V-N-F-Z-J-Z-F-F-V-F-Q-F-S-Z-N-S

N-N-S-J-C-L-C-S-V-V-Q-J-S-Z-Q-L-L-Q-N-L-V-F-Q-N-S-J-L-C-Z-S

C-J-J-J-V-S-L-N-F-F-J-J-F-F-F-F-Z-N-N-C-L-S-V-V-Q-N-L-Q-J-N

Q-L-C-Z-V-L-Q-Z-Z-S-N-N-V-V-C-Z-S-J-S-Q-Q-Z-L-C-L-C-N-Q-Z-C

C-Q-N-N-Z-L-S-C-Q-S-V-Q-N-S-J-Q-L-Q-V-V-Z-J-Q-Z-N-Z-N-F-S-C

Z-L-S-F-J-J-F-L-S-Z-Z-L-F-J-J-N-J-F-F-J-C-S-N-Q-Q-S-V-J-S-Q

Z-V-N-F-L-L-Q-J-N-C-Q-S-V-Q-L-L-L-C-C-L-S-F-L-S-V-C-V-Z-N-C

Q-C-N-Q-S-J-F-J-F-J-S-F-N-Z-Z-Z-C-J-J-L-F-Q-F-J-F-S-C-N-N-C

S-F-F-J-S-Q-L-V-J-N-Q-Q-V-L-V-N-J-L-L-Z-S-J-F-N-Q-J-L-C-Z-Z

F-N-J-Q-C-Q-F-V-V-J-S-F-N-C-Z-J-V-L-Z-N-L-S-L-C-Q-C-V-Q-Z-C

V-Z-J-L-S-C-S-S-F-N-Q-V-L-Q-J-N-L-J-Z-S-Z-F-J-N-V-Q-N-V-L-C

J-Q-N-J-Q-V-Z-F-C-S-Q-L-J-V-F-F-S-C-N-J-Z-V-L-N-Z-C-S-V-Q-Q

L-Z-C-S-J-C-Q-N-J-F-C-J-L-L-Z-V-N-S-F-Q-V-L-F-Z-V-C-S-Q-F-V

L-J-F-V-N-V-C-C-L-S-J-S-F-L-C-Z-S-Z-Q-L-Q-J-Z-S-F-N-F-N-Q-V

Q-C-V-N-N-J-Z-L-N-Z-L-C-C-Z-C-L-Q-J-S-N-C-F-J-L-S-C-F-F-J-L

Scanned with CamScanner

الگو برای کدگذاری Q- C- L- S- N- J- V- F- Z

۱ ۲ ۳ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸ ۹

S-L-Z-S-F-L-C-N-N-S-V-N-V-Z-Z-L-F-C-Q-V-N-S-L-C-F-L-C-Z-N-J

Q-N-F-C-N-L-J-S-L-Z-V-N-J-N-S-L-V-Z-V-S-Q-Z-Q-C-S-S-F-J-L-Q

V-V-S-C-F-F-F-Q-Z-V-C-C-L-Z-J-F-Q-F-V-F-C-J-N-Q-V-N-J-L-J-N

C-Q-Q-Z-Q-S-S-J-L-C-Q-N-V-N-C-F-J-Q-V-F-F-J-C-N-Q-N-N-V-S-F

Q-Z-F-S-S-F-Q-N-S-C-Z-F-N-F-C-L-Z-Z-L-V-J-S-N-J-J-Q-L-V-L-V

V-C-C-N-L-S-L-J-Q-Z-J-F-Q-Z-L-C-Z-J-Q-Z-Q-L-S-Q-Z-Z-F-N-L-L

J-L-V-V-L-S-N-F-C-J-L-J-F-Q-C-L-Q-V-S-F-Z-J-V-V-Q-N-S-C-Q-N

F-N-C-F-Q-Q-C-C-J-V-F-C-F-L-J-N-S-Q-J-N-L-J-V-Z-Z-S-V-F-C-Q

V-J-F-Q-C-C-Z-J-V-S-C-C-C-S-Q-V-J-N-V-Z-L-F-L-Z-N-Z-Q-Q-V-Q

L-L-C-S-V-Z-L-N-Z-S-Q-V-S-Z-J-L-V-S-L-F-S-F-N-Z-N-J-J-Q-S-F

S-S-Q-J-L-J-L-Z-V-L-F-S-J-S-S-L-C-F-C-Z-F-Z-S-Q-L-J-N-N-Q-V

Z-Q-C-L-C-N-J-F-S-V-N-V-C-Z-N-N-L-N-J-V-F-J-N-V-C-Q-L-V-Q-Z

L-J-C-F-S-Z-J-S-S-S-L-Q-N-S-Q-N-C-F-L-V-S-C-L-L-V-F-Q-F-N-C

Q-Z-L-J-C-Q-C-N-Q-V-Z-Z-Q-S-J-F-J-V-Z-C-Q-V-N-J-N-V-C-J-N-Z

J-S-F-F-Q-Z-V-J-F-N-J-V-L-Q-L-N-Q-Z-F-F-J-L-S-S-Z-N-V-V-C-J

C-Z-F-N-Z-L-F-Z-Q-Q-V-J-L-C-L-N-V-Z-N-S-Q-F-S-J-Z-C-F-Q-V-L

N-C-C-J-S-S-C-L-Z-J-C-S-C-S-L-Q-Q-J-L-V-N-Q-S=C-Z-F-N-C-C-S

V-F-S-Q-Z-F-V-N-Q-L-C-N-Z-N-N-V-C-N-Q-J-V-J-J-F-L-Z-S-F-J-L

Q-F-N-J-F-Z-V-Z-J-Z-Q-V-F-J-Z-J-S-Q-C-Z-J-L-Q-S-Z-F-Z-Z-L-L

N-F-Q-V-Q-F-V-L-S-J-L-N-J-S-L-F-F-S-L-S-N-N-V-N-F-V-Q-F-J-C

Z-F-Q-C-Q-L-N-C-S-N-Z-S-V-C-Z-C-V-Q-S-V-Z-Z-Z-S-S-F-N-V-L-F

V-C-C-Z-N-V-C-C-Q-J-F-S-S-S-Z-V-L-L-F-Q-Z-J-F-Z-Q-L-Z-L-L-V

S-N-C-J-Q-L-F-J-N-V-Q-N-N-V-C-J-J-F-F-N-C-N-V-C-N-F-N-F-Z-Q

S-V-Q-J-Q-F-C-F-Q-Z-Z-F-J-L-V-L-C-J-N-J-V-S-V-J-F-S-C-N-Q-C

N-J-C-F-C-S-L-Z-V-S-Q-J-N-Q-J-F-N-Z-L-L-V-L-L-Q-Z-Z-L-S-L-L

Scanned with CamScanner

خواهند داشت و در فاصلهٔ استراحت حتماً باید اوراق را وارونه کنند. در این قسمت نیز آزمودنیها در پایان هر دقیقه یک خط تیره در جلو حرفی که به آن رسیده بودند کشیدند. پس از اتمام آزمایش، گروه اول مرخص شد و جای خود را به گروه دوم داد.

موقعیت دوم : ابتدا یادگیری توزیعی، بعد یادگیری فشرده

گروه دوم به محل آزمایش آمد. همان توضیحاتی که به گروه اول داده شده بود به گروه دوم نیز داده شد. به آنها گفتیم که به مدت ده دقیقه کار خواهند کرد. بدین ترتیب که پس از یک دقیقه کدگذاری، ۳۰ ثانیه استراحت خواهند کرد. در مدت استراحت حتماً باید اوراق را وارونه کنند. به آنها یادآوری کردیم که در پایان هر دقیقه ضربه‌ای روی میز زده خواهد شد، آنها باید بلادرنگ در جلو حرفی که به آن رسیده‌اند یک خط تیره بکشند و بلافاصله ورقهٔ خود را وارونه کنند. پس از پایان دقیقهٔ دهم و استراحت یک دقیقه‌ای، به آزمودنیها گفته شد که باید همان کار را به مدت ده دقیقه انجام دهند، با این تفاوت که در بین مراحل کار استراحت وجود نخواهد داشت. اما در پایان هر دقیقه، طبق معمول، ضربه‌ای روی میز زده خواهد شد و آنها باید به آنجا که رسیده‌اند یک خط تیره بکشند و بلافاصله به کار خود ادامه دهند. پس از اتمام ده دقیقهٔ دوم، آزمایش به پایان رسید.

ب) استخراج نتایج

پس از آزمایش، اوراق تصحیح گردید. بدین ترتیب که حروف کد نشده و غلط کد شده کنار گذاشته شد و تنها حروفی که هر آزمودنی در هر یک از دقایق بیستگانه درست کدگذاری کرده بود به حساب آمد. جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ نتایج خام را، به همراه جمع کل و میانگین آنها، در دو موقعیت جداگانه نشان می‌دهند. در این جدولها، دو ستون سمت راست، جمع کل و میانگین نتایج افراد گروه در هر یک از دقایق را منعکس می‌کنند. دو ردیف آخر، جمع کل و میانگین حروفی را که تک تک آزمودنیها در مدت ۲۰ دقیقه کدگذاری کرده‌اند نشان می‌دهند. نتایج ستون سمت راست جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ مورد توجه روان‌شناسی تجربی است، اما نتایج ردیف آخر آنها در روان‌شناسی تفاوتهای فردی کاربرد دارد. بنابراین، به راحتی معلوم می‌شود که روان‌شناسی تجربی میانگین نمره‌های کل افراد را در نظر می‌گیرد و از تفاوتهای فردی

Scanned with CamScanner

جدول ۱-۱. تعداد حروفی که توسط هر آزمودنی در هر دقیقه کد شده‌است

(موقعیت اول : ابتدا یادگیری فشرده بعد یادگیری توزیعی)

مراحل کار		آزمودنیها															جمع کل	میانگین
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵		
فشرده :																		
دقیقه	۱	۳۱	۴۶	۲۷	۲۸	۳۶	۳۱	۲۰	۱۷	۱۸	۳۰	۲۴	۲۲	۴۰	۴۸	۴۴	۴۶۴	۳۰/۹۳
//	۲	۳۳	۴۴	۲۸	۳۲	۳۳	۳۶	۲۷	۲۴	۲۱	۳۴	۲۴	۲۳	۳۳	۴۴	۴۱	۴۷۷	۳۱/۸۰
//	۳	۳۳	۳۸	۳۸	۳۵	۴۲	۳۶	۲۷	۲۵	۱۶	۳۳	۳۰	۲۸	۴۰	۴۶	۴۹	۵۱۶	۳۴/۴۰
//	۴	۴۱	۴۳	۳۰	۴۱	۲۹	۵۱	۳۶	۲۹	۲۵	۳۹	۲۹	۳۶	۴۸	۵۰	۴۷	۵۷۴	۳۸/۳۰
//	۵	۴۲	۴۷	۳۶	۳۵	۳۷	۵۴	۳۲	۳۵	۳۵	۳۰	۴۲	۳۶	۵۳	۴۰	۴۸	۶۰۲	۴۰/۱۳
//	۶	۴۲	۳۸	۳۵	۴۰	۳۹	۵۳	۲۸	۳۷	۲۸	۴۵	۳۷	۳۳	۴۶	۵۳	۵۰	۶۰۳	۴۰/۲۰
//	۷	۴۴	۵۰	۴۱	۴۲	۳۰	۴۹	۲۳	۳۹	۲۴	۴۲	۵۳	۳۳	۴۳	۵۵	۴۸	۶۱۷	۴۱/۱۳
//	۸	۴۶	۴۸	۳۱	۳۹	۳۲	۵۱	۳۰	۳۴	۴۲	۴۱	۴۳	۳۴	۴۳	۵۹	۴۲	۶۱۵	۴۱/۰۰
//	۹	۳۹	۴۲	۴۵	۳۸	۲۹	۷۰	۲۴	۲۸	۲۹	۴۱	۲۴	۲۴	۴۹	۵۰	۲۹	۵۶۱	۳۷/۴۰
//	۱۰	۴۹	۵۰	۴۴	۵۴	۳۱	۷۹	۳۰	۴۱	۳۸	۵۲	۴۵	۳۱	۴۲	۶۱	۵۴	۷۰۱	۴۶/۷۳
توزیعی :																		
دقیقه	۱۱	۵۷	۵۲	۳۶	۵۶	۳۷	۷۸	۳۵	۵۰	۳۲	۴۳	۵۳	۴۱	۶۳	۵۷	۵۰	۷۴۰	۴۹/۳۳
//	۱۲	۶۴	۵۷	۴۸	۵۰	۴۱	۷۶	۳۹	۵۸	۳۳	۵۸	۴۵	۴۴	۶۹	۵۸	۵۸	۷۹۸	۵۳/۲۰
//	۱۳	۶۰	۶۰	۴۶	۵۷	۴۸	۸۲	۴۸	۴۹	۳۸	۵۵	۴۲	۳۷	۷۳	۷۹	۵۳	۸۲۷	۵۵/۱۳
//	۱۴	۶۹	۵۸	۴۷	۵۴	۴۸	۸۴	۵۶	۵۳	۴۵	۶۱	۶۴	۴۷	۷۶	۶۰	۶۹	۸۹۰	۵۹/۳۳
//	۱۵	۶۳	۶۶	۴۱	۶۳	۳۸	۹۲	۴۹	۶۲	۵۲	۶۷	۵۴	۴۱	۸۲	۷۷	۵۱	۸۹۸	۵۹/۸۶
//	۱۶	۶۵	۶۸	۵۵	۶۰	۴۱	۶۲	۴۸	۶۶	۵۰	۶۸	۵۳	۴۴	۷۸	۷۲	۶۱	۸۹۱	۵۹/۴۰
//	۱۷	۶۶	۷۷	۵۸	۷۱	۴۲	۸۲	۶۴	۶۶	۵۶	۶۵	۵۳	۶۰	۷۳	۹۷	۶۹	۹۹۸	۶۶/۵۳
//	۱۸	۷۵	۷۲	۵۶	۸۲	۶۵	۹۱	۸۳	۷۵	۶۹	۸۲	۵۵	۵۷	۸۴	۸۹	۸۲	۱۱۱۷	۷۴/۴۶
//	۱۹	۶۴	۶۴	۵۱	۶۲	۳۴	۸۸	۴۳	۶۵	۶۷	۷۰	۷۲	۵۱	۷۴	۸۰	۶۳	۹۴۸	۶۳/۲۰
//	۲۰	۶۱	۶۷	۵۰	۷۰	۵۷	۸۵	۵۷	۶۷	۷۱	۶۵	۶۸	۴۴	۷۹	۶۰	۶۹	۹۷۰	۶۴/۶۶
جمع کل		۱۰۴۴	۱۰۸۷	۸۴۴	۱۰۱۰	۷۸۹	۱۳۳۰	۷۹۹	۹۲۰	۷۸۹	۱۰۲۱	۹۱۰	۷۶۶	۱۱۸۸	۱۲۳۵	۱۰۷۷		
میانگین		۵۲/۲۰	۵۴/۳۵	۴۲/۲۰	۵۰/۵	۳۹/۴۵	۶۶/۵	۳۹/۹۵	۴۶/۰۰	۳۹/۴۵	۵۱/۰۵	۴۵/۵۰	۳۸/۳۰	۵۹/۴۰	۶۱/۷۵	۵۳/۸۵		

Scanned with CamScanner

جدول ۱-۲. تعداد حروفی که توسط هر آزمودنی در هر دقیقه کد شده‌است

(موقعیت دوم : ابتدا یادگیری توزیعی بعد یادگیری فشرده)

مراحل کار		آزمودنیها																جمع کل	میانگین
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶		
توزیعی :																			
۱	دقیقه	۳۴	۵۳	۲۴	۲۶	۳۰	۵۰	۳۰	۴۳	۳۲	۴۱	۲۸	۵۶	۲۹	۳۳	۲۱	۴۶	۵۷۶	۳۶/۰۰
۲	//	۴۶	۵۲	۳۰	۲۸	۲۸	۵۱	۳۳	۴۲	۴۰	۵۶	۳۱	۷۱	۳۶	۳۳	۲۶	۵۰	۶۵۳	۴۰/۸۰
۳	//	۵۴	۵۵	۳۳	۲۹	۳۱	۵۳	۴۳	۶۱	۳۴	۵۲	۵۲	۷۴	۳۷	۳۹	۲۹	۵۴	۷۴۰	۴۶/۲۵
۴	//	۵۵	۵۴	۳۵	۳۲	۳۲	۴۶	۵۲	۵۸	۳۳	۶۰	۵۵	۸۱	۳۶	۲۹	۲۹	۵۷	۷۴۴	۴۶/۵۰
۵	//	۵۹	۵۶	۳۳	۲۹	۳۲	۴۷	۴۹	۶۹	۴۷	۵۱	۵۵	۵۷	۳۲	۳۸	۲۹	۶۲	۷۴۵	۴۶/۵۶
۶	//	۵۱	۶۷	۴۱	۳۷	۳۱	۵۶	۵۳	۶۱	۴۶	۵۸	۵۲	۷۰	۳۳	۴۵	۲۹	۶۲	۷۹۲	۴۹/۵۰
۷	//	۵۷	۶۱	۴۰	۳۴	۳۵	۵۶	۵۹	۵۹	۴۰	۵۷	۵۸	۶۸	۳۷	۵۰	۲۸	۵۵	۷۹۴	۴۹/۶۲
۸	//	۶۰	۶۶	۳۹	۳۹	۳۴	۶۶	۵۸	۶۵	۳۴	۶۱	۵۵	۸۲	۳۴	۵۱	۲۷	۶۰	۸۴۱	۵۲/۵۶
۹	//	۶۸	۵۸	۳۵	۳۳	۴۸	۶۳	۵۸	۶۸	۴۴	۵۱	۵۸	۸۲	۴۳	۵۴	۳۶	۶۶	۸۶۵	۵۴/۰۶
۱۰	//	۶۴	۶۵	۳۴	۲۵	۵۰	۶۸	۶۲	۶۷	۴۶	۶۳	۵۴	۸۵	۴۳	۵۳	۳۵	۶۳	۸۷۶	۵۴/۷۵
فشرده :																			
۱۱	دقیقه	۶۳	۵۵	۳۱	۳۵	۳۵	۵۸	۵۰	۶۹	۴۳	۶۵	۴۳	۷۷	۳۷	۴۴	۲۹	۵۷	۷۹۱	۴۹/۴۳
۱۲	//	۴۳	۵۵	۳۸	۲۹	۳۴	۵۹	۴۲	۴۶	۳۹	۴۹	۴۰	۶۴	۳۳	۴۶	۳۷	۵۴	۷۰۴	۴۴/۰۰
۱۳	//	۴۹	۶۴	۳۳	۴۵	۳۳	۶۰	۴۹	۵۵	۴۳	۶۰	۵۰	۶۹	۴۵	۵۱	۲۹	۵۷	۷۹۲	۴۹/۵۰
۱۴	//	۵۲	۵۵	۴۰	۴۱	۴۲	۵۲	۵۷	۵۳	۴۸	۵۶	۴۸	۶۸	۴۵	۴۴	۳۴	۶۰	۷۹۵	۴۹/۶۸
۱۵	//	۴۷	۵۳	۳۵	۴۰	۴۲	۵۵	۵۱	۵۸	۴۵	۴۶	۵۳	۶۸	۴۳	۵۶	۳۹	۵۷	۷۸۸	۴۹/۲۵
۱۶	//	۵۳	۵۰	۳۳	۳۷	۴۹	۵۴	۵۷	۵۹	۳۹	۴۴	۵۸	۷۵	۳۸	۵۲	۳۵	۵۴	۷۸۷	۴۹/۱۸
۱۷	//	۶۱	۶۹	۳۴	۴۱	۳۷	۶۲	۵۴	۵۲	۴۵	۵۲	۴۹	۷۵	۳۶	۴۸	۳۲	۵۹	۸۰۹	۵۰/۵۶
۱۸	//	۶۱	۵۴	۳۰	۳۵	۳۵	۶۴	۸۴	۵۰	۴۳	۴۶	۴۸	۷۳	۴۰	۴۵	۳۱	۶۶	۸۰۵	۵۰/۳۱
۱۹	//	۷۰	۴۷	۳۸	۴۱	۳۶	۵۶	۵۴	۴۵	۳۶	۵۸	۲۸	۷۰	۴۶	۶۱	۳۵	۵۶	۷۷۷	۴۸/۵۶
۲۰	//	۵۲	۵۱	۳۶	۳۰	۴۱	۶۱	۶۲	۶۲	۴۵	۶۱	۴۱	۶۹	۳۹	۵۲	۴۰	۵۳	۷۹۵	۴۹/۶۸
جمع کل		۱۱۰۴	۱۱۴۰	۶۹۲	۶۹۶	۷۳۵	۱۱۳۷	۱۰۵۷	۱۱۴۲	۸۲۲	۱۰۸۷	۹۵۶	۱۴۳۴	۷۶۲	۹۲۴	۶۴۰	۱۱۴۸		
میانگین		۵۵/۲	۵۷/۰	۳۴/۶۰	۳۴/۸۰	۳۶/۷۰	۵۶/۸۰	۵۲/۸۰	۵۷/۱۰	۴۱/۱۰	۵۴/۳۰	۴۷/۸۰	۷۱/۷۰	۳۸/۱۰	۴۶/۲۰	۳۲/۰۰	۵۷/۴		

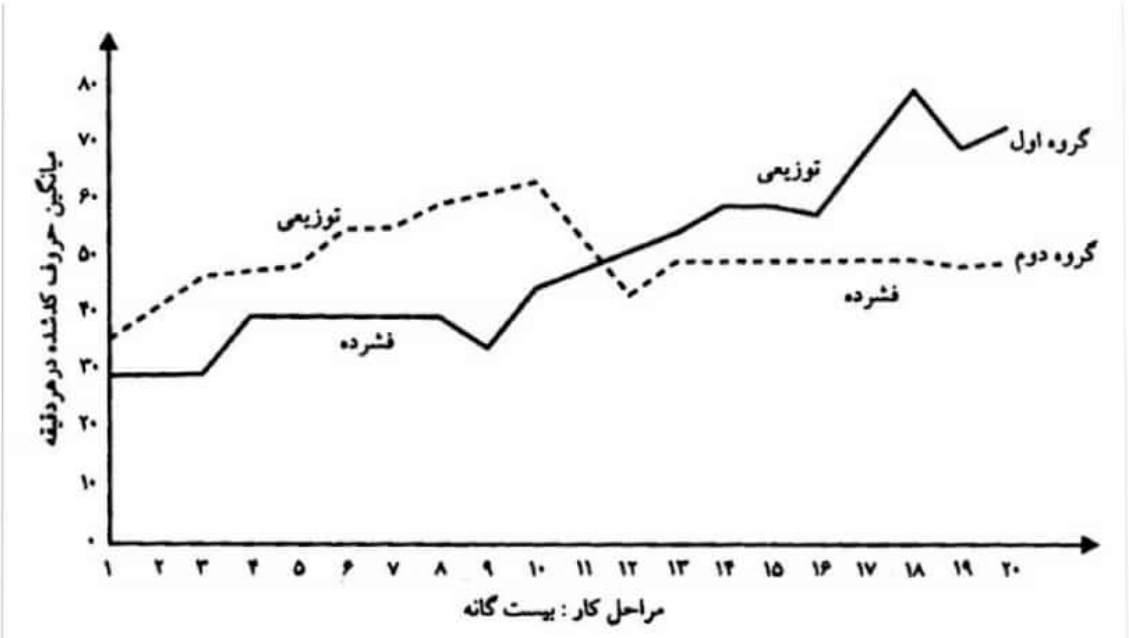
Scanned with CamScanner

چشمپوشی می‌کند، اما روان‌شناسی تفاوتهای فردی اساس کار خود را بر تفاوتهای فردی بنیان می‌نهد. اینک تفسیر دقیقتر نتایج.

ج) تفسیر نتایج از دیدگاه روان‌شناسی تجربی

منحنیهای میانگینها (اعداد ستونهای سمت راست جدولهای ۱-۱ و۱-۲) برای هر دو موقعیت ترسیم می‌شود (شکل ۱-۱). همان طور که تصویر نشان می‌دهد، این منحنیها روند کلی فرایند یادگیری را منعکس می‌سازند. بدین معنا که سیر صعودی دارند و کسب مهارت تدریجی آزمودنیها را به اثبات می‌رسانند. البته، منحنی حاصل از موقعیت اول (ابتدا یادگیری فشرده، سپس یادگیری توزیعی)، بهتر از منحنی حاصل از موقعیت دوم، هنجار یادگیری را منعکس می‌کند، زیرا منحنی آن بهتر از منحنی موقعیت دوم سیر صعودی پیدا کرده‌است. این خود نشانه‌ای است از وجود تفاوت بین دو گروه.

نتایج دو گروه در ده دقیقهٔ اول مقایسه می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که یادگیری توزیعی تا اندازه‌ای بهتر از یادگیری فشرده انجام گرفته است، زیرا منحنی ده دقیقهٔ اول گروه دوم، از منحنی ده دقیقهٔ اول گروه اول بالاتر است. در مورد نتایج ده دقیقهٔ دوم نیز نتایج یادگیری توزیعی بالاتر است. بنابراین، وقتی دو گروه در شرایط متفاوت کار می‌کنند، تفاوت نشان می‌دهند.



شکل ۱-۱. منحنیهای میانگینها در هر یک از موقعیتها. مقایسهٔ این دو منحنی تفاوتهای بین گروهها را نشان می‌دهد.

Scanned with CamScanner

وقتی کل دو منحنی را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که یادگیری توزیعی، مخصوصاً بعد از یادگیری فشرده، مؤثرتر بوده‌است، زیرا شکل ۱-۱ نشان می‌دهد که قسمت دوم منحنی گروه اول از قسمت دوم منحنی گروه دوم بالاتر قرار گرفته است. مقایسه‌های آماری نیز ثابت می‌کند که گروهی که ابتدا فشرده، سپس توزیعی کار می‌کند در آخر به طور معنی‌دار از گروه دیگر جلو می‌افتد.

آنچه در پاراگرافهای بالا گفته شد، نتیجه‌گیری روان‌شناسی تجربی است. بدین معنا که اگر تغییراتی در موقعیت تجربی به وجود آید، به همراه آن تغییراتی در رفتار مجموعهٔ آزمودنیها ایجاد خواهد شد.

د) تفسیر نتایج از دیدگاه روان‌شناسی تفاوتهای فردی

دیدگاه روان‌شناسی تجربی ثابت کرد که وقتی دو گروه در موقعیتهای مختلف کار می‌کنند تفاوتهای در میزان بازده آنها دیده می‌شود. دیدگاه روان‌شناسی تفاوتهای فردی نشان می‌دهد که، بین افراد یک گروه معین نیز، گروهی که همهٔ اعضای آن در موقعیت یکسان کار کرده‌اند، تفاوتهایی دیده می‌شود. بنابراین، هدف روان‌شناسی تفاوتهای فردی نشان دادن این واقعیت است که حتی اگر ما ویژگیهای یک موقعیت تجربی را ثابت نگهداریم، خواهیم دید که در رفتار یک فرد نسبت به فرد دیگر یا در رفتار یک گروه نسبت به گروه دیگر تفاوتهایی دیده می‌شود.

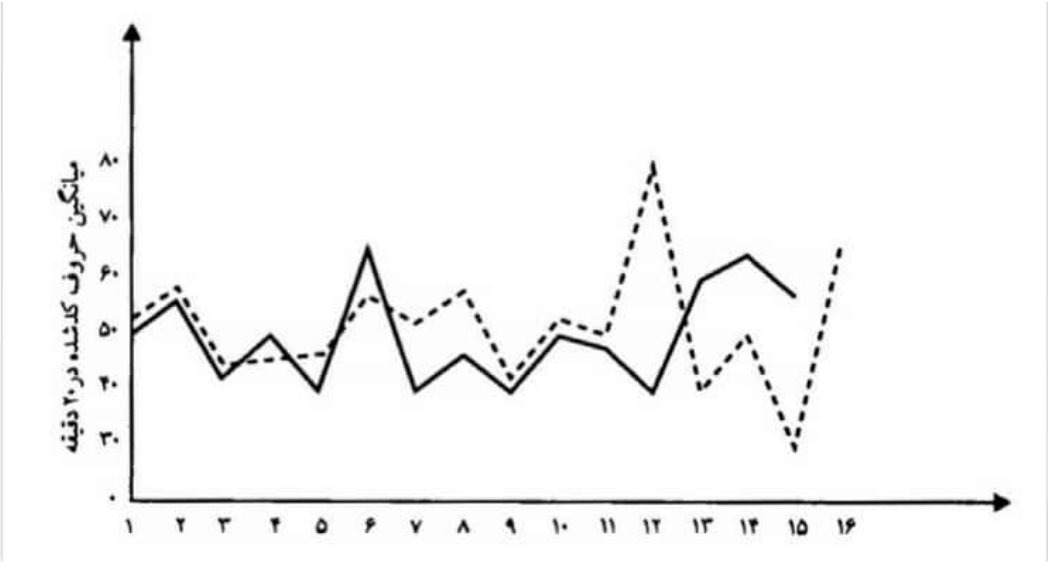
جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ نشان می‌دهند که، در این آزمایش، ۱۵ نفر در یک شرایط و ۱٦ نفر دیگر در شرایط دیگری کار کرده‌اند. هدف از روان‌شناسی تفاوتهای فردی نشان دادن این است که اولاً بین عملکردهای ۱۵ نفر گروه اول و بین عملکردهای ۱٦ نفر گروه دوم، جداگانه، تفاوتهایی وجود دارد. ثانیاً بین عملکرد دو گروه هم تفاوت وجود دارد. تفاوت عملکردهای دو گروه را، به هنگام بحث از دیدگاه روان‌شناسی تجربی، دیدیم.

برای نشان دادن تفاوتهای موجود بین ۱۵ نفر گروه اول و تفاوتهای موجود بین ۱٦ نفر گروه دوم، بازهم به جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ مراجعه می‌کنیم. وقتی به جدول ۱-۱ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مثلاً آزمودنی شمارهٔ ٦ در دقایق ۱، ۱۰ و ۲۰ به ترتیب ۳۱ ، ۷۹ و ۸۵ حرف را کدگذاری کرده‌است، در صورتی که آزمودنی شمارهٔ ۱۲، در همان دقایق، فقط توانسته است ۲۲ ، ۳۱ و ٤٤ حرف را کدگذاری کند. وقتی به جدول ۲ مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که مثلاً آزمودنیهای ۱۲ و ۱۵، در همان دقایق اول، دهم و

Scanned with CamScanner

بیستم، به ترتیب ٥٦ ، ٨٥ ، ٦٩ و ٢١ ، ٣٥ ، ٤٠ حرف را کدگذاری کرده‌اند. اگر سایر افراد را نیز به همین ترتیب با یکدیگر مقایسه کنیم، تفاوتهایی بین آنها خواهیم دید.

برای اینکه مقایسهٔ تفاوتهای فردی افراد هریک از دو گروه روشنتر صورت گیرد، میانگینهای نتایج افراد را در ۲۰ دقیقهٔ کار در نظر می‌گیریم و نمودار آنها را رسم می‌کنیم. یعنی در واقع منحنی اعداد آخرین ردیف هر یک از جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ را ترسیم می‌کنیم (تصویر ۱-۲). منحنی خطوط ممتد، تفاوتهای درون گروهی افراد گروه اول و منحنی خطوط نقطه چین تفاوتهای درون گروهی افراد گروه دوم را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲. منحنیهای میانگینهای نتایج هر یک از آزمودنیها، خطوط ممتد نشان دهندهٔ تفاوتهای درون گروهی افراد گروه اول و خطوط نقطه‌چین نشان دهندهٔ تفاوتهای درون گروهی افراد گروه دوم است.

براساس جدول ۱-۱ و تصویر ۱-۲، از گروه اول، بهترین نتیجه را آزمودنی شماره ٦ و بدترین آن را آزمودنی شمارهٔ ۱۲ به دست آورده است (٦٦/٥ در مقابل ۳۸/۳). براساس جدول ۱-۲ و شکل ۱-۲، از گروه دوم، بهترین نتیجه به آزمودنی شمارهٔ ۱۲ و بدترین آن به آزمودنی شمارهٔ ۱۵ تعلق دارد (۷۱/۷ در مقابل ۳۲). بنابراین، جای تردید باقی نمی‌ماند که بین افراد، حتی زمانی که در شرایط مساوی کار می‌کنند، تفاوتهایی دیده می‌شود. افرادی پیدا می‌شوند که بالاترین امتیازها را به دست می‌آورند و در مقابل، کسانی هستند که پایینترین نتایج را کسب می‌کنند. تعداد افراد این دو گروه بسیار

Scanned with CamScanner

کم است. بیشترین تعداد را کسانی تشکیل می‌دهند که امتیازهای متوسط را به دست می‌آورند. هدف روان‌شناسی تفاوتهای فردی تبیین و تفسیر این تفاوتهاست.

خلاصه

چون مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان در حوزهٔ مطالعات روان‌شناسی تفاوتهای فردی قرار می‌گیرد، لازم بود که ابتدا به تعریف روان‌شناسی تفاوتهای فردی بپردازیم. روان‌شناسی تفاوتهای فردی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد : «شناسایی و مطالعهٔ تفاوتهای افراد». البته می‌توان روان‌شناسی تفاوتهای فردی را با توجه به روان‌شناسی تجربی (آزمایشی) نیز تعریف کرد. روان‌شناسی تجربی می‌خواهد نشان دهد که اگر تغییراتی در یک موقعیت به وجود آید، در رفتار مجموعهٔ افراد نیز تغییراتی به وجود خواهد آمد. هدف روان‌شناسی تجربی، کشف و برقراری قوانین حاکم بر کل موقعیت است. اما هدف از روان‌شناسی تفاوتهای فردی نشان دادن آن است که حتی اگر موقعیت تجربی برای همهٔ افراد یکسان باشد، بازهم در رفتار یک فرد نسبت به فرد دیگر در داخل یک گروه یا در رفتار یک گروه نسبت به گروه دیگر تفاوت دیده خواهد شد. تفاوتهای نوع اول را تفاوتهای درون‌گروهی و تفاوتهای نوع دوم را تفاوتهای بین‌گروهها می‌نامند.

ما به کمک آزمایشی که انجام دادیم، توانستیم نشان دهیم که اولاً افراد از نظر یادگیری و بازده کار تفاوت دارند؛ ثانیاً، بین افراد دو گروه که در دو موقعیت مختلف قرار می‌گیرند، بازهم تفاوتهایی دیده می‌شود. روان‌شناسی تفاوتهای فردی، در انجام دادن آزمایشهای خود معمولاً از آزمونها کمک می‌گیرد. بنابراین، آزمونها ابزار مطالعات روان‌شناسی تفاوتهای فردی را تشکیل می‌دهند. آزمونها وسایلی‌اند که ویژگیهای افراد را به طور عینی و به دور از اعمال نظرهای شخصی اجرا کنندگان برآورد می‌کنند. به کمک آزمونها می‌توان تواناییهای ذهنی و ویژگیهای شخصیتی کودکان را بررسی و تفاوتهای فردی آنها را آشکار کرد.

خودآزمایی ۱

۱. در کدام یک از رشته‌های روان‌شناسی، کمتر به تفاوتهای فردی توجه می‌شود؟

الف) کودک　　ب) تجربی

ج) تطبیقی　　د) رشد

Scanned with CamScanner

۲. نارسایی مقایسهٔ کودکان براساس میانگین نمره‌های آنها این است که :
الف) نقاط قوت و ضعف معلوم نمی‌شود.
ب) قوی از ضعیف تمیز داده نمی‌شود.
ج) تفاوتهای آنها معلوم نمی‌شود.
د) میانگین معیار معتبری نیست.

۳. مقایسهٔ دو منحنی شکل ۱-۱ چه چیزی را نشان می‌دهد؟
الف) تفاوتهای درون‌گروهی
ب) بازده هر فرد در ۲۰ دقیقه
ج) تفاوتهای بین گروهها
د) بازده کل در ۲۰ دقیقه

٤. کدامیک از مقایسه‌های زیر تفاوتهای درون‌گروهی را نشان می‌دهد؟
الف) مقایسهٔ دختران و پسران ب) مقایسهٔ زنان و مردان
ج) مقایسهٔ جوانان و پیران د) مقایسهٔ شاگردان یک کلاس

۵. منحنیهای شکل ۱-۲ تفاوتهای ..... را نشان می‌دهند.
الف) درون گروهی گروه اول ب) درون گروهی گروه دوم
ج) درون گروهی هر دو گروه د) میان گروهی هر دو گروه

٦. روان شناسی تفاوتهای فردی در پی کشف یا اثبات چه چیزی است؟
الف) اینکه در هر موقعیتی بین افراد یک گروه تفاوت وجود دارد.
ب) اینکه تغییر موقعیت موجب تغییر در رفتار می‌شود.
ج) قوانین کلی حاکم بر رفتار افراد.
د) اینکه موقعیتهای یکسان رفتارهای یکسان ایجاد می‌کنند.

۷. کدام اعداد جدولهای ۱-۱ و ۱-۲ تفاوتهای فردی را بهتر منعکس می‌کنند؟
الف) اعداد ستون سمت راست ب) اعداد ردیف پایین
ج) اعداد ستون سمت چپ د) اعداد ردیف بالا

۸. کدام اعداد جدول ۱-۱، نشان می‌دهند که بازده یک فرد در لحظه‌های مختلف نیز متفاوت است؟
الف) اعداد ستون سمت راست ب) اعداد ردیف پایین
ج) اعداد ردیف بالا د) اعداد ستون سمت چپ

Scanned with CamScanner

فصل دوم

تاریخچهٔ تفاوتهای فردی

از دانشجو انتظار می‌رود که پس از خواندن این فصل بتواند :

ـ برای اثبات اینکه، در ایران باستان، مردم جامعه به گروههای مختلف تقسیم می‌شده‌اند و هر گروه ویژگیهایی برای خود داشته، سه مثال بیاورد.

ـ برای نشان دادن اعتقاد اجداد ما به وجود تفاوتهای فردی سه ضرب‌المثل نقل کند.

ـ سه داستان و سه بیت شعر از نویسندگان و شعرای ایرانی ذکر کند که بیانگر اعتقاد به وجود تفاوتهای فردی میان انسانهاست.

ـ با آوردن دو مثال، اعتقاد ایرانیان به تفاوتهای گروهی را نشان دهد.

ـ طبقه‌بندی بقراط، حکیم یونانی قبل از میلاد، را برشمرد.

ـ طبقه‌بندی مردم از نظر افلاطون را توضیح دهد.

ـ نقش ژان‌ژاک روسو را در تکوین مطالعات مربوط به تفاوتهای فردی کودکان شرح دهد.

ـ نتیجهٔ داستان رصدخانهٔ گرینویج انگلستان را بیان کند.

ـ معادلهٔ شخصی را تعریف کند و ارتباط آن را با تفاوتهای فردی شرح دهد.

ـ تأثیر داروین را در گسترش مطالعات مربوط به تفاوتهای فردی توضیح دهد.

ـ کارهای فرانسیس گالتون را شرح دهد و بگوید که چرا او را پدر روان‌شناسی تفاوتهای فردی می‌دانند.

ـ چگونگی اندازه‌گیری تفاوتهای فردی را به روش جیمزمک‌کین‌کتل شرح دهد.

ـ به اختراع بزرگ آلفرد بینه اشاره کند و شیوهٔ استفاده از آن را برای تشخیص تفاوتهای کودکان شرح دهد.

Scanned with CamScanner

اگر تاریخ کشور خود را ورق بزنیم می‌بینیم که مردم همواره به صورت رسمی و غیررسمی، افراد جامعهٔ خود را گروه‌بندی می‌کرده‌اند و برای هر گروه صفات و ویژگیهای خاصی را قایل می‌شده‌اند. مثلاً، قوم آریایی ایرانی، به سه گروه تقسیم می‌شده‌اند : جنگاوران، برزگران و مُغان. جنگاوران وظیفه داشته‌اند که مملکت را در مقابل حملات دشمنان خارجی حفظ کنند؛ برزگران یا کشاورزان می‌بایستی غذای خود و دیگران را تهیه می‌کردند؛ مغان، که مقام روحانیت را بر عهده داشتند، مأمور قربانی، نگهداری آتش و برپایی مراسم دینی بوده‌اند.

مراجعه به آثار ادبی نیز می‌تواند نشان دهد که مردم جامعه هرگز معتقد نبوده‌اند که بین انسانها تفاوت وجود ندارد. وجود تفاوتهای فردی، چه از نظر ویژگیهای جسمی، چه از نظر تواناییهای ذهنی و چه از نظر موقعیت اجتماعی، در اکثر گفته‌ها و نوشته‌های بزرگان علم و ادب ایران نهفته است. رودکی سمرقندی، استاد شاعران آغاز قرن چهارم هجری (۳۲۹ هجری قمری)، در یکی از دوبیتیهای خود چنین می‌گوید :

با داده قناعت کن و با داد بزی در بند تکلف مشو آزاد بزی
در به ز خودی نظر مکن غصه مخور درکم ز خودی نظر کند و شاد بزی

حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضی دان، منجم و شاعر ایرانی، که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری زندگی می‌کرد، آشکارا از تفاوتهای گروهی صحبت می‌کند :

قومی متفکرند در مذهب و دین جمعی متحیرند در شک و یقین
ناگاه منادیی درآید زکمین کای بی‌خبران راه نه آن است و نه این

مولوی، عارف نامی قرن هفتم هجری، با بیانی بسیار ساده و روان، وجود تفاوتهای فردی را طوری عنوان می‌کند که برای خواننده کوچکترین شک و تردیدی باقی نمی‌ماند، آنجا که می‌گوید :

هر دو گر یک نام دارد در سخن لیک فرق است این حسن تا آن حسن

یا

هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند
همچنان که سهل شد ما را حَضَرْ سهل باشد قوم دیگر را سفر
آنچنان که عاشقی بر سَرْوَری عاشق است که خواجه بر آهنگری

Scanned with CamScanner

اگر بخواهیم از سعدی، بزرگترین نویسنده و گویندهٔ قرن هفتم هجری، مثال بیاوریم باید داستانهای زیادی از گلستان یا ابیات زیادی از بوستان او را عیناً نقل کنیم. اما، برای این که سخن به درازا نکشد، به آوردن چند داستان کوتاه قناعت می‌کنیم :

«دو برادر، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو خوردی. باری توانگر گفت درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار برهی. گفت : تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته‌اند : نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن».

«پادشاهی به دیدهٔ حقارت در طایفهٔ درویشان نظر کرد. یکی از آن میان به فراست به جای آورد و گفت : ای ملک، ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم، به عیش از تو خوشتر، به مرگ با تو برابر و به قیامت بهتر».

«پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند تست. تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش. ادیب متقبّل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مؤاخذت کرد که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت : بر رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طبایع مختلف».

در سایر سرزمینها نیز وضع به همین منوال بوده‌است. بقراط، حکیم یونانی، که بین سالهای ٤٦٠ تا ۳۷۷ قبل از میلاد زندگی می‌کرد، معتقد بود که انسانها، بر حسب این که کدام یک از مزاجها بر آنها تسلط داشته باشد، به گروههای **سودایی**، **صَفرایی**، **دَمَوی** و **بلغمی** تقسیم می‌شوند. او برای هر یک از این گروهها صفات جسمی و روانی خاصی را قایل بود. به نظر او افراد سودایی افسرده، غیراجتماعی و از کار و کوشش گریزان‌اند. در عوض، پایداری و استقامت زیادی دارند. صفرایی‌مزاجها تندخو، زودخشم، جاه‌طلب، خود بزرگ بین، حسود و ثابت قدم‌اند. دمویها خوشگذران، خوشبین، جدی و فعال‌اند، اما از نظر اَعمال ذهنی عمق زیادی ندارند. بلغمیها زود آشنا، اجتماعی، کم فعالیت، بی‌قید و کند ذهن‌اند.

گروه‌بندی انسانها براساس ساختمان بدنی و اعتقاد به وجود تفاوتهای اخلاقی براساس ساختمان بدنی، ریشهٔ تاریخی دارد. در کتاب کلیله و دمنه، که مجموعه داستانهایی است از زبان حیوانات، آشکارا به اعتقاد وجود ارتباط بین بدن و خلق و خوی برمی‌خوریم.

Scanned with CamScanner

مثلاً، در یکی از بابهای کتاب که دمنه را به محاکمه می‌کشند، یکی از حاضران در دادگاه در مخالفت با دمنه، می‌گوید : «علما گویند که هر گشاده ابرو، که چشم راست او از چپ خردتر باشد با اختلاج دایم، و بینی او به جانب راست میل دارد، و در هر مَنْبَتی از اندام او سه موی روید، و نظر او همیشه سوی زمین افتد، ذات ناپاک او مجمع فساد و مکر و منبع فجور و غَدر باشد. و این علامات در وی موجود است».(کلیله و دمنه، ۱۳٦۲، ص ۱٤۷)

افلاطون (٤۳۸ تا ۳٤۷ قبل از میلاد)، فیلسوف یونانی، در کتاب جمهوریت خود، که در آن اصول کشورداری، نظام اساسی کشور، شکل حکومت، شرایط حقوق و زندگی را مورد بحث قرار می‌دهد، مردم را از لحاظ استعداد به سه گروه تقسیم می‌کند. در این تقسیم‌بندی، گروه اول به طلا تشبیه می‌شوند که می‌توانند زمام امور را به دست گیرند. گروه دوم به نقره تشبیه می‌شوند که باید دستیاران گروه رهبری باشند. گروه سوم به ترکیبی از مس و آهن تشبیه می‌گردند که تودهٔ مردم را تشکیل می‌دهند. به علاوه، افلاطون توصیه می‌کند که حکومت باید در مورد هر فرد، به صورت مختلف و براساس طبیعت او عمل کند.

بدیهی است که این نوع طبقه‌بندیها و این نوع تقسیم‌بندیها نمی‌توانست دقیق باشد زیرا معیار عینی نداشت. بتدریج که اجتماعات بشری پیشرفت حاصل کرد و احتیاجات انسانها متعدد شد، چاره‌ای جز این نبود که تواناییها را به صورت علمی اندازه بگیرند، تفاوتهای فردی را به دقت تعیین کنند و برای هر کاری فرد مناسبی را بگمارند. اینجا بود که تعدادی از انسانها، که در واقع نبوغ داشتند و کاملاً متفاوت از دیگران بودند، به پا خاستند و با تهیهٔ ابزار و شیوه‌های دقیق، توانستند همنوعان خود را از جنبه‌های مختلف مورد آزمایش قرار دهند و تفاوتهای آنها را آشکار سازند. در این میان افراد دیگری نیز پیدا شدند که با ارائهٔ نظرات جدید، افکار مردم را دربارهٔ شیوهٔ تعلیم و تربیت انسانها به کلی تغییر دادند. می‌توان گفت که در مورد اخیر نقش ژان‌ژاک روسو (۱۷۷۸ـ۱۷۱۲) چشمگیر بوده‌است.

ژان‌ژاک روسو

ژان ژاک روسو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، که به محض تولد از مادر یتیم شده بود، بر اثر وجود یک پدر نالایق، غیر مسئول و متزلزل، دوران کودکی بسیار بدی را گذراند.

Scanned with CamScanner

دوران جوانی را نیز با ماجراهای متعدد و توأم با ولگردی پشت سر گذاشت و به همه کاری دست زد. این جوان ولگرد، با نوشتن کتابهای متعدد، ناگهان به اوج شهرت رسید وحتی برندهٔ جایزه شد. مشهورترین کتاب او، که به صورت یک رمان تربیتی نوشته شده‌است، *امیل* نام دارد. نامگذاری کتاب از این جهت است که او کودکی را با نام فرضی امیل در نظر می‌گیرد و او را مطابق با اصول و قواعدی که به آنها معتقد است پرورش می‌دهد. در این کتاب روسو می‌خواهد بگوید که «هر چه طبیعی است خوب است، وقتی به دست انسان می‌افتد ضایع می‌گردد». بنابراین، تعلیم و تربیت باید بر تواناییهای طبیعی کودک، علایق و امکانات او منطبق شود.

می‌توان روسو را پدر تعلیم و تربیت نامید. در واقع او با نوشتن کتاب امیل، در نظام آموزش و پرورش و نگرش مردم، انقلاب به وجود آورد. بر اثر افکار تازهٔ او، نظام آموزش و پرورش از معلم محوری به شاگرد محوری تغییر کرد. روسو موجب شد که آموزش از آن شکل جبری و یکنواخت خود بیرون آید و به علایق و استعدادهای خاص دانش‌آموزان توجه کند.

بسِل[۵] (۱۸۴٦ـ۱۷۸٤) و معادلهٔ شخصی

یکی از ماجراهایی که به گسترش مطالعات و تفاوتهای فردی کمک کرد داستانی است که در انگلستان اتفاق افتاد. عده‌ای معتقدند که باید این داستان را سرآغاز مطالعهٔ تفاوتهای فردی دانست. اینک چگونگی آن :

در سال ۱۷۹٦، رصد خانهٔ گرینویج انگلستان رئیس دانشمندی به نام مَسکلین داشت و فرد دیگری به نام کینه بروک دستیار او بود. مسکلین دستیار خود را به علت اینکه در ردیابی عبور یک ستاره از جلو عدسی دوربین مرتکب یک ثانیه خطا می‌شد اخراج کرد.

در سال ۱۸۱٦، بسل ستاره‌شناس آلمانی، پس از خواندن داستان بالا، به این فکر افتاد که احتمالاً این خطا بر اثر سهل‌انگاری نبوده و پس از آن در دقت تخمینهای خود شک می‌کند. او به مدت ده سال، تخمینهای خود را با تخمینهای سایر همکارانش مقایسه کرد. بسل در این مقایسه‌ها متوجه تا یک ثانیه تفاوت شد. همچنین متوجه شد که تخمینهای افراد در زمانهای مختلف تغییر می‌کند. به دنبال این بررسی، بسل اعتقاد پیدا کرد که در هر فعالیت ادراکی همیشه یک معادلهٔ شخصی وجود دارد. منظور از

Scanned with CamScanner

معادلهٔ شخصی این است که ادراک هر فرد، بر اثر حالت روانی و نگرشهای او تغییر شکل می‌یابد.

در دهه‌های بعد، ستاره‌شناسان و فیزیکدانان کوشیدند روشهایی را برای اندازه‌گیری معادلهٔ شخصی فراهم آورند. قبل از آنکه فن‌آوری عکسبرداری اختراع شود، آنها موفق شدند زمان نگارهایی بسازند و از آنها استفاده کنند. این ابزار ثانیه‌ها و واکنش حرکتی مشاهده‌گر را در لحظه‌ای که ستاره از جلو عدسی دوربین می‌گذشت ثبت می‌کرد. همزمان با این پیشرفتهای فنی، آنها علاقه‌مند شدند که معادلهٔ شخصی را تبیین کنند. بین سالهای ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ محققان به این نتیجه رسیدند که معادلهٔ شخصی جنبهٔ روان‌شناختی دارد و به پدیده‌هایی از نوع انتظار و جهت‌گیری دقت وابسته است.

چارلز داروین

عده‌ای دیگر معتقدند که مطالعهٔ تفاوتهای فردی با نظریهٔ داروین (۱۸۸۲ـ۱۸۰۹) آغاز شده‌است. می‌دانیم که داروین شهرت جهانی دارد و نام او همواره با نظریهٔ تکامل همراه است. آرای داروین در کتابی با عنوان *اصل انواع* به چاپ رسیده است. چاپ اول این کتاب، که ۱۲۵۰ نسخه بود و در سال ۱۸۵۹ منتشر شد، روز اول انتشار به فروش رسید و در پایان ماه اول به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شد و غوغایی را به راه انداخت.

داروین در کتاب خود صراحتاً به تفاوتهای فردی اشاره می‌کند. او می‌گوید: افراد یک نوع جاندار خصوصیات فردی متفاوت دارند و خصوصیات فردی مساعد موجب بقا می‌شوند. به عبارت دیگر، طبیعت افرادی را باقی می‌گذارد که خصوصیات فردی مساعد برای سازگاری با محیط دارند و آنهایی را که فاقد این خصوصیات، هستند از بین می‌برد. داروین این پدیده، یعنی باقی ماندن افراد دارای خصوصیات مساعد را **انتخاب طبیعی** می‌نامد.

فرانسیس گالتون

تئوری داروین در گالتون (۱۹۱۱ـ۱۸۲۲)، که شاگرد و پسر عموی او بود، بیش از همه اثر گذاشت. امروزه گالتون را پدر روان‌شناسی تفاوتهای فردی می‌دانند. گالتون، علاوه بر نبوغ، ثروت زیادی نیز داشت و آن را صرف کارهای علمی و علایق خود می‌کرد.

Scanned with CamScanner

این علایق، پس از انتشار اولین اثر او در سال ۱۸۶۹، ***نبوغ ارثی***، آشکارا تجلی کرد. در این اثر، گالتون، با تکیه بر نامی بودن خود به عنوان نابغه، نشان می‌دهد که مردان نامی غالباً اجداد نامی داشته‌اند. بدیهی است که قانون هیچ وقت بدون استثنا نیست و خود گالتون، پس از انجام این تحقیقات، کوشید از روشهای آماری نیز کمک بگیرد که آن نیز در تاریخ نوآوری بسیار مهمی تلقی می‌شد. فعلاً نیازی نمی‌بینیم که به روشهای آماری او اشاره کنیم، اما ترجیح می‌دهیم که به علت متناسب بودن با موضوع مورد بحث، رشد تفکر او در مورد توارث را دنبال کنیم، موضوعی که تقریباً همهٔ آثار او را به خود اختصاص داده است.

گالتون در کتاب مردان دانشمند انگلیسی، طبیعت و تربیت آنها که در سال ۱۸۷٤ منتشر شد، همان تحقیقات قبلی را دنبال کرد و برای نخستین بار مفهوم طبیعت را به جای توارث و مفهوم تربیت را به جای محیط به کار برد. وی در این کتاب وقتی به وجود تفاوتهای فردی بین انسانها برمی‌خورد. آنها را با این دو متغیر (طبیعت و تربیت) بحث و بررسی می‌کند. آنچه در کارهای او شگفت‌آور می‌نماید این است که، از سال ۱۸۷٦ به بعد، مطالعهٔ دو قلوهای یکسان را مطرح کرد. مطالعهٔ دوقلوهای یکسان از این لحاظ دارای اهمیت است که تفاوتهای آنها اثر محیط یا، به قول گالتون، اثر تربیت را منعکس می‌سازد، زیرا دوقلوهای یکسان از نظر توارت، هیچ تفاوتی ندارند. گالتون پرسشنامه‌هایی را برای افراد می‌فرستاد و اطلاعاتی را از آنها استخراج می‌کرد. البته، این روش براساس محاسبات آماری دقیق صورت نمی‌گرفت. بعدها سایر روان‌شناسان نیز از روش پرسشنامه‌ای استفاده کردند و هنوز هم روشی معتبر است.

اثر دیگر گالتون، که در سال ۱۸۸۳ منتشر شده، عبارت است از : ***بررسیهایی در مورد استعداد انسان و رشد آن.*** می‌توان گفت که با انتشار این کتاب، موضوع تفاوتهای فردی و روش آزمونها راه اصلی خود را پیدا کردند. در این کتاب صحبت بر سر اندازه‌گیری استعدادهای انسانهاست، زیرا او باطناً معتقد بود که از عصر تمدن آتن به بعد، در تواناییهای انسان انحطاط دیده می‌شود. بنابراین، لازم است که نژاد انسان، از طریق جایگزین کردن **انتخاب هوشی** به جای **انتخاب طبیعی** اصلاح شود.

گالتون پیشنهاد می‌کرد که از ازدواج عقب مانده‌های ذهنی و بیماران روانی جلوگیری شود. جالب اینکه کارکنان بیمارستانهای روانی آن دوره بیش از همه از پیشنهاد گالتون

Scanned with CamScanner

استقبال کردند. به نظر گالتون، چون نبوغ ارثی است، بنابراین اگر افراد نابغه و باهوش با یکدیگر ازدواج کنند، به تدریج نسل اصلاح خواهد شد و انسان خواهد توانست به آن تمدن سابق و درخشان خود برسد.

انتخاب افراد باهوش ایجاب می‌کند که فهرستی از تواناییهای هر فرد فراهم شود. بنابراین، گالتون آشکارا در جهت اندازه‌گیری استعدادهای انسانها و تعیین تفاوتهای آنها گام برداشت. برای موفقیت در این هدف، به تهیهٔ روشها و ابزارسازی دست زد و با این کار مقدمات تهیهٔ آزمونهای روانی را فراهم آورد. با وجود این، گالتون در تحلیل فرایندهای ذهنی گامهای اندکی برداشت. او بیشتر می‌کوشید که تفاوتها را کم و بیش به صورت کلی برآورد کند و می‌گفت : «نتیجهٔ کلی مورد نظر ماست».

این نابغهٔ انگلیسی، در سال ۱۸۸٤، یک آزمایشگاه انسان‌سنجی در لندن تأسیس کرد. در این آزمایشگاه، هر کس می‌توانست از جنبه‌های مختلف بدنی آزمایش شود، و با استفاده از جدولهایی که تهیه شده بود، رتبهٔ خود را نسبت به جمعیت کل بداند. یعنی هر آزمایش شونده‌ای می‌توانست درصد افرادی را که، در ویژگی مورد اندازه‌گیری، بالاتر یا پایینتر از او بودند، بداند.

با توجه به مطالب بالا، اگر ویلهم وونت را بنیانگذار روان‌شناسی عمومی بدانیم، باید از فرانسیس گالتون به عنوان بنیانگذار مطالعهٔ تفاوتهای فردی نام ببریم. زیرا وقتی او از ارثی بودن نبوغ صحبت می‌کند، فهرست اشخاص مشهور را فراهم می‌آورد و با تهیهٔ شجره‌نامه سعی می‌کند نشان دهد که نبوغ ارثی است. یا زمانی که از اصلاح نژاد سخن به میان می‌آورد و پیشنهاد می‌کند که از ازدواج عقب مانده‌های ذهنی و بیماران روانی جلوگیری به عمل آید و وقتی آزمایشگاه انسان‌سنجی را دایر می‌کند تا مردم بتوانند از جنبه‌های مختلف آزمایش شوند و تفاوت خود را با دیگران به صورت درصد بفهمند و از همه مهمتر، زمانی که گالتون نبوغ را از طریق انحراف افراد از میانگین گروه خود اندازه می‌گیرد، دقیقاً در مسیر مطالعهٔ تفاوتهای فردی قدم برمی‌دارد.

پیرسون، شاگرد گالتون و بعد از او فیشر کوشیدند اطلاعات حاصل از مطالعهٔ تفاوتهای فردی را با روشهای ریاضی تحلیل کنند. بینه و سیمون نشان دادند که مطالعهٔ تفاوتهای فردی در مورد فرایندهای عالی ذهن نیز کاربرد دارد. روش تحلیل عاملی، به کمک اسپیرمن، شاگرد دیگر گالتون، ابداع می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد که رفتار کلی به تعدادی از عوامل روان‌شناختی تجزیه شود. این روش در توسعهٔ مطالعهٔ

Scanned with CamScanner

تفاوتهای فردی نقش بسیار بنیادی دارد. اسپیرمن و ترستون، در مطالعهٔ استعدادهای ذهنی وکتل وآیزنک، در مطالعهٔ عناصر تشکیل دهندهٔ شخصیت، از آن استفاده کرده‌اند.

جیمز مک کین کتل

اصولاً آزمونها با این هدف تهیه شده‌اند که تفاوتهای افراد را مشخص کنند. وقتی ما از ویژگیهای آزمونها صحبت می‌کنیم، می‌گوییم که یک آزمون خوب باید در درجهٔ اول قدرت تمیز داشته باشد. یعنی بتواند افراد قوی را از افراد ضعیف تمیز دهد. آزمون هوشی خوب آزمونی است که بتواند افراد باهوش را از افراد متوسط و عقب ماندهٔ ذهنی جدا کند. آزمون معلومات خوب هم آزمونی خواهد بود که بتواند افرادی را که مطالب مورد نظر را به خوبی خوانده‌اند و به هدفهای مورد نظر نیز رسیده‌اند از افرادی که به آن هدفها نرسیده‌اند جدا کند. آزمونی که نتواند افراد را طبقه‌بندی کندآزمون خوبی نخواهد بود و حتماً کنار گذاشته خواهد شد.

اولین کسی که در سال ۱۸۹۰ کلمهٔ «آزمون» یا «تست» را به کار برد، جیمز مک ـ کین کتل، روان‌شناس آمریکایی بود. کتل، که از شاگردان وونت و از همکاران گالتون بود، متأثر از عقاید آنها بود. با اینکه وونت و شاگردان او تفاوتهای فردی را ندیده می‌گرفتند و به دنبال کشف قوانین کلی دربارهٔ واقعیتهای نفسانی بودند، کتل به اندازه‌گیری تفاوتهای فردی علاقه داشت. او رساله‌ای را دربارهٔ «تفاوتهای فردی از نظر زمان واکنش» تهیه کرد. در این رساله، او به ده آزمون اشاره می‌کند که آنها را برای دانشجویان خود اجرا کرده و تفاوتهای آنها را به دست آورده. آزمونهای کتل برای برآورد تواناییهای زیر را به کار می‌رفتند :

۱. نیروی دست، ۲. سرعت حرکات، ۳. آستانهٔ مطلق تماس، ٤. فشار لازم برای ایجاد درد، ۵. آستانهٔ اختلافی حس وزن، ٦. زمان واکنش، ۷. سرعت تشخیص رنگها، ۸. دقت در ترسیم یک خط ۵۰ سانتی‌متری، ۹. دقت در تولید فاصلهٔ زمانی ده ثانیه‌ای و ۱۰. حافظهٔ حروف بی‌صدا.

آلفرد بینه (۱۹۱۲ـ۱۸۵۷)

در سطور بالا اشاره کردیم که اصولاً آزمونها برای تشخیص تفاوتهای فردی به وجود آمده است و باز گفتیم که کلمهٔ «آزمون» برای اولین بار توسط مک کین کتل به کار

Scanned with CamScanner

رفت و او بود که با تهیهٔ ده آزمون توانست تفاوتهای دانشجویان خود را ارزیابی کند. اما باید به خاطر داشته باشیم که آزمونهای کتل فاقد هنجار[1] بودند و عملکردهای عالی ذهن را برآورد نمی‌کردند، بلکه بیشتر تواناییهای حسی ـ حرکتی را اندازه می‌گرفتند. مفهوم آزمون یا تست روانی، به معنای واقعی کلمه را آلفرد بینه، روان‌شناس مشهور فرانسوی، ابداع کرده‌است.

بینه، به علت روحیهٔ کنجکاوی که داشت، در زمینه‌های مختلف به فعالیت پرداخت. ابتدا به تحصیل حقوق مشغول شد، بعد به مطالعهٔ علوم طبیعی روی آورد و به اخذ درجهٔ دکترا در علوم نایل گشت. آن‌گاه به علم روان‌شناسی علاقه‌مند شد و تا آخر عمر بسیار کوتاهش در مسائل مختلف به تحقیقاتی دست زد و کتابهای مفیدی به چاپ رسانید.

آنچه بینه را از سایر روان‌شناسان عصر خود مستثنی می‌کرد، این بود که او همیشه روحیه‌ای مبتکر و خلاق داشت. قدرت خلاقیت او زمانی راه خود را پیدا کرد که دستیار رئیس آزمایشگاه روان‌شناسی تنکردی شد. از سال ۱۸۸۹ به بعد رسماً مسئولیت آزمایشگاه را به عهده گرفت. با اینکه او کلیهٔ وسایل ساختهٔ وونت و روان‌شناسان دیگر آلمانی را در اختیار داشت، استقلال خود را کاملاً حفظ کرد. بینه، برعکس وونت وشاگردان او که فرایندهای سطوح پایین، مثلاً احساس و زمان واکنش، را مطالعه می‌کردند، دریافت که باید فرایندهای عالی و مخصوصاً تفکر و هوش را مطالعه کند.

بینه به معنای واقعی آزمایشگر بود. او به واقعیتها بیشتر از نظریه‌ها اعتقاد داشت. با این همه، او در انجام آزمایشهای خود از یک روش کاملاً تازه استفاده می‌کرد : روش تطبیقی. وی کاربرد علم روان‌شناسی را با آزمودنیهایی شروع کرد که صفات کاملاً آشکاری داشتند. ابتدا با بیماران روانی، سپس در اندک زمانی کوتاه، با افراد سرآمد (کسانی که به سرعت می‌توانستند محاسبات ریاضی را انجام دهند و آنهایی که شطرنج بازان ماهری بودند) و بالاخره با کودکانی که تمام عمر خود را صرف تشخیص آنها کرد (عقب مانده‌های ذهنی).

روش تطبیقی بینه، او را درجهت توسعهٔ مطالعهٔ تفاوتهای فردی،مخصوصاً تفاوتهای فردی کودکان، سوق داد. همهٔ این فعالیتها موجب شد تا او بتواند درسال ۱۹۰۵ اولین

---

۱. هنجار عبارت است از میانگینهایی که از اجرای آزمون در گروههای وسیع به دست می‌آید.

Scanned with CamScanner

آزمون هوشی خود را تهیه کند. هدف اصلی بینه از ساختن آزمون هوشی این بوده که مسئولان آموزش و پرورش بتوانند کودکان عقب ماندهٔ ذهنی را از سایر کودکان جدا کنند و آنها را با شیوهٔ خاص آموزش دهند. بنابراین، می‌توان گفت که بینه دقیقاً در زمینهٔ تفاوتهای فردی کودکان قدم برداشت.

جای تردید وجود ندارد که این متفکر فرانسوی بنیانگذار حقیقی نهضت آزمون‌سازی است. انواع آزمونهایی که امروز می‌بینیم، آزمونهایی که می‌توانند تواناییهای مختلف کودکان، جوانان و بزرگسالان را اندازه بگیرند : آزمونهایی که به صورت کلامی، تصویری و عملی دیده می‌شوند؛ و آزمونهایی که به صورت فردی یا گروهی به اجرا در می‌آیند و هدف همهٔ آنها در درجهٔ اول تشخیص تفاوتهای فردی است با اقتباس از آزمون بینه تهیه شده‌اند. بنابراین، مطالعهٔ تفاوتهای فردی، وسیلهٔ تحقیق خود را مدیون بینه است.

خلاصه

انسانها از بدو خلقت می‌دانستند که با هم تفاوتهایی دارند. وجود تفاوت بین انسانها، دست کم تفاوتهای سنی و جنسی، همواره پدیده‌ای آشکار بوده است. در جوامع ابتدایی تنوع کار و حرفه، به صورت امروزی وجود نداشت تا با این حال پس از نخستین تقسیم، که تقسیم کار سنی و جنسی بود، عده‌ای به طبابت و جادوگری مشغول شدند، عده‌ای عهده‌دار فراهم آوردن آذوقه شدند، گروهی به شکار پرداختند، گروهی به پرورش بچه‌ها همت گماشتند و ..... رفته رفته، این تقسیم بندیها و تنوع مشاغل در همهٔ جوامع باستانی، از جمله جامعهٔ ایرانیان باستان، تخصصی‌تر شد. وقتی که ما نوشته‌ها را ورق می‌زنیم، اشعار و ضرب‌المثلها را در نظر می‌گیریم یا تاریخ را مرور می‌کنیم، به راحتی در می‌یابیم که، پس از شروع تاریخ مدون، انسانها همواره می‌دانسته‌اند که تواناییهای آنها متفاوت است. آنها هر کاری را به هر کسی نمی‌دادند.

بقراط انسانها را به چهار گروه سودایی، صفرایی، دموی و بلغمی تقسیم می‌کرد. طبق نظر افلاطون، افراد جامعه به سه گروه تقسیم می‌شدند. گروه اول به طلا، گروه دوم به نقره و گروه سوم به ترکیبی از آهن و مس تشبیه می‌گردیدند. گروه اول می‌بایستی رهبری جامعه را به عهده بگیرد، گروه دوم دستیار گروه اول باشد و گروه سوم را صنعتگران، پیشه‌وران، و کشاورزان تشکیل می‌دادند.

Scanned with CamScanner

این تقسیم بندیها اساس علمی نداشتند و بیشتر نظر شخصی صاحبان آنها را منعکس می‌کردند. به تدریج که اجتماعات پیشرفت کردند، در این زمینه‌ها نیز قدمهای مؤثری برداشته شد. متفکرانی پیدا شدند که آرای جدیدی را عرضه کردند و در فکر و اندیشهٔ انسانها انقلاب به وجود آوردند. یکی از این افراد ژان ژاک روسو، نویسندهٔ مشهور فرانسوی است. بر اثر افکار نو روسو، آموزش و پرورش از حالت معلم محوری بیرون آمد و به صورت شاگر محوری درآمد. یعنی آموزش و پرورش بر استعدادها و علایق هر کودک و هر سن تأکید گذاشت. بسل، ستاره‌شناس آلمانی، پس از مجموعه‌ای از آزمایشها نشان داد که هر کس معادلهٔ خاص خود را دارد و هیچ دو نفری نمی‌توانند به برآورد کاملاً یکسانی از یک مسئله برسند. چارلز داروین صراحتاً اعلام کرد که افراد یک نوع جاندار خصوصیات فردی متفاوت دارند و خصوصیات فردی مساعد موجب بقا می‌شود.

مؤثرترین قدم در راه مطالعهٔ تفاوتهای فردی را فرانسیس گالتون برداشت. او با مطالعهٔ افراد مشهور و تلاش در اثبات این که نبوغ ارثی است، بر وجود تفاوتهای فردی صحه گذاشت. زمانی که او نبوغ را از طریق انحراف فرد از میانگین گروه اندازه گرفت، کاری غیر از اندازه‌گیری تفاوتهای فردی انجام نداد. گالتون دو عامل را موجب ایجاد تفاوتهای فردی می‌دانست : توارث و محیط. اینکه او معتقد بود که افراد باهوش باید با یکدیگر ازدواج کنند تا نسل آینده به تدریج اصلاح شود و مخصوصاً تأکید کرد که از ازدواج عقب مانده‌های ذهنی و بیماران روانی جلوگیری شود، نشان‌دهندهٔ توجه وی به تفاوتهای فردی است.

جیمز مک‌کین‌کتل با تهیهٔ ده آزمون توانست تفاوتهای دانشجویان خود را اندازه بگیرد، سرانجام، آلفرد بینه موفق شد که آزمونهای روانی، به معنای امروزی کلمه، را بسازد. این وسیله به روان‌شناسان اجازه داد که بتوانند تفاوتهای فردی کودکان را به طور عینی مورد مطالعه قرار دهند. اصولاً، هدف بینه از ساختن آزمونهای هوشی تشخیص تفاوتهای کودکان عقب مانده از کودکان عادی بود.

خودآزمایی ۲

۱. منظور از این شعر چیست؟

هر سر شاخ در این باغ هوایی دارد　　هر گلی رنگی و هر مرغ نوایی دارد

Scanned with CamScanner

الف) طول شاخه‌های یک درخت متفاوت است.
ب) در رنگ و بوی گلها نیز تفاوت وجود دارد.
ج) آواز مرغان با یکدیگر تفاوت کلی دارد.
د) در همهٔ زمینه‌ها تفاوتهای فردی وجود دارد.

۲. هدف بینه از تهیهٔ آزمون هوشی چه بوده‌است؟
الف) تشخیص استعدادهای کودکان
ب) تشخیص عقب مانده‌های ذهنی
ج) طبقه‌بندی کودکان در مدارس
د) جدا کردن کودکان با هوش از بقیه

۳. هدف سعدی از گفتن جملهٔ «تربیت یکسان است و طبایع مختلف» این بوده است که :
الف) انسانها ذاتاً تفاوت دارند.
ب) توارث مهمتر از تربیت است.
ج) تربیت و توارث یکی نیستند.
د) باید متناسب با توارث عمل کرد.

٤. گالتون با انجام دادن کدام یک از کارهای زیر دقیقاً بر وجود تفاوتهای فردی بین انسانها تأکید می‌کرد؟
الف) مطالعهٔ شجره نامه از طریق پرسشنامه
ب) اعتقاد به جلوگیری از ازدواج عقب مانده‌ها
ج) اندازه‌گیری نبوغ از طریق انحراف از میانگین
د) دایر کردن آزمایشگاه مردم شناسی در لندن

۵. وقتی می‌گوییم که آزمون باید قدرت تمیز داشته باشد، منظورمان این است که بتواند:
الف) کودکان عقب مانده را جدا کند.
ب) کودکان باهوش را جدا کند.
ج) تفاوتهای یادگیری را نشان دهد.
د) افراد را به خوبی طبقه‌بندی کند.

٦. منظور سعدی از گفتن بیت زیر چه بوده است؟

یکی را دست حسرت بر بناگوش یکی با آن که می‌خواهد هم‌آغوش

Scanned with CamScanner

الف) انسانها از نظر ویژگیهای جسمی تفاوت دارند.
ب) انسانها از نظر ویژگیهای ذهنی تفاوت دارند.
ج) انسانها از نظر موقعیت اجتماعی تفاوت دارند.
د) تفاوتهای فردی ناشی از توارث است.

۷. بهترین معیاری که می‌تواند وجود تفاوتهای فردی بین کودکان را به اثبات برساند عبارت است از :

الف) میانگین نتایج ب) پراکندگی نتایج
ج) نتیجهٔ قویترین فرد د) نتیجهٔ ضعیفترین فرد

۸. کدام یک از جمله‌های زیر درست‌تر به نظر می‌رسد؟

الف) توجه به تفاوتهای فردی به اندازهٔ خود خلقت انسان قدمت دارد.
ب) انسانها زمانی متوجه تفاوتهای فردی شدند که پیشرفت حاصل کردند.
ج) مطالعهٔ تفاوتهای فردی در اثر فعالیتهای گالتون و بینه شروع شد.
د) مطالعات تفاوتهای فردی از قدیم براساس اصول علمی انجام می‌گرفت.

Scanned with CamScanner

فصل سوم

توارث، محیط و تفاوتهای فردی

از دانشجو انتظار می‌رود که پس از خواندن این فصل بتواند :

ـ به تفاوتها و تشابه‌های موجود بین فرزندان و والدین آنها اشاره کند و بگوید که کدامیک بیانگر استمرار و کدامیک بیانگر اختصاصی بودن ویژگیهاست.

ـ هدف سعدی از گفتن ابیات زیر را در پنج سطر تفسیر کند :

زمین شوره سنبل بر نیارد　　درو تخم عمل ضایع مگردان

***

عاقبت گرگ زاده گرگ شود　　گر چه با آدمی بزرگ شود

ـ نظر روان‌شناسان دربارهٔ آثار توارث و محیط در تکوین تفاوتهای فردی را شرح دهد.

ـ آزمایشهایی را برشمرد که ارثی بودن تواناییها را به اثبات می‌رسانند.

ـ مواردی را نام ببرید که در آنها نقش محیط در رشد تواناییها کاملاً آشکار است.

ـ با توجه به جدول ۱، علت تفاوت ضرایب همبستگی ۰/٦۵ و ۰/۵۵ را توضیح دهد.

ـ با توجه به جدول ۲، علت تفاوتهای سه عدد ۵/۳، ۸/۲ و ۹/۹ را شرح دهد.

ـ اثر پدیدهٔ «نقش‌پذیری» در ایجاد تفاوتهای فردی را شرح دهد.

ـ تجربهٔ ایتار، داستان غم‌انگیز دختر بچهٔ فرانسوی، که به طور نامشروع به دنیا آمده بود و داستان شیرین دختر بچهٔ اهل آمریکای جنوبی را، که در خانوادهٔ یک دانشمند اروپایی بزرگ شده بود، در ده سطر خلاصه کند.

Scanned with CamScanner

اطرافیان منتظر، در برابر کودکی که تازه به دنیا آمده است، دو نوع واکنش کاملاً متفاوت نشان می‌دهند. بعضی تلاش می‌کنند تا ویژگیهایی را در وجود او بیابند که اجداد او را به خاطر می‌آورد، در حالی که بعضی دیگر می‌کوشند تا ویژگیهای بی‌همتا و منحصر به فردی را در او پیدا کنند. گروه اول به استمرار زندگی و دوام چیزی علاقه‌مند است که از قبل وجود داشته است. گروه دوم به چیزی می‌اندیشد که در هر موجود انسانی تازگی دارد و کاملاً منحصر به فرد است. گروه اول به تشابه‌ها و گروه دوم به تفاوتها فکر می‌کنند.

اگر چه این واکنشها کاملاً طبیعی و پیش پا افتاده به نظر می‌رسد، بر حقیقت بسیار ژرفی تکیه دارد : کودکی که پا به عرصهٔ وجود می‌گذارد ویژگیهایی را به همراه می‌آورد که از گذشتهٔ بسیار دور می‌آیند، این ویژگیها می‌خواهند یک بار دیگر بساط بگسترند و شکوفا شوند؛ با این حال، این استمرار، به طور اجتناب ناپذیر، دور کاملاً اختصاصی و منحصر به فردی را انتخاب می‌کند که پیش‌بینی شدنی نیست و تازگی خواهد داشت. ما به خوبی می‌دانیم که کودک به اجداد خود شباهت دارد، اما این را هم به خوبی می‌دانیم که او خودش است، یعنی با دیگران تفاوت دارد.

توارث

جنبهٔ تشابه (تولید مثل)، بدون تردید بیشتر از جنبهٔ تفاوت ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جنبهٔ تشابه، مخصوصاً تشابه جسمی، معمولاً در درون افراد هر خانواده آشکارا دیده می‌شود. ما نمی‌توانیم به این تشابه بی‌اعتنا باشیم، زیرا نشانهٔ مادی استمرار ما و استمرار کسانی است که در به وجود آمدن ما نقش اساسی داشته‌اند. البته، این مطلب را هم باید به خاطر داشته باشیم که وقتی در مورد کودکی می‌گوییم : « او کاملاً به پدرش شبیه است»، خیلی بندرت اتفاق می‌افتد که هدف ما تأیید سادهٔ استمرار زندگی باشد، بلکه این گفته، روی هم رفته، بار ارزشی دارد و ممکن است مدح آمیز یا تحقیرآمیز باشد، چنانکه فردوسی گوید :

Scanned with CamScanner

تو نوذر نژادی نه بیگانه‌ای پدر تُند بود، تو دیوانه‌ای

***

به خوبی پری و به پاکی گهر به پیکر سروش و به چهره پدر

تلاش برای پیدا کردن مشابهتهای جسمی بین کودک و اجداد او نیز اختلاف جسمی بین کودکان یک خانواده یا بین کودکان خانواده‌های مختلف خطرهایی را دربر دارد که نباید دست کم گرفت؛ زیرا از روی مشابهتها یا اختلاف جسمی، آگاهانه یا اختلافات روان‌شناختی استنباط می‌شود. وقتی دربارهٔ دختر بچه‌ای می‌گوییم : «او این صفت را از مادرش به ارث برده است»، منظورمان این است که اولاً نمی‌توان صفت مورد نظر را تغییر داد، ثانیاً پدر کودک در ایجاد آن صفت سهمی نداشته است، ثالثاً، این کودک متفاوت از سایر کودکان است، بنابراین، رفتار ما با او باید متفاوت از دیگران باشد. مثلاً وقتی فردوسی می‌گوید :

پسر بد مر او را یکی خوبروی هنرمند و همچون پدر کینه جوی

یا

که خاقان نژاد است و بد گوهر است به بالا و دیدار چون مادر است

جای تردید نمی‌ماند که با مشاهدهٔ مشابهتهای جسمی یا حتی اطلاع از اینکه فلانی فرزند فلانی است، حکم می‌کنیم که چه ویژگیهایی خواهد داشت و رفتار ما با او چگونه خواهد بود. مفهوم توارث بهانهٔ خوبی برای کسانی است که از قبول مسئولیت سنگین تعلیم و تربیت شانه خالی می‌کنند. این افراد به طور جبری می‌پذیرند که تفاوتهای ارثی وجود دارد و این تفاوتها تغییر و تعدیل پذیر نیست. در این باره سعدی، در باب هفتم گلستان، داستانی دارد که به شرح زیر است :

«یکی را از وزرا پسری کودن بود. پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مراین را تربیتی می‌کن مگر عاقل شود، روزگاری تعلیم گردش مؤثر نبود. پیش پدرش کسی فرستاد که این عاقل نمی‌شود و مرا هم دیوانه کرد.

چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکو نداند کرد آهنی را که بدگهر باشد
سگ به دریای هفتگانه بشوی که چو تر شد پلیدتر باشد
خر عیسی گرش به مکّه برند چون بیاید هنوز خر باشد

Scanned with CamScanner

اعتقاد به تغییر ناپذیری هر نوع صفتی که به توارث نسبت داده می‌شود، چنان در ذهن مردم عادی جای گرفته است که وقتی آنها کودکی را می‌بینند که مثل یکی از والدین خود استعداد خوبی دارد، مثلاً، در انجام تکالیف خود دقت به خرج می‌دهد، صراحت لهجه دارد یا، برعکس، دروغ می‌گوید و تمایل به دو رویی دارد، بلافاصله اعلام می‌کنند که این خصلتها را به ارث برده و تفاوت او از دیگران از بدو تولد وجود داشته است. تصور عامهٔ مردم از عبارات بالا این است که کودک مزبور هیچ ویژگی فردی خاصی ندارد، هیچ نوع اصالت در تواناییهای جسمی و ذهنی او یافت نمی‌شود و مثل این است که او کپیهٔ سادهٔ کسانی است که قبل از او وجود داشته‌اند و در به وجود آمدن او نیز نقشی بر عهدهٔ آنها بوده است. عقیدهٔ مردم عادی بر این است که علت تفاوتهای موجود در استعدادهای کودکان توارث است و محیط نقش چندانی در آنها ندارند.

اما روان‌شناسان و مربیان تعلیم و تربیت، چنین اعتقاد راسخ و قاطعی دربارهٔ اثر توارث در تعیین ویژگیهای جسمی و روانی ندارند. آنها معتقدند که توارث و محیط، در تعیین تفاوتهای فردی کودکان، هر دو نقش بنیادی دارند، با این تفاوت که ممکن است در بعضی جنبه‌ها اثر توارث و در بعضی جنبه‌های دیگر اثر محیط بیشتر باشد. درست است که روان‌شناسان به پانزده آهنگ‌ساز مشهور خانوادهٔ باخ ـ موسیقیدانان آلمانی ـ که طی پنج نسل دیده شده‌اند، اشاره می‌کنند یا خانوادهٔ برنویی ـ ریاضیدانان سویسی ـ و خانواده بکرل ـ فیزیکدانان فرانسوی ـ را نام می‌برند که در چند نسل افراد باهوش و نابغه در آنها دیده شده است، در عوض، موارد بسیار متعددی را نیز نام می‌برند که افراد بسیار باهوش در خانواده‌های کاملاً عادی دیده شده‌اند. مثل خانوادهٔ کپلر ـ ستاره‌شناس آلمانی ـ یا خانوادهٔ نیوتن ـ فیزیکدان انگلیسی. همچنین روان‌شناسان افراد بسیار بااستعدادی را نام می‌برند که فرزندان آنها هیچ‌گونه توانایی چشمگیری را از خود نشان نداده‌اند. بنابراین، جای تردید نیست که محیط و توارث هر دو در ایجاد تفاوتهای فردی کودکان نقش دارند.

درست است که بعضی تحقیقات اجازه می‌دهد تا ارثی بودن بعضی استعدادها، مثلاً استعداد موسیقی، در بعضی از خانواده‌ها و در نتیجه متفاوت بودن آنها از سایر خانواده‌ها پذیرفته شود، نباید فراموش کرد که در خانواده‌های موسیقیدانان، کودکان بیشتر تشویق می‌شوند، بیشتر در معرض محرکهای شنوایی قرار می‌گیرند و از همان

Scanned with CamScanner

سنین اولیهٔ کودکی بیشتر امکان تمرین با آلات موسیقی را پیدا می‌کنند. ممکن است آشنایی آغازین با موسیقی، تحریک شنوایی و تقلید از والدین سهم بسیار مهمی در شکوفایی این قریحه داشته باشند. امروزه علم زیست شناسی اطلاعات بسیار گرانقیمتی را دربارهٔ ارثی بودن تعداد زیادی از ویژگیهای جسمی، مخصوصاً در مورد حیوانات، در اختیار ما گذاشته است. اما باید قبول کنیم که دربارهٔ ارثی بودن تواناییهای ذهنی انسان، اطلاعات ما بسیار محدود است. ما به راحتی می‌توانیم نسلهای زیادی از مگسها، موشها، سگها و میمونها را در اختیار داشته باشیم، هر نوع انتخابی را دربارهٔ آنها انجام دهیم و هر نوع رشد و گسترش رفتار را مطالعه کنیم؛ بدیهی است که در مورد انسان چنین نیست. بدون تردید ما با قوانین وجود تفاوتهای ارثی در بعضی ویژگیها، مثلاً تفاوت در رنگ چشم یا تفاوت در ندیدن بعضی رنگها (کوررنگی) آشنایی داریم، اما دربارهٔ ارثی بودن تفاوتهای ذهنی یا تفاوتهای شخصیتی اطلاعات کمتری داریم.

تحقیقات بسیار زیادی دربارهٔ مشابهتهای هوش کلی والدین و فرزندان آنها انجام گرفته است. اکثر این تحقیقات همانندیهای بسیار زیادی را بین ضریب هوشی والدین و ضریب هوشی فرزندان آنها نشان داده است. وجود مشابهت زیاد، روان‌شناسان را وادار کرده‌است تا هوش را جزو صفاتی به حساب آورند که بیشتر از سایر صفات به ارث می‌رسد. معنی جملهٔ اخیر این است که اگر والدین کودک باهوشتر از دیگران باشند، کودک نیز باهوشتر از سایر کودکان خواهد بود. به عبارت دیگر، تفاوت هوشی او از سایر کودکان محصول توارث خواهد بود.

به کمک آزمونهای هوشی، که اجازه داده‌اند تا نتایج والدین با نتایج فرزندان آنها، براساس نمونه‌های بزرگ، مقایسه شود، توانسته‌اند هم مشابهتهای بسیار زیادی را میان نمره‌های والدین و فرزندان آنها، و هم بین نمره‌های خواهران و برادران یک خانواده پیدا کنند؛ از طرف دیگر، توانسته‌اند تفاوتهای چشمگیری را بین فرزندان خانواده‌ها یا بین والدین و فرزندخوانده‌ها به دست آورند. جدول ۱ نتایج بعضی از این تحقیقات را نشان می‌دهد:

Scanned with CamScanner

جدول ۳-۱ همبستگی بین ضرایب هوشی افراد مختلف*

نوع ارتباط	میزان تقریبی ضریب همبستگی
فرد با خودش	۰/۹۱
همشکمان یکسان	۰/۹۰
همشکمان عادی همجنس	۰/۶۵
همشکمان عادی غیرهمجنس	۰/۵۵
کودکان عادی یک خانواده	۰/۵۰
والدین و فرزندان	۰/۵۰
والدین و فرزند خواندهها	۰/۲۵
پدر بزرگ و فرزندان	۰/۱۵
افراد بیگانه	۰

منبع :* *اصول روانشناسی عمومی* : تألیف سیروس عظیمی، تهران، انتشارات کتاب فروشی دهخدا، ۱۳۶۳، صفحهٔ ۲۱۰.

تفسیر جدول بالا اطلاعات بسیار زیادی را دربارهٔ علل پیدایش تفاوتهای فردی کودکان در اختیار ما می‌گذارد. وقتی نتایج یک کودک معین در زمانهای مختلف با یکدیگر مقایسه می‌شوند، هرگز ضریب همبستگی ۱، یعنی مشابهت صددرصد، به دست نمی‌آید. مفهوم ضریب ۰/۹۱ این است که حالات روانی فرد و تواناییهای جسمی و روانی او در زمانهای مختلف فرق می‌کند. یعنی یک کودک نه تنها سال به سال دگرگون می‌شود، بلکه ماه به ماه، هفته به هفته و حتی روز به روز هم دگرگون می‌شود. حالات امسال هر کودک با سال گذشتهٔ او و حالات امروز او با دیروز او تفاوت دارد. این تفاوت ممکن است هم ناشی از وجود خود او باشد و هم ناشی از رویدادهای محیط. همچنین هر اندازه سن کودک پایین‌تر باشد، این دگرگونی به همان اندازه بیشتر خواهد شد.

وجود همبستگی ۰/۹۰ بین نتایج همشکمان یکسان، که از نظر توارث عیناً مثل هم‌اند، هم اهمیت توارث و هم تأثیر محیط را نشان می‌دهد. همشکمان یکسان، حتی زمانی که در یک خانواده بزرگ می‌شوند، تفاوتهایی را نشان می‌دهند، زیرا غیرممکن است که محیط زندگی برای دو نفر یکسان باشد.

همبستگی ۰/۶۵ بین نتایج همشکمان عادی همجنس و ۰/۵۵ بین نتایج همشکمان عادی غیر همجنس بیانگر این واقعیت است که محیط تربیتی تا چه اندازه در ایجاد تفاوتهای فردی کودکان تأثیر دارد. همشکمان عادی از نظر توارث هیچ امتیازی نسبت به فرزندان عادی یک خانواده ندارند، بنابراین، علت چیست که تشابه نتایج همشکمان عادی همجنس از تشابه نتایج همشکمان عادی غیر همجنس و از تشابه نتایج فرزندان عادی یک

Scanned with CamScanner

خانواده (۰/۵۰) بیشتر است؟ به عبارت دیگر، علت چیست که تفاوتهای کودکان عادی یک خانواده، کودکانی که تفاوتهای سنی دارند، از تفاوتهای همشکمان عادی غیر همجنس و مخصوصاً از تفاوتهای همشکمان همجنس بیشتر است؟ پاسخ را باید در اثر محیط در تواناییها جستجو کرد. کودکانی که به فواصل زمانی در یک خانواده به دنیا می‌آیند از محیطهای تربیتی متفاوت بهره‌مند می‌شوند. کودکانی که در یک زمان به دنیا می‌آیند از محیط تربیتی یکسانتری، نسبت به محیط تربیتی کودکان دیگر، بهره می‌گیرند. حال اگر این کودکان از یک جنس باشند، یعنی هر دو پسر یا هر دو دختر باشند، محیط تربیتی باز هم یکسانتر از دو مورد قبل خواهد بود. بنابراین، علت تفاوت زیاد بین نتایج کودکان عادی یک خانواده، نسبت به همشکمان، را باید ناشی از محیط تربیتی آنها دانست.

همبستگی ۰/۵۰ بین نتایج والدین و کودکان آنها را باید هم به توارث نسبت داد و هم به محیط. والدین با کودکان خود از نظر توارث واز نظر محیط زندگی تفاوتهایی دارند. پدرها به نسل گذشته و کودکان آنها به نسل حال تعلق دارند. بنابراین، طبیعی است که همبستگی نتایج آنها زیاد بالا نباشد.

ضریب همبستگی صفر، که نشانهٔ نبود تشابه و صد در صد اختلاف بین نتایج است، ثابت می‌کند که وقتی انسانها از نظر توارث ومحیط با یکدیگر هیچ تشابهی ندارند، بیشترین اختلاف فردی را نشان می‌دهند. حال اگر کل جدول ۳ ـ ۱ را در نظر بگیریم، می‌بینیم که هر اندازه رابطهٔ خویشاوندی کمتر می‌شود، به همان اندازه، تفاوتهای فردی افزایش می‌یابد. این امر اثر توارث در ایجاد تفاوتهای فردی را به اثبات می‌رساند. باز در همین جدول می‌بینیم که حتی همشکمان یکسان نیز تفاوتهایی دارند و این اثر محیط را بازگو می‌کند.

آزمایشها نشان می‌دهند که همشکمان یکسان، زمانی که از یکدیگر جدا شده و در محیطهای مختلف پرورش یافته‌اند، تفاوتهای بیشتری را در نتایج آزمونها نشان داده‌اند. میانگین نتایج ۵۲ تحقیقی که در این مورد انجام گرفته و جمعاً ۳۱۳٤ جفت همشکم را شامل می‌شده به شرح زیر است :

	با هم بزرگ شده	جدا از هم بزرگ شده
همشکمان یکسان	۰/۸۷	۰/۷۵
خواهران و برادران	۰/٤۹	۰/٤۰

بنابراین، تفاوت هوشی همشکمان یکسان و خواهران و برادران، زمانی که در دو محیط متفاوت بزرگ می‌شوند، افزایش می‌یابد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که تفاوت

Scanned with CamScanner

هوشی والدین و فرزند خوانده‌ها، به تدریج که بر مدت فرزند خواندگی افزوده می‌شود، کاهش می‌یابد.

سه نفر از استادان دانشگاه شیکاگو، به نامهای نیومن ـ زیست‌شناس ـ فریمن ـ روان‌شناس ـ و هولزینگر ـ متخصص آمار ـ مطالعات بسیار دقیقی را دربارهٔ همشکمان عادی و همشکمان یکسان انجام داده‌اند که بعضی از نتایج به دست آمده در جدول ۳ـ۲ نشان داده می شود :

جدول ۳-۲ تفاوتهای فردی همشکمان*

	همشکمان یکسان با هم بزرگ شده	همشکمان یکسان جدا از هم بزرگ شده	همشکمان عادی با هم بزرگ شده
قد (به سانتی‌متر)	۱/٦	۱/۸	٤/٤
وزن (به پوند)	٤	۹/۹	۱۰
طول قد (به‌میلی‌متر) ..	۲/٦	۲/۲	٦/۲
عرض سر(به‌میلی‌متر)..	۲/۲	۲/۸	٤/۲
ضریب هوشی (باآزمون بینه)	۵/۳	۸/۲	۹/۹
ضریب هوشی(با آزمون استنفرد ـ بینه)...	٦/٤	۱٦/۳	۱۱/٦

* منبع : *وراثت و نژاد و جامعه* ، آثر ال. سی. دان و تئودوسیوس دوبژانسکی، ترجمه ژ. پرنده، تهران، انتشارات دهخدا، صفحهٔ ۳۹.

نتایج ردیف اول جدول بالا نشان می‌دهد که تفاوتهای همشکمان عادی از نظر طول قد به مراتب بیشتر از تفاوتهای همشکمان یکسان است، اما تفاوتهای همشکمان یکسان، چه آنهایی که در یک محیط و چه آنهایی که در دو محیط جداگانه بزرگ شده‌اند، چشمگیر نیست، تفاوتهای همشکمان عادی از نظر طول و عرض سر نیز بیشتر از تفاوتهای همشکمان یکسان است، اما از نظر وزن چنین نیست. معنی تفاوتهای بالا این است که همشکمان یکسان، چه با هم بزرگ شوند و چه جدا از هم، تفاوتهای فردی چشمگیری را نشان نمی‌دهند و این امر اثر توارث را به اثبات می‌رساند.

جای تردید وجود ندارد که تفاوتهای موجود بین همشکمان یکسان و همشکمان عادی به نظر بی‌معنی می‌رسد به توارث نسبت داده می‌شود. از طرف دیگر می‌بینیم که تفاوتهای همشکمان یکسان جدا بزرگ شده بیشتر از تفاوتهای آنهایی است که با هم بزرگ شده‌اند و این امر اثر محیط را تأیید می‌کند. به نظر می‌رسد که اثر محیط، برحسب ویژگیهای مختلف، متفاوت است، مثلاً، اثر محیط در تغییر وزن به مراتب بیشتر از تغییراتی است که در طول قد یا در شکل سر ایجاد می‌شود.

Scanned with CamScanner

وقتی نتایج آزمونها را در نظر می‌گیریم، تفاوتها به مراتب بیشتر از آنهایی است که از اندازه‌گیری ویژگیهای جسمی به دست آمده‌است. اختلاف ضریب هوشی، بین همشکمان یکسان جدا بزرگ شده، بیشتر از آنهایی است که با هم بزرگ شده‌اند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که ویژگیهای ذهنی بیشتر از ویژگیهای جسمی از محیط تأثیر می‌پذیرد.

از مدتها پیش معلوم شده‌است که تفاوتهای آشکاری بین هوش کودکان، برحسب سطح اجتماعی ـ اقتصادی والدین آنها، وجود دارد. هر اندازه در مقیاس شغلی و اجتماعی بالاتر برویم، نتیجهٔ متوسط کودکان در آزمونهای هوشی به همان اندازه بیشتر خواهد شد. تعداد کودکان باهوش در محیطهای اجتماعی ـ اقتصادی بالا بیشتر از تعداد آنها در محیطهای اجتماعی ـ اقتصادی پایین است. برعکس، تعداد کودکان عقب ماندهٔ هوشی در محیطهای اجتماعی ـ اقتصادی فقیر بیشتر از تعداد آنها در محیطهای اجتماعی ـ اقتصادی غنی است. می‌توان این مطلب را از یک جهت به نفع توارث تفسیر کرد، با این استدلال که اگر والدین به موقعیتهای بهتری از نظر اجتماعی ـ اقتصادی می‌رسند به علت هوش زیاد آنهاست که به کودکان خود نیز منتقل می‌کنند. البته، می‌توان به نفع محیط نیز تفسیر کرد، با این استدلال که علت زیادی تعداد کودکان باهوش در محیطهای اجتماعی ـ اقتصادی غنی این است که والدین به راحتی می‌توانند محیط تربیتی سازمان یافته و رغبت‌انگیزی را برای فرزندان خود فراهم آورند. همهٔ این مشاهدات ثابت می‌کند که کودکان، در مجموع، به سطح ذهنی موجود در محیط زندگی خود دست می‌یابند. چون سطح ذهنی در محیطهای مختلف متفاوت است، سطح هوشی کودکان نیز متفاوت از یکدیگر رشد می‌کند. جدول ۳-۳ این تفاوتها را روشنتر نشان می‌دهد.

جدول ۳ـ۳ ارتباط ضریب هوشی فرزندان باشغل پدر*

شغل پدر	میانگین تقریبی ضریب هوشی فرزندان
متخصص	۱۱۶
کارمند دفتری	۱۰۷
صنعتگر ماهر	۹۸
کارگر نیمه ماهر	۹۵
کشاورز	۹۱
کارگر ساده	۸۹

* منبع: *وراثت و نژاد و جامعه*، اثر ال. سی. دان و تئودوسیوس دوبژانسکی، ترجمهٔ ژ. پرنده، تهران، انتشارات دهخدا، صفحهٔ ۱۳۷. ضمناً با جدول حاصل از اجرای آزمون موزائیک ژیل نیز به راحتی می‌توان اثر محیط اجتماعی ـ اقتصادی در میزان هوش را منعکس کرد (به قسمت آخر «فصل هوش و تفاوتهای فردی» مراجعه شود).

Scanned with CamScanner

با وجود این، نباید از نظر دور داشت که، حتی در زمینه‌هایی که کسی به ارثی‌بودن آنها فکر نمی‌کند، تفاوتهای بسیار ناچیزی بین والدین و فرزندان آنها و تفاوتهای بسیار چشمگیری بین کودکان خانواده‌های مختلف دیده می‌شود. مثلاً، کسانی که سعی کرده‌اند عقاید والدین را با عقاید فرزندان آنها در مورد سؤالات مربوط به خانواده، مدرسه، زندگی اجتماعی، سیاست و مذهب مقایسه کنند، تفاوتهای بسیار کمی را یافته‌اند(فلمینگ، ۱۹۴۴). تفاوتهای به دست آمده در این زمینه حتی از تفاوتهای موجود بین نتایج آزمونهای روانی کمتر است! در مورد سؤالات مربوط به قضاوت اخلاقی نیز چنین است، مضافاً این که تفاوت بین کودکان و والدین آنها به مراتب پایینتر از تفاوت بین کودکان و دوستان صمیمی آنها یا بین کودکان و معلمان آنهاست. بنابراین، موضوع بسیار پیچیده است، یعنی تعیین سهم توارث یا محیط در ایجاد این نوع تفاوتهای فردی کودکان بسیار مشکل است. اما دربارهٔ سهم توارث در هوش کلی، با توجه به ضریب همبستگی ۰/۹۰ بین دوقلوهی یکسان، ۰/۵۰ بین فرزندان یک خانواده، و صفر بین افراد بیگانه، کمتر می‌توان تردید کرد.

براساس تحقیقات بسیار متعددی که ذکر همهٔ آنها امکان‌پذیر نیست(اوستریچ، ۱۹۸۸)، به نظر می‌رسد که علت اصلی تفاوتهای کودکان در زمینه‌های تحرک و مهارت دستی، استعدادهای کلامی و عددی، خستگی‌پذیری، موسیقی، خط و نقاشی، توارث است. وقتی دوقلوهای یکسان پسر و دختر را از نظر تحصیل مقایسه می‌کنند، آشکار می‌شود که پسران در زمینه‌های علوم و نقاشی و دختران در زمینه‌های ژیمناستیک نتایج بهتری را کسب می‌کنند. در زمینه‌های حساب، زبان خارجی یا تاریخ، تواناییهای ارثی نقش بسیار محدودی دارد.

در مورد صفات شخصیتی چه می‌توان گفت؟ روان‌شناسان توانسته‌اند تفاوتهای فردی موش و بعضی از نژادهای سگها را، از نظر فعالیت، بی‌تحرکی، هیجانی بودن، توحش یا قابلیت اهلی شدن، با عامل موروثی توجیه کنند(اوستریچ، ۱۹۸۸). در مورد انسانها نیز در هر مورد یک تأیید کلی وجود دارد : همبستگیهایی که می‌توان بین والدین و فرزندان، بین برادران یا حتی بین دوقلوها به دست آورد، همیشه کمتر از همبستگیهایی است که از نظر جسمی یا تواناییهای ذهنی به دست می‌آید. به سخن دیگر، تفاوتهای فردی افراد یک خانواده، در صفات شخصیتی، بیشتر از تفاوت آنها از نظر ویژگیهای جسمی و تواناییهای ذهنی است.

Scanned with CamScanner

در مورد اثر وراثت بر تعدادی از صفات مرضی و بعضی از انواع اختلالات روانی نیز تحقیقات زیادی انجام گرفته است. این تحقیقات تفاوتهای کمتری را، از نظر پریشانی شخصیت، بین دوقلوهای یکسان نشان داده‌است. در مقابل، تفاوتهای دوقلوهای عادی و فرزندان عادی یک خانواده، از نظر تمایلات نوروتیک، تمایل به درون‌گرایی، تسلط طلبی یا متکی به خود بودن، هیجانی بودن، جهت‌گیری علایق و حتی تداعی اندیشه‌ها، نسبت به دوقلوهای یکسان، بیشتر است. همچنین تحقیقات ثابت کرده‌است که بین دوقلوها، از نظر سایر ویژگیهای شخصیتی، تفاوتهای بسیار آشکاری وجود دارد، مخصوصاً در مورد اثر حوادث زندگی فردی و اثر اقامت در محیطهای مختلف در سلامت روانی، این افراد تفاوتهای چشمگیری را نشان داده‌اند. اجمالاً اینکه، به علت پیچیدگی مسئله، اطلاعات ما در زمینهٔ شخصیت، نسبت به زمینهٔ هوش کلی، بسیار کم است. وانگهی، صفاتی که ظاهراً تفاوتهای ناچیزی دارند و به عادات اخلاقی متداول مربوط می‌شوند ممکن است محصول سازوکارهای روان‌شناختی کاملاً متفاوتی باشند. تفکیک این سازوکارها و پی‌بردن به ماهیت آنها فقط به کمک تحلیل امکانپذیر خواهد بود. البته در اینجا نیز نباید به تحلیلهای ظاهری قناعت کرد.

برای روشنتر شدن مطالب پاراگراف بالا به ذکر آمار و ارقامی که حاصل تحقیقات متعدد است اشاره می‌کنیم :

جدول ۳ ـ ٤ درصد فراوانی بیماری روانی اسکیزوفرنی در میان خویشاوندن افرد بیمار در آلمان (الف و ج) و در میان خویشاوندان دوقلوهای بیمار در آمریکا(ب).

خویشاوندان افراد بیمار	اسکیزوفرنی		بیماریهای مشابه همراه با خصوصیات روانی غیرعادی ج
	الف	ب	
غیرخویشاوند	٪۸۵	–	۲/۹
برادر و خواهر خوانده	–	۱/۸	–
برادر و خواهر ناتنی	–	۷/۱	–
برادر و خواهر	۱۰/۸	۱٤/۲	۹/۷
والدین	–	۱۰/۳	–
فرزند	۱٦/٤	۱٦/٤	۳۲/٦
نوه	۳	٤/۳	۱۳/۸
عموزاده، عمه‌زاده، دایی‌زاده، خاله‌زاده	۱/۸	–	۱۰/۲
برادرزاده و خواهرزاده	۱/۸	۳/۹	۵/۱

منبع: این ارقام براساس یافته‌های اشترن(۱۹٦۰، Stern) به دست آمده و در کتاب زیر به چاپ رسیده‌است : مقدمه *بر انسان‌شناسی زیستی*، تألیف اصغر عسگری خانقاه : محمد شریف کمالی، تهران، انتشارات توس، جلد اول، ۱۳٤٤.

Scanned with CamScanner

با توجه به اینکه فراوانی این بیماری در جمعیت کل ۰/۸٪ است، می‌توان اثر توارث در ظهور این بیماری را از جدول بالا استخراج کرد.

بررسی مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف انجام گرفته است نشان می‌دهد که، در مجموع، اگر یکی از دوقلوهای یکسان به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا شود، به احتمال ۸۰٪ آن دیگری نیز به همان بیماری مبتلا خواهد شد. حال آنکه این درصد در مورد دوقلوهای عادی ۱۳٪ است. درصدهای فوق دربارهٔ سایکوزمانیک ـ دپرسیو، (پسیکوز) ۷۷٪ برای دوقلوهای یکسان و ۱۹٪ برای دوقلوهای عادی است.

از دیدگاه روان‌شناسی، نمی‌توان نقش توارث در ایجاد تفاوتهای فردی کودکان را حاشا کرد، اما میزان اهمیت آن آشکارا معلوم نیست. درست است که توارث عامل تشابه افراد یک نژاد است، باید خاطرنشان ساخت که این عالم فقط در مورد دوقلوهای حقیقی یکسان است. به استثنای این گروه، سایر کودکان و حتی آنهایی که از یک پدر و مادر به وجود آمده‌اند توارث یکسانی ندارند، زیرا می‌دانیم که تعداد ترکیبهای ممکن کروموزومهای والدین در حد اعجاز زیاد است. به این ترتیب، غیر از دوقلوهای یکسان، همهٔ افراد، از همان ابتدای بسته شدن نطفه، تفاوت دارند.

از طرف دیگر توارث تنها عامل ایجاد کنندهٔ تفاوت بین افراد نیست بلکه عوامل محیطی نیز موجب تفاوتهای فردی می‌شوند. بنابراین، محل زندگی والدین و فرزندان و برادران و خواهرن از اهمیت زیادی برخوردار است. مثلاً می‌بینیم، که، حتی در یک خانواده، افراد کنشهای متقابل دارند و گاهی در مقابل یکدیگر موضع می‌گیرند. حتی از دو همشکم یکسان ممکن است یکی رفتار تسلط‌جویی و دیگری رفتار تبعیت طلبی اتخاذ کند. در این صورت، این دو نفر، اگرچه از نظر توارث تفاوتی ندارند، دو انسان کاملاً متفاوت خواهند بود. بنابراین، به راحتی می‌توان پذیرفت که در داخل کودکان یک خانواده عواملی پیدا می‌شوند که نقش بسیار مهمی را در ایجاد تفاوتهای آنها ایفا می‌کنند، مثلاً ممکن است یکی از فرزندان بزرگ یک خانواده بخواهد اعمال قدرت کند و کوچکترها به آسانی سر تعظیم فرود نیاورند و در مقابل او مقاومت کنند.

کودکان هوش، توانایی دقت، تنبلی یا استعداد انجام دادن کارها را، مانند یک گردنبند مروارید یا یک سرویش چینی، از پدر و مادر خود به ارث نمی‌برند. احتمالاً، توارث انتقال ویژگیهای روان‌شناختی یا اخلاقی را، چنانکه معمولاً تصور می‌شود، تضمین نمی‌کند. بدون تردید، صحیحتر خواهد بود که اگر بگوییم که آنچه به ارث

Scanned with CamScanner

می‌رسد عبارت است از تواناییها و حساسیتها که اجازه می‌دهند کودک بتواند بعضی رفتارها را راحت‌تر و بعضی دیگر را با دشواری یاد بگیرد و در نتیجه از نظر بازده و صفات شخصیتی با دیگران متفاوت باشد. می‌توان گفت که محیط و توارث کنش متقابل دارند. طبق مقتضیات محیط بعضی تمایلات طبیعی نه تنها اجازهٔ ظهور پیدا می‌کنند، بلکه موقعیت مناسبی به دست می‌آورند که به استعدادها یا به صفات شخصیتی تبدیل شوند. بعضی دیگر از تمایلات طبیعی منع می‌شوند، تغییر مسیر می‌دهند و به صورت دیگری تجلی می‌کنند و، بالاخره، بعضی دیگر هرگز بیدار نمی‌شوند و طبیعتاً کنشهای همراه آنها نیز هرگز تشکیل نمی‌شوند. از طرف دیگر، طبق آمادگیهای ارثی، عوامل محیط کم و بیش تحریک کننده و کم و بیش اثر بخش جلوه می‌کنند یا، بر اثر نبود آمادگیهای توارثی، عقیم می‌مانند. ترکیب این عوامل در کودکان مختلف، برحسب نوع توارث و نوع محیط، کاملاً متفاوت است و تفاوتهای فردی بسیار متنوعی را به دنبال دارد.

بنابراین، جای تردید باقی نمی‌ماند که توارث تنها عامل ایجاد کنندهٔ تفاوتهای فردی نیست. اصولاً توارث در کنار محیط ممکن است نقش داشته باشد. این مطلب را در صفحات بعد بررسی خواهیم کرد.

محیط

در بحث از نقش محیط در ایجاد تفاوتهای فردی، ابتدا به طور خیلی خلاصه برخی از مطالبی را که در فصل «توارث، رشد و یادگیریهای اولیهٔ» روان‌شناختی عمومی دیدیم ذکر می‌کنیم، آنگاه به نتایج تحقیقات دیگری اشاره می‌کنیم که در این زمینه انجام شده‌است.

تجربه‌های حاصل از محیط اولیهٔ زندگی، طرح کلی رفتار بی‌مهرگان، ماهیها، پرندگان و پستانداران را در دوران بزرگسالی تعیین می‌کند و بدون تردید یکی از مهمترین عواملی است که موجب تفاوتهای فردی آنها از نظر رفتار می‌شود. به منظور روشن شدن مطلب، نمونه‌هایی از این تجربه‌ها را ذکر می‌کنیم. مورچه‌ها بوی افراد گروه خود را می‌شناسند و به مورچه‌های سایر گروهها حمله می‌کنند. حتی اگر مورچه‌ای از یک گروه معین به بوی ناآشنایی آلوده شود سایر افراد آن گروه به او حمله می‌کنند. اگر مورچه‌های دو گروه مختلف، حداکثر تا ۱۲ ساعت پس از خروج از تخم،

Scanned with CamScanner

با یکدیگر مخلوط شوند بقیهٔ عمر را در صلح و صفا زندگی خواهند کرد. بنابراین، مورچه‌ها، برحسب اینکه در ۱۲ ساعت اول زندگی خود با چه گروههایی مخلوط شوند و در معرض آشنایی با چه نوع تجربه‌های حسی قرار گیرند (مثلاً تجربهٔ بویایی)، در بزرگسالی رفتارهای متفاوتی خواهند داشت.

رفتار جنسی بعضی ماهیها، وقتی در انزوای کامل بزرگ می‌شوند، نسبت به رفتار جنسی ماهیهایی که به حالت طبیعی بزرگ شده‌اند، تفاوت نشان می‌دهند. مثلاً ماهیهای نر تلاش می‌کنند تا با همجنسان خود جفت‌گیری کنند.

در مورد اهمیت تجربه‌های حسی دوران کودکی تعداد زیادی از پرندگان پدیده‌ای وجود دارد که اصطلاحاً نقش‌پذیری نامیده می‌شود. نقش‌پذیری یعنی وابستگی دایمی پرنده به اعضای گروهی که در آن سر از تخم بیرون آورده است. وقتی جوجه از تخم خارج می شود، اولین جنبنده‌ای که می‌بیند معمولاً یکی از والدین خود اوست. این محرک بینایی در ٢٤ ساعت اول زندگی اهمیت خاصی دارد و ممکن است تعیین کنندهٔ رفتار پرنده در دوران بزرگسالی باشد. این دست کم در مورد پرندگانی که جوجهٔ آنها به محض خروج از تخم قادر به راه رفتن و دنبال کردن بزرگسالان است صدق می‌کند. پدیدهٔ نقش‌پذیری اولین یادگیری را به وجود می‌آورد و تا اندازه‌ای به رفتار مناسب و قابل پیش‌بینی در نوع و نژاد حیوان منجر می‌شود، زیرا جوجه‌ای که با پرندهٔ بزرگسالی از نوع دیگر برخورد می‌کند، همان عکس‌العملی را نشان می‌دهد که به نوع خود نشان می‌داد. اهمیت نقش‌پذیری بر حسب نژاد و نوع پرنده فرق می‌کند. مثلاً غاز خاکستری، وقتی در ماشین جوجه‌کشی به دنیا می‌آید و تنها در اختیار انسان قرار می‌گیرد، رفتاری کاملاً متفاوت از آنهایی نشان می‌دهد که به طور طبیعی به دنیا می‌آیند و در کنار مادر خود بزرگ می‌شوند. این حیوان، پس از بلوغ، با انسان الفت می‌گیرد و از آمیختن با آنهایی که به طور طبیعی بزرگ شده‌اند پرهیز می‌کند. پرندگانی که در محیط طبیعی بزرگ می‌شوند و پدیدهٔ نقش‌پذیری آنها نیز سیر طبیعی خود را طی می‌کند، در بزرگسالی رفتار کاملاً طبیعی نشان می‌دهند.

یادگیریهای آغازین پستانداران، در مقایسه با یادگیریهای آغازین سایر حیوانات، اهمیت بیشتری در ایجاد تفاوتهای فردی دارند، زیرا مرحلهٔ یادگیری طولانیتر است. آزمایشها نشان می‌دهد که بعضی از موشها، گوسفندان، بزها و بزغاله‌هایی که با انسان بزرگ می‌شود رفتار حیواناتی را نشان می‌دهند که انحصاراً با انسانها زندگی می‌کنند

Scanned with CamScanner

(مثلاً سگها). این حیوانات در مقابل همنوعان خود عکس‌العمل طبیعی نشان نمی‌دهند. گوسفندانی که در دوران رشد با دست تغذیه می‌شوند و دور از سایر گوسفندان به سر می‌برند، وقتی در مزرعه رها می‌شوند از پیوستن به رمه اجتناب می‌ورزند و اگر آزاد گذاشته شوند بیشتر صاحب خود را ترجیح می‌دهند.

شمپانزه‌های ماده‌ای که تحت مراقبت انسانها بزرگ شده‌اند، در مقایسه با آنهایی که مسیر طبیعی زندگی حیوانی را طی کرده‌اند، تفاوتهای چشمگیری را به هنگام بزرگسالی نشان داده‌اند. این گروه از شمپانزه‌ها سعی کرده‌اند با انسانها الفت داشته باشند و بعضی از آنها حتی تمایل جنسی بسیار ضعیفی به شمپانزده‌های نر نشان داده‌اند.

دربارهٔ اثر محیط و یادگیریهای آغازین در ایجاد تفاوتهای فردی مطالعات آزمایشی بسیار گسترده‌ای انجام گرفته است. این مطالعات شامل مطالعهٔ شمپانزه‌های بزرگ شده در تاریکی، سگهای بزرگ شده در انزوا و غیره است. ما در مجال پرداختن به همهٔ آنها نیست، فقط به بیان چند نمونه اشاره می‌کنیم.

توله سگهایی را، پس از پایان دورهٔ شیرخوارگی، در انزوای جنسی پرورش داده‌اند. محیط زندگی آنها طوری بوده که می‌توانسته‌اند صدای سگهای دیگر را، که با آنها در یک سالن بوده‌اند، بشنوند و بوی آنها را نیز احساس کنند. اما از تماس اجتماعی با بقیهٔ سگها محروم بوده‌اند. قفسهای آنها طوری ساخته شده بوده که فقط می‌توانستند سرپا بایستند و به اطراف بچرخند. رشد آنها کاملاً طبیعی بوده. در ۹ تا ۱۲ ماهگی، که آنها را برای آزمایش برده‌اند، از سلامت طبیعی برخوردار بوده‌اند. آنها اصلاً ناراحت به نظر نمی‌رسیدند، حال آنکه، سگی که به طور طبیعی بزرگ می‌شود، وقتی در انزوا قرار می‌گیرد، احساس کسالت و ناراحتی می‌کند. این سگهای آزمایشی چون اطلاعی از نوع زندگی سایر سگها نداشته‌اند، عکس‌العملهایی را هم که نشان می‌داده‌اند کاملاً متفاوت از بقیه بوده. این حیوانات از نظر روانی بسیار سرحال و از نظر جسمی بسیار قوی بوده‌اند. طبق گزارش کسی که در پرورش آنها نظارت داشت، این سگها توانسته بودند در مسابقات شرکت کنند و از نظر سلامتی جسمی، طرز ژست گرفتن و گردن کشیدن جوایزی را هم به دست آورند. اما از نظر آموختن چیزهایی که معمولاً از سگهای به اصطلاح تربیت شده و طبیعی انتظار می‌رود امتیازی به دست نیاورده‌اند. آزمایشها نشان داده که این حیوانات از آموختن مسائل بسیار ساده نیز عاجزند. رفتار آنها به قدری

Scanned with CamScanner

گیج‌کننده و درهم برهم است که آزمایشگر به دشواری می‌تواند آنها را توصیف کند. آنها اجازه می‌داده‌اند که سگهای دیگر بر آنها مسلط شوند، از غذای آنها بخورند و همزمان با آنها از یک ظرف غذا استفاده کنند؛ در صورتی که یک سگ طبیعی معمولاً اجازهٔ چنین کاری را به سگهای دیگر نمی‌دهد. عکس‌العمل آنها در مقابل سگهای بیگانه مخلوطی از جذب و دفع بوده. البته، مقداری از نابهنجاریهای رفتاری آنها با گذشت زمان تغییر کرده، اما هرگز از بین نرفته و شخصیت غیرطبیعی آنها همیشه باقی مانده.

عکس‌العمل آنها در مقابل محرکهای دردآور (محرکهایی که در حیوانات طبیعی ایجاد درد می‌کنند) نیز مثل عکس‌العملهای بالا بود. مثلاً در مقابل یک محرک دردآورد، همان عکس‌العملی را نشان می‌دادند که یک سگ طبیعی نشان می‌داد، اما وقتی محرک دردآورد تکرار می‌شد تمایل نشان نمی‌دادند که از آن اجتناب کنند و به نظر نمی‌رسید که ناراحت شده‌باشند. مثلاً، وقتی سیگار روشنی روی کف اطاق افتده بود، یکی از سگها آن را بو کرد و، بر اثر سوختن پوزه، خود را عقب کشید، اما بعد از آن دو بار دیگر پوزهٔ خود را روی آتش ته سیگار گذاشت. وقتی آزماینده سنبه‌ای را به دفعات متعدد در پوست حیوان فرو برد، حیوان در هر نوبت به خود پیچید، اما برای گریز از مهلکه یا برای بیرون آوردن سنبه، که دستهٔ چوبی آن بیرون بود، هیچ تلاشی نکرد. در رفتار او نیز نشانه‌ای از درد مشاهده نشد.

اطلاعاتی که در مورد احساس درد در شرایط بالا به دست آمده، یا اطلاعات حاصل از شمپانزه‌هایی که در شرایط سهلتری پرورش یافته‌اند همانندیهایی را نشان می‌دهد. دستها و پاهای شمپانزه را با استوانه‌های مقوایی پوشانده‌اند. این استوانه‌ها طوری بودند که حیوان می‌توانست مفصلهای خود را به حرکت درآورد، اما نمی‌توانست از حس لامسه استفاده کند. بدین معنا که حیوان از تجربهٔ حسی در مورد اطراف و حتی بدن خود محروم بود. نکته‌ای که در اینجا اهمیت دارد طرز قرار گرفتن اعضای بدن حیوان است که با طرز قرار گرفتن اعضای حیوان دیگری که همان سن را دارد، اما به طور طبیعی بزرگ می‌شود، تفاوت دارد. اما جالبترین تفاوت در عکس‌العملهای حیوان آزمایشی، پس از برداشتن استوانه‌های مقوایی، به هنگام سی‌ماهگی دیده شده‌است. وقتی نقطه‌ای از بدن یک حیوان طبیعی را نیشگون می‌گیرند و ضمناً مانع می‌شوند که حیوان بتواند آن نقطه را ببیند، حیوان دست خود را مستقیماً

Scanned with CamScanner

روی محل نیشگون می‌گذارد تا از انجام گرفتن این کار جلوگیری کند. در این مورد، حیوان آزمایشی حرکات نامشخصی را از خود نشان می‌دهد و قبل از پیدا کردن محل نیشگون به جستجو می‌پردازد.

مشاهدهٔ دیگری را نیز در رفتار حیوان آزمایشی به عمل آورده‌اند : سنجاقی را در پوست دو شمپانزده فرو برده‌اند. شمپانزهٔ طبیعی، که به عنوان گروه کنترل مطالعه می‌شد، به شدت و با نعره‌های تند به این کار اعتراض کرده‌است. حیوان طبیعی، بدون آن که لحظه‌ای را بیهوده از دست بدهد یا حرکات زاید و بی‌فایده‌ای را انجام دهد، سعی کرده سنجاق را از محل دور کند، در حالی که حیوان آزمایشی به هیچ وجه علامتی که نشانهٔ ناراحتی وی باشد ظاهر نکرده‌است. این حیوان به گونه‌ای رفتار کرده‌است که گویی نیش سنجاق به همان اندازه که ناراحت کننده است لذتبخش نیز هست.

برای آزمایش یادگیری احساسهای سادهٔ بدنی، روشهای دیگری را نیز به کار برده‌اند. در زیر چانهٔ شمپانزه میز کوچکی را طوری قرار داده‌اند که حیوان نتواند دستهای خود را ببیند. پاداش غذایی (شیشهٔ شیر) را گاهی در سمت راست و زمانی در سمت چپ او قرار داده‌اند و قبل از آن دست همان سمت را لمس کرده‌اند. حیوان طبیعی، که به عنوان کنترل مورد مطالعه قرار می‌گرفت، توانسته است بعد از ۲۰۰ بار تمرین به طور کامل یاد بگیرد که هر وقت دست راست او را لمس کردند سرش را به طرف راست و هر وقت دست چپ او را لمس کردند سرش را به طرف چپ بچرخاند، در صورتی که حیون آزمایشی نتوانسته است به طور کامل به این یادگیری نایل شود.

با توجه به نمونه‌های ذکر شده و با توجه به نتایج آزمایشهای بسیار متعددی که در زمینهٔ اثر تحریکات محیط در ایجاد تفاوتهای فردی حیوانات به عمل آمده، به راحتی می‌توان پذیرفت که نقص تمرین یا تحریک در لحظهٔ معینی از رشد حیوان ممکن است نقایص یا کمبودهای دایمی در بعضی فعالیتهای حرکتی به وجود آورد. بدیهی است که این کمبودها موجب خواهد شد که رفتار حیوان، در مقایسه با رفتار همنوعانی که مسیر طبیعی زندگی را طی کرده‌اند، متفاوت باشد.

در مورد کودک انسان دلایل محکمتری وجود دارد که وضع به همین منوال است. مثلاً به نظر می‌رسد که بعد از شش سالگی، بخت آموزش زبان به کودک بسیار ناچیز

Scanned with CamScanner

است. کودکان وحشی یا کودکانی که خانواده‌هایشان آنها را در جایی خالی از انسان رها کرده‌اند و قبل از شش سالگی پیدایشان کرده‌اند توانسته‌اند حرف زدن را یاد بگیرند. اما کودکان بزرگتر، به رغم تلاش بی‌دریغ مربیان، سخن گفتن را فقط در سطح کاملاً ابتدایی آموخته‌اند. همه با تلاشهای ایتار، معلم کودکان ناشنوای فرانسه، برای تربیت کودک جنگلی، آشنایی داریم. به سال ۱۷۹۸، در یکی از جنگلهای فرانسه پسری پیدا شد که به نظر می‌رسید ده سال دارد. این کودک به علت زندگی با حیوانات عادات آنها را کسب کرده بود. یعنی روی دست و پا راه می‌رفت، مثل حیوانات صداهای نامفهومی را تولید می‌کرد و به دیگران حمله می‌کرد. ایتار به ترتیب او همت گماشت و موفقیت چندنی به دست نیاورد.

می‌دانیم که کودک ناشنوا، در اولین ماههای زندگی خود، همان صداهایی را ایجاد می‌کند که کودکان شنوای همسن او ایجاد می‌کنند. اما فقدن تحریکات شنوایی ناشی از صدای خود و صدای اطراف، موجب پسروی توانایی تولید صدا می‌شود و تا آنجا ادامه می‌یابد که از او کر و لال می‌سازد. تامسون (۱۹۵۲)، حرکات هیجانی چهرهٔ کودکان نابینا را با حرکات هیجانی چهرهٔ کودکان بینا، که سن آنها بین هفت هفته تا سیزده سال بوده، مقایسه کرده است. این مؤلف، به کمک عکسبرداریهای منظم، نشان داده‌است که در اوایل زندگی، حرکات چهرهٔ نابینایان به خوبی حرکات چهرهٔ بینایان ظاهر می‌شود. بنابراین، پدیده‌ای وجود دارد که در تکوین آن تقلید نمی‌تواند نقش عمده‌ای را داشته باشد. البته، نقش عوامل خارجی نیز در این مطالعه ظاهر می‌شود، زیرا بعد از دو سالگی است که حرکات چهرهٔ نابینایان، به علت فقدان تحریکات بصری، که موجب تقویت حرکات چهرهٔ بینایان می‌شود، از بین می‌رود. برخوردهای اجتماعی مسلماً در طرح بینایی کودک نابینا اثری ندارد، بنابراین، حرکات بیانی، که از طریق سازمان عصبی ـ روانی در اختیار کودک قرار داده می‌شود، بدون تحریک و بدون موضوع باقی می‌ماند و در نتیجه پژمرده می‌شود.

باید به خاطر داشته باشیم که نقش تحریکات خارجی در رشد فقط زمینه حسی ـ حرکتی را در برنمی‌گیرد بلکه در رشد تواناییهای عالی ذهن و ویژگیهای شخصیتی نیز، با پیچیدگی بیشتری، وارد عمل می‌شود. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تفاوتهای آشکاری بین هوش کودکان، برحسب سطح اجتماعی ـ اقتصادی والدین آنها، وجود

Scanned with CamScanner

دارد. روی هم رفته، کودکان باهوش بیشتر در محیطهایی پیدا می‌شوند که از نظر اقتصادی غنی و از نظر روانی محرکهای بیشتری دارند.

اهمیت کیفیت محیط تربیتی و تحریکاتی که کودک در آنجا به خود می‌بیند بارها مورد مطالعه قرار گرفته است. در یکی از این تحقیقات (فریمن، ۱۹۲۸) نشان داده شده است که وقتی کودکان خانواده‌های فقیر در پرورشگاههای مجهز بزرگ می‌شوند، نسبت به کودکان دیگری که در پرورشگاههای عادی قرار می‌گیرند، از نظر توانایی ذهنی، رشد بهتری پیدا می‌کنند. مطالعاتی که دربارهٔ فرزند خوانده‌ها انجام گرفته، ثابت کرده‌است که این کودکان، وقتی در محیط مناسبی قرار گرفته‌اند، تفاوت هوشی بیشتری را با والدین خود نشان داده‌اند و این تفاوت همیشه به نفع کودکان بوده‌است. در همین زمینه، فریمن(۱۹۲۸، ص ۲۷) نشان داده‌است که کودکانی که در سنین پایین، به عنوان فرزند خوانده، در یک محیط مناسب پذیرفته می‌شوند، از نظر پیشرفت تحصیلی، بهتر از کسانی‌اند که دیرتر پذیرفته می‌شوند.

ما حق داریم قبول کنیم که در زمینهٔ شخصیت و منش نیز وضع به همین منوال است. هر کودک تعدادی از نگرشها، عادات و صفات شخصیتی را تنها به این علت داراست که محیط آنها را تقویت کرده و بدان امکان شکوفایی داده است، حال آنکه بعضی دیگر دایم منع گردیده است. برای اثبات اثر محیط در ایجاد صفات شخصیتی خاص می‌توان مواردی را ذکر کرد که عملاً برای اکثر مربیان و روان‌شناسان پیش می‌آید. بارها دیده‌ایم که والدین فرزندان خود را پیش روان‌شناس یا مشاور خانوادگی برده‌اند و از بی‌ارادگی، فعل‌پذیری، عدم فعالیت و عدم ابتکار آنها شکوه کرده‌اند. در اکثر این موارد معلوم شده‌است که والدین، از همان ابتدای زندگی کودک، رفتار تسلط طلبانه نسبت به او پیش گرفته‌اند، او را عملاً از انجام هر نوع عمل مستقلی بازداشته‌اند، هرگز اجازهٔ تصمیم‌گیری به او نداده‌اند و پیوسته برکارهای او، چه در بازی و چه در تحصیل نظارت داشته‌اند.

بدیهی است که این نوع رفتارها، برحسب طبیعت کودک، نتایج متفاوتی دارد. بدین ترتیب که اعمال قدرت ممکن است یکی را به طغیان وادارد و دیگری را دو رو بار بیاورد، اما در اکثر موارد کودک را به تبعیت طلبی سوق می‌دهد که معمولاً به صورت اجتناب از چون و چرا کردن و نداشتن ابتکار جلوه می‌کند. تجربه نشان می‌دهد که کودکان خانواده‌های سختگیر به طور مطلق به قدرت خارجی وابسته‌اند. بر اثر فقدان

Scanned with CamScanner

تحریک و فقدان موقعیت مناسب، بعضی از قسمتهای رفتار، و بعضی از سازوکارها هرگز تشکیل نمی‌شود و در نتیجه حضور پیدا نمی‌کند. روان‌شناسی رشد نشان داده است که در طول زندگی کودک مراحلی وجود دارد که در جریان آن باید بعضی تجربه‌ها حاصل شود تا به تحول طبیعی بینجامد. اگر این تجربه‌ها به موقع صورت نگیرد، تحریکات معین تأثیرات لازم را نخواهد داشت.

اجمالاً، اینکه اهمیت عوامل موروثی هرچه باشد، کودکان تنها به این عوامل بستگی ندارند و تفاوتهای آنها نیز تنها براساس همین عوامل تعیین نمی‌شود. تفاوتهای کودکان، به همان اندازه که تحت تأثیر توارث است، به شرایطی هم که در آن زندگی می‌کنند بستگی دارد. ساخت موروثی کودک به کمک ثروت پدر او یا بر اثر مرگ زودرس والدین او تغییر نمی‌کند، اما این شرایط اثر بسیار مهمی در شکوفایی یا پژمردگی صفات شخصیتی او دارند. بدون تردید می‌توان گفت که موقعیتهای زندگی و تجربهٔ کودک، تا اندازهٔ زیادی، شیوهٔ تجلی ساخت توارثی او را تعیین می‌کنند.

خانم مارگارت مید، در اثر ارزشمند خود به خوبی نشان داده است که تعداد زیادی از رفتارها و نگرشهای ما را محیط اجتماعی شرطی می‌کند. او ثابت کرده‌است که بسیاری از نقشها و نگرشها، که از نظر ما به جنس مذکر یا مؤنث تعلق دارد و ظاهراً غیرقابل تغییر به نظر می‌رسد، در واقع تغییرات بسیار زیادی را در جوامع مختلف پیدا می‌کند. فعالیتها یا صفاتی که در یک اجتماع انحصاراً به جنس نر نسبت داده می‌شود، در یک اجتماع دیگر کاملاً به جنس ماده تعلق دارد. بنابراین، تفاوت انسانها از نظر نقشی که به عهده دارند، در بسیاری از موارد توسط محیط اجتماعی ـ اقتصادی ایجاد می‌شود. اگر خوب به اعمال و رفتار خود توجه کنیم، خواهیم دید که از همان روزهای اول زندگی، نوع لباس، نوع بازی و نوع سرگرمیهای کودک را ما بزرگترها تعیین می‌کنیم. مثلاً به پسر بچه‌ها اجازهٔ شمشیربازی و بکس‌بازی را می دهیم حال آنکه دخترها را از انجام این اعمال منع می‌کنیم. در مقابل، دخترها را تشویق می‌کنیم که به کارهای ظریف، خانه‌داری، عروسک بازی و ..... علاقه‌مند شوند.

شاید بی‌فایده نباشد که در این زمینه، یعنی اثر محیط تربیتی در ایجاد تفاوتهای کودکان، به دو مورد بسیار جالب و در عین حال متضاد اشاره کنیم. در مورد اول، دختربچه‌ای از محیط پیشرفتهٔ اروپایی، به علت دور ماندن از اجتماع، تبدیل به یک فرد کاملاً عقب مانده می‌شود. در مورد دوم، برعکس، دختربچه‌ای از یک قبیلهٔ کاملاً بدوی،

Scanned with CamScanner

تصادفاً در فرهنگ اروپایی پرورش می‌یابد و چنان پیشرفت حاصل می‌کند که هرگز قابل مقایسه با افراد قبیلهٔ خود نیست.

هر دو مورد را هانری پیرون، روان‌شناس فرانسوی، گزارش کرده است. مورد اول، که در سال ۱۹٤۰ اتفاق افتاده، داستان غم‌انگیز دختربچه‌ای است که به طور نامشروع در خانواده‌ای به دنیا می‌آید. اجداد کودک از نگهداری او سر باز می‌زنند. مادر کودک او را در زیر شیروانی ساختمان مزرعه پنهان می‌کند. تماس اجتماعی کودک فقط به مواظبتهای ابتدایی محدود می‌شود. بدین ترتیب که روزی دو بار شیر می‌خورد. در واقع، او تربیت لازم را کسب نمی‌کند و واقعاً در حاشیهٔ اجتماع بزرگ می‌شود. شش ماه اول زندگی او در داخل گهواره‌ای سپری می‌شود و می‌توان گفت که تا آن زمان سیر طبیعی زندگی را طی می‌کند. وقتی او را در سن شش سالگی پیدا می‌کنند، تقریباً سن عقلی کودکان یک ساله را نشان می‌دهد. او را به فرزند خواندگی در اختیار خانواده‌ای قرار می‌دهند، به دنبال آن به مدرسهٔ کودکان عقب مانده فرستاده می‌شود و بدیهی است که پیشرفتهایی به دست می‌آورد. با وجود این، در هشت سالگی حتی نمی‌تواند یک کلمه هم یاد بگیرد و هرچند که مفهوم بعضی کلمات را درک می‌کند، هرگز موفق به حرف زدن نمی‌شود. می‌توان گفت که به علت فقدان تحریکات اجتماعی، قسمت اعظم تواناییهای ذهنی و جنبه‌های شخصیتی او هرگز شکل نگرفته بود.

نمونهٔ دیگر، برعکس، داستان شیرین دختربچه‌ای از قبیلهٔ گایاکیل است. قبیلهٔ گایاکیل یکی از قبایل آمریکای جنوبی است که افراد آن به صورت کاملاً ابتدایی زندگی می‌کنند. غذای آنها را میوه‌های درختان جنگلی، گوشت شکار و عسل تشکیل می‌دهد. نه خانه‌ای برای خود می‌سازند و نه دهکده‌ای دارند. زبان آنها به حالت کاملاً بدوی و فقیر باقی مانده‌است. روزی یکی از قوم شناسان اروپایی، که دورهٔ مأموریت خود را در کشور پرو می‌گذارند، دختربچهٔ تقریباً دوساله‌ای را پیدا می کند که به قبیلهٔ گایاکیل تعلق داشت و در محلهٔ سفیدپوستان رها شده بود. کودک را در اختیار مادر خود قرار می‌دهد تا به شیوهٔ فرهنگ اروپایی بزرگ کند. از آن لحظه به بعد، داستان زندگی کودک به صورت تجربهٔ بسیار آموزنده‌ای در می‌آید. کودک مزبور، به جای این که طبق الگوی محیط اصلی خود بزرگ شود و نهایتاً به زندگی بدوی ادامه دهد، با جامعهٔ اروپایی سازگار می‌شود و پیشرفتهای چشمگیری کسب می‌کند. در بیست و دو

Scanned with CamScanner

سالگی تحصیلات دانشگاهی خود را به اتمام می‌رساند، به سه زبان حرف می‌زند و نسبت به دوستان خود فقط از نظر قیافه تفاوت نشان می‌دهد.

این است داستان دو کودکی که اولی به علت دورماندن از اجتماع و محروم شدن از تحریکات آن به چنان درجه‌ای از ناتوانی سقوط می‌کند که حتی ضعیفتر از افراد قبایل اولیه می‌شود. کودک دوم، برعکس، چون خیلی زود از محیطی فقیر جدا می‌شود، می‌تواند با محیط غنی و بسیار پیچیدهٔ جامعهٔ اروپایی سازگار شود و در مدت تقریباً بیست سال چنان تحولی پیدا کند که قرنها طول کشیده بود تا جامعهٔ اروپایی به آن مرحله برسد. تردیدی نیست که کودک دومی، اگر از همان سنین اولیه از فرهنگ اصلی خود جدا نمی‌شد، به چنین تحولی دست نمی‌یافت. فرد بزرگسال هرگز نمی‌تواند چنین تواناییهایی را کسب کند.

بنابراین، تواناییهای ارثی تعیین کنندهٔ همهٔ ویژگیها و تواناییهای بعدی کودکان نیست. آنچه کودکی را از کودکان دیگر متفاوت بار می‌آورد، توارث و تجربه‌هایی است که در طول زندگی با آنها برخورد می‌کند. جای تردید وجود ندارد که انسانها از نظر توارث تفاوتهای چشمگیری دارند. دو نوزاد، که هر دو از نظر سلامتی یکسان‌اند، در مقابل مراقبتهای اطرافیان واکنش یکسان نشان نمی‌دهند و در نتیجه صفات شخصیتی یکسانی را کسب نمی‌کنند. اما اطرافیان نیز، براساس نگرشهای مختلفی که دارند، بعضی رفتارهای کودک را تقویت و بعضی دیگر را به کلی منع می‌کنند.

غالباً از خود می‌پرسیم که اگر کودکی، از همان ابتدای زندگی، به طور کامل دور از اجتماع و تحریکات آن زندگی کند، چه سرنوشتی خواهد داشت. شاید مواردی که در بالا شرح دادیم پاسخگوی این سؤال باشد. اما محرومیت از محیط اجتماعی حتی ممکن است عواقبی را به مراتب حادتر از آنچه گفته شد به همراه آورد و تفاوتهایی را بین انسانها ایجاد کند که در واقع، بین انسان و حیوان می‌بینیم. در این مورد نیز نمونه‌هایی ذکر شده‌است. می‌دانیم که در هندوستان، به دلایل مذهبی، گرگها را شکار نمی‌کنند و این حیوانات هر سال چندین بچه را می‌دزدند. بارها اتفاق افتاده که این حیوانات، به جای اینکه بچه‌ها را طعمهٔ خود سازند، آنها را نگه داشته‌اند. نتیجه اینکه کودکان با شیوهٔ کاملاً حیونی بزرگ شده‌اند. وقتی که انسانها این کودکان را کشف کرده‌اند رفتارهای کاملاً حیوانی از خود نشان داده‌اند : روی چهار دست و پا راه

Scanned with CamScanner

رفته‌اند، به انسانها حمله کرده‌اند، گوشت خام را ترجیح داده‌اند، به آسانی از درختها بالا رفته‌اند و .....

برای پایان دادن به این فصل، اضافه می‌کنیم که سگها و گربه‌ها قرنهاست که در محیط انسانی بزرگ می‌شوند و هرگز دیده نشده‌است که یکی از آنها، به همان اندازه که نوزاد انسان خصلت گرگی را کسب می‌کند، رفتارهای انسانی داشته باشند. بدون تردید، زندگی در کنار انسانها رفتار و عکس‌العملهای آنها را تغییر می‌دهد و این امر سبب می‌شود که نوع اهلی آنها از نوع وحشی تمیز داده شود، اما هرگز نمی‌بینیم که آنها رفتار انسانی داشته باشند. آنها همیشه سگ وگربه باقی می‌مانند، حال آنکه بچهٔ انسان می‌تواند چیزی کاملاً متفاوت از انسان باشد. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که نوزاد انسان الزاماً و به طور اجتناب ناپذیر به یک انسان بزرگسال تبدیل شود. در محیط حیوانی او به صورت حیوان درمی‌آید و در محیط اجتماعی پیشرفته، به شرط دارا بودن تواناییهای اولیه، به عالیترین درجات رشد ذهنی و شخصیتی نایل می‌شود.

نوزاد انسان از نظر ساختمان بدنی طوری خلق شده که می‌تواند سر پا بایستد و روی دو پا راه برود. این توانایی حاصل نمی‌شود، مگر اینکه با انسانها بزرگ شود. اگر با چهارپایان بزرگ شود، بی‌تردید روی چهاردست و پا راه خواهد رفت. این در مورد زبان نیز صادق است. کودک زمانی می‌تواند سخن گفتن را یاد بگیرد که فقط در محیط انسانها قرار گیرد. همان‌طور که هانری پیرون گفته است : «**نوزاد انسان نامزد انسان شدن است**».

براساس آنچه در صفحات قبل گفته شد، جای بحث باقی نمی‌ماند که توارث و محیط هر دو جز علل پیدایی تفاوتهای فردی به حساب می‌آیند. تعیین سهم دقیق هر یک از آنها در ایجاد این تفاوتها کار بسیار دشواری است. در بیان اهمیت هر یک از آنها بهتر است همیشه این سؤال را از خود بپرسیم که **آیا در رشد بوتهٔ گندم دانهٔ گندم مهمتر است یا زمین؟** معلوم است که هر دو. بدون دانهٔ گندم، بوتهٔ گندم به وجود نمی‌آید و بدون زمین هم دانه رشد نمی‌کند، اگر زمین مناسب باشد، ممکن است از یک دانهٔ گندم صدها دانهٔ دیگر به دست آید، اما اگر زمین مناسب نباشد، احتمالاً همان دانه هم در دل خاک خواهد پوسید. اما هر اندازه هم زمین مناسب باشد، رشد بوتهٔ گندم حدی خواهد داشت.

Scanned with CamScanner

خلاصه

وقتی خانواده‌ای صاحب فرزند تازه‌ای می‌شود، اعضای خانواده و سایر بستگان دو نوع واکنش کاملاً متفاوت نشان می‌دهند. بعضی می‌کوشند در وجود نوزاد برخی از صفات اجداد او را پیدا کنند تا نقش توارث را به اثبات برسانند. برخی دیگر می‌کوشند بگویند که نوزاد صفات خاص خود را دارد تا اهمیت محیط را اثبات کنند. وقتی که به نوشته‌های گذشتگان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که اکثر آنها به اهمیت محیط و توارث در ایجاد تفاوتهای فردی اشاره کرده‌اند.

روان‌شناسان معتقدند که بین توارث و محیط کنش متقابل وجود دارد. یعنی هیچ یک به تنهایی قادر نیست کاری از پیش ببرد. نطفهٔ بارور شده نیاز به محیط مناسب دارد تا به رشد خود ادامه دهد. محیط بدون نطفه نیز هرگز موجود زنده‌ای به وجود نمی‌آورد. روان‌شناسان توانسته‌اند خانواده‌هایی را پیدا کنند که در آنها استعداد خاصی نسل به نسل به ارث رسیده‌است. همچنین آنها به نوابغی برخورده‌اند که در اجداد آنها هیچ نبوغی دیده نشده‌است.

وجود همبستگی بالا بین دوقلوهای یکسان اهمیت نقش توارث، بالا بودن همبستگی بین ضرایب هوشی دوقلوهای عادی، مخصوصاً دوقلوهای عادی همجنس، نسبت به فرزندان عادی یک خانواده، اهمیت نقش محیط در رشد تواناییهای ذهنی را به اثبات می‌رساند. وقتی ضرایب هوشی فرزندان مشاغل مختلف را در نظر می‌گیریم، آشکارا بین آنها تفاوت می‌بینیم و این تفاوت به نفع فرزندان مشاغل بالا و به ضرر فرزندان مشاغل پایین است. بنابراین، جای تردید باقی نمی‌ماند که محیط نقش اساسی در رشد هوش دارد.

صفات شخصیت، منش و سایر ویژگیها و استعدادها نیز در خلأ تکوین نمی‌یابند. در ابتلا به بیماریهای روانی نیز محیط و توارث با هم وارد عمل می‌شوند. مثلاً، تفاوت دوقلوهای عادی یک خانواده، از نظر تمایلات نوروتیک، درون‌گرایی، تسلط طلبی، اتکای به نفس، هیجانی بودن و بسیاری از ویژگیهای دیگر، نسبت به دوقلوهای یکسان بیشتر است. اثر محیط و توارث در مورد حیوانات نیز بارها مطالعه شده و به اثبات رسیده‌است. مثلاً، گوسفندانی که با دست تغذیه می شوند از ملحق شدن به رمه اجتناب

Scanned with CamScanner

می‌ورزند. موشهایی که در یادگیری ماز توانایی بهتری از خود نشان می‌دهند فرزندانی را به دنیا می‌آورند که آنها نیز ماز را بهتر و زودتر یاد می‌گیرند.

در مطالعهٔ اهمیت محیط و توارث گاهی حوادث به کمک انسان می‌آید. تجربهٔ ایتار، داستان غم‌انگیز دختربچه‌ای که به طور نامشروع در خانواده‌ای فرانسوی به دنیا آمده بود و داستان شیرین دختر بچهٔ دیگری از قبایل آمریکای جنوبی، که در خانواده‌ای اروپایی بزرگ شده بود، نمونه‌های بسیار زنده و جالبی برای اثبات اثر محیط است.

خودآزمایی ۳

۱. وقتی کودکی را عیناً به پدرش تشبیه می‌کنیم، منظورمان این است که او :

الف) همه چیز را به ارث برده است. ب) ویژگیهای پسندیده ندارند.

ج) فرزند پسر خانواده است. د) اعماش ستایش‌انگیز است.

۲. کدام یک از موارد زیر ارثی بودن هوش را ثابت می‌کند؟

الف) تشابه هوش والدین و فرزند خوانده‌ها

ب) ضریب همبستگی بالا بین نتایج دوقلوهای یکسان

ج) افزایش تدریجی تفاوت هوشی دوقلوها در دو مکان

د) کاهش تدریجی تفاوت هوشی والدین و فرزند خوانده‌ها

۳. تفاوت هوشی کودکان بر حسب سطح اجتماعی ـ اقتصادی والدین آنها بیانگر اثر ..... است.

الف) توارث ب) محیط

ج) محیط تربیتی فقیر د) محیط تربیتی غنی

٤. کدام اصطلاح به وابستگی پرندگان به اعضای گروه خود اطلاق می‌شود؟

الف) تجربهٔ حسی ب) یادگیری

ج) نقش‌پذیری د) رفتار غریزی

۵. اگر بپذیریم که آموزش زبان پس از ٦ سالگی کار بسیار دشواری است، بنابراین باید قبول کرد که :

الف) اثر محیط بیش از اثر توارث است.

ب) اثر توارث بیش از اثر محیط است.

ج) آموزش زبان کار دشواری است.

Scanned with CamScanner

د) هر چیز را باید به موقع آموزش داد.

۶. منظور فردوسی از گفتن بیت زیر چه بوده‌است؟

پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش نخوانش پسر

الف) تعدادی از ویژگیها به ارث می‌رسد.

ب) توارث تنها عامل تفاوت است.

ج) پسر بچه معمولاً نشانی از مادر ندارد.

د) دختر بچه‌ها باید شبیه مادرشان باشند.

۷. کدام گزینه یکی از علل تفاوتهای فردی دانش‌آموزان است؟

الف) مواد درسی ب) آموزگاران

ج) تجربه‌های قبلی د) محیط زندگی

۸. وقتی که، در شرح داستان زندگی دختر بچهٔ متعلق به قبیلهٔ گایاکیل، گفتیم در بیست و دو سالگی فقط از نظر قیافه با دوستان خود تفاوت داشت، محیط باعث بروز کدام تفاوت در کودکان آمریکای جنوبی با کودکان اروپایی شده بود؟

الف) قیافه ب) معلومات

ج) رنگ پوست د) استخوان‌بندی

۹. براساس داستان بالا، توارث در کدام زمینه بیشتر موجب بروز تفاوتهای فردی می‌شود؟

الف) معلومات ب) عادات

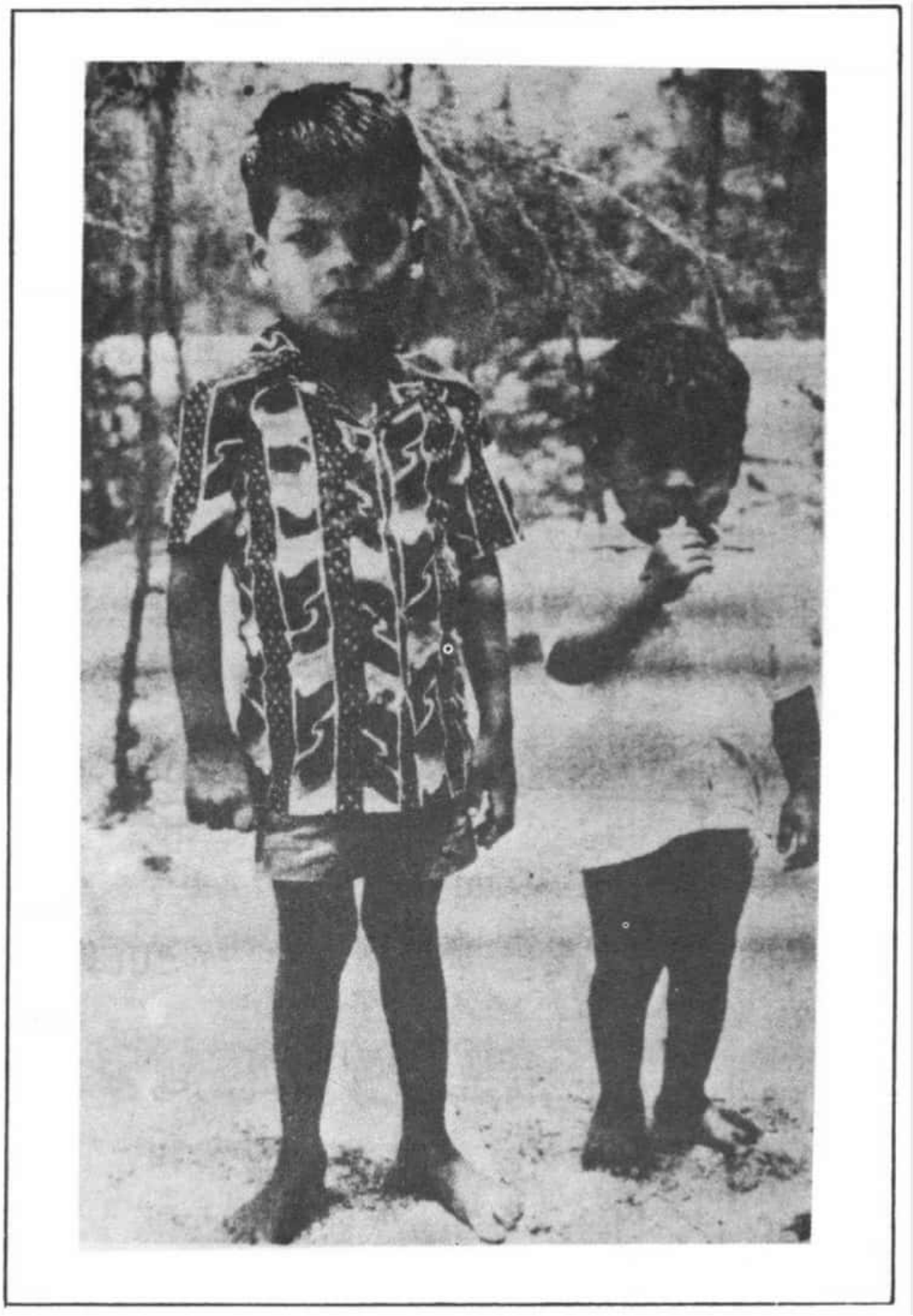
ج) رنگ پوست د) نوع دوستی

۱۰. کدم گزینه تفاوت رفتار بزرگسالان را با یکدیگر توجیه می‌کند؟

الف) تجربه‌های قبلی ب) والدین و اجداد

ج) محیط و توارث د) نوع یادگیری

Scanned with CamScanner



این دو کودک هندی هر دو چهار ساله‌اند. علت تفاوت رشد جسمی آنها چیست؟ توارث، محیط یا هر دو؟ (منبع : مجلهٔ *بهداشت جهان*، از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، سال چهارم، شمارهٔ دوم).

Scanned with CamScanner

فصل چهارم

نقد روشهای غیرعلمی شناخت تفاوتهای فردی

از دانشجو انتظار می‌رود که پس از خواندن این فصل بتواند :

ـ مواردی را نام ببرد که در تخمین خود مرتکب خطا شده‌است.

ـ با مراجعه به جدول ٤ ـ١، نمره‌های داورF و دانشجوی شمارهٔ ٢٠ را تفسیر کند.

ـ اعداد آخرین ستون جدولهای ٤ ـ٢ و ٤ ـ٣ را تفسیر کند.

ـ با توجه به جدولهای ٤ ـ٢ و ٤ ـ٣ تغییر پذیری دو گروه داور را با یکدیگر مقایسه کند و مفهوم تفاوت دو گروه را روشن سازد.

ـ نتایج جدول ٤ ـ٤ را در پنج سطر توضیح دهد.

ـ نقش سن در رشد هوش را شرح دهد.

ـ دشواریهای موجود در تخمین هوش کودکان را نام ببرد.

ـ دشواریهای موجود در تخمین هوش را از روی عکس در دو سطر بیان کند.

ـ نتایج جدولهای ٤ ـ ٨ و ٤ ـ ٩ را مثل جدول ٤ ـ٧ تفسیر کند.

ـ با مراجعه به جدول ٤ ـ١٠، معلوم کند که داوران در مورد کدام یک از کودکان کمتر مرتکب خطا شده‌اند.

ـ خلاصهٔ فصل را در نیم صفحه بنویسد.

ـ به سؤالات آخر فصل پاسخ درست دهد.

در اوایل کتاب گفتیم که منظور از مطالعهٔ تفاوتهای فردی این است که ما استعدادهای فردی را بشناسیم و شخصیت او را، به تبع از تواناییهای ارثی و تأثیرات محیط، درک کنیم. به دنبال همین جمله، یادآور شدیم که در این چشم انداز ما معمولاً از **آزمونها** کمک می‌گیریم.

Scanned with CamScanner

با وجود استفادهٔ گسترده از آزمونها و دلایل متعدد برای اثبات سودمندی آنها در تشخیص تفاوتهای فردی، باز هم افراد بسیاری وجود دارند که از آزمونها به شدت انتقاد می‌کنند. مثلاً بعضی می‌گویند اگر معلم تماس دایمی با دانش‌آموز داشته باشد، موفقیتهای تحصیلی او را می‌بیند، او را در کارهای عملی یاری می‌دهد، در ساعت ورزش با او بازی می‌کند و موقعیتهای متعددی را به دست می‌آورد تا دربارهٔ او قضاوت کند، بنابراین، دیگر نیازی به اجرای آزمون ندارد. صدها معلم، مدیر مدرسه، ناظم دبستان و مربی کودکستان را می‌توان نام برد که تصور می‌کنند تفاوتهای کودکانی را که با آنها کار می‌کنند دقیقاً می‌شناسند و دربارهٔ استعدادها و شخصیت آنها می‌توانند قضاوت کنند.

البته، تردیدی نیست که همهٔ ما به اندازه‌های مختلف از توانایی تشخیص برخورداریم و احتمالاً نمی‌توان فردی را پیدا کرد که فاقد این توانایی باشد. اما مسئله اینجاست که ببینیم هریک از ما، زمانی که مثلاً می‌خواهیم هوش کودکان را تخمین بزنیم و تفاوتهای آنها را مشخص کنیم، تا چه اندازه می‌توانیم از عهدهٔ این کار برآییم. وقتی به کودکان خود و دیگران با دید انتقادی نگاه می‌کنیم و وقتی که می‌خواهیم نقاط قوت و ضعف آنها را بیان کنیم، آشکارا به مشکل برمی‌خوریم و احساس می‌کنیم که باید ملاکهایی را در دست داشته باشیم. برای تخمین هوش کودکان، اغلب به بیان کلمات کلی اکتفا می‌کنیم. مثلاً، می‌گوییم این یکی باهوش است و آن یکی کم هوش. اما زمانی که می‌خواهیم به گفتهٔ خود قطعیت بدهیم، در قضاوت خود نوعی ناپایداری احساس می‌کنیم. این نوع ناپایداریها، زمانی هم که از معلمی می‌خواهیم تا هوش دانش‌آموزان خود را تخمین بزند یا آنها را طبقه‌بندی کند، باز هم دیده می‌شود. در این نوع تخمینها همیشه با خطاهای انکارناپذیر رو به رو می‌شویم.

برای اثبات وجود خطاهای غیرقابل اغماض در تخمین هوش افراد و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، می‌کوشیم، در کنار تجربه‌های شخصی، به تعدادی از کارهای مهمی که در کشورهای مختلف انجام گرفته است اشاره کنیم. در کشورهای اروپایی و ایالات متحد آمریکا، تحقیقات زیادی دربارهٔ میزان صحت تخمین هوش انجام گرفته است. اینک قسمتهایی از آنها را شرح می‌دهیم :

Scanned with CamScanner

تخمین هوش براساس مشاهدهٔ طبیعی

در یکی از این تحقیقات (مگسون، ۱۹۶۲)، که در واقع مفصلترین و دقیقترین آنهاست، از شش دانشجوی خوب دانشسرا خواسته شده‌است تا دربارهٔ هوش ۲۵ نفر از همکلاسان خود داوری کنند. این افراد شبانه‌روز با هم زندگی می‌کردند و بیش از یک سال بود که با هم بودند. قضاوتها مستقل انجام می‌گرفت و هیچ داوری از قضاوت داور دیگر اطلاع نداشت. اجراکنندگان تحقیق میزان تطابق شش قضاوت دربارهٔ هر دانشجو را معیار صحت تخمینها در نظر می‌گرفتند. بدیهی است که در حالت صحت کامل، قضاوتهای شش داور مختلف می‌بایستی یکسان می‌شد و هر اندازه تفاوت این قضاوتها با یکدیگر بیشتر می‌شد به همان اندازه اعتماد به آن کاهش می‌یافت. بدیهی است که به بازبینی تخمینها با این شیوه کمتر می‌توان اعتماد کرد، زیرا معیار دیگری وجود ندارد که قضاوتهای داورهای مختلف با آن مقایسه شود.

برای تشریح نتایج حاصل از تحقیق فوق، قسمتی از یکی از جدولهای آن (٤ ـ۱) را در نظر می‌گیریم. در این جدول عدد ۳+ بالاترین سطح هوش و عدد ۳- پایینترین سطح آن را نشان می‌دهد. می‌بینیم که مثلاً دانشجوی شمارهٔ ۲۰ را داورF خیلی خیلی باهوش، داور A خیلی باهوش، داوران C و E متوسط، داور D کم هوش و، بالاخره، داورB بسیار کم هوش تشخیص داده‌اند.

جدول ٤ ـ ۱ تخمین هوش دانشجویان توسط ٦ نفر از همکلاسان آنها

آزمودنیها	داوران					
	A	B	C	D	E	F
دانشجوی شمارهٔ ١٦	-۱	-۱	-۱	-۲	۰	-۲
دانشجوی شمارهٔ ۱۷	-۱	-۱	+۲	+۱	۰	-۱
دانشجوی شمارهٔ ۱۸	-۲	-۲	-۲	-۲	۰	-۳
دانشجوی شمارهٔ ۱۹	+۱	+۱	+۱	+۱	۰	۰
دانشجوی شماره ۲۰	+۲	-۲	۰	-۱	۰	+۳

مسلماً، این پنج دانشجو، در مقایسه با یکدیگر، تفاوتهایی داشته‌اند. می‌بینیم که داور E هیچ تفاوتی را بین آنها قایل نشده و همهٔ آنها را از نظر سطح هوشی متوسط تشخیص داده‌است. داور E این پنج نفر را از سطح بسیار بسیار باهوش تا سطح بسیار بسیار کم هوش طبقه‌بندی کرده‌است. بقیهٔ داوران نیز هر یک به صورتی متفاوت از دیگری نمره داده‌اند.

Scanned with CamScanner

نتایج جدول ٤ ـ۱، در واقع، عدم توافق داوران را در تخمین سطح هوشی رفقای خود و تفاوتهای موجود بین آنها نشان می‌دهد. این جدول، بیش از آن که تفاوتهای فردی آزمودنیها را از نظر هوشی نشان دهد، تفاوتهای فردی آزمایندگان را از نظر قضاوت آشکار می‌سازد. در کل، در این تحقیق، که در آن شش داور جمعاً ۲۵ نفر را ارزشیابی کرده‌بودند، هرگز توافق کاملی بین داوران دیده نشده بود. میزان توافقها به صورت زیر بوده‌است : چهار داور دربارهٔ شش دانشجو، سه داور دربارهٔ هفت دانشجو، و دو داور دربارهٔ یازده دانشجو.

تفاوتهای نمره‌ها از یکدیگر در اغلب موارد زیاد بود. در یک مورد ملاحظه شد که دربارهٔ دانشجو با اختلاف پنج نمره قضاوت شده است (دانشجوی شمارهٔ ۲۰)، در هفت مورد، تفاوت نمره‌ها برابر چهار بود. در هفت مورد دیگر سه، در هشت مورد دو و تنها در یک مورد تفاوت بالاترین و پایینترین نمره ۱ بوده است.

حال، در همین زمینه، نتایج آزمایشی را شرح می‌دهیم که خودمان انجام داده‌ایم. این آزمایش که در چند کلاس تکرار شده نتایج مشابهی را نشان داده‌است، بنابراین، به ذکر دو نمونه از آنها اکتفا می‌کنیم. هدف از آزمایش این بوده‌است که ببینیم دانشجویان تا چه اندازه توانایی تشخیص تفاوتهای فردی همکلاسان خود را دارند. برای این کار، معدل کل پنج نیمسال تحصیلی آنها محاسبه شد. اعداد به دست آمده بین ۱۲ و ۱۸ نوسان داشت. از هر گروه دختر و پسر سه نفر به ترتیب زیر انتخاب شدند : یک نفر با معدل ۱۲، یک نفر با معدل ۱۵ و یک نفر با معدل ۱۸.

از بقیهٔ دانشجویان کلاس خواستند که دربارهٔ آنها قضاوت کنند. به این ترتیب که به آنها گفته شد «شما که تقریباً سه سال است که با هم تحصیل می‌کنید، بدون تردید، موقعیتهای متعددی پیش آمده که توانسته‌اید یکدیگر را از نظر هوش و تواناییهای ذهنی ارزشیابی کنید. حال از شما می‌خواهیم که هوش این سه نفر همکلاسی خود را تخمین بزنید. مقیاسی که در اختیار شما گذاشته می‌شود از ۱ تا ۷ است. بدین ترتیب که عدد ۱ را به کسی بدهید که از نظر شما خیلی کم هوش است و عدد ۷ را به کسی بدهید که از نظر شما خیلی باهوش است. بنابراین، عدد ٤ را به فردی خواهید داد که هوش متوسط دارد». هر داور، مستقل از دیگران قضاوت می‌کرد. نتایج به دست آمده، برای دختران و پسران، جداگانه در جدولهای ٤ ـ۲ و ٤ ـ ۳ آمده‌است.

Scanned with CamScanner

جدول ٤ ـ ٢ نتایج گروه دختران

آزمودنیها	قضاوت کنندگان														جمع کل	میانگین	دامنهٔ تغییر
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤			
ممتاز (معدل ١٨)	٦	٥	٥	٧	٧	٧	٥	٦	٤	٧	٧	٧	٦	٦	٧٨	٥/٦	٣
متوسط (معدل ١٥)	٥	٤	٤	٦	٦	٥	٤	٧	٤	٦	٦	٤	٥	٦	٧٢	٥/١٤	٣
ضعیف (معدل ١٢)	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٤	٦	٤	٦	٦	٦	٥	٦	٧٠	٥	٢

جدول ٤ ـ ٣ نتایج گروه پسران

آزمودنیها	قضاوت کنندگان														جمع کل	میانگین	دامنهٔ تغییر
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤			
ممتاز (معدل ١٨)	١	٥	٥	٥	٦	٦	٤	٦	٣	٦	٤	٤	٦	٦	٦٧	٤/٨	٥
متوسط (معدل ١٥)	١	٦	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٤	٥	٤	٦	٥	٥	٦٦	٤/٨	٥
ضعیف (معدل ١٢)	١	٤	٥	٤	٤	٦	٥	٥	٤	٤	٤	٤	٥	٥	٦٠	٤/٣	٥

Scanned with CamScanner

در هر دو گروه، میانگین نمره‌های هر سه دانشجو نزدیک به هم است. در مورد گروه دختران بیشترین تفاوت بین میانگینها برابر ۰/٦۰ و در مورد پسران ۰/۵۰ است که بسیار ناچیز است. بنابراین، می‌توان گفت که در هر گروه، مجموعهٔ قضاوتهای ١٤ داور عملاً هیچ تفاوتی را بین سه آزمودنی که معدلهای آنها، به ترتیب ۱۸، ۱۵ و ۱۲ بود، قایل نشده‌است. در قضاوت تک تک داوران نیز مواردی شبیه آن دیده می‌شود. مثلاً، می‌بینیم که در گروه دختران، داوران ۹ و ١٤ و در گروه پسران، داوران ۱، ۳ و ۱۱ عملاً هیچ تفاوتی را بین سه آزمودنی تشخیص نداده‌اند. اهمیت مسئله وقتی روشنتر می‌شود که می‌بینیم در گروه پسران، داور شمارهٔ ۱ هر سه نفر را در سطح بسیار بسیار کم هوش و داور شمارهٔ ۳ هر سه نفر را در سطح باهوش طبقه‌بندی کرده است.

وقتی تک تک آزمودنیها را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که به همهٔ آنها نمره و درجات مختلف سطح هوشی داده شده. به عبارت دیگر، قضاوت کنندگان نتوانسته‌اند تفاوتهای آنها را تشخیص دهند. اختلاف بین داوران پسر بیشتر از اختلاف بین داوران دختر است (۵ نمره در مقابل ۳ نمره). این تجربه به خوبی نشان می‌دهد که داوران، در تخمین هوش رفقای خود و تفاوتهای موجود بین آنها، تفاوتهای فردی چشمگیری دارند.

در هر دو تجربهٔ فوق، آزمودنیها برای داوران شناخته شده بودند، بنابراین، ممکن است این سؤال پیش آید که شناخت اولیه، در قضاوت داوران تأثیر گذاشته است. بدین ترتیب که عده‌ای از داوران، به علت دوستی نزدیک با بعضی از آزمودنیها، آنها را از نظر هوشی در سطح بالایی طبقه‌بندی کرده‌اند و عده‌ای دیگر، به علت رقابت و هم‌چشمی، بعضی از آنها را در طبقهٔ پایینی جای داده‌اند. در صحت این گفته هیچ تردیدی وجود ندارد و ما در تجربهٔ خود آشکارا این موضوع را متوجه شدیم. حتی، بعد از پایان آزمایش، یکی از دانشجوین به طور خصوصی اظهار کرد که تعیین گرایش رشتهٔ تحصیلی (بالینی و کودکان استثنایی) از روی معدل، روابط دانشجویان را مختل کرده‌است.

برای رفع اثر شناخت قبلی بر نحوهٔ قضاوت داوران، آزمایشی انجام گرفته است که در آن دانشجویان برای داوران ناشناخته بودند (میلی، ١٩٦٤، ص ٦). هیأت داوران را استادان دانشگاه، افسران ارتش و تُجّار بازار تشکیل می‌دادند. شیوهٔ آزمایش به این شکل بوده‌است که یکی از داوران سؤالاتی را از تک تک دانشجویان می‌پرسید و از آنها می‌خواست که دربارهٔ هر سؤال بحث کنند. بقیهٔ داوران فقط گوش می‌دادند. هر

Scanned with CamScanner

مصاحبه تقریباً پنج دقیقه طول می‌کشید. بعد از پایان مصاحبه، هر داوری مستقلانه قضاوت می‌کرد و هوش مصاحبه شونده را تخمین می‌زد. نتایج حاصل از این تجربه نیز شبیه نتایج جدول ٤ ـ١ بوده‌است. تأیید این مطلب که «قضاوت بعد از پنج دقیقه مشاهده، نادرست‌تر از قضاوت بعد از یک سال آشنایی نبود» بسیار جالب توجه است.

البته، کارهای ساده‌تر از موارد بالا هم بدون دشواری حل نشده‌است. از معلمان خواسته شده که دانش‌آموزان خود را از نظر هوش به پنج گروه تقسیم کنند، بدین ترتیب که هر گروه $\frac{1}{5}$ تعداد کل دانش‌آموزان را شامل شود. بدیهی است که از میان این پنج گروه، یکی باهوشترین دانش‌آموزان (٢٠٪ آنها) و یکی کم هوشترین دانش‌آموزان (٢٠٪ آنها) را شامل می‌شد. این آزمایش در ٩ کلاس، که روی هم رفته ٣٠٠ دانش‌آموز داشتند، انجام گرفته است و همزمان، کلیهٔ دانش‌آموزان با یکی از آزمونهای هوشی آزمون شده‌اند.

ردیف اول جدول ٤ ـ ٤، طبقه‌بندی کلیهٔ دانش‌آموزان را براساس نتایج آزمون هوشی نشان می‌دهد. ردیف دوم درصد دانش‌آموزانی را مشخص می‌کند که معلمان آنها را در گروه دانش‌آموزان بسیار باهوش طبقه‌بندی کرده‌اند، اما بعد از اجرای آزمون در گروههای هوشی ١، ٢، ٣، ٤ یا ٥ (از بسیار قوی به خیلی ضعیف) قرار گرفته‌اند.

جدول ٤ ـ ٤ نتایج دانش‌آموزان بسیار باهوش از نظر معلمان

گروههای هوشی از روی نتایج آزمون	١	٢	٣	٤	٥
دانش‌آموزان خیلی باهوش از نظر معلمان	٣٢٪	٢٤٪	١٨٪	٢٢٪	٤٪

اگر همهٔ شیوه‌ها و معیارهای قضاوت با هم مطابقت داشتند، می‌بایستی همهٔ دانش‌آموزانی که معلمان آنها را دانش‌آموزان بسیار باهوش انتخاب کرده بودند در گروه هوشی شمارهٔ ١ قرار می‌گرفتند. یعنی ٣٢٪ به ١٠٠٪ تبدیل می‌شد. مفهوم عدد ٣٢٪ این است که توافق در $\frac{1}{3}$ موارد کامل بوده‌است. در ٦٨٪ بقیهٔ موارد، قضاوت معلمان کم و بیش متفاوت بوده است. البته، باید بپذیریم که نتایج آزمونها نیز به طور مطلق صحیح نیست. اگر ضریب خطای آزمون را ٢٠٪ در نظر بگیریم، خطایی که هرگز دیده نشده‌است، باز هم قبول خواهیم کرد که قضاوتهای معلمان در تشخیص تواناییهای ذهنی دانش‌آموزان و تعیین تفاوتهای فردی آنها با ضریب خطای ٥٠٪ انجام می‌گیرد، یعنی کاملاً تصادفی است.

Scanned with CamScanner

نتایج مربوط به دانش‌آموزانی که جزو $\frac{1}{5}$ آخر طبقه‌بندی شده بودن کمی بهتر است :

جدول ٤ ـ ٥ نتایج دانش‌آموزان بسیار کم هوش از نظر معلمان

گروههای هوشی از روی نتایج آزمون	١	٢	٣	٤	٥
دانش‌آموزان بسیار کم هوش از نظر معلمان	٪٠	٪١٠	٪١٥	٪١٦	٪٥٩

البته، تأیید بی‌ثباتی قضاوت دربارهٔ ویژگیهای روان‌شناختی و تشخیص تفاوتهای فردی کافی نیست، بلکه باید علل این بی‌ثباتی را شناخت و برای رفع آنها تلاش کرد.

برای شروع کار، ابتدا، واقعیتی را شرح می‌دهیم که عامل خارجی به حساب می‌آید، اما در تخمین هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها نقش بنیادی دارد. نمی‌توان کودکان سنین مختلف را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد و این عدم امکان باید تا زمانی که تحول هوشی آنها پایان نیافته رعایت شود، زیرا هوش در سنین پایین سریعتر از سنین بالا رشد می‌کند. کودکان زیادی را دیده‌ایم که ابتدا برای یادگیری خواندن و نوشتن ناتوانی نشان داده‌اند، اما بعد از گذشت چند ماه، این توانایی را به راحتی کسب کرده‌اند. کمتر اتفاق می‌افتد که همهٔ کودکان کلاس اول ابتدایی از نظر سن تقویمی تفاوت نداشته باشند. در بسا موارد آنها نزدیک به یک سال تفاوت سنی دارند و این موجب تفاوتهای هوشی و تواناییهای یادگیری آنها می‌شود.

در آزمایش بالا، که معلمان موظف بودند هوش دانش‌آموزان خود را تخمین بزنند، مسلماً سن آنها را به حساب نیاورده‌اند و این ممکن است بخش اعظم انحراف نمره‌های آنها را با نتایج آزمونها توجیه کند. تا آنجا که می‌دانیم، کمتر اتفاق می‌افتد که معلمان، در تخمین هوش دانش‌آموزان و توجیه تفاوتهای آنها در پیشرفت تحصیلی، سهم سن را به حساب آورند. یکی از روان‌شناسان سوئیسی (میلی،١٩٦٤،ص ٨)، داستانی را در این مورد تعریف کرده که خلاصهٔ آن چنین است : «روزی از من خواستند که پسر بچه‌ای را آزمون کنم. اولیای مدرسه این کودک را از نظر سطح هوشی طبیعی و از نظر حافظه ضعیف تشخیص داده بودند. آنها می‌گفتند که او، به علت ضعف حافظه، نمی‌تواند مطالب جدید را در ذهن خود نگهدارد. وقتی کودک را آزمایش کردند معلوم شد که سه سال عقب ماندگی ذهنی دارد، اما چون سن او از حد

Scanned with CamScanner

متوسط سن سایر دانش‌آموزان آن کلاس بالاتر بود و نتایج تحصیلی او نیز با نتایج سایر بچه‌ها مقایسه می‌شد، کودنی او آشکار نمی‌گشت. این کودک به علت ضعف هوشی، در یادگیری مطالب تازه دشواریهای زیادی از خود نشان می‌داد و دیگران این دشواریها را به ضعف حافظهٔ او نسبت می‌دادند».

تنها به علت ناآشنایی با یافته‌های علم روان‌شناسی نیست که معلمان، در تشخیص تفاوتهای فردی دانش‌آموزان، سهم سن را به حد کافی در نظر نمی‌گیرند، بلکه به علت دشواریهای عظیمی است که در این تشخیص وجود دارد. حال ببینیم که این گفته به چه معناست. تخمین هوش کودکان و مخصوصاً تشخیص تفاوتهای فردی آنها ایجاب می‌کند که معلم شناسایی کاملی از رفتارهای سنین مختلف در برابر فعالیتهای متعدد و متفاوت روانی، که زندگی عادی و فعالیتهای تحصیلی در مقابل کودک قرار می‌دهند، داشته باشد. تنها قریحهٔ استثنایی و یک تجربهٔ چند ساله می‌تواند این توانایی را برای معلم فراهم آورد.

اما همهٔ دشواریهای موجود در برآورد هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، از ناآشنایی با رفتار سنین مختلف ناشی نمی‌شود. هر کس باید معیارهای مقایسه‌ای خاص خود را تهیه کند، زیرا این معیارها وجود ندارد. هر کس باید با تجربهٔ شخصی خود یاد بگیرد که کودکان سنین مختلف چگونه مسائل مختلف را حل می‌کنند. وقتی فرد به تجربه دریافت که آشنایی با رفتار کودکان سنین مختلف، در انجام فعالیتهای مختلف، چقدر دشوار است، از امکان انجام دادن یک تخمین تقریبی متعجب خواهد شد؛ به سخن دیگر، از اینکه معلمان می‌توانند، در برآورد هوش دانش‌آموزان خود، تا اندازه‌ای موفق شوند تعجب خواهد کرد.

دشواری برآورد تواناییهای ذهنی کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها علل دیگری نیز دارد : برآوردهای ما معمولاً براساس مجموعه‌ای از برداشتها انجام می‌گیرد. حال، می‌توان پرسید که عناصر تشکیل دهندهٔ این برداشتها کدام است؟ در واقع، ما اطلاع دقیقی از آنها نداریم، اما به نظر می‌رسد که آخرین برداشتها آثار بسیار مهمی برجای می‌گذارند. عواملی که حتی هیچ رابطه‌ای با هوش ندارند ممکن است در مجموعهٔ نامحدود این برداشتها تأثیر بگذارند. جای تردید نیست که اگر دانش‌آموزی واقعاً کوشا و مطیع باشد، نظر معلم نسبت به او مساعدتر از دانش‌آموزی خواهد بود که از هر نظر نامنظم است. معلم هوش دانش آموز را، براساس موفقیت تحصیلی او و به

Scanned with CamScanner

طور کلی براساس رفتار او در مدرسه، تخمین می زند. اما امروز همه به خوبی می‌دانیم که هوش، در کنار منش، انگیزه، اثر محیط، ..... تنها یکی از متعدد عواملی است که ممکن است موفقیت دانش‌آموز را تضمین کند و دقیقاً به همین علت است که براساس این مجموعه، اظهار نظر دربارهٔ هوش کودکان بسیار دشوار و تشخیص دقیق تفاوتهای فردی آنها از آن هم دشوارتر است.

تخمین هوش از روی قیافه

برای تصدیق دشواریهای موجود در برآورد هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، اشاره‌ای نیز به برآورد هوش از روی قیافه می‌کنیم. بدیهی است که حالت چهرهٔ فرد اثر زیادی در قضاوت دیگران نسبت به او دارد و تا اندازه‌ای می‌توان گفت که چهرهٔ انسان مثل جلد کتاب است. برای بررسی اثر قیافه در قضاوت دیگران تحقیقات زیادی انجام گرفته است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.

سه روان‌شناس (گاسکیل و دیگران، ۱۹۲۷) قضاوت دربارهٔ دوازده پسر بچهٔ ۱۱ تا ۱۲ ساله را به عهدهٔ دانشجویان گذاشتند. بدین ترتیب که از هر کودک دو قطعه عکس در حالت یکسان و به اندازهٔ مساوی تهیه کردند. کودکان از نظر هوش تفاوتهای فاحشی داشتند. ضریب هوشی آنها بین ۱۸ تا ۱۷۰ متغیر بود. محققان عکسهای کودکان را در اختیار ۲۷٤ دانشجوی روان‌شناسی و علوم تربیتی گذاشتند تا آنها را از نظر هوشی طبقه‌بندی کنند. بدون آنکه به جزئیات این تحقیق وارد شویم، به کمک جدول زیر، فقط وضعیت باهوشترین و کم‌هوشترین کودک را نشان می‌دهیم. این وضعیت در مورد سایر کودکان نیز صادق بوده‌است.

جدول ٤ ـ ٦ وضعیت باهوشترین و کم‌هوشترین کودک

مرتبه‌ها	۱	۲	۳	٤	٥	٦	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
باهوشترین کودک	۱٤/٥	۱۲	۱٥	۱۲/٥	۹۹	۹/٥	۹	٥/٥	٤/٥	٤	۲/٥	۳
کم‌هوشترین کودک	۰/٥	۰/٥	۱	۱/٥	۲/٥	۳	۳	٤	۸	۱۳	۲۳	٤۰

هر کودک رتبهٔ معینی را در طبقه‌بندی داوران کسب کرد. جدول ٦ درصد داورانی را نشان می‌دهد که باهوشترین و کم‌هوشترین دانش‌آموز را در هر یک از طبقات

Scanned with CamScanner

دوازده‌گانه جای داده‌اند. مثلاً، در مورد باهوشترین کودک می‌بینیم که ۳ درصد داوران او را در آخرین رتبه جای داده‌اند و تنها ۱٤/۵ درصد داوران اولین رتبه را به او اختصاص داده‌اند.

در مورد کم‌هوشترین کودک، نتایج بسیار بهتر است (بهتر از همهٔ موارد). با این حال، ۰/۵ درصد داوران او را در رتبهٔ اول قرار داده‌اند. به طور کلی، نتایج فوق را باید بسیار بد توصیف کرد و اذعان نمود که بی‌ثباتی برآورد هوش از روی عکس بسیار زیاد است. بنابراین، با توجه به زیادی تعداد داوران، باید بسیاری از افراد را از تواناییهای روان‌شناختی بی‌بهره دانست. با وجود این، نباید نتیجه گرفت که تخمین هوش از روی قیافه غیرممکن است، زیرا عکس هر فرد تفاوتهای زیادی با خود او دارد. عکس انسان همیشه برگردان سادهٔ خود او نیست. ظریفی می‌گفت : عکس من، عکس من است!

با وصف این، تحقیقات دیگر نشان داده‌است که نه فیلم و نه چهرهٔ واقعی افراد نتایج بهتری را در تخمین هوش و تخمین تفاوتهای فردی آنها فراهم نمی‌آورد. ریچارد ـ میلی، روان‌شناس سوئیسی (۱۹٦٤، ص۱۰)، سه پسر بچه را، که ضرایب هوشی آنها، به ترتیب ۷۷، ۱۰۰ و ۱۱۵ بوده، انتخاب می‌کند. ابتدا از آنها به طور انفرادی و بعد سه نفری با هم فیلم‌برداری می‌کند. قطعاتی از این فیلم را به صورت اسلاید (تصویر ٤ ـ۱) و به دنبال آن خود فیلم را به دانشجویان انستیتوژنو نشان می‌دهد. چند روز بعد خود کودکان را نیز نشان می‌دهد. به دنبال هریک از این مراحل سه‌گانه، از دانشجویان می‌خواهد که، بدون در نظرگرفتن نتایج مراحل قبل (که البته غیرممکن است که بگوییم



تصویر ٤ ـ ۱ : نفر سمت چپ باهوشترین و نفر وسط کم‌هوشترین کودک است.

Scanned with CamScanner

این کار چقدر امکان‌پذیر بوده‌است)، کودکان را طبقه بندی کنند. به رغم آسانی کار، نتایج به دست آمده دشواریهای عظیمی را آشکار می‌سازد.

جدول ٤ ـ ۷ نشان می‌دهد که دربارهٔ کودکان، در سه مرحلهٔ متفاوت، چگونه قضاوت شده‌است. نتایج جدول به صورت درصد بیان شده‌است، زیرا در دو مرحلهٔ اول و دوم ۲۸ داور و در مرحلهٔ سوم ۱۷ داور شرکت داشتند.

جدول ٤ ـ ۷ باید به ترتیب زیر تفسیر شود : کودکی که در واقع باهوش بوده‌است، ۲۸٪ داوران او را باهوش، ٦۲٪ آنها متوسط و ۱۰٪ دیگر کم‌هوش تشخیص داده‌اند. اعدادی که زیر آنها خط کشیده شده‌است، قضاوتهای صحیح را نشان می‌دهند. وقتی قضاوتهای مربوط به کودک کم‌هوش را در نظر می‌گیریم، دشواری تخمین هوش از روی عکس و تشخیص تفاوتهای فردی بهتر جلوه می‌کند. ۵۸٪ داوران کودک کم‌هوش را باهوش تشخیص داده‌اند. درصدهای ۲۸، ۲۱ و ۲۵ نشان می‌دهند که تشخیصهای درست چقدر کم است. می‌توان گفت که این آزمایش هم، مثل آزمایشهای قبلی، بیشتر تفاوتهای فردی داوران را در تخمین هوش کودکان نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، داوران نشان می‌دهند که در تخمین هوش و تشخیص تفاوتهای کودکان چقدر اختلاف رأی دارند. تفسیر جدولهای ٤ ـ ۸ و ٤ ـ ۹ نیز شبیه جدول ٤ ـ ۷ است.

جدول ٤ – ۷ نتایج قضاوت از روی عکس

		قضاوت		
		باهوش	متوسط	کم‌هوش
نتایج آزمون	باهوش	٪۲۸	٪٦۲	٪۱۰
	متوسط	٪۱٤	٪۲۱	٪٦۵
	کم‌هوش	٪۵۸	٪۱۷	٪۲۵

جدول ٤ ـ ۸ نتایج قضاوت از روی قیافه

		قضاوت		
		باهوش	متوسط	کم‌هوش
نتایج آزمون	باهوش	٪۱۷	٪۵۰	٪۳۳
	متوسط	٪۲۵	٪۲۹	٪٤٦
	کم‌هوش	٪۵۸	٪۲۱	٪۲۱

Scanned with CamScanner

جدول ٤ ـ ۹ نتایج قضاوت از روی قیافه

	قضاوت		
	باهوش	متوسط	کم‌هوش
نتایج آزمون: باهوش	٪۱۲	٪٤۷	٪٤۱
نتایج آزمون: متوسط	٪٤۷	٪۱۷	٪۳٦
نتایج آزمون: کم‌هوش	٪٤۱	٪۳٦	٪۲۳

اعدادی را که زیر آنها خط کشیده شده و درصد قضاوتهای درست را نشان می‌دهند، دوباره در جدول ٤ ـ۱۰ درج می‌کنیم :

جدول ٤ ـ ۱۰ قضاوتهای درست

	عکس	فیلم	قیافه
کودک باهوش	٪۲۸	٪۱۷	٪۱۲
کودک متوسط	٪۲۱	٪۲۹	٪۱۷
کودک کم‌هوش	٪۲۵	٪۲۱	٪۲۳

براساس نتایج فوق، معلوم می‌شود که قضاوتهایی که از روی قیافه انجام گرفته تقریباً بدتر از قضاوتهایی است که از روی فیلم یا عکس شده‌است. این حالت، مخصوصاً، در مورد کودک باهوش بیشتر صدق می‌کند. عوامل متعددی ممکن است در این امر دخالت داشته باشند، اما ما فقط به یکی از آنها اشاره می‌کنیم. اگر به جدولهای ٤ ـ ۷ و ٤ ـ ۸ و ٤ ـ ۹ توجه کنیم، می‌بینیم که کم هوشترین کودک غالباً اولین رتبه را احراز کرده‌است و در عین حال باز هم اوست که، براساس قیافه، بیشترین تعداد قضاوتهای درست را به خود اختصاص داده است (درصدهای ۵۸،۵۸، ٤۱، در مقایسه با سایر درصدهای ستون اول جدولهای ٤ ـ ۷ و ٤ ـ ۸ و ٤ ـ ۹ و درصد ۲۳ در مقایسه با درصدهای ۱۲ و ۱۷ جدول ٤ ـ ۹). علت این تضاد شاید این باشد که در قیافهٔ کودک کم‌هوش نوعی دوگانگی و فریبندگی وجود دارد که ممکن است افراد مختلف آن را به صورتهای متفاوت تفسیر کنند. از آنجا که تعداد زیادی از قیافه‌ها مبهم است، برآورد چگونگی آنها متفاوت و ناپایداری تخمین هوش براساس آنها نیز بسیار زیاد است. بنابراین، وقتی ما نمی‌توانیم هوش افراد را از روی عکس، فیلم یا قیافه به طور دقیق تخمین بزنیم. مسلماً هرگز نخواهیم توانست تفاوتهای فردی آنها را تشخیص

Scanned with CamScanner

دهیم و نتیجه این خواهد شد که باهوش را به جای کودن، کودن را به جای باهوش و..... خواهیم گرفت.

پروفسور آندره ری (میلی، ۱۹٦٤، ص ۱۳)، یکی دیگر از روان‌شناسان سویس، از پنج دانشجو، پنج مشاور پنج مدیر اداره خواست که هوش ۳۱۷ داوطلب ورود به مدرسهٔ بی‌سیم را، بعد از ۲۰ ثانیه مشاهدهٔ چهرهٔ آنها، تخمین بزنند. داوران می‌بایست داوطلبان را فقط در دو گروه طبقه‌بندی می‌کردند : باهوش و کم‌هوش. درجهٔ تطابق قضاوتهای داوران با نتایج آزمونهای هوش ۵۰٪، یعنی کاملاً تصادفی، بود. وقتی ۲۵٪ بهترینها و ۲۵٪ بدترینها را انتخاب کردند، تطابق نتایج عدد ۵۱٪ را نشان داد. مفهوم ۵۱٪ این است که حتی آشکارترین تفاوتها را نیز نمی‌توان از روی قیافه تشخیص داد.

برآورد صفات شخصیت

به نظر نمی‌رسد که قضاوت دربارهٔ صفات شخصیتی کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها، براساس مشاهدهٔ ساده، مفیدتر از قضاوتهای مربوط به هوش باشد. تعدادی از تحقیقات (میلی، ۱۹٦٤، ص ۱۳) نشان داده‌است که تخمین تقریبی بعضی از صفات شخصیت، از روی عکس یا خط، را حتی افراد غیرمتخصص نیز ممکن است بتوانند انجام دهند، اما برای تشخیص واقعی و تمیز تفاوتهای فردی، لازم است که قضاوت کننده درکی کلی از شخصیت داشته باشد، نه اینکه تعداد کمی از صفات را بشناسد. بارها دیده‌ایم که دانشجویان رشتهٔ روان‌شناسی کودکی را فقط از یک جنبه مشاهده کرده‌اند، اما آرای بسیار متفاوت و حتی متضادی ابراز کرده‌اند. این حالت حتی در مورد معلمانی که در یک کلاس تدریس می‌کنند دیده می‌شود. معلمانی که مثلاً در دورهٔ راهنمایی و هرکدام درس معینی را در یک کلاس معین تدریس می‌کنند، آرای بسیار متفاوتی را دربارهٔ دانش‌آموزان همان کلاس اظهار می‌دارند.

با نگاه اجمالی به مطالبی که تا اینجا گفتیم، معلوم می‌شود که شناخت کودکان، مخصوصاً تشخیص تفاوتهای فردی آنها چه قدر دشوار است. درست است که تشخیص تفاوتهای فردی آشکار، مثلاً، تشخیص کودکان عقب مانده از کودکان باهوش، چندان مشکل به نظر نمی‌رسد، تشخیص تفاوتهای جزئی کار آسانی نیست. اگر خوب توجه کنیم، خواهیم دید که کسب حتی اطلاعات جسمانی بسیار ساده دربارهٔ کودکان، مانند اندازهٔ قد، وزن و نیروی بازوی آنها به مقداری ابزار نیاز دارد و آزمایش مواد

Scanned with CamScanner

شیمیایی نیز به کمک روشهای بسیار پیچیده انجام می‌گیرد، بنابراین، کاملاً ساده لوحی خواهد بود اگر تصور کنیم که یک نگاهی اجمالی یا مصاحبه‌ای نیم ساعته این امکان را برای ما فراهم خواهد آورد تا پیچیده‌ترین پدیده‌ها (هوش، شخصیت ...) را بشناسیم و مهمتر از همه، تفاوتهای افراد را تشخیص دهیم. برای قضاوت نسبتاً درست دربارهٔ ویژگیهای مختلف کودکان و مخصوصاً برای تشخیص تفاوتهای فردی آنها حتماً باید از ابزار عینی کمک گرفت. مطلبی که موضوع فصل بعدی را تشکیل می‌دهد.

خلاصه

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که قدرت تشخیص دارند. مثلاً تعداد زیادی از معلمان تصور می‌کنند که دانش‌آموزان خود را می‌شناسند. تعداد زیادی از رؤسای مدارس یا مدیران کودکستانها نیز خیال می‌کنند که از ویژگیهای اخلاقی و تواناییهای ذهنی دانش‌آموزان یا کودکانی که ادارهٔ آنها را به عهده گرفته‌اند آگاهی دارند. عده‌ای از آنها آنقدر به گفتهٔ خود اطمینان دارند که انجام دادن هر نوع آزمونی را، برای شناختن ویژگیهای دیگران، زاید می‌شمارند.

جای تردید وجود ندارد که همهٔ ما از مقداری توانایی تشخیص برخورداریم اما باید بدانیم که در این کار خطاهای غیرقابل اغماض وجود دارد. آزمایشهایی که در این خصوص توسط دیگران یا خود ما انجام گرفته، صحت وجود این خطاها را به اثبات رسانده است. همهٔ این تحقیقات نشان می‌دهد که **انسانها** در شناختن حتی دوستانی که چند سالی با آنها به صورت شبانه روزی زندگی می‌کنند دچار خطا می‌شوند. با تجربه‌ترین داوران نیز نمی‌توانند، بدون استفاده از ابزارهای عینی، تخمینهای درستی را به عمل آورند. تشخیص عقب ماندگی یا باهوشی کودکان، از روی عکس، فیلم و حتی قیافه نمی‌تواند به اندازهٔ تشخیص آنها به کمک آزمونهای عینی صحت داشته باشد. وجود خطا در تشخیص صفات شخصیت، به علت ماهیت آنها، به مراتب بیشتر از تشخیص جنبه‌های شناختی است. بنابراین، برای تخمین ویژگیهای انسانها و تعیین تفاوتهای آنها، تنها راهی که می‌تواند از میزان خطای ما بکاهد استفاده از روشهای علمی است، روشهایی که در فصل آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

Scanned with CamScanner

خودآزمایی ٤

۱. در مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان، برای کاهش خطاهای خود، از کدام روش باید بهره بگیریم؟

الف) بالینی ب) آزمونها

ج) مشاهده د) روان‌کاوی

۲. در آزمایشی که نتایج آن در جدولهای ٤ ـ ۲ و ٤ ـ ۳ درج شده‌است، احتمالاً، کدام عامل قضاوت داوران را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است؟

الف) آشنایی با آزمودنیها ب) حسادت و همچشمی

ج) شیوهٔ نمره‌گذاری د) تعصب و دوستی

۳. یکی از دشواریهای معلمان برای تخمین هوش کودکان عبارت است از :

الف) تماس کمتر با کودکان ب) تدریس در کلاسهای مختلف

ج) ناآشنایی با رفتار سنین مختلف د) بیگانگی با آزمونهای هوش

٤. یکی دیگر از دشواریهای موجود در تخمین هوش کودکان عبارت است از :

الف) متفاوت بودن رفتارها ب) متفاوت بودن آرا

ج) ناآشنایی با کودکان د) نداشتن معیار ثابت

۵. تشخیص تفاوتهای فردی کودکان در کدام یک از زمینه‌های زیر دشوارتر است؟

الف) هوش ب) شخصیت

ج) استعداد د) معلومات

٦. کدام گزینه از عواملی است که در نظر معلم در برآورد هوش دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد؟

الف) رفتارهای قبلی دانش‌آموزان

ب) موفقیتهای تحصیلی دانش‌آموزان

ج) آشنایی معلمان با انواع رفتارها

د) علاقهٔ معلمان برای شناخت رفتارها

۷. تشخیص تفاوتهای کدام گروههای زیر آسانتر است؟

الف) باهوشهای مختلف ب) عقب مانده‌های مختلف

ج) عقب مانده‌ها و باهوشها د) باهوشها و سرآمدها

Scanned with CamScanner

۸. طبق جدول ٤ ـ ٤، چند درصد دانش‌آموزانی که معلمان آنها را بسیار باهوش تشخیص داده‌بودند با آزمون نیز بسیار باهوش تشخیص داده شدند؟

الف) ٤٪ ب) ۲۲٪

ج) ۲٤٪ د) ۳۲٪

۹. متفاوت بودن اعداد جدول ٤ ـ ٦ چه چیزی را منعکس می‌کند؟

الف) تفاوتهای فردی دو کودک ب) تفاوتهای فردی داوران

ج) تفاوت کم هوشی و باهوشی د) اثر قیافه در تخمین هوش

۱۰. تشخیص تفاوتهای فردی کودکان با کدام یک از روشهای زیر دقیقتر خواهد بود؟

الف) تخمین از روی قیافه ب) تخمین از روی عکس

ج) استفاده از آزمونها د) استفاده از مصاحبه

Scanned with CamScanner

فصل پنجم

روشهای علمی مطالعهٔ تفاوتهای فردی

از دانشجو انتظار می‌رود که پس از خواندن این فصل بتواند :

ـ انواع تفاوتهای مورد مطالعه را شرح دهد.

ـ ویژگیهای آزمونها را شرح دهد.

ـ لزوم عینی بودن اندازه‌گیریها را در سه سطر توجیه کند.

ـ مراحل مقایسهٔ ارزشیابیها را در نیم سطر بنویسد.

ـ بهترین شاخص بیانگر تفاوتهای فردی را نام ببرد و آن را تعریف کند.

ـ طرز محاسبهٔ نمره‌های Z را در پنج سطر شرح دهد.

ـ طرز تبدیل نمره‌های Z به مقیاس T را در دو سطر بنویسد.

ـ شیوهٔ مطالعهٔ تفاوتهای میان‌گروهی را توجیه کند.

ـ طرز به دست آوردن معتبرترین تفاوتهای موجود بین کودکان را در نصف صفحه بنویسد.

ـ کاربرد ضریب همبستگی را توضیح دهد.

وسیلهٔ مطالعهٔ تفاوتهای فردی : آزمون

تا حال این مطلب برای ما روشن شده‌است که در مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان می‌توان دو نوع تفاوت را در نظر گرفت :

۱. تفاوت بین افراد یک گروه (تفاوتهای درون‌گروهی).

۲. تفاوت بین دو گروه یا گروههای مختلف(تفاوتهای میان‌گروهی).

در حالت اول ما تفاوتهای موجود بین کودکان همسن و همجنس، مثلاً کودکان یک مهد کودک یا دانش‌آموزان یک کلاس ابتدایی را مطالعه می‌کنیم. در حالت دوم، کل

Scanned with CamScanner

کودکان مهد کودکی را با کل دانش‌آموزان مهد کودکی دیگر، کل دانش‌آموزان یک کلاس را با کل کودکان کلاسی دیگر یا دختران مثلاً پنج سالهٔ منطقه‌ای را با پسران پنج سالهٔ همان منطقه مقایسه و تفاوتهای آنها را مشخص می‌کنیم. در حالت اول، از تفاوتهای درون‌گروهی و در حالت دوم از تفاوتهای میان‌گروهی صحبت می‌کنیم.

بدیهی است که اگر بخواهیم این تفاوتها را به طور علمی مطالعه و از نتایج به دست آمده دفاع کنیم، لازم است که وسیله‌ای در اختیار داشته باشیم. وسیله‌ای که در این زمینه به کار می‌رود، همان طور که در فصل اول نیز اشاره کردیم، **آزمون** نامیده می‌شود.

حال ممکن است این سؤال پیش آید که آزمون چیست؟

آزمون وسیله‌ای است که به طور علمی تهیه می‌شود و اندازه‌گیری عینی تواناییهای افراد را ممکن می‌کند.

ویژگیهای آزمونها

گفتیم که آزمون وسیله‌ای است که به طور علمی تهیه می‌شود. حال ببینیم که منظور از تهیهٔ علمی آزمون چیست؟ منظور از تهیه علمی آزمون این است که آزمون باید مانند هر وسیلهٔ اندازه‌گیری دیگر ویژگیهایی داشته باشد. برای روشن شدن مطلب، مثالی ساده می‌آوریم :

می‌دانیم که ترازو وسیلهٔ اندازه‌گیری است و باید ویژگیهایی داشته باشد. اولاً، اینکه دقیق اندازه بگیرد، یعنی ۱۰۰ گرم را همان ۱۰۰ گرم نشان دهد، نه مثلاً ۹۰ یا ۱۱۰ گرم. ثانیاً، چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه‌گیری آن ساخته شده‌است. مثلاً اگر ترازوی زرگری است، نباید در مغازهٔ بقالی استفاده شود. آزمون نیز، در درجهٔ اول، باید دقت اندازه‌گیری داشته باشد، و در درجهٔ دوم، چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه‌گیری آن تهیه شده‌است. مثلاً، اگر آزمون هوشی کودکان است، اولاً باید هوش کودکان را دقیقاً اندازه بگیرد، ثانیاً، فقط هوش را اندازه بگیرد، نه معلومات یا حافظه را. دو ویژگی فوق را اصطلاحاً **اعتبار** و **روایی** می‌نامند. بنابراین، وقتی می‌گوییم که آزمون به صورت علمی تدوین می‌شود، منظور ما این است که دارای روایی و اعتبار است. علاوه بر دو ویژگی بالا، آزمون خوب ویژگی دیگری نیز دارد که به آن حساسیت یا

Scanned with CamScanner

قدرت طبقه‌بندی می‌گویند. منظور این است که آزمون باید بتواند آزمودنیها را طبقه‌بندی کند. بدین معنا که بتواند تفاوتهای فردی آنها را به خوبی نشان دهد.

برای بررسی اینکه آیا آزمون دارای اعتبار، روایی و حساسیت است یا نه، روشهای مختلفی وجود دارد. مطرح کردن آنها در کتابی با عنوان «تفاوتهای فردی کودکان» منطقی به نظر نمی‌رسد. علاقه‌مندان می‌توانند به کتابهایی که در زمینهٔ آزمونهای روانی وجود دارد مراجعه کنند.

عینی بودن اندازه‌گیریها

منظور از عینی بودن اندازه‌گیریها این است که نتیجهٔ حاصل از اجرای آزمون باید مستقل از نظر شخصی اجرا کنندهٔ آن باشد. دو مثال زیر، مطلب را روشنتر می‌کنند :

مثال اول : از کودکی می‌پرسند : «اگر تو را برای خریدن سیب زمینی بفرستند و فروشنده بگوید که تمام شده‌است، چه می‌کنی؟» او پاسخ می‌دهد : «به خانه برمی‌گردم». آیا پاسخ او منطقی است؟ بدیهی است که منطقی بودن این پاسخ به نظر شخص آزماینده و حتی به موقعیت محیط بستگی خواهد داشت. برخی از آزمایندگان پاسخ کودک را منطقی تلقی خواهند کرد و به او نمره خواهند داد و برخی دیگر خواهند گفت که او بایستی می‌گفت : «از مغازهٔ دیگر می‌خرم.» وانگهی، ممکن است در محیطی فقط یک مغازهٔ سیب زمینی فروشی وجود داشته باشد و در محیط دیگری کودک اجازه نداشته باشد که به مغازهٔ دیگر یا به راه دورتری برود.

مثال دوم : از کودکی می‌پرسند : «اگر بیست تومان پول به تو بدهند و تو را برای خریدن سه عدد مداد بفرستند و هر عدد مداد شش تومان قیمت داشته باشد، فروشنده چند تومان باید به تو برگرداند؟» پاسخ درست دو تومان خواهد بود و هیچ پاسخ دیگری پذیرفته نخواهد شد. در این مثال، نظر شخصی آزماینده هرگز در آزمایش تأثیر ندارد. غیر از آزماینده هر فرد دیگری که بخواهد به پاسخ کودک نمره دهد نمی‌تواند نظر شخصی خود را دخالت دهد.

لازم به یادآوری است که عینی بودن اندازه‌گیریها یکی از ضروریات مطالعات علمی است. هر وسیله‌ای که در موقعیتهای مختلف و در زمانهای مختلف اندازه‌های متفاوتی را به همراه بیاورد قابل اعتماد نخواهد بود.

Scanned with CamScanner

مقایسهٔ آماری اندازه‌گیریها

وقتی آزمونی را در یک گروه یا در دو گروه جداگانه از کودکان اجرا می‌کنیم، هر یک از آنها نتیجه‌ای به دست می‌آورد. نتیجهٔ هر فرد را اصطلاحاً نمرهٔ خام می‌نامند و با این نمره به تنهایی نمی‌توان تفاوت یک کودک را با سایر کودکان تشخیص داد. حتی یک نمرهٔ خام به تنهایی نمی‌تواند ما را از میزان توانایی یک کودک مطلع کند. برای اینکه نمرهٔ خام معنا و مفهوم پیدا کند، باید با نمره‌های سایر افراد گروه مقایسه شود. بنابراین، اگر هدف ما مطالعهٔ تفاوتهای موجود بین کودکان یک گروه باشد، الزاماً باید نتیجهٔ یک کودک را با نتایج سایر کودکان همان گروه، که همه در موقعیتهای یکسان آزمایش شده‌اند، مقایسه کنیم. اما اگر بخواهیم تفاوتهای موجود بین دو گروه از کودکان را بررسی کنیم، باید کل نتایج دو گروه را با یکدیگر مقایسه کنیم.

برای روشنتر شدن مطالب بالا و آشنایی کامل با روش علمی مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان، نتایج یکی از آزمونهای طبقه‌بندی کلمات[1] را، که در مورد ۱۹۰ دانش‌آموز کلاسهای اول راهنمایی شهر کرج اجرا شده‌است، بررسی می‌کنیم. این آزمون، که در ضمیمهٔ فصل آورده شده است، از ٤٠ سؤال تشکیل می‌شود. بنابراین، حداکثر نمره‌ای که هر دانش‌آموز می‌توانست به دست آورد. ٤٠ بود. فرض کنیم دانش‌آموزی توانسته به ۲۰ سؤال از ٤٠ سؤال این آزمون پاسخ درست بدهد. هدف ما این است که ببینیم این دانش‌آموز با سایر دانش‌آموزانی که جزو آزمودنیهای ما بودند چه تفاوتی دارد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که، اولاً، آیا این دانش‌آموز جزء افراد قوی به شمار می‌آید یا افراد ضعیف؛ ثانیاً، میزان قوت و ضعف او چه قدر است. علاوه بر این، چون این آزمون در پنج کلاس مختلف انجام گرفته است، می‌توانستیم تفاوتهای پنج کلاس را نیز معلوم کنیم.

برای نیل به هدفهای بالا، باید از محاسبات آماری کمک بگیریم. اولین شاخص آماری که با آن تقریباً می‌توان وضعیت یک دانش‌آموز را روشن کند یکی از شاخصهای تمایل مرکزی، یعنی میانگین، میانه یا نماست. برای اینکه وضعیت دانش‌آموز مورد نظر دقیقاً آشکار شود، یعنی دقیقاً معلوم شود که چه قدربا دیگران تفاوت دارد ، یکی از شاخصهای

---

۱. این آزمون را آقای محمدرضا جعفرپور، دانشجوی رشتهٔ روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و معلم مدارس راهنمایی شهر کرج، اجرا کرده است.

Scanned with CamScanner

پراکندگی (دامنهٔ تغییر، انحراف چارکی و انحراف استاندارد) را به دست می‌آوریم. در بین شاخصهای تمایل مرکزی، میانگین حسابی و در بین شاخصهای پراکندگی، انحراف استاندارد بیشتر از بقیه ارزش دارند. بنابراین، ابتدا میانگین حسابی، بعد انحراف استاندارد نتایج حاصل از اجرای «آزمون طبقه‌بندی کلمات» را در مورد ۱۹۰ دانش‌آموز کلاسهای اول راهنمایی شهر کرج به دست می‌آوریم :

الف) محاسبهٔ میانگین : محاسبهٔ میانگین معمولاً اولین مرحله‌ای است که باید در مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان انجام گیرد. زیرا برای هر نوع مقایسه، ابتدا باید ملاک یا معیار مقایسه را تعیین کرد. همان طور که اشاره کردیم، میانگین بهترین ملاک برای مقایسهٔ مجموعه‌ای از اعداد است. برای محاسبهٔ میانگین، اگر تعداد اعداد کم باشد، مستقیماً می‌توان حاصل جمع آنها را بر تعداد آنها تقسیم کرد. اما اگر تعداد اعداد زیاد باشد، الزاماً، باید از طریق طبقه‌بندی آنها و محاسبات بعدی میانگین را به دست آورد.

در این مثال، چون ۱۹۰ عدد در دست داریم، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم :

۱. کمترین نمره را از بیشترین نمره کم می‌کنیم تا دامنهٔ تغییر نمره‌ها به دست آید.

دامنهٔ تغییر نمره‌ها ۱۹ = ۱۵ – ۳٤

۲. دامنهٔ تغییر را به عددی تقسیم می‌کنیم که خارج قسمت بین ۵ و ۱۰ باشد. در اینجا به عدد دو تقسیم می‌کنیم. عدد دو را فاصلهٔ طبقات و خارج قسمت را تعداد طبقات می‌نامند.

۱۹ : ۲ # ۱۰

بنابراین، ده طبقه خواهیم داشت.

۳. طبقات را، به ترتیب، زیر یکدیگر می‌نویسیم و فراوانی آنها را مشخص می‌کنیم (جدول ۵ – ۱).

٤. برای پیدا کردن میانگین، عدد میانی هر طبقه را در فراوانی آن ضرب می‌کنیم و حاصل را در ستون fx می‌نویسیم. از تقسیم حاصل جمع اعداد ستون fx بر ۱۹۰ (تعداد نمره‌ها) میانگین به دست می‌آید :

$$\overline{X} = \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{٤٧٥١}{١٩٠} = ٢٥$$

Scanned with CamScanner

جدول ۵ –۱ توزیع فراوانیها، اعداد میانی، انحراف از میانگین، نمره‌های استاندارد و تبدیل آنها به مقیاس T با میانگین ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵

طبقات	f	اعداد میانی : X	fx	$x = X - \overline{X}$	X^2	fx	$= Z \frac{X - \overline{X}}{S}$	$T = 10Z + 100$
۳۴ – ۳۳	۲	۳۳/۵	۶۷/۰	۸/۵	۷۲/۲۵	۱۴۴/۵۰	۲/۲۳	۱۳۵
۳۲ – ۳۱	۱۱	۳۱/۵	۳۴۶/۵	۶/۵	۴۲/۲۵	۴۶۴/۷۵	۱/۷۱	۱۲۷
۳۰ – ۲۹	۲۴	۲۹/۵	۷۰۸/۰	۴/۵	۲۰/۲۵	۴۸۶/۰۰	۱/۱۸	۱۱۹
۲۸ – ۲۷	۲۷	۲۷/۵	۷۴۲/۵	۲/۵	۶/۲۵	۱۶۸/۷۵	۰/۶۵	۱۱۱
۲۶ – ۲۵	۴۵	۲۵/۵	۱۱۴۷/۵	۰/۵	۰/۲۵	۲۲/۵۰	۰/۱۳	۱۰۳
۲۴ – ۲۳	۳۷	۲۳/۵	۸۶۹/۵	–۱/۵	۲/۲۵	۸۳/۲۵	–۰/۳۹	۹۵
۲۲ – ۲۱	۲۱	۲۱/۵	۴۵۱/۵	–۳/۵	۱۲/۲۵	۲۵۷/۲۵	–۰/۹۲	۸۷
۲۰ – ۱۹	۱۱	۱۹/۵	۲۱۴/۵	–۵/۵	۳۰/۲۵	۳۳۲/۷۵	–۱/۴۴	۷۹
۱۸ – ۱۷	۹	۱۷/۵	۱۵۷/۵	–۷/۵	۵۶/۲۵	۵۰۶/۲۵	–۱/۹۷	۷۱
۱۶ – ۱۵	۳	۱۵/۵	۴۶/۵	–۹/۵	۹۰/۲۵	۲۷۰/۷۵	–۲/۵۰	۶۳
	$N = 190$	–	$\Sigma fx = 4751$	–	–	$\Sigma fx^2 = 2736/75$	–	–

Scanned with CamScanner

عدد ۲۵ گروه قوی را از گروه ضعیف جدا می‌کند. یعنی دانش‌آموزان پنج کلاس به دو گروه قوی و ضعیف تقسیم می‌شوند. بنابراین، اکنون می‌دانیم که همهٔ دانش‌آموزانی که نمره‌های آنها در آزمون طبقه‌بندی کلمات بالاتر از ۲۵ است جزو دانش‌آموزان قوی و آنهایی که نمره‌هایشان پایینتر از ۲۵ است جزو دانش‌آموزان ضعیف به حساب می‌آیند.

همهٔ دانش‌آموزانی که نمره‌های ۲٦، ۲۷، ۲۸، ..... و ۳٤ دریافت کرده‌اند جزو گروه قوی‌اند و همهٔ دانش‌آموزانی که ۲٤ و پایینتر به دست آورده‌اند جزو گروه ضعیف به حساب می‌آیند. منطقی به نظر نمی‌رسد که ما همهٔ دانش‌آموزانی را که بین ۱۵ و ۲٤ نمره آورده‌اند یکسان بدانیم و صفت ضعیف را به همهٔ آنها اطلاق کنیم و همهٔ دانش‌آموزانی را هم که بین ۲٦ و ۳٤ نمره آورده‌اند یکسان بدانیم و صفت قوی را در مورد همهٔ آنها به کار ببریم. بدیهی است که افراد هر دو گروه نیز بین خود تفاوتهایی دارند. ما باید تفاوتهای آنها را، تا آنجا که امکان‌پذیر است، دقیقاً روشن کنیم. به عبارت دیگر، باید جای هر یک از ۱۹۰ دانش‌آموز را به دقت مشخص کنیم.

برای نیل به این هدف، باید یکی از شاخصهای پراکندگی نمره‌ها را به دست آوریم. قبلاً گفتیم که انحراف استاندارد با ارزشترین شاخص پراکندگی است، بنابراین، انحراف استاندارد نمره‌های ۱۹۰ دانش‌آموز را حساب می‌کنیم.

ب) محاسبهٔ انحراف معیار : موقعیت هر کودک نسبت به موقعیت متوسط گروه کودکان از طریق تفاوت نمرهٔ او از میانگین گروه به دست می‌آید. بنابراین، برای محاسبهٔ انحراف نمره‌های ۱۹۰ دانش‌آموز مثال بالا، تفاوت هر نمره از میانگین نمره‌ها را به دست می‌آوریم و آن را با x کوچک نشان می‌دهیم.

$$x = X - \overline{X}$$

اگر نمرهٔ کودک بیشتر از میانگین باشد، تفاوت نمرهٔ او مثبت و اگر کمتر از میانگین باشد، تفاوت نمرهٔ او منفی خواهد بود. جمع جبری انحرافات از میانگین صفر و میانگین آنها نیز صفر خواهد بود. برای از بین بردن اعداد منفی، همهٔ انحرافها را به توان دو می‌رسانند و از تقسیم مجموع آنها بر تعداد موارد شاخصی به دست می‌آید که در واقع پراکندگی نمره‌ها را نشان می‌دهد و واریانس نامیده می‌شود. غالباً از جذر واریانس استفاده می‌کنند که اصطلاحاً انحراف معیار نام دارد. بنابراین، انحراف معیار نمره‌های ۱۹۰ دانش‌آموز به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.

Scanned with CamScanner

$$S = \sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{N}} \quad \text{یا} \quad \sqrt{\frac{\Sigma f\,(x_\bar{x})^2}{N}}$$

$$S = \sqrt{\frac{۲۷۳٦\ /۷۵}{۱۹۰}} = \sqrt{۱٤\ /٤۰} = ۳/۸۰$$

می‌توان گفت که انحراف معیار بهترین شاخصی است که تفاوتهای فردی کودکان را نشان می‌دهد. اگر انحراف معیار کوچک باشد، مفهومش این خواهد بود که تفاوتهای فردی اعضای گروه ناچیز است. اما اگر انحراف معیار بزرگ باشد، مفهومش این خواهد بود که اعضای گروه آزمایشی، در ویژگی مورد اندازه‌گیری، تفاوتهای فردی زیادی دارند. بدیهی است که بزرگی و کوچکی انحراف معیار به تعداد اندازه‌ها، ترکیب خود گروه و هدف آزمایش نیز بستگی دارد.

با در دست داشتن میانگین کل، انحراف معیار و نتیجهٔ خام هر کودک، به آسانی می‌توان جای او را در بین اعضای گروه مشخص کرد و اساس مطالعهٔ علمی تفاوتهای فردی کودکان نیز در همین نکته نهفته است. برای این کار ابتدا نمرهٔ معیار او را به کمک فرمول زیر به دست می‌آورند :

$$Z = \frac{X_\bar{X}}{S}$$

بعد با مراجعه به جدولهایی که سطح زیر منحنی را نشان می‌دهند و معمولاً در آخر کتابهای آمار وجود دارند موقعیت آزمودنی مورد نظر را تعیین می‌کنند (جدول ۵ ـ ۲).

حال ببینیم آیا دانش‌آموزی که توانسته به ۲۰ سؤال از ٤۰ سؤال آزمون طبقه‌بندی کلمات پاسخ درست بدهد.، نسبت به سایر دانش‌آموزان چه وضعی دارد و تفاوت او از دیگران چگونه است. برای این منظور، ابتدا نمرهٔ معیار او را به دست می‌آوریم.

$$Z = \frac{X_\bar{X}}{S} = \frac{۲۰_۲۵}{۳\ /۸} = \frac{_۵}{۳\ /۸} = -۱/۳۱$$

نمرهٔ معیار این دانش‌آموز ۱/۳۱- است. براساس جدولهایی که سطح زیر منحنی را نشان می‌دهند و جدول ۵ - ۲ قسمتی از آنهاست، این دانش‌آموز از ۹۰ درصد افراد پایینتر و تنها از ۱۰ درصد آنها بالاتر است. اگر بپذیریم که نمونهٔ ما معرّف کل

Scanned with CamScanner

دانش‌آموزان شهر کرج است و نیز قبول کنیم که این آزمون واقعاً توانایی طبقه‌بندی کلمات را اندازه می‌گیرد، دانش‌آموز مذکور، از ۱۰ درصد دانش‌آموزان کرج بهتر و از ۹۰ درصد آنها بدتر است.

جدول ۵ – ۲، تعدادی از درصدهایی را که در فواصل معینی از انحراف استاندارد قرار دارند، نشان می‌دهد.

ستون Z جدول ۵ – ۱، نمره‌های معیار کلیهٔ کودکان را نشان می‌دهد. همان طور که گفتیم، با در دست داشتن نمرهٔ معیار هر کودک و با مراجعه به جدولهای زیر منحنی طبیعی، می‌توان درصد افرادی را که بالاتر یا پایینتر از آن کودک قرار دارند معلوم کرد. مثلاً، دانش‌آموزی که نمرهٔ معیار او در آزمون طبقه‌بندی کلمات ۲- ، یعنی نمرهٔ خام او تقریباً بین ۱۷ و ۱۸ است، طبق جدول ۵ – ۲ ، از ۹۷/۷ درصد گروه خود پایینتر و تنها از ۲/۳ درصد آنها بالاتر است.

اگر نمره‌های Z جدول را در نظر بگیریم، خواهیم دید که در آنها هم اعداد اعشاری و هم اعداد منفی وجود دارد. برای از بین بردن اعداد اعشاری و منفی، معمولاً تک تک نمره‌های Z را به عدد ۱۵ ضرب و حاصل ضرب را با ۱۰۰ جمع می‌کنند. این عمل را اصطلاحاً تبدیل نمره‌های Z به مقیاس T می‌نامند. بنابراین، در مقیاس T، حد متوسط ۱۰۰ و شاخص پراکندگی، که تفاوتهای فردی را نشان می‌دهد، ۱۵ است.

تفاوتهای میان ـ گروهی

آنچه را تا حال بیان کردیم، به تفاوتهای درون ـ گروهی مربوط می‌شد. یعنی ما کل ۱۹۰ دانش‌آموز چهار کلاس اول راهنمایی شهر کرج را یک گروه به حساب آوردیم و تفاوتهای آنها را مطالعه کردیم. حال، می‌خواهیم تفاوتهای موجود بین چهار کلاس مختلف را، که آزمون ما در آنها اجرا شده است، بررسی کنیم. این نوع تفاوت را تفاوتهای میان ـ گروهی می‌گویند. برای مطالعهٔ تفاوتهای میان ـ گروهی، معمولاً میانگین و انحراف معیار گروههای مختلف را محاسبه و با استفاده از روشهای آماری آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. میانگین، انحراف معیار و تعداد دانش‌آموزان هر کلاس طبق جدول ۵ ـ ۳ است.

Scanned with CamScanner

جدول ۵ – ۲ درصد مواردی که در دو طرف نمرهٔ معیار (Z) معین و بین همان نمره و میانگین قراردارد

نمرهٔ آزمودنی بر حسب انحراف معیار (Z)	درصدهایی پایینتر از نمرهٔ آزمودنی	درصدهایی بالاتر از نمرهٔ آزمودنی	درصدهایی بین نمرهٔ آزمودنی و میانگین
–۳/۰	۰/۱	۹۹/۹	٤۹/۹
–۲/۵	۰/٦	۹۹/٤	٤۹/٤
–۲/۰	۲/۳	۹۷/۷	٤۷/۷
–۱/۵	٦/۷	۹۳/۳	٤۳/۳
–۱	۱۵/۹	۸٤/۱	۳٤/۱
–۰/۵	۳۰/۹	٦۹/۱	۱۹/۱
۰	۵۰/۰	۵۰/۰	۰
+۰/۵	٦۹/۱	۳۰/۹	۱۹/۱
+۱/۰	۸٤/۱	۱۵/۹	۳٤/۱
+۱/۵	۹۳/۳	٦/۷	٤۳/۳
+۲/۰	۹۷/۷	۲/۳	٤۷/۷
+۲/۵	۹۹/٤	۰/٦	٤۹/٤
+۳/۰	۹۹/۹	۰/۱	٤۹/۹

وقتی نمرهٔ آزمودنی برحسب انحراف معیار محاسبه می‌شود، درصد مواردی که بالاتر یا پایینتر از او قرار می‌گیرند معلوم می‌شود. برای اینکه این نوع برآوردها معتبر باشد، بدیهی است که پراکندگی نمره‌ها باید محصول تغییرات ویژگیهای فردی باشد نه محصول ابهام در اندازه‌گیری.

جدول ۵ – ۳ میانگین، انحراف معیار و تعداد دانش‌آموزان هر کلاس

شاخصها	کلاس الف	کلاس ب	کلاس ج	کلاس د
میانگین	۲٤/۷۲	۲٤/۹۵	۲٤/۸۵	۲٦/۰۰
انحراف معیار	۳/۳۰	۳/۷٤	٤/۱۰	۳/٦۵
تعداد	٤۸	٤۷	۵۱	٤۱

وقتی میانگینهای چهار کلاس را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم، تنها بین کلاس دال با بقیهٔ کلاسها تفاوت قابل چشمگیری می‌بینیم. بین سه کلاس دیگر تفاوت مهمی دیده نمی‌شود. وقتی انحراف معیارها را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که انحراف معیار کلاس ج بیشتر از بقیه است. بنابراین، از نظر توانایی کلی، بین چهار کلاس، در پاسخگویی به آزمون طبقه‌بندی کلمات، کلاس دال بهتر از بقیه است. اما از نظر پراکندگی نتایج، یعنی وجود تفاوتهای فردی بیشتر بین افراد گروه، کلاس ج متفاوت از بقیه است (تفاوتهای درون ـ گروهی این کلاس بیشتر از بقیهٔ کلاسهاست).

Scanned with CamScanner

لزوم استفاده از چند آزمون

در صفحات قبل، نتایج حاصل از اجرای آزمون طبقه‌بندی کلمات در مورد ۱۹۰ نفر از دانش‌آموزان کلاسهای اول راهنمایی شهر کرج را مطالعه کردیم. در این بررسی، شیوهٔ مطالعهٔ تفاوتهای فردی دانش‌آموزان را به اختصار دیدیم. دیدیم که برخی از دانش‌آموزان در حد وسط، برخی در سطوح بسیار بالا و برخی دیگر در سطوح بسیار پایین قرار می‌گیرند. همچنین چهار کلاس یا چهار گروه مختلف را با یکدیگر مقایسه کردیم و به تفاوتهای موجود بین آنها پی بردیم. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا دانش‌آموزانی که در آزمون طبقه‌بندی کلمات در سطوح بالا قرار گرفته‌اند، واقعاً، و به طور مطلق بهتر از بقیه‌اند، آیا آنهایی که در این آزمون در حد وسط قرار گرفته‌اند، واقعاً و بدون هیچ تردیدی، دانش‌آموزانی‌اند که از نظر توانایی طبقه‌بندی کلمات همیشه گروه متوسط جلوه خواهند کرد؟ آیا بقیهٔ افراد نیز همیشه موقعیت نسبی خود را حفظ خواهند کرد؟ به سخن دیگر، آیا تفاوتهایی که در پاسخگویی به آزمون فوق بین ۱۹۰ دانش‌آموز کلاس اول راهنمایی دیدیم، اگر بخواهیم آزمون دیگری را نیز در مورد آنها به کار ببریم، باز، به همان صورت، خواهیم دید؟ آیا کلاس دال همیشه بهتر از سایر کلاسها جلوه خواهد کرد؟

بدیهی است که پاسخ منفی است. یعنی اگر آزمون دیگری را در مورد همین گروه اجرا کنیم، مسلماً تفاوتهای قبل را به همان صورت اول و بدون هیچ کم و کاست مشاهده نخواهیم کرد. برخی از دانش‌آموزان بهتر از اول، برخی بدتر و برخی دیگر همان موقعیت قبلی خود را حفظ خواهند کرد. بنابراین، سؤالی که مطرح می‌شود این است که تفاوتهای فردی واقعی کودکان را چگونه باید معلوم کنیم؟

برای پی بردن به تفاوتهای فردی واقعی کودکان، باید آنها را چند بار با آزمونهای مختلف آزمایش کرد و مجموع نمره‌هایشان را در نظر گرفت. در اینجا هرگز اتفاق نمی‌افتد که نمره‌های دو آزمون کاملاً مثل هم باشند. در واقع، قضاوت دربارهٔ درجهٔ تشابه دو جدول از نمره‌ها، براساس شکل ظاهری آنها، و قضاوت دربارهٔ تفاوت آنها کار آسانی نیست. مقایسهٔ تفاوتهای ظاهری دو جدول فقط برآورد کیفی آنها را انجام می‌دهد. اما، در علم، به مقایسهٔ ظاهری و کیفی تفاوتها قناعت نمی‌شود، بلکه باید آنها

Scanned with CamScanner

را به طور کاملاً کمّی بررسی کرد. برای این کار، شاخصی را به دست می‌آورند که در علم آمار آن را ضریب همبستگی می‌گویند.

محاسبهٔ همبستگی

در صفحات قبل گفتیم که برای تشخیص تفاوتهای فردی کودکان، باید آنها را به کمک آزمونهای متعدد آزمایش کرد. نتایج به دست آمده از اجرای هر آزمون تفاوتهایی را بین کودکان نشان می‌دهد. از مقایسهٔ ظاهری این تفاوتها نمی‌توان به نتیجه‌ای کلی رسید و شاخص معتبری به دست آورد. از طرف دیگر، همیشه این امکان وجود ندارد که آزمونهای متعددی را به کار ببریم، آنها را یک کاسه کنیم و قضاوتی کلی دربارهٔ تفاوتهای فردی کودکان انجام دهیم. برای حل این دشواری، بین نتایج آزمونهای مختلف ضریب همبستگی پیدا می‌کنند. ضریب همبستگی شاخصی است که درجهٔ ارتباط دو متغیر را نشان می‌دهد و به ما اجازه می‌دهد تا از روی یکی دیگری را پیش‌بینی کنیم. مثال زیر، چگونگی موضوع را برای ما روشن می‌کند.

فرض کنید آزمونی را در مورد ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی اجرا کرده‌ایم. برای اینکه بدانیم آیا از روی نتایج این آزمون می‌توان موفقیت تحصیلی را پیش‌بینی کرد یا نه، ابتدا بین نمره‌های آزمون و نمره‌های تحصیلی ضریب همبستگی پیدا می‌کنیم و این کار را چند بار و در مورد گروههای مختلف انجام می‌دهیم. اگر ضریب همبستگی به دست آمده بالا بود، مثلاً بالاتر از ۰/۸۰، می‌توانیم بگوییم که از روی نتایج این آزمون می‌توان موفقیت تحصیلی را پیش‌بینی کرد. منظور از پیش‌بینی موفقیت تحصیلی از روی نتایج آزمون این است که تفاوتهای موجود بین کودکان در پاسخگویی به آزمون، در پاسخگویی به سؤالات امتحانی نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. یعنی افراد قوی به طور کلی قوی، افراد ضعیف کماکان ضعیف و بقیه نیز کم و بیش جای اولیهٔ خود را در میان افراد گروه حفظ خواهند کرد.

بنابراین، می‌توان گفت که ضریب همبستگی به ما اجازه می‌دهد تا در مورد تفاوتهای فردی کودکان در آینده پیش‌بینی کنیم. البته، این پیش‌بینی درجاتی دارد که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

می‌دانیم که ضریب همبستگی بین ۱- تا ۱+ متغیر است. ضریب همبستگی ۱- نشاندهندهٔ رابطهٔ کامل منفی بین دو رشته نمره است. یعنی اگر دو آزمون را در مورد

Scanned with CamScanner

یک گروه معین و در زمانهای مختلف اجرا کنیم و بین آنها ضریب همبستگی ۱- به دست آوریم، مفهومش این خواهد بود که تفاوتهای موجود بین افراد دو گروه در جهت عکس به قوت خود باقی است. یعنی کودکی که در آزمون اول بهترین نمره را به دست آورده است، در آزمون دوم بدترین نمره را کسب کرده است. کودکی که در آزمون اول از بالا دومین نفر است، در آزمون دوم از آخر دومین نفر است و بقیه هم همین طور ترتیب خود را حفظ کرده‌اند.

ضریب همبستگی ۱+ نشاندهندهٔ رابطهٔ کامل مثبت بین دو رشته نمره است. یعنی اگر مثلاً دو آزمون A و B را در مورد گروهی از کودکان اجرا کنیم و بین آنها ضریب همبستگی ۱+ به دست آوریم، بدین معنی است که نفر اول آزمون A نفر اول آزمون B، نفر دوم آزمون A، نفر دوم آزمون B خواهد بود و الی آخر.

در دو مورد بالا، وقتی آزمون اول را اجرا می‌کنیم، نیازی به اجرای آزمون دوم نیست. از روی نتایج اولی به راحتی می‌توان نتایج دومی را پیش‌بینی کرد. یعنی می‌توان گفت که، از روی تفاوتهای موجود بین نتایج آزمونA ، به راحتی می‌توان تفاوتهای موجود بین نتایج آزمون B را پیش‌بینی کرد.

اما اگر بین دو آزمون A و B ضریب همبستگی صفر دیده شود، بدین معناست که بین آنها هیچ رابطه‌ای وجود ندارد و از روی تفاوتهای موجود بین نمره‌های آزمون A نمی‌توان به تفاوتهای موجود بین نمره‌های آزمون B پی برد. یعنی نمی‌توان گفت که آزمودنیهای گروه، در پاسخگویی به آزمونB، تفاوتهای فردی خود را همچنان حفظ خواهند کرد. تصاویر صفحهٔ بعد مفاهیم همبستگی را آشکارا نشان می‌دهند.

خلاصه

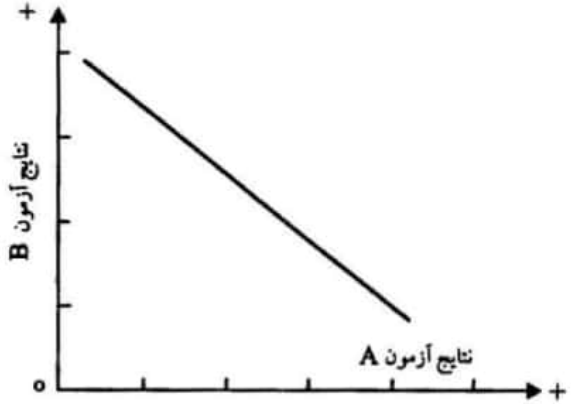
در این فصل به دو نوع تفاوت اشاره کردیم : تفاوتهای درون ـ گروهی و تفاوتهای بین ـ گروهها. گفتیم که در مطالعهٔ تفاوتهای درون‌ـ گروهی، تفاوتهای موجود بین کودکان یک گروه معین، مثلاً، دانش‌آموزان یک کلاس را بررسی می‌کنیم. در مطالعهٔ تفاوتهای بین‌گروهها، تفاوتهای موجود بین مثلاً چند کلاس اول ابتدایی را بررسی می‌کنیم.

وسیله‌ای که برای مطالعهٔ تفاوتهای کودکان به کار می‌رود آزمون نامیده می‌شود. این وسیله مثل هر وسیلهٔ اندازه‌گیری دیگر باید ویژگیهایی داشته باشد تا اندازه‌های

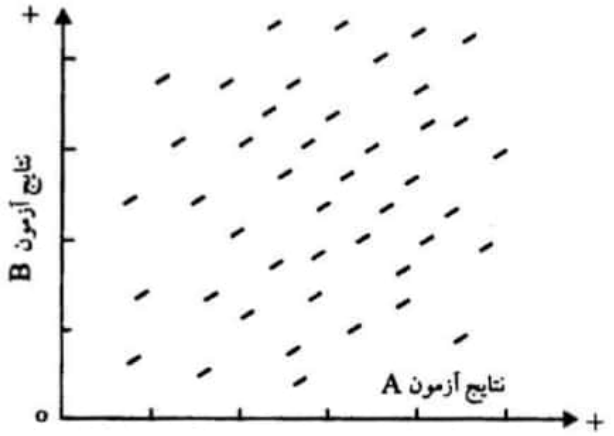
Scanned with CamScanner



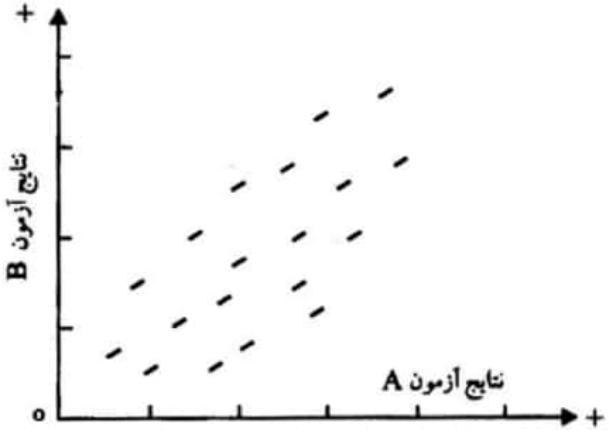
تصویر ۵ – ۱ بین دو آزمون A و B همبستگی کامل مثبت وجود دارد نتایج آزمون B را از روی نتایج آزمون A به طور کامل می‌توان پیش‌بینی کرد و برعکس.



تصویر ۵ – ۲ بین دو آزمون A و B همبستگی کامل منفی وجود دارد. نتایج آزمون B را از روی نتایج آزمون A به طور کامل می‌توان پیش بینی کرد و بر عکس



تصویر ۵ ـ ۳ بین دو آزمون Aو B همبستگی وجود ندارد. از روی نتایج یک آزمون نمی‌توان نتایج دیگری را پیش‌بینی کرد.



تصویر ۵ ـ ٤ بین دو آزمون A و B همبستگی مثبت وجود دارد. از روی نتایج یکی تا اندازه‌ای می‌توان نتایج دیگری را پیش‌بینی کرد.

Scanned with CamScanner

به دست آمده از کاربرد آن قابل اطمینان باشد. ویژگیهای مهم آزمون عبارت است از اعتبار، روایی و حساسیت.

اندازه‌هایی که با کاربرد آزمون به دست می‌آید باید کاملاً عینی باشد، یعنی در نتیجه‌گیری نباید نظر شخصی آزماینده وارد عمل شود. عینی بودن اندازه‌گیریها یکی از شرایط اصلی مطالعات علمی است. برای اینکه اندازه‌گیریها عینی باشد، لازم است که پاسخهای آزمودنیها آشکارا صحیح یا غلط باشد.

وقتی آزمونی را اجرا کردیم، هر یک از آزمودنیها نتیجه‌ای را به دست می‌آورد که به آن نتیجه یا نمرهٔ خام می‌گویند. نمرهٔ خام به تنهایی هیچ معنا و مفهومی ندارد. برای این که این نمره مفهوم پیدا کند، باید با نتایج یک گروه وسیع، که آزمودن ما نیز جزو آنهاست، مقایسه شود. اولین قدم در مقایسهٔ این نمره با نمرهٔ یک گروه وسیع این است که میانگین نمره‌ها را به دست آوریم. مقایسهٔ هر نمره با میانگین کل نمره‌ها نشان می‌دهد که در مجموع وضعیت صاحب نمره چگونه است. یعنی جزو افراد ضعیف است یا قوی. برای اینکه وضعیت کودک معینی را به طور دقیق معلوم کنیم، قدم بعدی محاسبهٔ انحراف معیار نمره‌هاست. وقتی انحراف معیار نمره‌ها به دست آمد، نمرهٔ معیار کودک را از فرمول $Z = \frac{X_\overline{X}}{S}$ به دست می‌آوریم. نمرهٔ Z به راحتی نشان می‌دهد که کودک منظور از چند درصد افراد بالاتر و از چند درصد پایینتر است.

از محاسبات بالا برای مطالعهٔ تفاوتهای درون‌گروهی استفاده می‌شود. برای مطالعهٔ تفاوتهای میان ـ گروهی، میانگین و انحراف معیار گروههای مختلف را جداگانه حساب می‌کنیم. برای اینکه ببینیم تفاوتهای موجود بین آنها واقعی است یا نه، از روشهای آماری کمک می‌گیریم.

در این فصل، ما یک آزمون طبقه‌بندی کلمات را در مورد ۱۹۰ دانش‌آموز چهار کلاس اول راهنمایی اجرا و تفاوتهای درون‌گروهی و بین‌گروهها را مطالعه کردیم. اگر آزمون دیگری را هم اجرا می‌کردیم، مسلماً، تفاوتهایی را بین افراد و بین گروهها می‌دیدیم. تفاوتهای حاصل از اجرای آزمون دوم مسلماً با تفاوتهای حاصل از اجرای آزمون اول متفاوت می‌شد. در واقع، بسیار بعید است که ما چند آزمون را در یک گروه معین به کار ببریم و به نتایج کاملاً یکسان برسیم. برای پی بردن به محتملترین و

Scanned with CamScanner

مطمئنترین تفاوت بین افراد و گروهها بهتر است چند آزمون مختلف به کار ببریم و براساس میانگین نتایج هر آزمودنی یا گروه دربارهٔ آنها قضاوت کنیم.

مطالعهٔ تفاوتهای موجود بین کودکان تنها برای این منظور انجام نمی‌گیرد که تفاوتهای فعلی آنها را بدانیم، بلکه بیشتر برای این هدف به کار می‌رود که بتوانیم دربارهٔ آنها پیش‌بینی کنیم. مثلاً، وقتی دانش‌آموزان با استعداد را در پایان سال پنجم ابتدایی امتحان می‌کنند و از بین آنها تعدادی را برای مدارس استعدادهای درخشان انتخاب می‌کنند، در واقع پیش‌بینی می‌کنند که افراد انتخاب شده در سالهای بعد نیز جزو دانش‌آموزان بسیار خوب خواهند بود.

روشی که این پیش‌بینی را در اختیار ما می‌گذارد روش همبستگی است. اگر بین دو مجموعه نمره همبستگی کامل مثبت یا منفی وجود داشته باشد، به طور کامل می‌توان از روی نتایج یکی دیگری را پیش‌بینی کرد. ضریب همبستگی صفر اجازهٔ هیچ گونه پیش‌بینی را نمی‌دهد و ضرایب دیگر نیز، بر حسب شدت و ضعفی که دارند، ما را قادر می‌سازند تا پیش بینیهایی را انجام دهیم.

خودآزمایی ۵

۱. تفاوتهایی که می‌توان بین کودکان مطالعه کرد کدام است؟

الف) تفاوتهای فردی و گروهی آنها

ب) تفاوتهای هوش و استعدادها

ج) تفاوت در محیط و توارث

د) تفاوت در نمره‌های آزمونها

۲. برای اینکه آزمونی تفاوتهای موجود بین کودکان را بهتر نشان دهد باید دارای کدام ویژگی باشد؟

الف) اعتبار ب) روایی

ج) حساسیت د) ایجاد انگیزه

۳. نمره‌گذاری کدامیک از اندازه‌گیریهای زیر عینی نیست؟

الف) اندازه‌گیری زمان لازم برای پاسخگویی به هر سؤال.

ب) شمردن تعداد کلماتی که دانش‌آموز درست می‌نویسد.

ج) شمردن تعداد غلطهای املایی هر دانش‌آموز.

Scanned with CamScanner

د) برآورد هوش دانش‌آموز، طبق نظر معلمان.

٤. بهترین شاخصی که تفاوتهای موجود بین اعضای هر گروه را نشان می‌دهد کدام است؟

الف) میانگین ب) انحراف معیار

ج) میانه د) دامنهٔ تغییر

٥. اولین اقدام برای مطالعهٔ علمی تفاوتهای درون‌گروهی محاسبهٔ کدام گزینه است؟

الف) میانه ب) انحراف معیار

ج) میانگین د) دامنهٔ تغییر

٦. نمرهٔ Z یا نمرهٔ معیار بر طبق کدام فرمول به دست می‌آید؟

الف) $Z = \frac{X_\overline{X}}{S}$ ب) $Z = \frac{X}{S}$

ج) $Z = \frac{\overline{X}_X}{S}$ د) $Z = \frac{\overline{X}}{S}$

٧. چرا نمره‌های Z را معمولاً به مقیاس T تبدیل می‌کنند؟

الف) زیرا درک آنها آسانتر صورت می‌گیرد.

ب) زیرا طرز محاسبهٔ آن بسیار آسان است.

ج) برای آنکه میانگین آنها عدد سر راستی باشد.

د) برای آنکه اعداد اعشاری و منفی از بین برود.

٨. از ضریب همبستگی در چه مورد استفاده می‌شود؟

الف) تعیین درجهٔ ارتباط دو متغییر ب) پیش‌بینی نتایج بعدی

ج) یکسانی دو مجموعه نمره د) شدت و ضعف روابط

Scanned with CamScanner

ضمیمهٔ فصل پنجم

آزمون طبقه‌بندی کلمات

روش اجرا. این آزمون برای اندازه‌گیری استعداد کودک در استفاده از تعمیمها و مقولات تهیه شده‌است. هر سؤال از مجموعه‌ای کلمات تشکیل شده است. همهٔ کلمات در یک مورد با هم اشتراک دارند، به جز یکی از آنها. کودک باید کلمه‌ای را که اصولاً نمی‌بایست در بین هر یک از مجموعه‌ها قرار می‌گرفت، پیدا کند. اگر کودک در حدی باشد که بتواند بخواند، به او اجازه داده می‌شود که مطابق با توانایی خود پیش برود. اما اگر کودک نتواند کلمات را بخواند، آزماینده آنها را برای او می‌خواند. البته، در این مورد باید توجه کند که شیوهٔ خواندن و تکیه بر روی کلمات پاسخ سؤال را آشکار نکند. همچنین آزماینده هر مجموعه را، تا آنجا که لازم باشد، تکرار می‌کند. اولین پاسخ آزمودنی پذیرفته می‌شود و از درستی یا نادرستی پاسخ چیزی به او گفته نمی‌شود. سؤالات از آسان به مشکل تنظیم شده است. اگر آزمودنی متوجه مسئله نشود، آزماینده می‌تواند سؤال اول را به خوبی شرح دهد. ادامهٔ آزمایش پس از پنج شکست متوالی قطع می‌شود.

نمره‌گذاری. به هر پاسخ صحیح یک امتیاز داده می‌شود. جمع امتیازها نمرهٔ کل کودک را تشکیل می‌دهد. با در دست داشتن نمرهٔ کل و سن تقویمی کودک، می‌توان ضریب هوشی او، یعنی توانایی او در طبقه‌بندی کلمات، را با استفاده از جدولی که در صفحهٔ ۹۷ درج شده‌است به دست آورد. مثلاً، اگر کودک ۸ ساله‌ای بتواند به ۲۰ سؤال پاسخ درست بدهد، ضریب هوشی او ۱۰۲ خواهد بود.

در هر ردیف، زیر کلمه‌ای که با بقیه جور نیست، خط بکشید.

۱. گربه، سگ، خانه
۲. کلاه، دوچرخه، روپوش
۳. درخت، شیرینی، بیسکویت
٤. چاقو، چنگال، قاشق، کشتی
۵. چوب، جوهر، مداد، خودنویس

Scanned with CamScanner

٦. صندلی، میز، آیینه، عنکبوت
۷. دست، بازو، تلویزیون، پا
۸. توله‌سگ، اسب، کره‌خر، بچهٔ‌گربه
۹. پوتین، کفش، جوراب، دم پایی
۱۰. فریادزدن، نشستن، خندیدن، لب‌خندزدن
۱۱. دندان، آرنج، زانو، انگشت، گردن
۱۲. بلبل، باز، زاغ، زنبور، گنجشک
۱۳. شب بو، میخک، لاله، بنفشه، کاج
۱٤. فروردین، تابستان، تیر، مهر، اسفند
۱۵. ابر، باد، طوفان، کوه، گردباد
۱٦. خط‌کش، کاغذ، دفتر، خودکار، جوهر
۱۷. دنده، قلب، جناغ سینه، کله، ستون فقرات
۱۸. لاله، بلوط، زنبور، حلزون، سنگ
۱۹. مربع، مستطیل، مکعب، مثلث، چندضلعی
۲۰. آهو، فیل، بز، گاو، گوسفند
۲۱. پلنگ، ببر، شیر، گورخر، گرگ
۲۲. قو، چوب‌پنبه، چوب، شن، قایق
۲۳. مادر، مادربزرگ، پدر، دختر، خواهر
۲٤. مار، عقرب، زنبور، پشه، کفش‌دوز
۲۵. کریم‌خان زند، شاه‌عباس، احمدشاه، امیرکبیر
۲٦. چشم، گوش، ابرو، زبان، بینی
۲۷. روز، شب، هفته، ماه، خواب
۲۸. کمال‌الملک، حافظ، سعدی، فردوسی، شهریار
۲۹. مشهد، قم، اصفهان، تبریز، ساری
۳۰. ارس، اترک، سفید رود، کارون
۳۱. ناپلئون، پاستور، انیشتن، داروین، ادیسون
۳۲. دریا، کوه، دریاچه، رودخانه، اقیانوس
۳۳. کوچه، خیابان، بیابان، جاده، راه‌آهن

Scanned with CamScanner

۳٤. پسته، بادام، قندق، گردو، انگور
۳۵. پنج، هفت، نه، یازده
۳٦. اردک، مرغابی، کلاغ، مرغ، خروس
۳۷. میز، صندلی، نیمکت، چهارپایه
۳۸. سال، ماه، هفته، روز، دقیقه
۳۹. برف، شیر، مربا، قند، کاغذ
٤۰. دو، چهار، شش، هشت، یازده

پاسخهای صحیح را در کلید آزمون طبقه‌بندی پیدا کنید

کلید آزمون طبقه‌بندی

۱- خانه، ۲- دوچرخه، ۳- درخت، ٤- کشتی، ۵- چوب، ٦- عنکبوت، ۷- تلویزیون، ۸- اسب، ۹- جوراب، ۱۰- نشستن، ۱۱- دندان، ۱۲- زنبور، ۱۳- کاج، ١٤- تابستان، ۱۵- کوه، ١٦- خط‌کش، ۱۷- قلب، ۱۸- سنگ، ۱۹- مکعب، ۲۰- فیل، ۲۱- گورخر، ۲۲- شن، ۲۳- پدر، ٢٤- کفش دوز، ۲۵- امیرکبیر، ٢٦- ابرو، ۲۷- خواب، ۲۸- کمال‌الملک، ۲۹- قم، ۳۰- کارون، ۳۱- ناپلئون، ۳۲- کوه، ۳۳- بیابان، ۳٤- انگور، ۳۵- یازده، ۳٦- کلاغ، ۳۷- میز، ۳۸- دقیقه، ۳۹- مربا، ٤۰- یازده،

Scanned with CamScanner

ضرایب هوش طبقه‌بندی

نتایج	سن						
	۵*	٦	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
٦	٦٦	٦٤	٦٢	٦٠	–	–	–
۸	۷٦	۷۲	٦۹	٦۷	٦۵	٦۲	–
۱۰	۸۵	۸۰	۷٦	۷۳	۷۵	٦۸	٦٦
۱۲	۹۵	۸۷	۸۳	۷۸	۷٦	۷۳	۷۱
۱٤	۱۰۵	۹۵	۸۸	۸٤	۸۱	۷۷	۷۵
۱٦	۱۱۵	۱۰٤	۹٦	۹۰	۸٦	۸۳	۷۹
۱۸	۱۲۵	۱۱۲	۱۰۳	۹٦	۹۱	۸۷	۸٤
۲۰	۱۳۵	۱۲۲	۱۱۰	۱۰۲	۹٦	۹۲	۸۸
۲۲	۱۷٤	۱۳۰	۱۱۸	۱۰۹	۱۰۲	۹٦	۹۲
۲٤	۱٦۰	۱٤۱	۱۲٦	۱۱٦	۱۰۷	۱۰۱	۹٦
۲٦		۱۵۲	۱۳٦	۱۲٤	۱۱٤	۱۰۷	۱۰۰
۲۸			۱۷٤	۱۳۲	۱۲۱	۱۱۳	۱۰٦
۳۰				۱٤۱	۱۲۸	۱۱۹	۱۱۱
۳۲				۱۵۲	۱۳۷	۱۲٦	۱۱۷
۳٤					۱٤٦	۱۳۳	۱۲٤
۳٦					۱۵٦	۱٤۰	۱۳۰
۳۸						۱۵۰	۱۳۷
٤۰							۱٤۵

* کودک پنج ساله، کودکی است که سن او بین ۵ سال تمام و پنج سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز باشد. در مورد سایر سنین نیز همین معیار در نظر گرفته می‌شود.

Scanned with CamScanner

فصل ششم

هوش و تفاوتهای فردی

از دانشجو انتظار می‌رود که پس از خواندن این فصل بتواند :

ـ هدف بینه را از ساختن آزمونهای هوشی در یک سطر بیان کند.

ـ این جمله را در سه سطر توضیح دهد : «سازگاری فرد با موقعیتها تا اندازه‌ای به میزان هوش او بستگی دارد».

ـ رابطهٔ هوش را با رشد در پنج سطر شرح دهد.

ـ نظر ترمن در مورد رشد هوشی کودکان عادی و عقب‌مانده توضیح دهد.

ـ در مورد اینکه آزمون بینه هوش کلی را اندازه می‌گرفت یا عوامل اختصاصی را نیز برآورد می‌کرد بحث کند.

ـ عوامل تشکیل‌دهندهٔ هوش (کلی، گروهی و اختصاصی) را در پنج سطر تعریف کند.

ـ عوامل تشکیل‌دهندهٔ هوش را از دید تُرستون نام ببرد و هر یک را در یک سطر تعریف کند.

ـ عوامل تشکیل‌دهندهٔ هوش را از نظر گیلفورد نام ببرد.

ـ کانا، کالیو و کودن را از دیدگاه بینه تعریف کند.

ـ گروههای عقب‌ماندهٔ ذهنی و گروههای باهوش را توضیح دهد و معیار مقایسهٔ آنها را نیز شرح دهد.

ـ نتایج تحقیق ترمن دربارهٔ کودکان سرآمد را توضیح دهد.

ـ منظور از تحلیل عوامل را بیان کند.

ـ خلاصهٔ فصل را در یک صفحه بنویسد.

ـ به سؤالات آخر فصل پاسخ درست دهد.

Scanned with CamScanner

اگر به خاطر داشته باشید، در کتاب *روان‌شناسی عمومی*، وقتی از هوش صحبت می‌کردیم، گفتیم که در میان بزرگان علم روان‌شناسی، نام دو تن به دلیل کشف وسیله برای اندازه‌گیری تواناییهایی که تا آن زمان اندازه‌گیری آنها امکانپذیر نبود، شهرت خاصی پیدا کرده است. یکی از این دو تن هرمن ابینگهاوس،[1] روان‌شناس آلمانی، و دیگری آلفرد بینه،[2] روان‌شناس فرانسوی است. نفر اول هجاهای بی‌معنی را اختراع کرد که به کمک آنها می‌توان حافظهٔ افراد را اندازه گرفت. بدین ترتیب که می‌توان تعدادی هجاهای بی‌معنی را به آزمودنیها یاد داد و بعد از مدتی از آنها خواست تا دوباره هجاها را به خاطر آورند. نفر دوم، یعنی آلفرد بینه، مقیاس اندازه‌گیری رشد هوشی کودکان را ساخت. مقیاس بینه عبارت است از تعدادی سؤال و مسئله که آنها را از کودکان می‌پرسند و با مقایسهٔ نتایج با یکدیگر ضریب هوشی آنها را به دست می‌آورند.

بدیهی است که با هر دو شیوه می‌توان تفاوتهای فردی را اندازه گرفت. مثلاً، به کمک هجاهای بی‌معنی می‌توان حافظهٔ کودکان را اندازه گرفت و با مقایسهٔ نتایج، تفاوتهای فردی آنها را مشخص کرد. به کمک این روش، می‌توان فراخنای حافظه، حافظهٔ بینایی و حافظهٔ شنوایی افراد را سنجید و معلوم کرد که هر یک از آنها، احتمالاً، با کدام طریق بهتر می‌تواند یاد بگیرد. مثلاً، آزمایشها نشان داده‌است که دختر بچه‌ها به الگوهای شنوایی و پسر بچه‌ها به الگوهای بینایی توجه بیشتری دارند. بنابراین، می‌توان گفت که کشف ابینگهاوس اجازه داد تا قدم دیگری در اندازه‌گیری یکی دیگر از تواناییهای انسان، یعنی حافظه، برداشته شود و، به طور غیرمستقیم، تفاوتهای فردی افراد از نظر حافظه معلوم گردد. اما کار بینه انحصاراً برای نیل به همین هدف بود : تشخیص تفاوتهای فردی کودکان و جداکردن عقب مانده‌های ذهنی از کودکان عادی.

تعریف هوش

گفتیم که بینه، به کمک آزمونی که ساخت، توانست هوش کودکان را اندازه بگیرد و مخصوصاً توانست عقب مانده‌های ذهنی را، که نمی‌توانستند با بقیهٔ بچه‌ها پیش بروند، جدا کند تا برای آموزش آنها شیوهٔ خاصی به کار برده شود. حال، قبل از آنکه شیوهٔ عملکرد بینه را بررسی کنیم، بهتر است ببینیم که هوش یعنی چه و چگونه باید آن را اندازه گرفت.

1. Herman Ebbinghaus (1980 – 1909)
2. Alfred Binet (1857 – 1912)

Scanned with CamScanner

تعریف هوش، به نحوی که همه بپذیرند، کاری بس دشوار واحتمالاً ناممکن است. در مقابل سؤال «هوش چیست؟» هر متخصص تعریف مخصوص خود را داده و این تعریف از تعاریف سایر متخصصان متفاوت بوده است. بنابراین، می‌توان گفت که در تعریف هوش نیز تفاوتهای فردی چشمگیری بین روان‌شناسان و مربیان تعلیم و تربیت وجود دارد.

از کلمهٔ هوش به سادگی می‌توان در مکالمات روزمره، مانند برچسب، برای تعریف و تمجید دیگران یا تحقیر و سرزنش آنها استفاده کرد. اما تعیین مفهوم علمی آن کار ساده‌ای نیست. دکتر آلفرد بینه، به طنز، هوش را چنین تعریف می‌کرد : «هوش چیزی است که آزمون من اندازه می‌گیرد» اما واقعیت این است که او هرگز نتوانست بگوید که هوش چیست یا آن را در یک فرمول خلاصه کند.

معمولاً، ما در زندگی روزانه کسی را باهوش می‌نامیم که در تحصیل موفق باشد، مسائل را خوب و سریع حل کند، با موقعیتهای تازه سازگار شود، مسائل پیچیده را به وضوح بیان کند، بصیرت داشته باشد و ..... بنابراین، باید قبول کنیم که هوش در تمام رفتارهای ما حضور دارد. پس هوش باید دارای ویژگی کلی و خاصی باشد تا بتواند با همهٔ موقعیتها سازگار شود. سازگاری هوش با موقعیتهای مختلف، تا اندازهٔ زیادی، به میزان آن بستگی دارد که معمولاً به کمک آزمونهای هوشی اندازه‌گیری می‌شود و به صورت ضریب هوشی (بهرهٔ هوشی) بیان می‌گردد.

برای اندازه‌گیری هوش، ابتدا باید هوش را تعریف کرد و، براساس آن، سؤال یا مسئله ساخت. مثلاً، می‌توان گفت «**هوش یعنی توانایی حل مسائل**» و، به دنبال آن، مجموعه‌ای مسئله طرح کرد، آنها را به افراد داد و براساس پاسخی که می‌دهند اندازهٔ هوش آنها را به دست آورد؛ یا می‌توان گفت که «**هوش یعنی قدرت سازگاری با موقعیت تازه**». بنابراین، برای پی‌بردن به میزان هوش افراد، باید میزان سازگاری آنها را با موقعیتهای تازه اندازه گرفت و، سرانجام، می‌توان هوش را «**توانایی یادگیری**» تعریف کرد و به کمک هجاهای بی‌معنی میزان یادگیری و، در نتیجه، میزان هوش را به دست آورد. اما راهی که بینه رفت کاملاً متفاوت بود. او از خود پرسید : **کودکان باهوش چه کاری انجام می‌دهند که کودکان کم‌هوش نمی‌توانند انجام دهند؟** یعنی او تفاوتهای فردی کودکان را در عمل ملاک اندازه‌گیری هوش دانست.

Scanned with CamScanner

بنابراین، براساس آنچه گفته شد، نتایج آزمونهای هوش باید با یک معیار خارجی همبستگی داشته باشند. پس تعریف هوش بر تعریف این معیار خارجی استوار خواهد بود. در عمل، سه نوع معیار پذیرفته شده‌است که به ترتیب تشریح می‌شود.

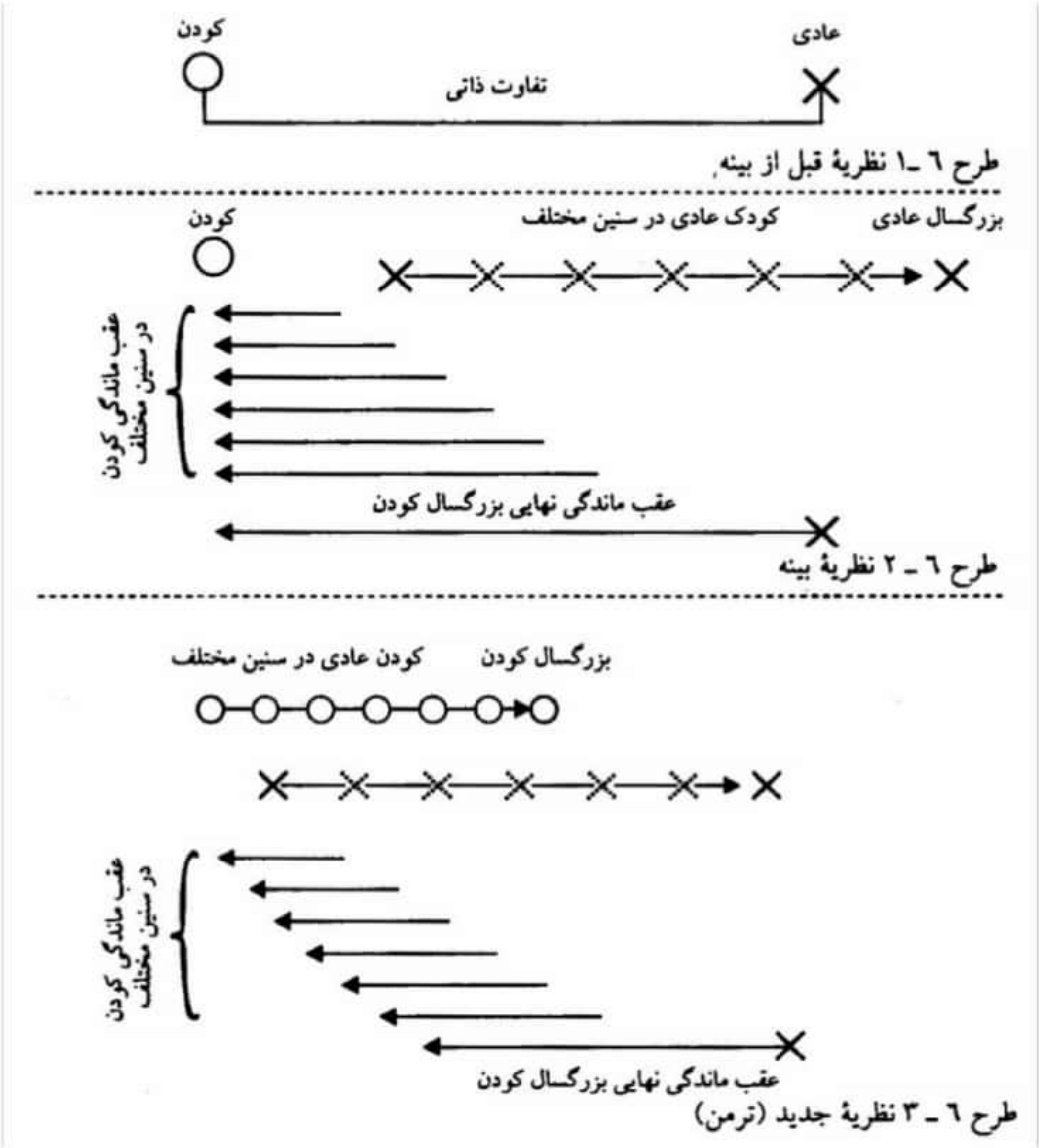
۱. هوش و رشد : در انجام دادن کاری معین، کودکان بزرگتر از کودکان کوچکتر از خود موفقترند. اما تفاوتهایی که بین آنها دیده می‌شود بر حسب نوع فعالیت فرق می‌کند. می‌توان از میان این فعالیتها آنهایی را که ارزش تشخیصی بهتری دارند، یعنی می‌توانند گروههای سنی متفاوت را از یکدیگر جدا کنند، انتخاب کرد. بعضی روان‌شناسان پذیرفته‌اند که فعالیتی که موفقیت در آن بر حسب سن تغییر کند جزو فعالیتهای هوشی است. لازم است بگوییم که این فعالیت باید ذهنی باشد، نه جسمی. مثلاً، زور بازو را نمی‌توان فعالیت هوشی نامید. قبول اینکه این روش به تنهایی به کار رود و با آن بتوان هوش افراد را اندازه گرفت کار بسیار دشواری است. این روش را نهایتاً می‌توان برای اندازه‌گیری هوش کودکان به کار برد.

نخستین بار، در سال ۱۹۰۵، بینه بر تحول هوش کودک برحسب بالا رفتن سن او انگشت گذاشت. او می‌گفت : هر اندازه سن کودک بالاتر می‌رود، هوش او نیز به همان اندازه بیشتر می‌شود و کودک از عهدهٔ حل مسائل بیشتر و مشکلتری برمی‌آید. بینه اعتقاد داشت که هوش کودک کودن رشد نمی‌کند، حال آنکه هوش کودک عادی رشد می‌کند، اما امروزه همه معتقدند که هم هوش کودک عادی رشد می‌کند و هم هوش کودک عقب‌مانده. تفاوتی که در رشد هوش کودک عادی و کودک کودن وجود دارد این است که رشد هوشی کودک کودن، نسبت به رشد هوشی کودک عادی، هم‌کند است و هم زود متوقف می‌شود. بنابراین، اگر بخواهیم تفاوت کودک باهوش را نسبت به کودک عادی بیان کنیم، باید بگوییم که هوش کودک باهوش هم سریع رشد می‌کند و هم دیر متوقف می‌شود.

براساس طرح ٦ ـ۱، کودک کودن و کودک عادی از همان بدو تولد تفاوت هوشی دارند و در فاصلهٔ معینی از یکدیگر قرار می‌گیرند. این فاصله را تفاوتهای ذاتی به وجود می‌آورد که تا آخر عمر حفظ می‌شود.

در طرح ٦ ـ ۲، کودک کودن در جای اولیهٔ خود ثابت می‌ماند و تبدیل به بزرگسال کودن می‌شود، حال آنکه کودک عادی پیوسته از نظر تواناییهای ذهنی رشد می‌کند و به بزرگسال عادی تبدیل می‌شود. چنانکه از طرح برمی‌آید، تفاوت این دو فرد پیوسته در حال افزایش است.

Scanned with CamScanner



منبع:
* *L'intelligence efficace,* Alain Sarton, Centre d'e'tude et de Promotion de La Lecture, Paris, 1969, Page 105.

طبق طرح ٦ ـ ۳، کودک عادی و کودک کودن هر دو رشد هوشی دارند، اما با آهنگهای متفاوت. در ابتدا، کودک عادی کمی از کودک عقب‌مانده جلوتر است (اولین پیکان طرح ٦ ـ ۳). این فاصله به تدریج بیشتر می‌شود تا اینکه در بزرگسالی به حداکثر میزان خود می‌رسد. اگر آخرین پیکان طرح ٦ ـ ۳ را با آخرین پیکان طرح ٦ ـ ۲ مقایسه کنیم، خواهیم دید که از نظر طول یکسان نیستند، پیکان طرح ٦ ـ ۳ کوتاهتر است. البته، میزان فاصلهٔ بزرگسال کودن از بزرگسال عادی به میزان عقب‌ماندگی اولیهٔ او از کودک عادی و نیز مسائلی بستگی دارد که در زندگی عادی برای این دو نفر اتفاق می‌افتد.

Scanned with CamScanner

اگر بخواهیم تفاوت هوشی کودک باهوش را با کودک عادی بیان کنیم، باید بگوییم که این دو نفر در ابتدا تفاوت کمی از یکدیگر دارند، اما این تفاوت به تدریج افزایش می‌یابد. بدین ترتیب که هوش کودک باهوش، نسبت به هوش کودک عادی، هم سریع رشد می‌کند و هم دیر متوقف می‌شود. میزان رشد و زمان توقف آن نیز به میزان آن بستگی دارد. یعنی هر اندازه ضریب هوشی کودک بیشتر باشد، به همان اندازه رشد آن بیشتر و زمان توقف آن دیرتر خواهد بود و، برعکس.

۲. هوش به مفهوم استعداد : گفتیم که از هوش تعاریف بسیار داده‌اند. تعریفی که بیشتر از همه پذیرفته شده تعریفی است که هوش را استعداد سازگاری با موقعیتهای تازه در نظر می‌گیرد. این تعریف به قدری کلی است که هر نوع امکان کاربرد عملی را از آن سلب می‌کند، زیرا اندازه‌گیری هوش به انتخاب موقعیتی بستگی خواهد داشت که آن را امکانپذیر می‌سازد. از طرف دیگر، ماهیت هوش، برحسب دیدگاهی که در آن قرار خواهیم گرفت و برحسب موقعیتی که در آن آزمودنی را مشاهده می‌کنیم، آشکارا فرق خواهد کرد. مثلاً، به نظر معلم، شاگرد باهوش کسی است که با محیط مدرسه سازگار شود، به نظر مهندس، کارگر باهوش کسی است که با موقعیت کارخانه سازگار شود.

برای حل این دشواریها، نوع فعالیتی را که انجام دادن آن ملاک هوش است محدود کرده‌اند. مثلاً، هوش را استعداد حل مسائل تعریف کرده‌اند که ممکن است هم به صورت عینی (هوش عینی) باشد و هم به صورت ذهنی (هوش انتزاعی)، که احتمالاً به صورت کلامی (هوش کلامی) ارائه خواهد شد. اما باید بپذیریم که موفقیت در مسائل مختلف، تا اندازه‌ای، به تواناییهای اختصاصی بستگی دارد و، در نتیجه، باید بپذیریم که انواع مختلف هوش وجود دارد. تصور بر این است که عنصر مشترک حل همهٔ مسائل، عنصری که در عین حال اساس سازگاری انسان را تشکیل می‌دهد، عبارت است از استعداد مفاهیم. بنابراین، وقتی هوش به این صورت تعریف می‌شود، استعدادی را تشکیل می‌دهد که تفکر انسانی را در مقابل تفکر حیوانی قرار می‌دهد و با معیار رشد سازگاری بهتری دارد. بدین ترتیب که هر اندازه سن کودک بالاتر می‌رود، قدرت تشکیل مفاهیم نیز در او افزایش می‌یابد. بنابر این، می‌توان برای هر یک از گروههای سنی متوالی میانگین تعداد مفاهیمی را که بلد است محاسبه کرد. این تعریف، هر

Scanned with CamScanner

امتیازی هم که داشته باشد، در عمل دشواریهایی را به وجود می‌آورد، زیرا استعداد تشکیل مفاهیم انتزاعی قبل از ۱۰ الی ۱۲ سالگی تجلی پیدا نمی‌کند.

۳. هوش به مفهوم عاملی : گفتیم که اولین بار بینه، به کمک تعدادی سؤال و مسائل کاملاً متفاوت هوش را اندازه‌گیری کرد. این مسائل طوری بودند که با معیار رشد تطابق داشتند. بدین ترتیب که هر اندازه سن کودک بالاتر می‌رفت، به همان اندازه، به سؤالات بیشتری پاسخ می‌داد یا مسائل بیشتری را حل می‌کرد. مفهومی که زیر بنای آزمون بینه را تشکیل می‌داد این بود : هوش عبارت است از یک **استعداد کلی** که به کمک میانگین نتایج حاصل از اجرای سؤالات متفاوت به دست می‌آید. این مفهوم را اولین بار اسپیرمن، به کمک روشهای تحلیل عاملی، مطرح کرد.

وقتی آزمونهای کاملاً متفاوتی در مورد گروهی از کودکان به کار برده می‌شود، بین نتایج اکثر آنها تشابه (ضریب همبستگی مثبت) دیده می‌شود. یعنی آزمودنیهایی که در یکی از آنها نتیجهٔ بهتری به دست می‌آورند روی هم رفته در بقیه نیز نتایج بهتری را کسب می‌کنند. آزمودنیهایی که در یکی از آزمونها نتیجهٔ متوسط یا بدتر به دست می‌آورند، روی هم رفته، در بقیهٔ آزمونها نیز به ترتیب نتایج متوسط یا بدتر کسب می‌کنند. اسپیرمن مشاهده کرد که بین نتایج همهٔ آزمونهایی که برای یک گروه آزمودنی اجرا می‌شود تشابه (ضریب همبستگی مثبت) وجود دارد، بنابراین، نتیجه گرفت که یک عامل فعال در همهٔ فعالیتهای انسان وجود دارد و این عامل را **هوش کلی یا عاملی کلی** (g) نامید. به نظر اسپیرمن، عامل کلی عبارت است از تواناییی که در همهٔ فعالیتهای ذهنی ما حضور دارد و موجب ارتباط و همبستگی مثبت بین آنها می‌شود.

اما اسپیرمن متوجه شد که بین نتایج آزمونهایی که در یک گروه معین اجرا می‌شوند هرگز تشابه کامل، یعنی ضریب همبستگی، به دست نمی‌آید.

بنابراین، نتیجه گرفت که عامل دیگر نیز وجود دارد که به عامل g اضافه می‌شود و او این عامل را **عامل اختصاصی** خواند. موفقیت یک فرد بستگی به ترکیب این دو عامل دارد. ممکن است دو فرد از نظر عامل g یکسان اما از نظر عوامل اختصاصی متفاوت باشند. مثلاً، ممکن است دو دانش‌آموز هر دو در ادبیات پیشرفت حاصل کنند، اما یکی در انشا و دیگری در املا توانایی خوبی نشان دهد. دراین صورت خواهیم گفت که عامل اختصاصی آنها متفاوت است. برای هر فعالیت، سهم عامل کلی و سهم عامل اختصاصی تغییر می‌کند. این تغییر بر حسب افراد مختلف و بر حسب فعالیتهای

Scanned with CamScanner

مختلف کاملاً متفاوت است و نتیجتاً تفاوتهای فردی را به وجود می‌آورد. موفقیت در بعضی کارها بیشتر تحت تأثیر هوش کلی است، در حالی که موفقیت در بعضی دیگر تقریباً به عامل اختصاصی بستگی دارد (آزمونهای حسی ـ حرکتی).

کسانی که بعد از اسپیرمن در این باره تحقیق کرده‌اند، معتقدند که در عوامل تشکیل دهندهٔ هوش سلسله مراتبی وجود دارد. آنها به یک عامل کلی، عوامل گروهی (کلامی، تجسم فضایی، عددی، حافظه) و به عوامل اختصاصی اشاره می‌کنند. همان طور که در بالا اشاره کردیم، عامل کلی در همهٔ فعالیتها حضور دارد، عامل گروهی در تعداد معینی از فعالیتها وارد عمل می‌شود و عامل اختصاصی در یک فعالیت محدود و خاص حضور می‌یابد. برای روشن شدم مطلب، می‌توانیم یک مثال فرضی بیاوریم : دانش‌آموزی که مشغول تحصیل است، اگر از هوشی کلی بسیار بالایی برخوردار باشد، روی هم رفته در همهٔ زمینه‌های تحصیلی (ریاضی، تجربی، ادبی، اقتصاد) موفقیت بالایی خواهد داشت. حال، اگر عامل گروهی این دانش‌آموز مربوط به ریاضیات باشد، خواهیم دید که در دروس ریاضی (جبر، حساب، هندسه، مثلثات، .....)، به طور کلی، بهتر از دروس تجربی، ادبی و اقتصاد نمره می‌آورد. اگر عامل اختصاصی همین دانش‌آموز به جبر تعلق داشته باشد، بین دروس ریاضی، جبر را بهتر از بقیه یاد خواهد گرفت.

نظریهٔ بالا به راحتی وجود تفاوتهای فردی را توجیه می‌کند. علت تفاوت افراد با یکدیگر این است که در درجهٔ اول **عاملی کلی** آنها یکسان نیست. بعضی بسیار باهوش، بعضی متوسط و بعضی دیگر بسیار کم هوشند. در درجهٔ دوم **عامل گروهی** افراد متفاوت است. بعضی استعداد کلامی، بعضی استعداد عددی، بعضی دیگر استعداد تجسم فضایی بسیار قوی دارند و ... در درجهٔ سوم **عامل اختصاصی** در افراد مختلف متفاوت است. وقتی این سه عامل، که هر کدام درجات بسیار متفاوتی دارند، به صورتهای متفاوت با یکدیگر ترکیب شدند، فعالیتها و به دنبال آن تفاوتهای فردی بسیار چشمگیری را موجب خواهند شد.

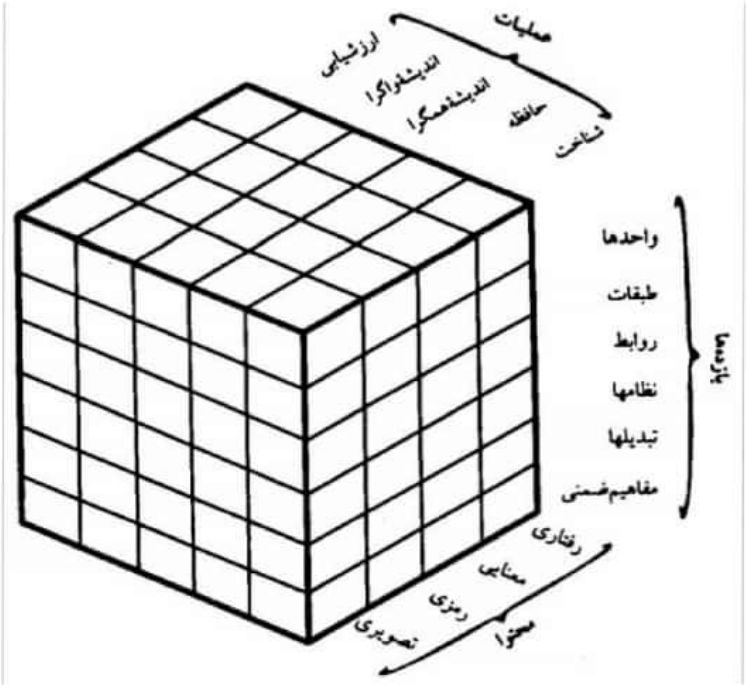
با نظریهٔ **چند عاملی ترستون** در مورد هوش، متوجه می‌شویم که مسئله توجیه تفاوتهای فردی بسیار پیچیده‌تر از آن است که در بالا شرح داده شد. ترستون، با استفاده از روش اسپیرمن، یعنی روش همبستگیهای مثبت بین نتایج آزمونهای مختلفی که در یک گروه معین اجرا می‌شوند، اما با بهره‌گیری از یک روش تحلیل عاملی متفاوت، به

Scanned with CamScanner

نظریهٔ متفاوتی رسید که اصطلاحاً نظریهٔ چند عاملی نامیده می‌شود. به نظر او هفت عامل اساسی وجود دارد که اساس هوش را تشکیل می‌دهند و عبارتند از : عوامل کلامی، عددی، تجسم فضایی، حافظه، استدلال، سیّالی کلامی و سرعت ادراک.

به نظر ترستون، موفقیت در یک آزمون معین به ترکیب تعداد زیادی از عوامل بستگی دارد. البته، این عوامل از یکدیگر مستقل نیستند، بلکه عملکرد آنها با یکدیگر ارتباط دارد. بدیهی است که اهمیت هر یک از آنها در فعالیتهای مختلف متفاوت است و، در نتیجه، تفاوتهای فردی را موجب خواهد شد.

روش تحلیلی عاملی، به صورتی که در سطور بالا تشریح شد، ساختهای هوش را بیشتر از روی محتوای آزمونها (عوامل کلامی، عددی، تجسم فضایی، ...) ترسیم می‌کرد و کمتر به ماهیت اعمال (حافظه، استدلال) توجه داشت. گیلفورد، روان‌شناس ـ آمریکایی، پس از مجموعه‌ای تحقیقات عاملی، الگویی را پیشنهاد کرده که به تواناییهای ذهنی از سه جنبهٔ زیر توجه می‌کنند (تصوی ٦ ـ ١) :



تصویر ٦ ـ ١ نمایش عوامل تشکیل دهندهٔ تواناییهای ذهنی از نظر گیلفورد.

١. **عملیات** : شناخت (یادآوری ، بازشناسی) و حافظه ؛ چگونگی اندیشه‌ها : واگرا (جستجو در همهٔ جنبه‌های ممکن) و همگرا (جستجوی پاسخ خوب)؛ ارزشیابی یا قضاوت با توجه به آنچه درست می‌دانیم.

Scanned with CamScanner

۲. محتوا : ماهیت موادی که عملیات روی آنها انجام می‌گیرد : تصویری (چیزی که به کمک حواس و به صورت عینی دریافت می‌کنیم، رمزی (چیزی که نشانهٔ قراردادی است)، معنایی (یعنی آنچه محتوای کلامی دارد) و رفتاری (اطلاعات مربوط به رفتار، نگرشها و ...).

۳. بازده‌ها : بازده‌های عملیات روی محتواها به شش صورت مشاهده می‌شود : واحدها : طبقات، روابط، نظامها، تبدیلها، مفاهیم ضمنی.

هر یک از پنج عامل بُعد اول با هر یک از چهار عامل بُعد دوم ترکیبهای تازه‌ای را به وجود می‌آورد که از ترکیب آنها با شش عامل بُعد سوم جمعاً ۱۲۰ عامل تشکیل می‌شود. هر یک از این عوامل، نوع توانایی ذهنی یا عملی را که فرد باید انجام دهد نشان می‌دهد. بدیهی است که هر یک از این ۱۲۰ عامل با درجات مختلف و با ترکیبهای مختلف در افراد به وجود می‌آید و تفاوتهای فردی را موجب می‌شود.

اندازه‌گیری هوش

هوش را به کمک آزمونهای هوشی اندازه می‌گیرند که اولین بار، همان طور که در ابتدای فصل گفتیم، آلفرد بینه آنها را تهیه کرد. حال، بد نیست بدانیم که چه عواملی موجب پیدا شدن این آزمونها شد.

همان طور که در فصل اول کتاب اشاره کردیم، بینه ابتدا مطالعهٔ بیماران روانی و بعد مطالعهٔ افراد سرآمد را پیش گرفت، اما در آخر به مطالعهٔ کودکان عقب مانده علاقه‌مند شد. از سال ۱۸۹۶ همکاری خود را با مجلهٔ *روان‌شناسی*، که در سال ۱۸۹۵ هانری پیرون آن را منتشر کرده بود، شروع کرد. در این مجله، بینه در مقالات متعددی به روش پیشینیان در اندازه‌گیری هوش کودکان و تشخیص تفاوتهای فردی آنها خرده گرفت. بینه آنها را متهم کرد که در مطالعهٔ بعضی از تواناییها، مانند حساسیت پوست و زمان واکنش زیاده روی کرده‌اند، در حالی که استعدادهای عالی ذهن مانند دقت، تفکر و هوش را، که بیشتر موجب تفاوتهای فردی می‌شوند، به فراموشی سپرده‌اند.

بینه مطالعات خود را در زمینه‌های مختلف شروع کرد. مثلاً، به اندازه‌گیری حجم جمجمه و ارتباط آن با هوش پرداخت. اما در این مطالعه با دشواریها و اشکالات متعددی رو به رو شد، زیرا که او در واقع خود هوش را اندازه نمی‌گرفت، بلکه سعی می‌کرد علایم جسمی آن را اندازه بگیرد. بینه در فاصلهٔ ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۰ با یک دانشجوی

Scanned with CamScanner

پزشکی به نام تئودور سیمون آشنا شد. سیمون در مرکز کودکان عقب‌مانده کار می‌کرد. این موقعیت به بینه اجازه داد که از نزدیک با کودکان عقب‌مانده کار کند و از همکاری سیمون بهره‌مند شود.

بینه در اینجا نیز با مشکلاتی رو به رو شد، زیرا تفاوتهای هوشی کودکان عقب‌افتاده، هر چند بیشتر و چشمگیرتر از دانش‌آموزان یک مدرسهٔ عادی بود و به طور کلی تشخیص کودکانی که عقب‌افتادگی آشکار داشتند (کانا، کالیو و کودن) آسان می‌نمود، در جزئیات تشخیص تفاوتهای فردی، یعنی طبقه‌بندی هر کودک در ردیف کانا، کالیو یا کودن بسیار مبهم بود و چنان دشواریها و تناقضهایی را ایجاد می‌کرد که چاره‌ای نمی‌دیدند جز اینکه کار را دوباره از سر بگیرند و در مورد آن بیشتر به جستجو بپردازند.

به این ترتیب، بینه و سیمون در سالهای ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۰ اولین سؤالات منظم و دقیقی را که طرح کرده بودند در مورد کودکان عقب‌افتاده اجرا کردند. چون مطالعهٔ آنها دربارهٔ کودکانی بود که تفاوتهای هوشی آشکاری داشتند، بنابراین، آزمایشها و سؤالات آنها به دقت طبقه‌بندی شده بود. یعنی مشخص شده بود که چه کودکانی به کدام سؤالات می‌توانند پاسخ بدهند. بینه و سیمون توانستند از میان سؤالات و آزمایشهای خود آنهایی را که تفاوتهای کودکان را بهتر آشکار می‌کردند جدا کنند. به عبارت دیگر، بینه و سیمون فقط سؤالاتی را نگهداشتند که می‌توانستند تفاوتهای هوشی کودکان را نشان دهند.

از طرف دیگر، مدتها بود که آموزش و پرورش در فرانسه اجباری شده بود و کودکان مجبور بودند تا ١٤ سالگی در مدرسه باشند. این مسئله کودکان عقب‌مانده، کودکانی که نمی‌توانستند با همکلاسان خود گام به گام پیش بروند، را حادتر کرده بود. در اوایل قرن بیستم، وزارت آموزش و پرورش فرانسه مسئله کودکانی را که نمی‌توانستند درس بخوانند به طور جدی مطرح کرد. در سال ١٩٠٤، گروهی مأمور شد تا روشی برای تعلیم کودکانی که نمی‌توانستند با بقیه پیش بروند تهیه کند. اعضای این گروه را پزشکان، مربیان و روان شناسان تشکیل می‌دادند. بینه هم در این گروه حضور داشت. اعضای گروه بینه را مأمور کردند تا کودکان عقب‌مانده را جدا کند. او، با تیزبینی خاصی که داشت، مسئله کودکان عقب‌ماندهٔ ذهنی را چنین مطرح کرد : «چگونه می‌توان کودکانی را که بر اثر کمبود قوای ذهنی از رفقای خود عقب افتاده‌اند جدا کرد؟»

Scanned with CamScanner

بنابراین، برای بینه مسئله اساسی تشخیص تفاوتهای فردی و مخصوصاً تفاوتهای عقب ماندهها از کودکان عادی بود (البته، امروز نیز مسئله اساسی همین است). پس لازم بود که از روشهای بسیار دقیق، ظریف و انعطافپذیر روانشناسی تجربی، برای ارزشیابی قوای ذهنی کودکان استفاده شود.

بینه، پس از قبول مسئولیت جدا کردن کودکان عقبماندهٔ ذهنی، با تلاش خستگیناپذیر، به جستجوی معیار علمی برای ارزشیابی عقبافتادگی یا پیشرسی هوش دانشآموزان پرداخت. او و سیمون، همان سؤالاتی را که قبلاً در مورد کودکان عقبافتاده به کار برده بودند دوباره در مدارس عادی تکرار کردند. آنها متوجه شدند که این کودکان نیز تقریباً همان پاسخهایی را میدهند که کودکان عقبمانده داده بودند، با این تفاوت که سن تقویمی کودکان عادی کمتر بود. بدین ترتیب که، مثلاً، اگر سؤالی را از کودک عقب ماندهٔ پنج سالهای میپرسیدند و پاسخی دریافت میکردند، همان سؤال را کودک عادی سه ساله یا چهار سالهای پاسخ میداد. اینجا بود که مصداقی برای معنیدار بودن هر سؤال از نظر قدرت تشخیص و سنی که این سؤال میتوانست در آن موفقیت آمیز باشد پیدا شد. آنها متوجه شدند که عقبماندگی یعنی تأخیر در رشد ذهنی. به عبارت دیگر، آنها متوجه شدند که توانایی ذهنی کودک به همراه افزایش سن او بیشتر میشود. کودک عادی و کودک عقبمانده هر دو مراحل مختلف رشد ذهنی را پشت سر میگذارند، با این تفاوت که سرعت رشد ذهنی کودک عقبمانده کندتر از سرعت رشد ذهنی کودک عادی است و قبل از رسیدن به مراحل بالای رشد متوقف میشود. به سخن دیگر، تفاوت کودک عقب,انده با کودک عادی تفاوت در سرعت رشد هوشی آنهاست.

بینه و سیمون به کار طرح سؤال و آزمایشهای ساده و پرسیدن آنها از کودکان ادامه دادند. آنها توانستند اولین بار در سال ۱۹۰۵ نتیجهٔ تحقیقات خود را در مقالهای با عنوان «روشهای تازه برای تشخیص سطح ذهنی کودکان غیر عادی» منتشر کنند. این مقاله در واقع حاوی آزمونهای روانی به معنای امروزی کلمه بود. آزمون بینه و سیمون شامل ۳۰ سؤال بود که به تدریج از آسان به مشکل درجهبندی شده بود. در تجدید نظرهای بعدی، که به ترتیب در سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۱ منتشر شد، تعداد سؤالات به ٥٤ فقره افزایش یافت. بینه و سیمون سؤالات را در مورد کودکان عادی اجرا و سؤالات هر سن را مشخص کرده بودند. به نظر آنها، بهترین سؤال، سؤالی بود که تفاوتهای

Scanned with CamScanner

گروههای سنی متوالی را آشکار می‌کرد. مثلاً، به نظر آنها سؤالی برای گروه پنج ساله‌ها خوب بود که بین ٦٠ الی ٧٥ درصد پنج ساله‌ها به آن پاسخ صحیح بدهند، حال آنکه کمتر از ٦٠ درصد چهار ساله‌ها و بیشتر از ٧٥ درصد شش ساله‌ها به آن پاسخ درست داده‌اند.

ملاحظه می‌شود که کار بینه اصولاً برای تشخیص تفاوتهای فردی کودکان از نظر رشد تواناییهای ذهنی بود. وقتی بینه سؤالات آزمون خود را بر حسب سن درجه‌بندی کرد، در واقع، نشان داد که کودکان سنین مختلف تفاوتهای فردی دارند و سؤالات آزمون باید بتوانند این تفاوتها را تمیز دهند. از طرف دیگر، وقتی او پذیرفت که سؤال هر یک از گروههای سنی را باید ٦٠ الی ٧٥ درصد کودکان همان گروه سنی پاسخ دهند، در واقع، پذیرفت که کودکان هر گروه سنی هم تفاوتهایی فردی دارند.

بار دیگر تکرار می‌کنیم که منشأ آزمون بینه ـ سیمون را باید در مطالعات روان‌شناسی تفاوتهای فردی جستجو کرد، زیرا شکست کودکان عقب‌مانده در تحصیل، یعنی متفاوت بودن آنها از دیگران بود که مسئولان آموزش و پرورش را به فکر طرح روش تعلیم آنها انداخت و متعاقباً بینه را واداشت که وسیلهٔ تشخیص این کودکان را فراهم آورد.

توزیع هوش

آزمون بینه ـ سیمون و آزمونهای دیگری که با اقتباس از آن به وجود آمده‌اند امکان اندازه‌گیری هوش کودکان را فراهم آورده‌اند. بعد از بینه، هزاران آزمون با محتوا و دستورالعملهای متفاوت به وجود آمده‌است، اما می‌توان گفت که منشأ همهٔ آزمونها همان آزمون بینه است. اجرای همهٔ آزمونها نشان داده که تغییر پذیری هوش، در بین افرادی که به طور تصادفی انتخاب می‌شوند، مثل سایر خصوصیات زیست‌شناختی، از قانون توزیع طبیعی تبعیت می‌کند. بدین معنا که اگر ما مثلاً ۱۰۰۰ کودک پنج ساله را به طور کاملاً تصادفی از بین کودکان ٥ سالهٔ تهرانی انتخاب کنیم و قد و وزن آنها را اندازه بگیریم، خواهیم دید که توزیع نتایج به صورت منحنی طبیعی درمی‌آید. یعنی تعداد بسیار کمی از کودکان دارای قد و وزن کم و تعداد بسیار کمی دارای قد و وزن زیاد خواهند بود، اما تعداد زیادی از آنها در وسط قرار خواهند گرفت و باز هم در بین آنها تفاوتهایی وجود خواهد داشت. آزمایشها نشان می‌دهد که توزیع هوش هم، در بین افرادی که به صورت کاملاً تصادفی انتخاب می‌شوند، مثل توزیع قد و وزن است.

Scanned with CamScanner

اولین نتیجهٔ اجرای آزمون بینه ـ سیمون و آزمونهای مشتق از آن این بود که عقب‌مانده‌های ذهنی به طور عینی طبقه‌بندی شدند. امتیاز این طبقه‌بندیها، به رغم قراردادی بودن آنها، این است که همهٔ آنها را به یک شکل می‌فهمند. مثلاً، به نظر بینه، یک عقب‌ماندهٔ تحصیلی کودکی است که تا نه سالگی دو سال و بعد از نه سالگی سه سال عقب‌ماندگی نشان دهد. فردی که به پایان رشد ذهنی رسیده، یعنی طبق گفتهٔ بینه ۱٦ ساله شده، اما هوش کودکان ۹ ساله را دارد کودن نامیده می‌شود. فردی که در همین سن هوش کودکان ۵/۵ الی ٦ ساله را دارد کالیو و بالاخره کودکی که در همین سن هوش کودکان ۲/۵ الی ۳ ساله را دارد کانا نامیده می‌شود.

بنابراین، عقب‌مانده‌های ذهنی کسانی‌اند که تفاوت آنها از افراد عادی در جهت کمبود هوش است. گروه دیگری نیز وجود دارد که افراد آن با افراد عادی تفاوت هوشی نشان می‌دهند، با این تفاوت که در جهت دیگری اختلاف دارند. هوش این افراد بیشتر از میانگین گروهی است که به آن تعلق دارند. افراد این گروه نیز، برحسب اینکه یک یاچند سال از سن تقویمی خود جلو افتاده باشند، باهوش، پرهوش و سرآمد نامیده می‌شوند.

برای اینکه تفاوتهای هوشی افراد عینیتر صورت بگیرد، معمولاً ضریب هوشی را ملاک قرار می‌دهند. همان طور که می‌دانیم ضریب هوشی یعنی نسبت بین سن عقلی و سن تقویمی که به صورت $\text{I.Q.} = \frac{\text{M.A}}{\text{C.A}}$ یا $\frac{\text{سن عقلی}}{\text{سن تقویمی}}$ نوشته می‌شود.

از فرمول بالا چنین معلوم می‌شود که اگر سن عقلی کودک، که به کمک آزمونهای هوشی به دست می‌آید، با سن تقویمی او برابر باشد، ضریب هوشی او ۱ خواهد بود. هر اندازه این ضریب از عدد ۱ کوچکتر باشد به همان اندازه کودک عقب‌مانده‌تر خواهد بود و، برعکس. در عمل، برای احتراز از داشتن اعداد اعشاری، کسر بالا را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند. بنابراین، در هر اجتماعی، عدد ۱۰۰ نشانهٔ هوش متوسط خواهد بود و عقب‌مانده‌ها و پیشرسها با توجه به آن سنجیده خواهند شد.

روان‌شناسان، پس از اجرای انواع آزمونها، مخصوصاً آزمون وکسلر (گنجی، ۱۳٦۷، ص ٤۲٤)، طبقه‌بندی زیر را از هوش داده‌اند:

Scanned with CamScanner

ضریب هوشی	تفسیر ضریب هوشی	درصد افراد	درصد متراکم
بیشتر ـ ۱۳۰	سرآمد ـ نابغه	۲/۲	۱۰۰/۰
۱۲۹ ـ ۱۲۰	پرهوش	٦/۷	۹۷/۸
۱۱۹ ـ ۱۱۰	باهوش	۱٦/۱	۹۰/۰
۱۰۹ ـ ۹۰	بهنجار	۵۰/۰	۷٤/۰
۸۹ ـ ۸۰	بهنجار ضعیف	۱٦/۱	۲٤/۰
۷۹ ـ ۷۰	مرزی	٦/۷	۸/۹
٦۹ ـ کمتر	عقب‌مانده	۲/۲	۲/۲

گروههای عقب‌مانده

اگر بخواهیم تعریف دقیقی از کودکان عقب‌مانده بدهیم باید بگوییم : کودکان عقب‌مانده آنهایی‌اند که در آزمونهای هوش نسبت به کودکان عادی نمره‌های پایینتری به دست می‌آورند. بنابراین، واقعیت این است که تفاوت کودکان عقب‌مانده با کودکان عادی، تفاوت آنها در نمره‌ای است که در آزمونهای هوش به دست می‌آورند. این گروه از کودکان حداکثر ۳٪ کل جمعیت را تشکیل می‌دهند و به سه گروه تقسیم می‌گردند : کودنها، کالیوها، کاناها.[1] ضریب هوشی آنها کمتر از کودکان عادی است و معمولاً پس از تولد یا قبل از سن تحصیلی شناخته می‌شوند. ضریب هوشی ۷۰ مرز افراد عادی و عقب‌مانده را نشان می‌دهد. قسمت اعظم کودکان عقب‌مانده به معنای واقعی عقب مانده‌اند و علت عقب‌ماندگی آنها ممکن است ارثی، مربوط به دوران قبل از تولد یا حوادثی باشد که برای آنها اتفاق می‌افتد. اما بعضی دیگر عقب‌ماندگی شدید ندارند و به نظر می‌رسد که می‌توانند جزو کودکان مرزی طبقه‌بندی شوند.

همان طور که در بالا اشاره کردیم، اولین گروه عقب‌مانده‌ها، آنهایی که تفاوت زیادی با کودکان عادی ندارند، گروه **کودنها** نامیده می‌شود. تفاوت کودک کودن با کودک عادی به این صورت است که تواناییهای ذهنی و عملی او، در پایان رشد، بیشتر از تواناییهای یک کودک عادی ۹ ساله نیست. در واقع، سن عقلی او تقریباً بین ۷ الی ۱۰ سال است. ضریب هوشی او بین ٦۰ تا ۷۰ است. کودک کودن می‌تواند در یادگیریهای تحصیلی متناسب با سن عقلی خود موفقیتهایی کسب کند که البته با شکستهایی توأم خواهد بود.

به نظر بینه و تعداد زیادی از روان‌شناسان، کودن کسی است که بین مرزی و کالیو قرار

۱. در بسیاری از کتابها، به جای کلمات کودن، کالیو و کانا، به ترتیب، آموزش‌پذیر، تربیت‌پذیر و حمایتی را به کار برده‌اند.

Scanned with CamScanner

دارد. بینه در این باره می‌نویسد : «کودن کسی است که می‌تواند از طریق کلام و نوشته با همنوعان خود ارتباط برقرار کند، اما تا ۹ سالگی دو سال و بعد از ۹ سالگی سه سال عقب‌ماندگی تحصیلی نشان می‌دهد، به شرط آنکه عقب‌ماندگی او از نوع تحصیلی نباشد».

دومین نوع عقب‌ماندگی ذهنی کالیو نامیده می‌شود. کالیوها، در پایان رشد خود نمی‌توانند مفاهیم انتزاعی را یاد بگیرند و از نظر کارهای عملی توانایی کودکان ۷ ساله را دارند. سن عقلی آنها بین ۳ تا ۷ سال متغییر است. به عبارت دیگر، ضریب هوشی ۲۵ الی ۵۰ را دارند. این افراد نمی‌توانند خواندن و نوشتن یاد بگیرند، بنابراین، ارتباط آنها با دیگران، از طریق نوشته، غیرممکن است. آنها نمی‌توانند چیزی را که می‌خوانند بفهمند. اما، برخلاف کاناها، بعضی نمادهای ایجاد ارتباط با دیگران را، البته در سطح ابتدایی، یاد می‌گیرند.

گروه سوم از کودکان عقب‌مانده آنهایی‌اند که ضریب هوشی کمتر از ۲۵ دارند و در اصطلاح روان‌شناسی کانا نامیده می‌شوند. این کودکان، در پایان رشد، سن عقلی کودکان ۲/۵ یا ۳ ساله را دارند. اکثر آنها نه می‌توانند راه رفتن را یاد بگیرند، نه نظافت خود را و نه لباس پوشیدن را. امکانات آنها در ایجاد ارتباط با اطرافیان بسیار ضعیف است : بیش از چند کلمه حرف نمی‌زنند یا کلمات نامفهومی را، به منظور بیان هدف خود، تولید می‌کنند و زبان دیگران را هم نمی‌فهمند. در مقابل اکثر محرکها بی‌اعتنایند و به تعداد بسیار کمی از آنها به صورت بازتاب پاسخ می‌دهند.

در بسیاری از این کودکان، اطلاعات حسی نیز بسیار مبهم است (نابینایی، ناشنوایی، بی‌حسی در مقابل درد یا لمس در آنها دیده می‌شود). تحرک آنها بسیار مختل و حتی فلج شده‌است. بعضی حرکات را به صورت تکراری و غیرارادی انجام می‌دهند مانند چرخاندن سر به اطراف و بازی با اشیا ، ....). واکنش عاطفی آنها بسیار ضعیف است. اطرافیان را نمی‌شناسند. گاهی اوقات در مقابل بعضی اشخاص خوشحالی نشان می‌دهند یا از دور شدن مادر خود، که از آنها مراقبت می‌کند، ناراحت می‌شوند.

گروههای باهوش

در صفحات قبل اشاره کردیم که گروه دیگری از کودکان وجود دارد که افراد آن نیز با کودکان عادی تفاوت دارند. بدین ترتیب که در آزمونهای هوشی بهتر از کودکان عادی

Scanned with CamScanner

امتیاز کسب می‌کنند. باز اشاره کردیم که افراد این گروه، برحسب اینکه چقدر از افراد عادی فاصله داشته باشند، باهوش، پرهوش و سرآمد یا نابغه نامیده می‌شوند. البته، طبقه‌بندی گروههای باهوش مثل طبقه‌بندی گروههای کم‌هوش به دقت انجام نگرفته است، زیرا این افراد دشواریهای زیادی را برای مسئولان تعلیم و تربیت به وجود نمی‌آورند. به همین علت این گروه را به اندازهٔ گروه عقب‌مانده‌ها بررسی نکرده‌اند و، در نتیجه، اطلاعات بسیار کمی در مورد آنها در دست است. تنها مطالعهٔ دقیق و روشمند، مطالعه‌ای است که ترمن، روان‌شناس آمریکایی، انجام داده‌است.

او در سال ۱۹۲۱ مطالعه‌ای را دربارهٔ کودکان سرآمد شروع کرد که سالیان زیادی طول کشید. برای این کار، ابتدا دو نمونه‌برداری بزرگ انجام داد که بین سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۸ به طول انجامید. تعداد کودکانی که در این دو نمونه مطالعه شدند ۱۵۲۸ نفر بود. ترمن این کودکان را سالیان دراز دنبال کرد و مجموعهٔ آزمونهای کاملی را در سالهای ۱۹۳۶، ۱۹۴۰ و ۱۹۴۵ برای آنها اجرا کرد. مطالعات او نشان داد که کودکان سرآمد تقریباً از تمام ویژگیهای مطلوب، مثلاً، سلامتی جسمی و روانی، قدرت بدنی، موفقیت و شهرت برخوردارند. همچنین این مطالعه نشان داد که بین همهٔ این ویژگیها و ضریب هوشی همبستگی بسیار بالایی وجود دارد. ترمن توانست نشان دهد که افراد نابغه نه تنها از نظر جسمی و روانی نابهنجار نیستند، بلکه، برعکس، بیش از دیگران از تعادل روانی برخوردارند.

در سال ۱۹۴۷، ترمن آخرین گزارش خود را دربارهٔ این افراد باهوش منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که موفقیتهای آنان در دوران جوانی بسیار زیاد بوده‌است. تقریباً ۷۰ درصد آنها دانشگاه را با موفقیت تمام کرده‌بودند. اشتغال به مشاغل آزاد مهم، پزشکی و وکالت در میان آنها هشت برابر همان عده در میان مردم عادی بود. درآمد اکثر این افراد به مراتب بیشتر از مردم عادی بود. از نظر کارهای علمی و ادبی نیز بسیار خوب بودند، کتابها و مقالات علمی آنها، در مقایسه با کتابها و مقالات علمی که دیگران نوشته بودند، بسیار زیاد بود.

در مورد تفاوت کودکان باهوش با کودکان عادی آرای متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که کودکان تیز هوش آنهایی‌اند که تواناییهای بسیار گسترده و متفاوتی دارند. عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که کودکان سرآمد قدرت و سرعت زیادی در یادگیری مطالب انتزاعی دارند و مخصوصاً توانایی یادگیری آنها در امور تحصیلی بیشتر است.

Scanned with CamScanner

در زمینه‌های ریاضی، مکانیک، هنرهاس دستی، نگارش، موسیقی، رهبری اجتماعی و سازگاری خلاق با محیط نیز استعداد زیادی از خود نشان می‌دهند.

عقیدهٔ کلی بر این است که تیزهوشان بین سه تا پنج درصد بالای جمعیت را تشکیل می‌دهند و شامل افرادی‌اند که ویژگیهای زیر را دارند : تواناییهای زیاد در یک یا چند زمینه، هوش کلی بالا، تفکر خلاق، ابتکار عمل، قدرت رهبری، ذوق و استعداد هنری، استدلال کلامی فوق‌العاده. این افراد از نظر سرعت عمل، مقاومت در مقابل خستگی و داشتن نیروی زیاد در فعالیتهای جسمی و فکری، روی هم رفته بهتر از افراد همسن خودند و این ویژگیها حتی از دوران کودکی نیز مشخص است.

خلاصه

وسیلهٔ اندازه‌گیری هوش، به معنای امروزی کلمه، را مدیون آلفرد بینه روان‌شناس فرانسوی هستیم. این وسیله، که اصطلاحاً آزمون هوشی نامیده می‌شود، عبارت است از تعدادی سؤال و مسائل کم و بیش پیچیده که آنها را از آزمودنیها می‌پرسند و با مقایسهٔ نتایج، تفاوتهای فردی را معلوم می‌کنند. برای تهیهٔ آزمونهای هوشی ابتدا هوش را تعریف می‌کنند و بعد، براساس آن، مواد آزمون را فراهم می‌آورند. در هر صورت، نتایج آزمونهای هوش باید با یک معیار خارجی همبستگی نشان دهد. در عمل، سه نوع معیار قبول شده است : رشد، سازگاری با موقعیتهای تازه و عاملی که در همهٔ فعالیتها وارد عمل می‌شود و موجودیت آن از طریق مشاهدهٔ همبستگی مثبت بین همهٔ فعالیتها به اثبات می‌رسد (هوش کلی).

آزمون بینه عملاً یک میانگین به دست می‌داد، یعنی تلویحاً هوش کلی را اندازه گرفت. بعد از بینه، اسپیرمن ادعا کرد که هوش از یک عامل کلی و عوامل اختصاصی تشکیل می‌شود. ممکن است افراد زیادی را پیدا کرد که از نظر هوش کلی یکسان باشند، اما از نظر عوامل اختصاصی، یعنی موفقیت در کارهای مختلف، تفاوت داشته باشند. بعد از اسپیرمن، تعدادی از روان‌شناسان به وجود یک سلسله مراتب در هوش قایل شدند: هوش کلی، عوامل گروهی و عوامل اختصاصی. ترستون معتقد شد که عوامل تشکیل دهندهٔ هوش عبارتند از : کلامی، عددی، تجسم فضایی، حافظه، استدلال، سیالی کلامی و سرعت ادراک. بدیهی است که موفقیت در آزمونی معین به وجود تعدادی از این عوامل و چگونگی ترکیب آنها بستگی دارد که خود ممکن است وجود تفاوتهای

Scanned with CamScanner

فردی را موجب شود. فرد دیگری که در مورد عوامل تشکیل دهندهٔ هوش نظر داده، گیلفورد، روان‌شناس آمریکایی است. او معتقد است که هوش از ۱۲۰ عامل تشکیل می‌شود.

اجرای هر نوع آزمونی در مورد تعداد تقریباً زیادی از کودکان، که طبق اصول نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند، نشان می‌دهد که تعداد بسیار کمی از آنها نمره‌های پایین و تعداد بسیار کمی نمره‌های بالا و اکثریت نمره‌های متوسط به دست می‌آورند. گروهی که ضریب هوشی آنها کمتر از ۷۰ است جزو عقب‌مانده‌های ذهنی و گروه دیگری که ضریب هوشی آنها از ۱۱۰ بیشتر است جزو افراد باهوش به حساب می‌آیند. بنابراین، از نظر هوش بین کودکان تفاوتهای آشکاری وجود دارد.

کار عملی

در اکثر دروس رشتهٔ علوم تربیتی، از آزمونها و از انواع مختلف آنها صحبت به میان می‌آید، اما در این رشته درسی نیست که دانشجویان را مستقیماً با انواع آزمونها، شیوه‌های اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر نتایج آنها آشنا سازد. برای تعدیل این نقص، آزمون آدمک را در فصل هوش روان‌شناسی عمومی شرح دادیم. اینک آزمون دیگری را با جزئیات کامل شرح می‌دهیم. اجرای این آزمون به شما امکان می‌دهد که تفاوتهای فردی کودکان را از نظر هوشی تمیز دهید.

آزمون موزائیک ژیل

این آزمون، که به دانش‌آموزان مدارس ابتدایی اختصاص دارد، هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی اجرا می‌شود. در اجرای گروهی آن لازم است پیش‌بینیهای زیر بشود تا نتایج به دست آمده معتبر باشد.

الف) اجرای آزمون

دستورهای مقدماتی

۱. از مدیر یا از معلم کلاس خواسته می‌شود که در مدت آزمایش هیچ گونه دخالتی، به هر بهانه‌ای که باشد، نکند. همچنین خواسته می‌شود که در بین نیمکتها قدم نزند یا در آخر کلاس ننشیند.

Scanned with CamScanner

۲. در هر نیمکت یا در هر صندلی فقط یک نفر می‌نشیند. این عمل را می‌توان با آوردن صندلیهای اضافی انجام داد. اما اگر تعداد دانش‌آموزان خیلی زیاد باشد، می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد و هر دسته را به طور جداگانه آزمایش کرد.

۳. از دانش‌آموزان می پرسند : کی خوب نمی‌بیند؟ کی خوب نمی‌شنود؟ در این مورد می‌توان از معلم کلاس کمک گرفت و، در صورت لزوم، جای بعضی از کودکان را عوض کرد.

٤. کودکان از مداد استفاده می‌کنند. باید دقت کرد که مداد آنها خوب تراشیده شده‌باشد. بهتر است مداد ذخیرهٔ دیگری به همراه داشته باشند تا، در صورت شکستن نوک یکی، از دیگری استفاده کنند.

۵. اجرا کنندهٔ آزمون گاهی تصاویری را روی تخته سیاه خواهد کشید. بنابراین، لازم است که این تصاویر طوری باشند که همهٔ کودکان آنها را ببینند. خطوط این تصاویر باید درشت و پر باشد. آزماینده هم نباید طوری بایستد که مانع از دیدن تصاویر شود.

٦. دستورالعملها را باید بدون کوچکترین تغییر به کار برد. باید آنها را طوری خواند که همهٔ کودکان بشنوند. اجرا کننده نباید چنان قیافه‌ای به خود بگیرد که به نظر برسد دارد مطلبی را از حفظ می‌خواند. او باید به طور طبیعی حرف بزند، نباید داد بزند، نباید روی بعضی کلمات تکیه کند و همچنین نباید جملات را چنان تلفظ کند که بیشتر به آواز خواندن شبیه باشد.

۷. غیر از سؤالات نمونه، مدت زمانی را که باید به هر یک از سؤالات داد طبق روش معمولی کلاس صورت می‌گیرد. بدین معنا که وقتی **نه دهم** کودکان به یک سؤال پاسخ دادند، سؤال دیگری را می‌پرسند.

برای شمردن کودکانی که به سؤال پاسخ داده‌اند، از آنها می‌خواهند که، به محض تمام کردن، آرنج خود را روی میز بگذارند و دستشان را بلند کنند.

۸. به هر کدام از کودکان حاضر در جلسه یک دفترچهٔ تصاویر می‌دهند و در آخر نیز آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

Scanned with CamScanner

دستورالعمل

«بچه‌ها، به هر یک از شما یک دفترچه می‌دهم، بعد با هم بازی بسیار جالبی را انجام می‌دهیم. فقط باید خوب گوش کنید و آنچه را من به شما می‌گوییم خوب انجام دهید. حال دفترچه‌ها را بین شما تقسیم می‌کنم، اما نباید به آنها دست بزنید.»

آزماینده از کودکان می‌خواهد که صفحهٔ اول دفترچه را تا تعداد برادران و تعداد خواهران پر کنند. اگر این کار ممکن نباشد، می‌تواند بعد از پایان آزمایش از معلم کلاس بخواهد که اطلاعات لازم را روی صفحهٔ اول پاسخنامه بنویسد.

آزماینده می‌گوید : دفترچه‌ها را باز کنید. به اولین تصویر نگاه کنید. یک صفحه با چند مداد نوک تیز. صفحهٔ اول را این طور تا کنید تا تصویر اول درست در رو به روی شما قرار گیرد (آزماینده طرز تا کردن دفترچهٔ تصاویر را نشان می‌دهد). انگشت خود را روی تصویری که به شما نشان دادم بگذارید (صفحهٔ کاغذ با مدادهای نوک تیز).

خوب گوش کنید : حال از شما می‌خواهم که کاری را انجام دهید. وقتی آن کار تمام شد، فوراً دست خود را این طور بالا بگیرید (آرنج روی میز و مداد به سمت بالا). فراموش نکنید که به محض تمام کردن، دست خود را بالا بگیرید. **آزماینده، گاه بیگاه، جملهٔ بالا را تکرار می‌کند.**

تصویر ۱. به مدادهای نوک تیز روی صفحه نگاه کنید. اگر این مدادها را فشار دهیم کدامش راحت‌تر در صفحه فرو می‌رود؟ (آزماینده روی تخته سیاه نشان می‌دهد). روی مدادی که زودتر از همه فرو می‌رود یک تیره بکشید.

وقتی $\frac{۹}{۱۰}$ کلاس تمام کرد، راحت باش داده می‌شود و مدادها را بلند می‌کنند. این روش را برای تمرینهای بعدی نیز به کار می‌برند.

تصویر ۲. تصویر پهلویی را نگاه کنید. دوات، برگ، لیوان و خط‌کش. روی آنچه از همه سبکتر است خط بکشید.

تصویر ۳. تصویر سوم را نگاه کنید، ماشین. روی مردی که در جلو ماشین ایستاده است یک تیره بکشید. یک ضربدر (×) هم روی سگی که در عقب ماشین است بگذارید.

Scanned with CamScanner

تصویر ٤. تصویر بعدی را نگاه کنید. در این تصویر تعدادی بطری (شیشه) می‌بینید. خطی روی بطری (شیشه)ای که از همه پهنتر (چاقتر، گنده‌تر) است بکشید. همچنین یک ضربدر هم مثل این (×) روی بطریی که از همه بلندتر است بگذارید.

تصویر ٥. ردیف پایین، به تصویر اول نگاه کنید. صندلی، جارو، نیمکت و میز. روی هر کدم که می‌شود نشست یک تیره بکشید.

تصویر ٦. به تصویر بعدی نگاه کنید. سوزن، اتو، بروس، انگشتانه و قرقره. روی همهٔ چیزهایی که با آنها لباس می‌دوزند یک تیره بکشید.

تصویر ۷. به تصویر بعدی نگاه کنید. قاشق، کفش، مداد، چنگال و لامپ. روی همهٔ اشیائی که با آنها غذا می‌خورند خط بکشید.

مثال : ردیف پایین، به تصویر اول نگاه کنید. سیب، ماشین، آلبالو و ترازو. دو چیز را می‌توان با هم استفاده کرد. آن دو چیز کدامند؟ سیب و آلبالو، چون هر دو میوه‌اند. بنابراین، باید روی آن دو خط کشید.

تصویر۸. به تصویر دیگر نگاه کنید. ارّه، تنگ، گاز انبر و توپ. روی دو چیزی که می‌توان با هم از آنها استفاده کرد یک تیره بکشید.

تصویر ۹. به تصویر پهلویی نگاه کنید. گل، جوراب، چرخ دستی و کلاه. روی دو چیزی که می‌توان با هم از آنها استفاده کرد یک تیره بکشید.

مثال : ردیف پایین. این چهار تصویر را نگاه کنید. از این چهار تصویر فقط یک تصویر است که با بقیه جور در نمی‌آید. آن تصوی کدام است؟ تصویر پا، زیرا غیر از پا بقیه اعضای صورت است. خطی روی تصویر پا بکشید.

تصاویر ۱۰، ۱۱ و ۱۲. در ردیف پایین و در دو ردیف مقابل، شما باید تصویری را که با تصاویر دیگر جور نیست پیدا کنید و خطی روی آن بکشید : چشم، پا، گوش و دماغ.

تصاویر ۱۳، ١٤، ١٥، ١٦ و ١٧. ردیف پایین. به این تصاویر نگاه کنید. آنها دوتا ـ دوتا هستند. گاهی دو تصویر عیناً مثل همند و گاهی مثل هم نیستند. با آنهایی که مثل هم هستند کاری نداشته باشید، اما روی آنهایی که مثل هم نیستند یک خط بکشید.

تصویر ۱۸. ردیف پایین. به این میز با این خرسها نگاه کنید. خطی روی خرسی که روی میز است بکشید. یک ضربدر (×) هم روی خرسی که در جلو میز است بگذارید.

Scanned with CamScanner

تصویر ۱۹. به تصویر پهلویی نگاه کنید. خانه با دو دختر بچه روی دختری که در مقابل پنجرهٔ پایین ایستاده خط بکشید و یک ضربدر هم روی پنجرهٔ وسط ردیف بالا بگذارید.

تصویر ۲۰. به تصویر بعدی نگاه کنید. پسر بچه با سرعت تمام می‌دود. ماشین هم با سرعت تمام راه می‌رود. دوچرخه سوار هم با سرعت راه می‌رود. روی آنچه از همه تندتر راه می‌رود یک خط بکشید.

تصویر ۲۱. به تصویر آخر این ردیف نگاه کنید. یک مداد و تعدادی توپ می‌بینید. روی توپی که فاصله‌اش از مداد بیشتر از سایر توپهاست یک خط بکشد.

مثال : ردیف پایین. به تصویر اول نگاه کنید. این آب‌پاش است، اما یادشان رفته دستگیرهٔ آن را رسم کنند. بنابراین شما باید دستگیرهٔ آن را رسم کنید. بفرمایید .....

تصاویر ۲۲، ۲۳، ۲٤ و ۲۵. حال به تمام تصاویر این ردیف نگاه کنید. یک زن، یک ساعت، یک قیچی و یک تصویر دیگر. شما قسمتهای ناقص آنها را رسم کنید.

تصویر ۲٦. صفحه را مثل من برگردانید. در قسمت بالا یک گنجه با چند عدد ظرف مربا می‌بینید. روی ظرفی که در سمت چپ ردیف پایین قرار دارد یک تیره بکشید. روی ظرفی هم که در سمت راست ردیف بالاست یک ضربدر بگذارید.

تصویر ۲۷. به تصویر پهلویی نگاه کنید. تعدادی خط می‌بینید. روی خطی که از همه بلندتر است یک تیره بکشید.

تصویر ۲۸. به تصویر بعدی نگاه کنید. سه گلولهٔ نخ می‌بینید. روی گلوله‌ای که طول نخ آن از همه بیشتر است یک خط بکشید.

تصویر ۲۹. به آخرین تصویر ردیف بالا نگاه کنید. تعدادی گربه و موش می‌بینید. روی تمام آنهایی که دُم خود را به سمت راست خم کرده‌اند خط بکشید.

تصویر ۳۰. به تصویر رختشو و اتوکش نگاه کنید. قسمتی از تصویر را حذف کرده و جای آن را با مربع سفید نشان داده‌اند. قسمت حذف شده در بین تصاویر اطراف وجود دارد. آن را پیدا کنید و روی آن خط بکشید.

تصویر ۳۱. تصویر وسط را نگاه کنید. دو پسر بچه می‌بینید. به اندازهٔ یک مربع از این تصویر حذف شده است. قسمت حذف شده را در بین تصاویر کوچک پیدا کنید و خطی روی آن بکشید.

Scanned with CamScanner

تصویر ۳۲. به تصویر آخر این ردیف نگاه کنید. حیاط یک دهکده را می‌بینید. به اندازهٔ مربع سفید از این تصویر حذف شده است. قسمت حذف شده را در بین تصاویر کوچک پیدا کنید و خطی روی آن بکشید.

تصویر ۳۳. ردیف پایین. به تصویر اول نگاه کنید. نخود، پرنده، تربچه، گلابی و هویج. روی آنهایی که گیاه‌اند یک تیره بکشید.

تصویر ۳٤. به تصویر وسط نگاه کنید. چکش، عصا، گلابی، اره، کاسه و قیچی. روی آنهایی که ابزار کارند یک تیره بکشید.

تصویر ۳۵. به آخرین تصویر این ردیف توجه کنید. ماهی‌تابه، مسواک، پارچ، چتر و ساعت. روی اشیائی که می‌توان چیزی در داخل آنها ریخت خط بکشید.

مثال : ردیف پایین. به اولین تصویر نگاه کنید. در ظرف بزرگ چایی دم کرده‌اند. چایی را روی فنجانی که وارونه گذاشته شده می‌ریزند! می‌دانید که این کار صحیح نیست و بسیار خنده‌دار است. بنابراین، روی آن قسمت از تصویر که خنده‌دار است خط می‌کشیم. یعنی روی فنجان خط می‌کشیم. می‌بینید که ما روی تمام تصویر خط نکشیدیم. بلکه فقط روی آن قسمت که مضحک و خنده‌دار به نظر می‌رسید خط کشیدیم.

تصاویر ۳٦، ۳۷، ۳۸ و ۳۹. حال به تمام تصاویر این ردیف نگاه کنید. گلابی، دستکش، خانه و ارابه. شما باید روی آن قسمت از تصویر که خنده‌دار به نظر می‌رسد خط بکشید.

تصویر ٤۰. ردیف پایین. شما تعدادی آلبالو و دو عدد بشقاب می‌بینید. این آلبالوها را در داخل دو ظرف طوری نقاشی کنید که در یکی دو آلبالو بیشتر از دیگری باشد. تکرار می‌کنم .....

مثال : به تصویر مقابل نگاه کنید. شما یک موش می‌بینید که دو دانه گندم می‌خورد.

تصویر ٤۱. به تصویر بعدی نگاه کنید. اینها دانه‌های گندم است. چند موش لازم است که آنها را بخورند؟ تعداد موشها را در کنار دانه‌های گندم بنویسید.

تصویر ٤۲. به تصویر آخر این ردیف توجه کنید، اینها موش‌اند. اینها چند دانه گندم خواهند خورد؟ تعداد دانه‌های لازم را در کنار موشها بنویسید.

Scanned with CamScanner

تصویر ۴۳. ردیف پایین. به تصویر اول نگاه کنید. سه عدد کیک با چند عدد شمع می‌بینید. می‌دانید که چرا این شمعها را گذاشته‌اند. وقتی بچه‌ای دوساله، سه‌ساله، چهارساله ..... می‌شود برای او جشن تولد می‌گیرند. اگر کودک یک ساله باشد، یک شمع، اگر دوساله باشد، دو شمع، اگر سه‌ساله باشد، سه شمع .... روی کیک می‌گذارند. روی کیکی که به کودک کوچکتر از همه مربوط است یک تیره بکشید.

مثال : به تصویر رو به رو نگاه کنید. یک کیک با چند عدد شمع. بنابراین، می‌خواهند برای یک کودک جشن تولد بگیرند.

تصویر ٤٤. این کودک سال گذشته چند عدد شمع روی کیک داشت؟ تعداد شمعها را در خانهٔ مقابل بنویسید. می‌توانید تعداد شمعها را نقاشی هم بکنید.

تصویر ٤٥. سال آینده این کودک چند شمع روی کیک خواهد داشت؟ تعداد شمعها را در خانهٔ آخر بنویسید. می‌توانید تصاویر شمعها را هم بکشید. (یا تعداد شمعها را بنویسید یا تصاویر آنها را بکشید).

مثال : ردیف پایین. تصویر چند حبه قند را می‌بینید. کودکی عادت داشت که هر روز صبح یک حبه قند می‌خورد. شما تعداد حبه‌هایی را که او در وسط روز در اختیار دارد می‌بینید.

تصویر ٤٦. در خانهٔ مقابل، تعداد حبه‌هایی را که از ظهر دیروز در اختیار داشت بنویسید.

تصویر ٤٧. در خانهٔ بعدی، تعداد حبه‌هایی را که او فردا ظهر در اختیار خواهد داشت بنویسید.

تصویر ٤٨. تعدادی استکان و تعدادی فنجان می‌بینید. می‌خواهیم تعداد آنها برابر باشد. آنچه ناقص است نقاشی کنید.

۵ دقیقه استراحت

مثال : صفحه را برگردانید. در ردیف بالا به سه گلدان نگاه کنید. می‌خواهیم این گلها را از کوتاه به بلند مرتب کنیم. روی آنچه از همه کوتاهتر است عدد ۱ را بنویسید. عدد ۲ را روی بعدی و عدد ۳ را روی بلندترین آنها بنویسید.

Scanned with CamScanner

تصویر ٤٩. در ردیف مقابل به تصویر اشخاص نگاه کنید. آنها را طبقه‌بندی کنید. بدین ترتیب که عدد ۱ را روی جوانترین آنها، عدد ۲ را روی آنکه در بین بقیه جوانتر است و .... شروع کنید.

تصویر ۵۰. در ردیف پایین، حالات مختلف یک درخت در طول سال نشان داده شده‌است. آنها را به ترتیب طبقه‌بندی کنید.

تصویر ۵۱. در ردیف پایین، مراحل کنده شدن یک گودان نشان داده شده است. آنها را، به ترتیب، طبقه‌بندی کنید.

مثال : ردیف پایین. شما یک ردیف خانه با ضربدر و دایره می‌بینید (آزماینده این ردیف را روی تخته سیاه رسم می‌کند). این ردیف شروع شده اما به پایان نرسیده است. من آن را تکمیل می‌کنم. (آزماینده ردیف را تکمیل می‌کند).

تصاویر ۵۲، ۵۳ و ٥٤. حال، به سه ردیف دیگر نگاه کنید. این سه ردیف را شما خودتان تکمیل کنید.

تصاویر ۵۵ و ٥٦. تصویر رو به رو را ملاحظه کنید. دو عدد ترازو می‌بینید. در هر ترازو چیزی که سنگینتر است پیدا کنید و روی آن یک تیره بکشید.

مثال : ردیف پایین. به اولین تصویر نگاه کنید. من این تصویر را روی تخته می‌کشم. اینجا چیزی ناقص است. من به قسمت بالا نگاه می‌کنم تا ببینم در اینجا و اینجا چه چیزی وجود دارد (آزماینده H مستقیم و H چپه را نشان می‌دهد). می بینیم که یکی از اینها راست و دیگری کج است. بنابراین، در پایین هم از دو تصویر، یکی راست و دیگری کج خواهد بود. پس من یک H کج در اینجا رسم می‌کنم. شما هم این کار را انجام دهید.

تصاویر ۵۷، ۵۸، ۵۹ و ٦۰. حال، با توجه به اینکه چه چیزی در قسمت بالا وجود دارد، ببینید چه چیزی در قسمت پایین ناقص است. قسمت ناقص را رسم کنید.

مثال : به ردیف پایین نگاه کنید. یک قوطی کبریت و تعدادی چوب کبریت دیده می‌شود. بعد از آن یک کیف پول و در کنار آن چند عدد سیگار، چند عدد سکه، یک ساعت و یک قیچی دیده می‌شود. من پیش خود می‌گویم : در کنار قوطی کبریت تعدادی چوب کبریت وجود دارد. بنابراین، باید در کنار کیف پول، سکه‌های پول را گذاشت. پس روی سکه‌های پول خط می‌کشیم.

Scanned with CamScanner

تصویر ٦١. به ردیف پایین نگاه کنید. بوتهٔ توت فرنگی و خود توت فرنگی را می‌بینید. در آن طرف، درخت، سبد، پرنده، لانه و سیب را می‌بینید. روی چیزی که باید در کنار درخت باشد، همان طور که توت فرنگی در کنار بوتهٔ توت فرنگی بود، خط بکشید.

تصویر ٦٢. ردیف پایین را ملاحظه کنید. پا و کفش را می‌بینید. در طرف مقابل، سر یک کودک، سیگار، عینک، کلاه و یک کت دیده می‌شود. روی چیزی که باید در کنار سرِ کودک باشد، همان طور که کفش در کنار پا بود، خط بکشید.

ب) نمره‌گذاری

شمارهٔ سؤالات	امتیازات و موارد خاص
١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤	به هر پاسخ درست یک نمره داده می‌شود. بنابراین، به هر یک از سؤالات ١ و ٢ حداکثر ١ نمره و به هر یک از سؤالات ٣ و ٤ حداکثر ٢ نمره تعلق می‌گیرد. در مورد سؤالات ٣ و ٤، اگر کودک دو چیز خواسته شده را خوب مشخص کند، ٢ نمره به او می‌دهند. اگر جای علامتها را عوض کند، بدین معنا که تیره را به جای ضربدر بگذارد، باز ٢ نمره به او می‌دهند. در مورد سؤال ٣، کودک باید خطی روی یکی از مردها و نیز خطی روی یکی از سگها بکشد. اگر هر دو مرد را خط بزند، نمرهٔ صفر به او می‌دهند. در مورد سگها هم همین ـ طور. اگر کودک به هر دو مرد خط بزند، اما سگ را درست انتخاب کند، ١ نمره به او می‌دهند. در مورد عکس این کار هم ١ نمره به او می‌دهند.
٥ ـ ٦ ـ ٧	به هر پاسخ درست ٢ نمره داده می‌شود. اگر تمام اشیا خط خورده باشند، نمرهٔ صفر داده می‌شود. برای هر اشتباه ١ نمره کسر می‌گردد. بنابراین، به سؤالات ٥ و ٧ حداکثر ٤ نمره و به سؤال ٦ حداکثر ٦ نمره تعلق می‌گیرد.
٨ ـ ٩	اگر هر دو چیز خط خورده باشند، ٢ نمره می‌دهند. اما اگر یکی از آنها خط بخورد، نمرهٔ صفر می‌دهند.
١٠ ـ ١١ ـ ١٢	به هر پاسخ درست ٢ نمره می‌دهند. اگر آزمودنی بیش از یک چیز انتخاب کند، نمرهٔ صفر می‌دهند.
١٤ ـ ١٦	به هر پاسخ درست ١ نمره داده می‌شود (تصاویر متشابه).
١٣ ـ ١٥ ـ ١٧	به هر پاسخ درست ٢ نمره داده می‌شود (تصاویر غیرمتشابه). برای مجموعه سؤالات ١٣ تا ١٧، اگر همهٔ تصاویر خط خورده باشد، نمرهٔ صفر می‌دهند. اما اگر یک جفت تصویر خط خورده باشد، ولو اشتباه، نمره‌های تصاویری را که نمی‌بایستی خط می‌خوردند به حساب می‌آورند (یعنی نمره‌های تصاویر ١٤ و ١٦).
١٨ ـ ١٩ ـ ٢٠ ٢١ ـ ٢٢ ـ ٢٣	به هر پاسخ درست ٢ نمره داده می‌شود. بنابراین، به تصاویر ١٨ و ١٩ حداکثر ٤ نمره و به تصاویر ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢ و ٢٣ حداکثر ٢ نمره تعلق می‌گیرد.

Scanned with CamScanner

شمارهٔ سؤالات	امتیازات و موارد خاص
	در مورد سؤالات ۱۸ و ۱۹ همان روشی را که برای تصویر ۳ شرح داده شد به کار می‌برند. اگر آزمودنی به سه چیز خط بزند و از آنها دو تا درست باشد، باید ۲ نمره به او بدهند، زیرا در این صورت در مورد یکی از پاسخها اشتباه کرده‌است، نه در مورد دیگری. در مورد سؤالات ۲۲ و ۲۳، اگر آزمودنی غیر از قسمتهای خواسته شده چیزهای دیگری هم اضافه کند، نمرهٔ صفر به او می‌دهند. مثلاً، ممکن است آزمودنی قسمت پایین تصویر را تکمیل کند یا زنجیری به ساعت بیفزاید.
۲٤	به پاسخ درست یک نمره داده می‌شود.
۲۵	به پاسخ درست ٤ نمره داده می‌شود. برای اینکه تصویر درست باشد، فقط باید یک تیره اضافه شود. اگر چیز دیگری غیر از یک تیره اضافه شود، نمرهٔ صفر داده می‌شود.
۲٦	به پاسخ درست ۲ نمره می‌دهند. بنابراین، حداکثر نمرهٔ این سؤال ٤ خواهد بود. از همان روشی استفاده می‌شود که در مورد سؤالات ۳، ۱۸ و ۱۹ شرح دادیم.
۲۷ ـ ۲۸	به هر پاسخ درست ۳ نمره می‌دهند.
۲۹	به پاسخ درست ۳ نمره می‌دهند. در مقابل هر اشتباه ۲ نمره کسر می‌کنند. اگر همهٔ تصاویر خط خورده باشد، نمرهٔ صفر می‌دهند، اما نمرهٔ منفی در نظر نمی‌گیرند.
۳۰ ـ ۳۱ ـ ۳۲	به هر پاسخ درست ۳ نمره می‌دهند. اگر آزمودنی به جای کشیدن خط، تصویر را نقاشی کند، از او می‌پذیرند.
۳۳ ـ ۳٤ ـ ۳۵	به هر پاسخ درست ۲ نمره می‌دهند. بنابراین، به هر یک از تصاویر ۳۳ و ۳٤ حداکثر ٦ نمره و به تصویر ۲۵، حداکثر ٤ نمره داده می‌شود. در مقابل هر پاسخ غلط یک نمره کسر می‌شود. اگر همهٔ تصاویر خط خورده باشد، نمرهٔ صفر می‌دهند، اما نمرهٔ منفی در نظر نمی‌گیرند.
۳٦ ـ ۳۷ ۳۸ ـ ۳۹	٤ نمره برای هر پاسخ درست. برای اینکه پاسخ داه شده درست باشد فقط باید قسمت خنده‌دار تصویر خط بخورد. برای سؤال ۳۷ پاسخهای درست عبارت خواهد بود از : خواه یک انگشت و خواه تمام انگشتان، غیر از انگشت شست. پاسخهای نادرست عبارت خواهد بود از : انگشت شست یا تمام دست. برای سؤال ۳۸ می‌توان دو پاسخ درست در نظر گرفت : یا روی راه را خط بزنند یا روی در را. اگر کودک، به جای خط زدن، اشتباه موجود را نقاشی کند، از او می‌پذیرند.
٤۰	۳ نمره برای پاسخ درست.
٤۱ ـ ٤۲	به هر پاسخ درست ٤ نمره داده می‌شود. اگر کودک، به جای نوشتن عدد، تعداد لازم را نقاشی کند، از او می‌پذیرند.
٤۳	۱ نمره در مقابل پاسخ درست.
٤٤ ـ ٤۵	٤ نمره برای هر پاسخ درست.
٤٦ ـ ٤۷	٤ نمره برای هر پاسخ درست.
٤۸	۳ نمره برای پاسخ درست.
٤۹ ـ ۵۰ ـ ۵۱	به هر مجموعه ٤ نمره داده می‌شود، به شرط اینکه همه درست طبقه‌بندی شده باشد. اگر یک اشتباه وجود داشته باشد، ۲ نمره می‌دهند. اگر بیش از یک اشتباه دیده شود، نمرهٔ صفر می‌دهند. در مورد تصوی ٤۹، اگر کودک سن افراد را بنویسد و این سنین منطقی باشند، از او می‌پذیرند. در مورد سؤال ۵۰، دو نوع طبقه‌بندی امکان‌پذیر است : از درخت کاملاً بی‌برگ به درخت کاملاً پر برگ و برعکس. طبقه‌بندی از بهار تا زمستان ۲ نمره دارد.

Scanned with CamScanner

شماره سؤالات	امتیازات و موارد خاص
۵۲ ـ ۵۳ ـ ۵٤	٤ نمره برای هر پاسخ درست.
۵۵ ـ ۵٦	۳ نمره برای هر پاسخ درست.
۵۷ ـ ۵۸ ـ ۵۹ ـ ٦۰	٤ نمره برای هر پاسخ درست. در مورد سؤال ۵۷، برای اینکه پاسخ داه شده قبول باشد، باید دومین مثلث، لااقل، دو برابر اولین مثلث باشد و مثل آن قرار گیرد. بدین معنا که قاعده‌های دو مثلث در یک جهت باشند. در مورد سؤالات ۵۸، ۵۹ و ٦۰، وقتی پاسخ داده شده درست است که آزمودنی فقط قسمت ناقص را اضافه کند. اگر چیز دیگری اضافه کند، نمرهٔ صفر می‌دهند.
٦۱ ـ ٦۲	٤ نمره برای هر پاسخ درست. اگر آزمودنی به دوچیز خط بکشد، نمرهٔ صفر به او می‌دهند.

جمع نمره‌های صفحهٔ اول ۵۹
جمع نمره‌های صفحهٔ دوم ۹۱
جمع نمره‌های صفحهٔ سوم ۵٤
جمع کل نمره‌ها ۲۰٤

ج) درجه‌بندی نتایج (هنجاریابی)

سن عقلی برحسب محیطهای مختلف اجتماعی و اقتصادی

سن عقلی به سال	محیطهای اجتماعی و اقتصادی				
	کشاورزان	کارگران	کارمندان	صنعتگران	مشاغل علمی
٦	٤۵	۵۷	٦۵	٦۷	۸۱
٦/۵	۵۵	٦۷	۷۵	۷۷	۹۱
۷	٦٤	۷٦	۸٤	۸٦	۱۰۰
۷/۵	۷٤	۸٦	۹٤	۹٦	۱۱۰
۸	۸٤	۹٦	۱۰٤	۱۰٦	۱۲۰
۸/۵	۹۳	۱۰۵	۱۱۳	۱۱۵	۱۲۹
۹	۱۰۲	۱۱٤	۱۲۲	۱۲٤	۱۳۸
۹/۵	۱۱۰	۱۲۲	۱۳۰	۱۳۲	۱٤٦
۱۰	۱۱۷	۱۲۹	۱٤۷	۱٤۹	۱۵۳
۱۰/۵	۱۲۳	۱۳۵	۱۵۳	۱۵۵	۱۵۹
۱۱	۱۲۹	۱٤۱	۱۵۹	۱٦۱	۱٦۸
۱۱/۵	۱۳۳	۱٤۵	۱٦۲	۱٦۷	۱۷٤
۱۲	۱٤۰ و بیشتر	۱٤۸ و بیشتر	۱٦٦ و بیشتر	۱۷۰ و بیشتر	۱۸۰ و بیشتر

برای استفاده از این جدول، ابتدا باید محیط اجتماعی و اقتصادی کودک را تعیین کرد بعد نمرهٔ او را با نمره‌های ستون مربوط به محیط اجتماعی و اقتصادی او تطبیق داد. آن گاه عددی را به دست آورد که در ستون سمت راست و در ردیف نمرهٔ کودک نوشته شده‌است. عدد به دست آمده سن عقلی کودک خواهد بود و با استفاده از فرمول

Scanned with CamScanner

$\frac{\text{سن عقلی}}{\text{سن تقویمی}} \times ۱۰۰$ ضریب هوشی او به دست خواهد آمد.

مثال : فرض کنیم فرزند ۸ سالهٔ یکی از کارمندان بانک ملی توانسته است نمرهٔ ۱۱۰ به دست آورد. در ستون مربوط به کارمندان، عدد ۱۱۰ به عدد ۱۱۳ نزدیکتر از ۱۰٤ است. بنابراین، نمرهٔ او را ۱۱۳ فرض می‌کنیم. در ستون سمت راست جدول و در مقابل عدد ۱۱۳ عدد ۸/۵ را می‌بینیم که سن عقلی کودک خواهد بود. ضریب هوشی او به ترتیب زیر به دست خواهد آمد :

$$\frac{۸/۵}{۸} \times ۱۰۰ \# ۱۰٦$$

د) تصاویر

آزمون موزائیک ژیل

نام و نام خانوادگی ..... تاریخ تولد : روز ..... ماه ..... سال .....
محل تولد ..... سن بر حسب ماه به هنگام آزمایش .....
آدرس .....
مدرسه ..... کلاس .....

شغل پدر ..... شغل مادر .....
تعداد برادران ..... تعداد خواهران ..... آیا مادر در بیرون کار می‌کند؟ .....
آیا پدر و مادر با هم زندگی می‌کنند؟ ..... مادر طلاق گرفته است ؟ .....
کودک با چه کسانی زندگی می‌کند؟ .....

سن متوسط کودکان کلاس ..... آیا کودک به طور طبیعی ادامه تحصیل می‌دهد؟ .....
آیا در ادامهٔ تحصیل با دشواریهایی روبروست؟ .....
مشاهدهٔ رفتار کودک .....

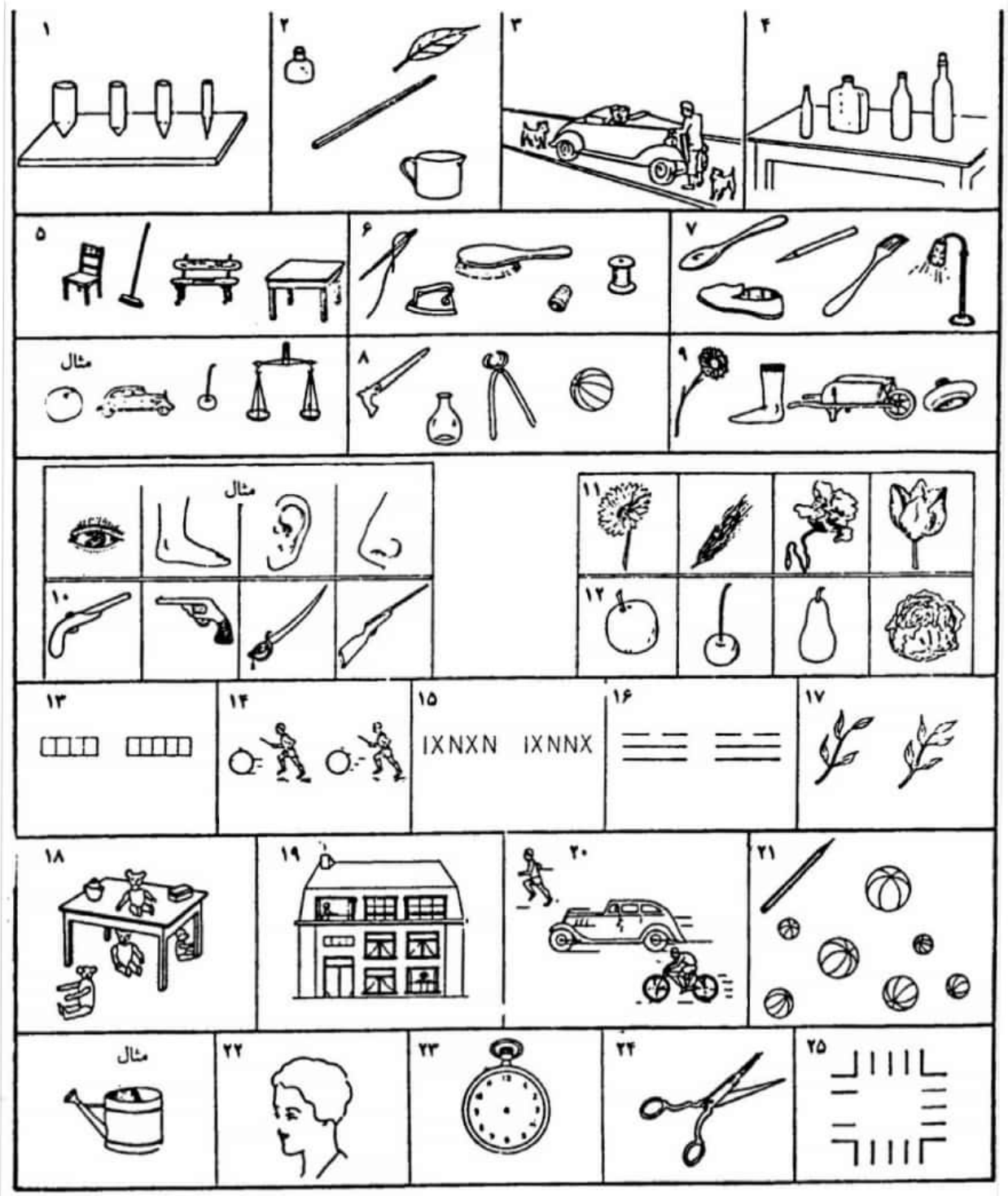
حالت جسمی کودک .....
آیا کودک ضعف دید دارد؟ ..... آیا کودک ضعف شنوایی دارد؟ .....
آیا اختلالات کلامی دارد؟ ..... با دست راست می‌نویسد یا با دست چپ؟ .....

جمع نمره‌ها ..... سن عقلی ..... ضریب هوشی .....

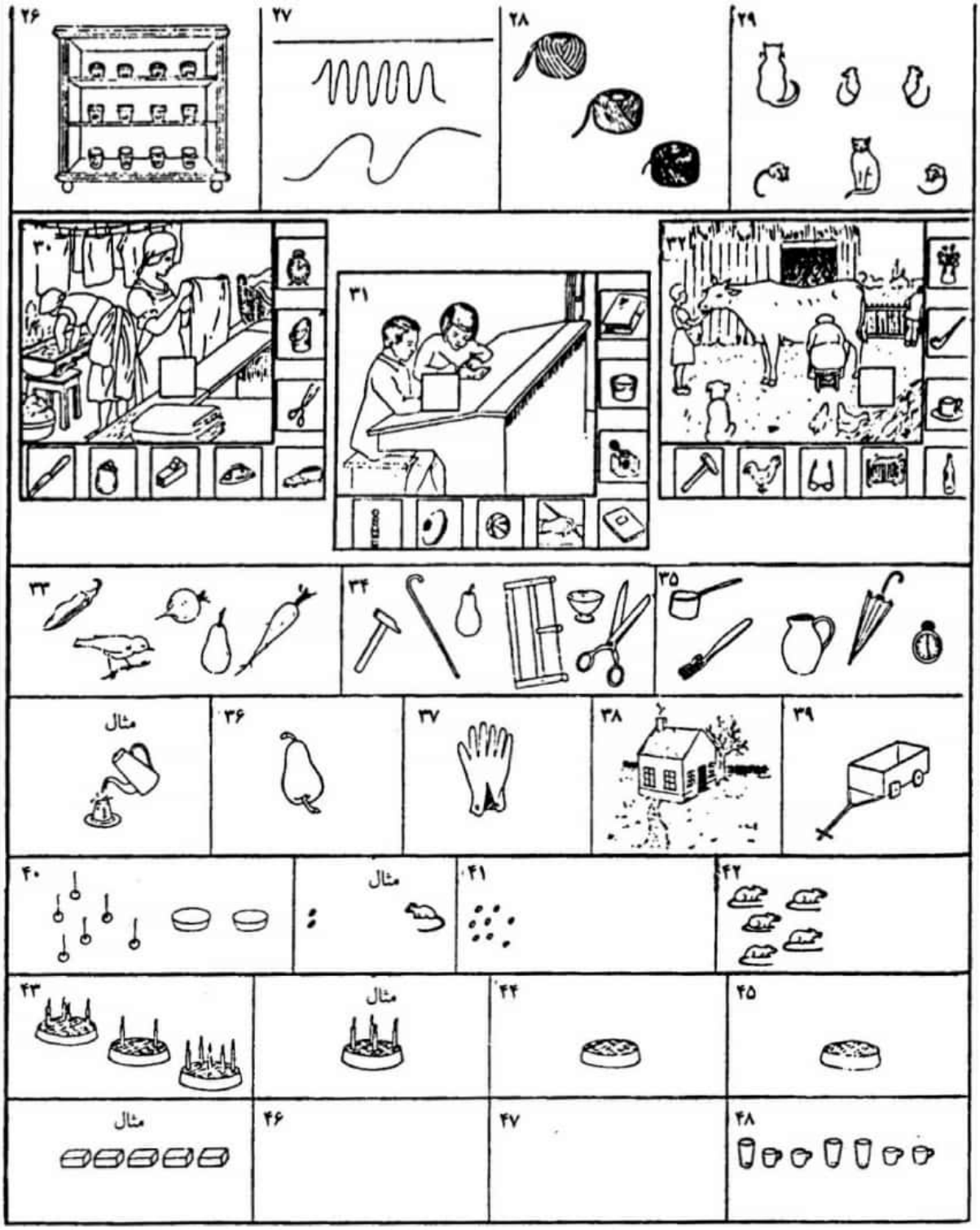
نتیجه‌گیری .....

اجرا کننده ..... تصحیح کننده ..... تاریخ .....

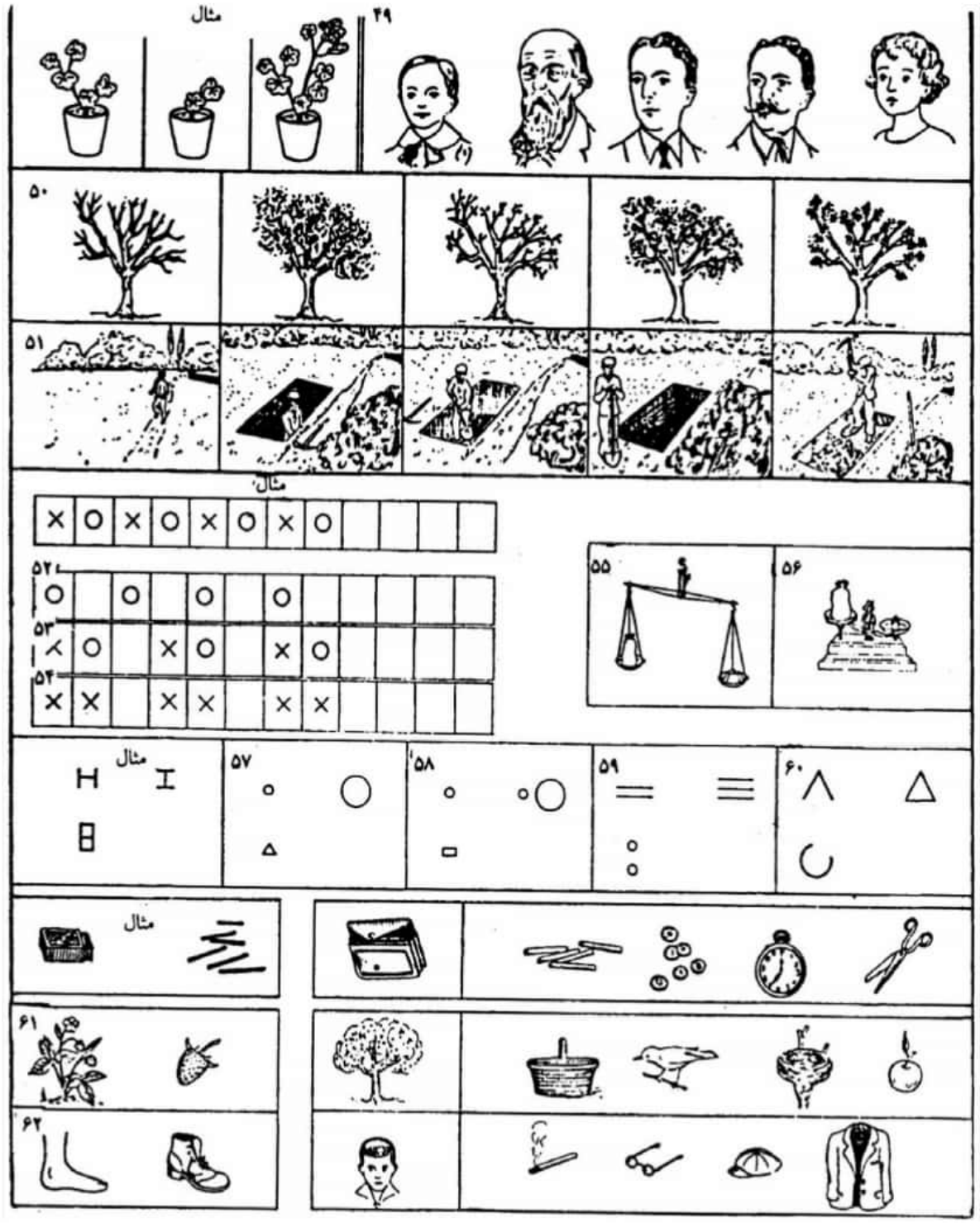
Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

خودآزمایی ٦

۱. فرق کودک عقب‌ماندهٔ ذهنی با کودک عادی این است که :

الف) رشد هوشی کودک عقب مانده کند است و زود متوقف می‌شود.

ب) کودک عقب‌مانده رشد جسمی متفاوت از کودک عادی دارد.

ج) کودک عقب‌مانده متناسب با تواناییهای سن خود رفتار نمی‌کند.

د) ضریب هوشی کودک عقب‌مانده نزدیک به ۷۰ یا ۸۰ است.

۲. به نظر ترستون، علت تفاوتهای هوشی کودکان این است که ..... به صورتهای مختلف با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

الف) عامل کلی و عوامل اختصاصی ب) هفت عامل مختلف آن

ج) عامل کلی و عوامل گروهی د) عوامل کلامی و غیرکلامی

۳. به نظر بینه، فرق کودک کودن و کودک کالیو این است که اولی در ١٦ سالگی هوش کودکان نه ساله و دومی در ١٦ سالگی هوش کودکان ..... ساله را دارد.

الف) ۲/۵ ب) ۳

ج) ٤ د) ۵/۵

٤. کودکان سرآمد و کودکان عقب‌مانده، هرکدام تقریباً چند درصد جمعیت کل را تشکیل می‌دهند؟

الف) ۲/۲ ب) ٦/۷

ج) ۸/۹ د) ۱۷/۸

۵. طبق نظریهٔ اسپیرمن، یکی از علل تفاوتهای هوشی کودکان این است که ..... به صورتهای مختلف ترکیب می‌شوند.

الف) عوامل هوش و استعداد ب) عامل کلی و عوامل اختصاصی

ج) هفت عامل مهم آن د) عوامل هوش و شخصیت

٦. وقتی می‌گوییم که کودکی دارای سن عقلی پنج سال است، منظورمان این است که او :

الف) فقط به سؤالات پنج‌ساله‌ها پاسخ می‌دهد.

Scanned with CamScanner

ب) توانایی ذهنی کودکان پنج ساله را دارد.

ج) ضریب هوشی او کمتر از حد طبیعی است.

د) به سؤالات پایینتر از سن پنج سال پاسخ می‌دهد.

۷. مقایسهٔ ستونهای مختلف جدول نتایج آزمون موزائیک ژیل چه چیزی را نشان می‌دهد؟

الف) رابطهٔ سن کودک با میزان هوش والدین او

ب) اثر توارث در میزان هوش کودکان و والدین آنها

ج) تفاوت هوش بر حسب سنین مختلف کودکان

د) تفاوت هوش بر حسب محیط اجتماعی ـ اقتصادی

۸. در اجرای گروهی آزمون موزائیک ژیل، مدت لازم برای پاسخگویی به هر یک از سؤالات عبارت است از مدت زمانی که ..... کودکان پاسخ می‌دهند.

الف) ۱۰۰٪ ب) ۵۰٪

ج) ۹۰٪ د) همهٔ

۹. طبقه نظر گیلفورد، تواناییهای ذهنی از عوامل زیر تشکیل می‌شود :

الف) عملیات، محتوا، بازده‌ها ب) کلی، گروهی، اختصاصی

ج) کلامی، عددی، تجسم فضایی د) عامل کلی و عوامل اختصاصی

۱۰. کدام یک از فعالیتهای زیر فعالیت هوشی به حساب می‌آید؟ فعالیتی که :

الف) به نیروی بازو نیاز داشته باشد. ب) موفقیت در آن همراه شود.

ج) به کودکان خردسال مربوط باشد. د) کودکان باهوش را متمایز کند.

Scanned with CamScanner

فصل هفتم

تفاوتهای دختر و پسر

از دانشجو انتظار می‌رود که پس از خواندن این فصل بتواند :

ـ نظر روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را دربارهٔ تفاوتهای دختر و پسر با یکدیگر مقایسه کند.

ـ نقش کروموزمهای xx، xy را در تعیین جنسیت شرح دهد.

ـ دو صفت وابسته به جنس نام ببرد و هر یک را در دو سطر توضیح دهد.

ـ نقش کروموزم y را در ایجاد تفاوتهای دختر و پسر در نیم صفحه بنویسد.

ـ تصاویر ۳ و ٤ را تفسیر کند و علت احتمالی وجود مرگ و میر زیاد در جنس نر را نام ببرد.

ـ تفاوتهای جنسی دختر و پسر را نام ببرد و هر یک را در دو سطر توضیح دهد.

ـ تفاوت رشد دختران و پسران، از تولد تا پایان دوران بلوغ، را شرح دهد.

ـ تفاوت دختران و پسران را از نظر مهارت اعضا و دستگاههای بدن و عملکرد آنها توضیح دهد.

ـ تفاوتهای دختران و پسران را از نظر حواس شرح دهد.

ـ تفاوتهای دخترها و پسرها را از نظر هوش تبیین کند.

ـ پراکندگی نتایج دختران و پسران را در آزمونهای مختلف به کمک ترسیم دو منحنی شرح دهد.

ـ علت پرخاشگرتر بودن پسرها نسبت به دخترها را تبیین کند.

ـ نقش اجتماع را در ایجاد تفاوتهای موجود بین دختران و پسران توضیح دهد و به چند نمونه از این تفاوتها اشاره کند.

Scanned with CamScanner

در فصل دوم، وقتی از علل پیدایش تفاوتهای فردی صحبت می‌کردیم، گفتیم که عوامل ارثی و عوامل محیطی هر دو سهم مهمی دارند و هیچ یک از آنها به تنهایی و بدون حضور دیگری عملکرد ندارد. تخم بارور شده نیاز به محیط غذایی دارد تا به رشد خود ادامه دهد، محیط غذایی هم بدون وجود تخم قادر به ایجاد موجود زنده نیست. روان‌شناسان در این مورد با یکدیگر اختلافی ندارند. آنها نقش هر دو عامل را می‌پذیرند، منتها معتقدند که در بعضی موارد سهم توارث و در بعضی موارد دیگر سهم محیط بیشتر است. همچنین روان‌شناسان در مورد تفاوتهای موجود بین دختر و پسر نیز هر دو عامل محیط و توارث را سهیم می‌دانند. بهتر خواهد بود که بگوییم محیط و توارث کنش متقابل دارند.

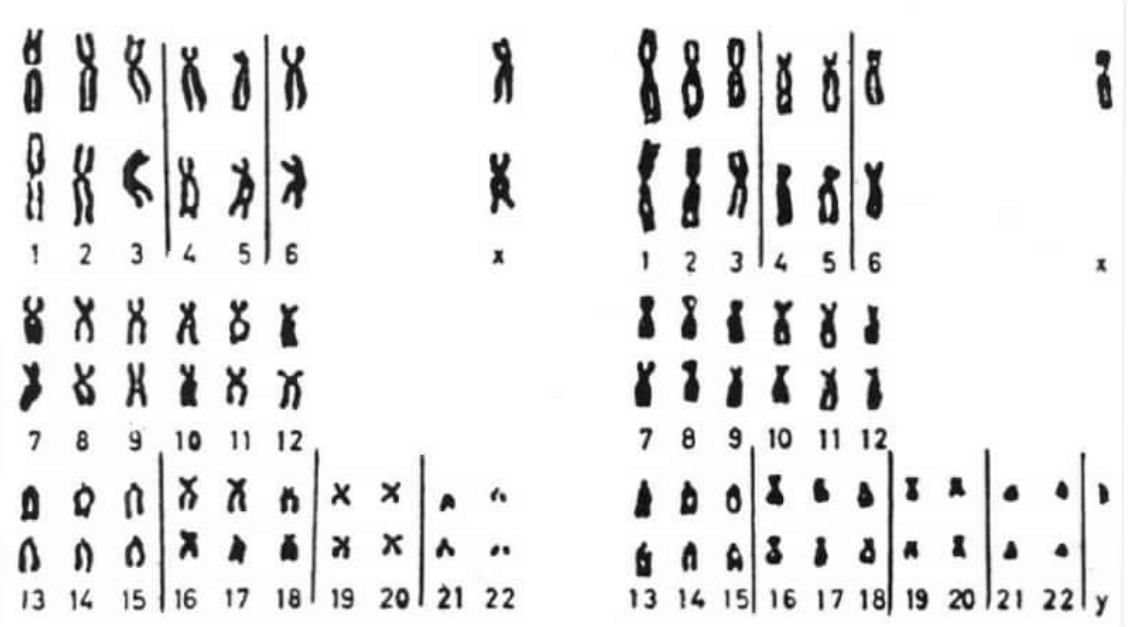
اما جامعه‌شناسان با روان‌شناسان اختلاف نظر فاحشی دارند. آنها معتقدند که تفاوتهای دختر و پسر معلول تفاوت در رفتاری است که جامعه در مورد آنها پیش می‌گیرد. آنها می‌گویند که این دو جنس در اساس با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند، بلکه رفتار اجتماع موجب می‌شود که آنها گرایشهای متفاوتی را پیدا کنند و به زمینه‌های مختلف سوق داده شوند. به نظر جامعه‌شناسان تفاوتهای دختر و پسر در جزئیات است نه در کلیات. آنچه پسر می‌تواند انجام دهد دختر نیز می‌تواند انجام دهد و حتی در بعضی زمینه‌ها دخترها به مراتب بهتر از پسرهایند.

واقعیت این است که ظلم و نابرابریهایی که در بسیاری از فرهنگها در حق زنها اعمال شده عده‌ای را بر این باور داشته که تفاوت زن و مرد صرفاً اجتماعی است. براساس همین اعتقاد، عده‌ای از زنان دنیا به این فکر افتاده‌اند که به پاخیزند و بر ضد نابرابریها قیام کنند. اینها بارها تلاش کرده‌اند که تعداد زیادی از زنان دنیا را بسیج کنند و الگوهای جوامع کنونی مردسالاری را چنان درهم بریزند که در آن زن و مرد از حقوق یکسان برخوردار گردند. این تلاشها، در سال ۱۹۷۵، موجب برگزاری کنفرانس بین‌المللی زن در کشور مکزیک شد. به دنبال آن، سازمان ملل متحد سالهای بین ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ را دههٔ زن اعلام کرد و دومین کنفرانس در پایان همین دوره بین ۱۵ تا ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۵ در نایروبی، پایتخت کنیا، برگزار شد. هدف این کنفرانس ارزشیابی پیشرفتهای حاصل در امر بهبود اوضاع زنان در دههٔ زن بود. به هر صورت به نظر نمی‌رسد که اوضاع خیلی فرق کرده‌باشد. حال بهتر است ببینیم که آیا دختر و پسر واقعاً هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؟

Scanned with CamScanner

زیست‌شناسان را عقیده بر این است که دختر و پسر تفاوتهای بنیادی دارند. بدین معنا که تفاوتهای آنها در درجهٔ اول ارثی است، نه محیطی. آنها معتقدند که هر سلول بدن دختر با هر سلول بدن پسر تفاوت دارد. آنها، قبل از آنکه به دنیا بیایند و تحت تأثیر نفوذهای اجتماعی قرار گیرند، کاملاً تمایز پیدا می‌کنند و برای دختر یا پسر شدن آماده می‌شوند. به قول استاد دکتر محمود بهزاد، که در این فصل از کتاب ایشان اقتباس شده‌است « اگر اوضاع اجتماع موجب تفاوت دختر و پسر می‌شود فقط آنچنان را آنچنانتر می‌کند» (۱۳۵۵).

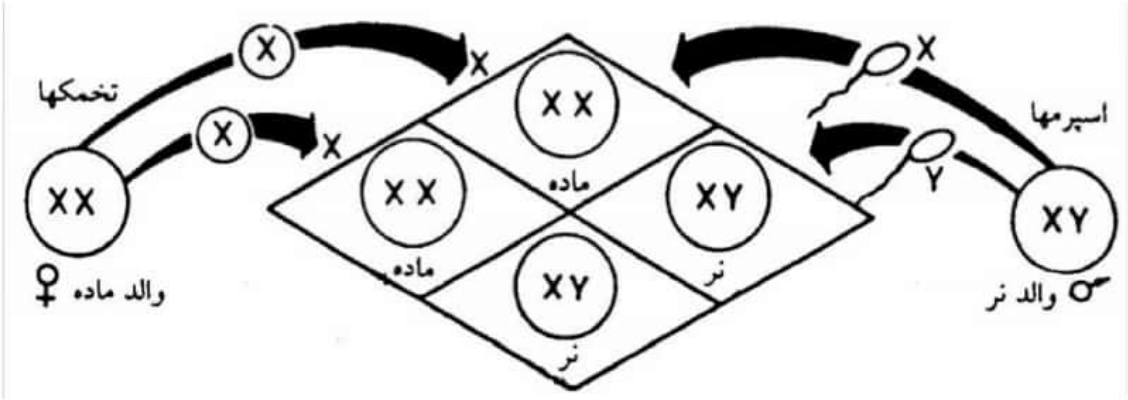
هر سلول بدن انسان از ۲۳ جفت یا ٤٦ عدد کروموزوم تشکیل شده است. از این ٤٦ عدد کروموزوم، ۲۳ عدد کروموزوم پدری و ۲۳ عدد دیگر کروموزوم مادری است. چون هر کروموزوم پدری از نظر شکل ظاهری و ویژگیهای درونی با یکی از کروموزومهای مادری همسان است، عدهٔ کروموزومها را، به جای ٤٦ عدد، ۲۳ جفت می‌شمارند. ۲۲ جفت از این کروموزومها غیرجنسی یا اصطلاحاً اوتوزوم نام دارند که در واقع صفات غیرجنسی فرد را تعیین می‌کنند. یک جفت کروموزوم باقیمانده کروموزومهای جنسی نامیده می‌شوند. این دو کروموزوم در زنها شبیه هم و در مردها متفاوت از یکدیگرند. کروموزومهای جنسی در زن XX و در مرد XY است. کروموزوم Y به مراتب از کروموزوم X کوچکتر است. تصویر ۷ ـ ۱، کروموزومهای مرد و زن را نشان می‌دهد.



تصویر ۷ ـ ۱، کروموزومهای یک زن (دست چپ) و یک مرد (دست راست). در این تصویر اتوزومها و یک جفت کروموزوم جنسی براساس طول و ساختمان کروموزومها مرتب شده‌اند. تفاوت کروموزومی نر و ماده در کروموزومهای جنسی است.

Scanned with CamScanner

چون کروموزومهای جنسی مرد به صورت XY و کروموزومهای جنسی زن به صورت XX است، مردها دو نوع سلول جنسی و زنها فقط یک نوع سلول جنسی تولید می‌کنند. به عبارت دیگر، نیمی از سلولهای جنسی مردها دارای کروموزوم y و نیمی دیگر دارای کروموزوم X است، اما کلیهٔ سلولهای جنسی زنها دارای یک کروموزوم X است. به این ترتیب، دو نوع اسپرماتوزویید وجود خواهد داشت : با کروموزوم X و با کروموزوم Y، اما فقط یک نوع اوول یا تخمک دیده خواهد شد، با کروموزوم X . اگر تخمکی با اسپرماتوزییدِ حاوی کروموزوم X بارور شود، نوزاد دختر خواهد بود (XX) و اگر تخمکی با اسپرماتوزویید حاوی کروموزوم Y بارور شود، نوزاد پسر خواهد بود (XY). تصویر ۷ ـ ۲ نشان می‌دهد که جنسیت در انسان به هنگام لقاح تعیین می‌شود و در این مورد نقش اصلی با اسپرماتوزییدِ است.



تصویر ۷ ـ ۲ جنسیت انسان به هنگام انعقاد نطفه تعیین می‌شود و جنس نر نقش تعیین کننده دارد.

نتیجهٔ تصویر ۷ ـ ۲ را می‌توانیم با فرمول زیر نشان دهیم :

سلول تخمی پسر XY = سلول نر (Yدار) + سلول ماده (X)

سلول تخمی دختر XX = سلول نر (Xدار) + سلول ماده (X)

از مطالب بالا چنین نتیجه می‌گیریم که کروموزومها در تعیین جنسیت دخالت کامل دارند و تفاوت دختر و پسر از همان ابتدا تعیین شده‌است. ولی باید به خاطر داشت که کروموزومها، بدون کمک عوامل دیگر، نمی‌توانند تکامل جنسیت جنین را به پایان برسانند یا صفات ثانویهٔ جنسی (مثلاً، ریش، سبیل، صدای بم در پسرها، رشد

Scanned with CamScanner

سینه‌ها، لگن خاصره، و صدای زیر در دخترها) را به وجود آورند. مهمترین این عوامل هورمونهای جنسی است. این واقعیت به اثبات رسیده است که بین هورمونهای غدد تناسلی و صفات جنسی، که در نقاط مختلف بدن دختر و پسر ظاهر می‌شود، رابطهٔ بسیار نزدیکی وجود دارد. مثلاً، اگر پسر بچه‌ای قبل از رسیدن به سن بلوغ اخته شود.، پس از رسیدن به سن بلوغ، آثاری از صفات ثانویهٔ جنسی در او دیده نخواهد شد.

امروزه، به کمک آزمایشهای متعدد معلوم شده که هورمونهای جنسی زنانه نیز در بروز صفات ثانویهٔ جنسی نقش اساسی دارند. این هورمونها، پس از تولید، از طریق خون به تمام نقاط بدن می‌رسند و صفات ثانویه را موجب می‌گردند. بنابراین، هورمونهای جنسی نیز موجب تفاوتهای دختر و پسر می‌شوند، اما عامل اصلی تعیین کنندهٔ جنسیت کروموزومهایند. در واقع همانهایند که تعیین می‌کنند چه موقع و کدام هورمون باید از غدهٔ تناسلی ترشح شود.

در سطور بالا گفتیم که انسان دارای یک جفت کروموزوم جنسی است، بنابراین، می‌توان انتظار داشت که بعضی از صفات وراثتی او وابسته به جنس باشد. امروزه چندین صفت وابسته به جنس در انسان شناخته شده است که از آن میان می‌توان **کوررنگی** یا دالتونیسم را نام برد. کور رنگی یعنی ناتوانی در تشخیص رنگها. رایجترین کوررنگی عبارت است از کوری نسبت به رنگ سبز یا قرمز یا هر دو. البته، افرادی هم پیدا می‌شوند که هیچ رنگی را نمی‌بینند و دنیا را سراسر بی‌رنگ یا خاکستری می‌بینند. تعداد این نوع افراد بسیار نادر است. تعداد پسرهای کور رنگ به مراتب بیشتر از تعداد دخترهای کور رنگ است.

البته، بین پسرها نیز از نظر کور رنگی تفاوتهای فردی وجود دارد. گروهی نسبت به رنگ قرمز کوری کامل دارند و در عوض کوری عده‌ای دیگر نسبت به این رنگ ناقص است. در مورد کوری نسبت به رنگ سبز نیز تفاوتهای فردی زیادی وجود دارد و ۸٪ پسرها و ۰/۵٪ دخترها کور رنگ‌اند.

هموفیلی صفت وراثتی دیگری است که به جنس بستگی دارد. هموفیلی حالتی است که خون افراد مبتلا به آن، پس از جراحت، یا اصلاً منعقد نمی‌شود یا بسیار کند منعقد می‌شود. تعداد دخترهای مبتلا به هموفیلی به مراتب کمتر از تعداد پسرهای مبتلا به هموفیلی است. احتمال هموفیلی در پسرها از هر ده هزار نفر یک نفر و در مورد دخترها از هر صد میلیون نفر یک نفر است.

Scanned with CamScanner

نقش کروموزوم Y در ایجاد تفاوتها

کروموزوم Y موجب می‌شود که اولاً جنین انسان پسر باشد؛ ثانیاً، با الگوی خاص و کاملاً متفاوت از الگوهای جنین دختر رشد کند. وجود کروموزوم Y باعث سرعت تقسیم سلولی و تبدیل بخش داخلی گوناد (غدهٔ تناسلی)، در هفتهٔ ششم یا هفتم زندگی جنینی، به بیضه می‌شود. اگر کروموزوم Y وجود نداشته باشد، بخش خارجی گوناد به تخمدان تبدیل خواهد شد، یعنی جنین دختر خواهد بود.

کروموزوم Y نه تنها موجب می‌شود که جنین نر باشد، بلکه ویژگیهای جنس نر را نیز به او می‌دهد. مثلاً، پسر در مقابل انواع آسیبهای جسمی یا روانی، نسبت به دختر، حساستر است. به طور متوسط، در مقابل هر ۱۰۰ دختر، ۱۲۰ نطفهٔ پسر بسته می‌شود. در مقابل هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۶ پسر به دنیا می‌آیند. معنی ارقام این است که تعداد پسرهای مرده متولد شده یا سقط شده بیشتر از دخترهاست. به علاوه، پسر بچه‌ها، نسبت به ناراحتیهای هنگام تولد، مانند کمی اکسیژن، آسیب‌پذیرترند.

مرگ و میر پسران تنها در دوران جنینی بیشتر از دختران نیست، بلکه در تمام طول زندگی، جنس نر بیشتر از جنس ماده می‌میرد. نتیجهٔ مرگ و میر پس از تولد این است که مازاد پسران به هنگام تولد، کم کم از بین می‌رود و در یک گروه سنی، میزان آنها مساوی و در آخر عمر تعداد زنان بیشتر از تعداد مردان می‌شود. پسرها و مردها، در تمام طول عمر خود، نسبت به دخترها و زنها، برای مبتلا شدن به سکتهٔ مغزی، عفونتهای ویروسی، زخم معده و اثنی‌عشر، لخته شدن خون در عروق و بعضی از انواع بیماریهای روانی آمادگی بیشتری دارند. اثر بیماریها نیز در زن و مرد متفاوت است.

مطالعات نشان داده است که مثلاً بیماریهای سیاه سرفه و سوزاک در زنان خیلی خطرناک است، حال آنکه، مثلاً، فشار خون برای مردان خطرهای زیادی دارد و در مواقعی موجب مرگ می‌شود. به هر صورت، هنوز علت روشنی برای مرگ و میر جنس نر پیدا نشده است. تصور می‌شود که چون جنس نر دارای دو کروموزوم X و Y است، Y نمی‌تواند ژنهای مغلوب روی X را بپوشاند.

Scanned with CamScanner

جدول ۷ ـ ۱ برآورد جمعیت کل کشور و نسبت فوت شدگان ثبت شده در سال ۱۳۷۵

گروههای سنی	برآورد جمعیت کل کشور بر حسب ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۷۵			گروههای سنی	تعداد فوت شدگان پسر یا مرد در مقابل ۱۰۰ دختر یا زن در سال ۱۳۷۵
	پسر یا مرد	دختر یا زن	تعداد مرد در مقابل ۱۰۰ زن		
۰ ـ ٤	۳۱٦٤	۲۹۹۹	۱۰۵	کمترازیک‌سال	۱۰۹
۵ ـ ۹	٤۳۲٤	٤۱۵۷	۱۰٤	۱ ساله	۸۷
۱۰ ـ ۱٤	٤٦۲۲	٤٤۵۸	۱۰۳	// ۵	۱۰۵
۱۵ ـ ۱۹	۳۵۸۰	۳۵۳۵	۱۰۱	// ۱۰	۱۰۸
۲۰ ـ ۲٤	۲۵٦٦	۲٦۵۵	۹٦	// ۱۵	۱۱۹
۲۵ ـ ۲۹	۲۳٦٦	۲۳٤۳	۱۰۰	// ۲۰	۱۲۰
۳۰ ـ ۳٤	۲۰۱۲	۱۹٦۷	۱۰۲	// ۲۵	۱۰۲
۳۵ ـ ۳۹	۱۸۱۷	۱۷۵٤	۱۰۳	// ۳۰	۹۸
٤۰ ـ ٤٤	۱٤۳۱	۱۳۸۱	۱۰۳	// ۳۵	۱۰۱
٤۵ ـ ٤۹	۹۹۰	۱۰۲۸	۹٦	// ٤۰	۱۱۰
۵۰ ـ ۵٤	۷٦۸	۷٦۰	۱۰۱	// ٤۵	۱۲۱
۵۵ ـ ۵۹	۷۱۷	٦٤۹	۱۱۰	// ۵۰	۱۲۹
٦۰ ـ ٦٤	۷۵۳	٦۲۹	۱۱۹	// ۵۵	۱۳۷
٦۵ ـ ٦۹	۵۷۷	٤۹۹	۱۱۵	// ٦۰	۱۳٦
۷۰ ـ ۷٤	٤٦۳	۳۸۳	۱۲۰	// ٦۵	۱۳۰
۷۵ ـ ۷۹	۱۹۳	۱۷۱	۱۱۳	// ۷۰	۱۲۲
۸۰ ـ ۸٤	۷٤	۷۲	۱۰۳	// ۷۵	۱۱٦
بیشتر ـ ۸۵	۷٤	۸۵	۸۷	// ۸۰	۱۰۵
جمع کل	**۳۰۵۱۵**	**۲۹۵٤۰**	**٦۰۰۵۵۰۰۰**		

طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، نسبت جنسی (تعداد پسر بر تعداد دختر) برای افراد کمتر از یکساله، ۱۰٦ و برای افراد ٦۵ ساله و بیشتر ۱۱٤ و در کل ۱۰۳ بوده است، و این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب ۱۰۵ و ۱۰٦ و در نقاط روستایی ۱۰٦ و ۱۲٦ بوده‌است. ٤/۳۲ درصد مردم ٦۵ سال یا بیشتر دارند. نسبت مرگ و میر پسرها یا مردها، بجز دو مورد، در تمام گروههای سنی بیشتر از مرگ و میر دخترها یا زنهاست.

براساس جدول ۷ ـ ۱، که آمار جمعیت کل کشور و نسبت فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنس و گروههای سنی را منعکس می‌کند، آشکار است که، در سال ۱۳۷۵، تعداد پسران و مردان تا گروه سنی ۸۵ سالگی همیشه بیشتر از دختران (زنان) بوده است. از ۸۵ سالگی به بعد دایماً تعداد زنان بر تعداد مردان فزونی می‌یابد. علت کاهش تدریجی تعداد مردان نسبت به زنان را باید در مرگ و میر بیشتر مردان جستجو کرد. وقتی ستون آخر جدول را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که در همهٔ گروههاس سنی مرگ و میر جنس نر همیشه بیشتر از ماده بوده است. می‌توان گفت که این روند در همهٔ سالها و تقریباً در همهٔ دنیا، با نوسانات جزئی، یکسان است.

Scanned with CamScanner

آسیب‌پذیری جنس نر در تمام دوران زندگی به چشم می‌خورد. هنگام پیری، ۳۰٪ مردان از انجام فعالیتهای اصلی روزانهٔ خود عاجز می‌مانند، حال آنکه این درصد در مورد زنان ۹٪ است. اگر خوب به دور و بر خود توجه کنیم، خواهیم دید که در اکثر خانواده‌ها اولین عزا معمولاً عزای یک مرد است. یعنی زنها بیشتر از مردها عمر می‌کنند. این واقعیت پی‌آمدهای غم‌انگیزی را به دنبال می‌آورد. طبق آمار بین‌المللی، ۵۵٪ زنانی که ٦۵ سال به بالا دارند شوهران خود را از دست داده‌اند، حال آنکه این نسبت در مورد مردان همان سن ۱۷٪ است. دلایل زیادی در دست است که فاصلهٔ این درصدها روز به روز افزایش می‌یابد. یعنی به مرور زمان بر تعداد بیوه زنان افزوده می‌شود و از تعداد بیوه مردان کاسته می‌شود.

پسرها عموماً از نظر بدنی نیرومندتر از دخترهایند و این به علت اثر هورمونهای جنسی نر در رشد ماهیچه‌های آنهاست. همه می‌دانیم که رکوردهای ورزشی مردان در بازیهای جهانی عموماً از زنان بالاتر است و این برتری نتیجهٔ نیروی بدنی آنهاست.

اگر بخواهیم آنچه را که در سطور بالا گفتیم خلاصه کنیم، باید بگوییم : مردها از نظر نیروی بدنی قویتر از زنهایند، اما در برابر بیماریهای آسیب‌پذیرند و عمر کمتری دارند. همهٔ اینها جزء ویژگیهای بنیادی مردهاست که چندان به محیط اجتماعی بستگی ندارد. در کتاب استاد دکتر محمود بهزاد مثال بسیار گویایی در این مورد آمده است :

«الماس سخت‌ترین اجسام است، یعنی روی همهٔ اجسام روی زمین خط می‌اندازد، ولی شکننده و ترد است، به طوری که با یک ضربهٔ چکش خرد می‌شود، حال آنکه سرب حتی از ناخن خط برمی‌دارد ولی ضربهٔ چکش را به خوبی تحمل می‌کند. اگر مرد را به الماس و زن را به سرب تشبیه کنیم ابهام تفاوت زن و مرد از بین می‌رود».

پیدایش تفاوتهای جنسی

دختر و پسر از چهار نظر تفاوت دارند : الف) تفاوت در غدهٔ تناسلی (بیضه در پسر و تخمدان در دختر) ؛ ب) تفاوت در اعضای تناسلی داخلی ؛ ج) تفاوت در اعضای تناسلی خارجی؛ و د) وجود دورهٔ عادت ماهیانه در دخترهای بالغ. دورهٔ عادت ماهیانهٔ دخترها ۲۸ روز طول می‌کشد و دارای چهار مرحلهٔ متمایز است :

مرحلهٔ اول : «**تخریب**» که تقریباً چهار یا پنج روز طول می‌کشد. در مرحلهٔ تخریب، گلبولهای خون در سطح مخاط رحم می‌ریزد و مخاط کنده می‌شود و بیرون می‌آید (عادت ماهیانه). عادت ماهیانه بیانگر این است که حاملگی در کار نیست.

Scanned with CamScanner

مرحلهٔ دوم «**تشکیل فولیکول**»[۱] که تقریباً ده روز به طول می‌انجامد و در طی آن مخاط رحم به تدریج رشد می‌کند و ضخیم می‌شود. ضمناً، فولیکول و سلول مادهٔ درون آن (اوول) پایان رشد خود نزدیک می‌شود.

مرحلهٔ سوم «**اوولاسیون**» که در آن فولیکول پاره می‌شود و سلول ماده از آن بیرون می‌افتد. رشد مخاط رحم هم رو به افزایش می‌گذارد.

مرحلهٔ چهارم «**ترشح**» که تقریباً سیزده یا چهارده روز به طول می‌انجامد و در این دوره مخاط رحم حداکثر فعالیت ترشحی خود را انجام می‌دهد و آمادهٔ پذیرفتن سلول تخم می‌شود.

پسرها دورهٔ ماهیانه ندارند. ترشح اندروژنها[۲] و هورمونهای فعال کنندهٔ هیپوفیز در پسرها تقریباً وضع ثابتی دارد. دوره‌ای بودن و غیردوره‌ای بودن گشن‌خواهی به فرمان مغز (هیپوتالاموس) است، زیرا پیام ترشح هورمونها از مغز (هیپوتالاموس) به هیپوفیز و از آنجا به غده‌های تناسلی می‌رسد. وجود دورهٔ ماهیانه در زن و نبود آن در مرد نشان می‌دهد که کنش بخشی از مغز زن و مرد متفاوت است.

گفتیم که تمایز جنسی جنین بعد از شش هفتهٔ اول ظاهر می‌شود. وجود کروموزوم Y موجب می‌شود که گوناد به بیضه تبدیل شود و نبود آن موجب می‌شود که گوناد به تخمدان تبدیل شود. امروزه کاملاً مسلم شده است که مغز در اوایل رشد در جهت نر یا ماده شدن متمایز می‌شود. این تمایز در جنین انسان در ثلث اول دورهٔ جنینی صورت می‌گیرد. آن قسمت از مغز که تمایز جنسی پیدا می‌کند هیپوتالاموس است. هیپوتالاموس مرکز کنترل بسیاری از نیازهای زیستی، از جمله خوردن، آشامیدن، انگیزش و خصوصاً هیجان است. امروزه، بر اثر پیشرفت علم زیست‌شناسی، معلوم شده است که سلول بعضی از بخشهای هیپوتالاموس در دختر درشت‌تر از سلولهای همان بخشها در پسر است. وضع ارتباط نرونهای این بخشها نیز در دختر و پسر تفاوت دارد. بعضی از این بخشها در مقابل استروژن[۳] و بعضی دیگر در مقابل اندروژنها و آن هم به اندازه‌های متفاوت حساسیت دارند.

۱. Follicule جسم کروی و کوچکی در تخمدان که محتوای تخمک است.
۲. Androgene هورمون مردانه، هورمونی که موجب ظهور صفات جنسی نر می‌شود.
۳. Estrogen هورمون زنانه، هورمونی که صفات جنسی ماده را ظاهر می‌کند.

تفاوت در رشد

جنین پسر در رحم مادر بسیار سریعتر از جنین دختر رشد می‌کند. نوزاد پسر سنگینتر و درازتر از نوزاد دختر است. این تفاوت تا هفت ماهگی ادامه می‌یابد و بعد از آن می‌توان

Scanned with CamScanner

گفت که تا دو سالگی تفاوت مهمی در اندازهٔ قد و وزن آنها دیده نمی‌شود. اما از نظر ترکیب بدنی تفاوتهایی بین آنها دیده می‌شود. مثلاً، بعد از دو ماهگی، نیاز پسر بچه‌ها به کالری بیشتر از دختر بچه‌هاست. دختران، نسبت به پسران، چربی بیشتری دارند. به هنگام بلوغ در زیر پوست و در ناحیهٔ تنهٔ دختران، چربی بیشتری جمع می‌شود، حال آنکه پسران همسن آنها چربی از دست می‌دهند. پسر بچه‌ها از همان طفولیت ماهیچه‌های قویتری از دختر بچه‌ها دارند. پسرها پس از بلوغ نیز رشد ماهیچه‌ای نشان می‌دهند، اما این رشد در دخترها دیده نمی‌شود. دورهٔ استراحت قلب در هر ضربان، در پسرها کوتاهتر از دخترهاست و فشار خون حاصل از انقباض قلب بیشتر است. پسرها اکسیژن بیشتری در خون دارند و هموگلوبین آنها، یعنی ماده‌ای که اکسیژن را حمل می‌کند، بعد از بلوغ بیشتر است.

برای اینکه بتوانیم تفاوتهای موجود در میزان رشد قد و وزن پسرها و دخترها را بهتر و ملموستر نشان دهیم، از تحقیق بسیار ارزنده‌ای که عدهٔ زیادی از کارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش انجام داده‌ا ند کمک می‌گیریم. در فصلنامهٔ تعلیم و تربیت (شماره‌های ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲)، دو مقالهٔ با ارزش[1] دربارهٔ تفاوتهای دختر و پسر از نظر رشد می‌بینیم. این مقالات حاوی نتایج بررسیهایی است که دربارهٔ ۹۳ هزار کودک ۵/۵ تا ۱۰ ساله و بیش از ۱٤۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر ۱۱ تا ۱٦ سالهٔ ایرانی انجام گرفته است. ما از این دو مقاله، یک جدول و دو نمودار اقتباس کرده‌ایم که در صفحات بعد به توضیح مختصر دربارهٔ آن می‌پردازیم.

نتایج جدول ۷ ـ ۲ و نمودارهای حاصل از آن (تصاویر ۷ ـ ۳ و ۷ ـ ٤) آشکارا نشان می‌دهند که سرعت رشد پسرها و دخترها، هم از نظر قد و هم از نظر وزن، در دورانهای مختلف رشد متفاوت است. پسرها در اوایل زندگی، تقریباً تا ۱۲ سالگی، از نظر رشد قد و وزن بر دخترها برتری دارند. از ۱۱ تا ۱۲ سال به بعد و تا دوران ۱۵ و ۱٦ سالگی رشد دخترها بیشتر می‌شود. سرانجام، باز پسرها جلو می‌افتند و تا آخر عمر این برتری را حفظ می‌کنند.

۱. این دو مقاله را آقایان حسن پاشا شریفی و حسن زند پارسا نوشته‌اند.

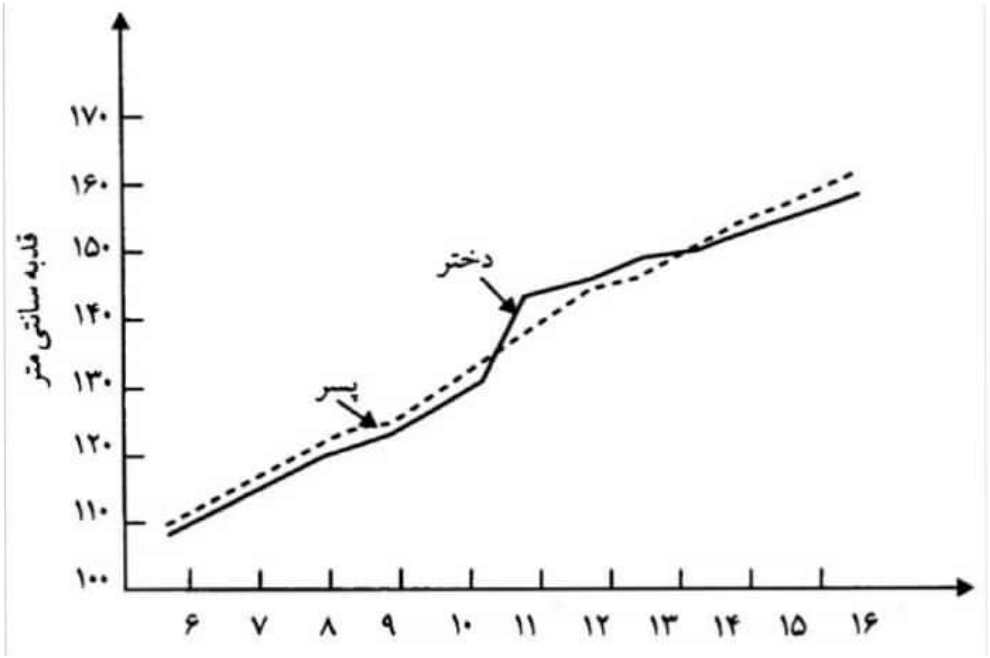
جدول ۷ ـ ۲ میانگین و انحراف معیار قد و وزن کودکان و دانش‌آموزان گروههای سنی ۵/۵ تا ۱٦ سالهٔ ایرانی. وقتی قد دخترها را با قد پسرها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که پسرها تا ۱۰/۵ سالگی رشد بیشتری دارند. از ۱۱ تا ۱٤ سالگی دخترها بر پسرها فزونی می‌گیرند. از ۱٤/۵ سال به بعد باز پسرها هستند که جلو می‌افتند. در مقایسهٔ وزن آنها، تا ۱۰/۵ سالگی باز هم پسرها هستند که رشد بیشتری را نشان می‌دهند. از ۱۱ سال به بعد

Scanned with CamScanner

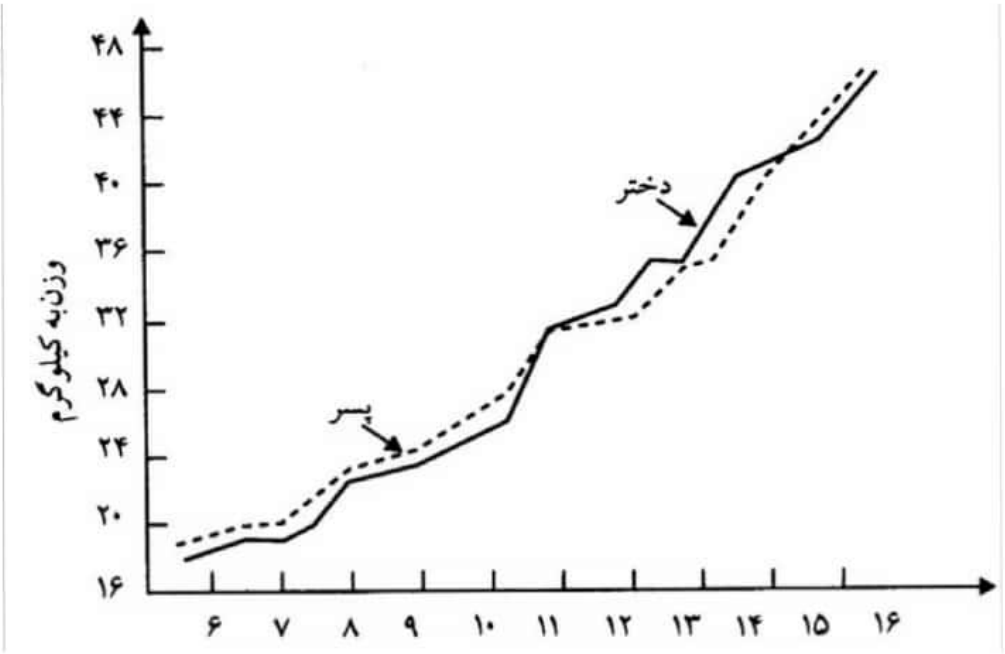
دخترها جلو می‌افتند. در ۱۵ سالگی وزن آنها برابر می‌شود و از ۱۶ سالگی به بعد باز پسرها هستند که جلو می‌افتند. بنابراین، در هر دو مورد، پسرها هستند که آخرالامر جلو می‌افتند. روی هم رفته قد و وزن پسرها بیشتر از دخترهاست.

سن	دختر		پسر		دختر		پسر	
	قد به سانتیمتر	انحراف معیار	قد به سانتیمتر	انحراف معیار	وزن به کیلوگرم	انحراف معیار	وزن به کیلوگرم	انحراف معیار
۵/۵ ساله	۱۰۸	۶/۸۴	۱۰۹	۶/۶	۱۷/۵	۲/۶۰	۱۸	۲/۷۲
۶ ساله	۱۱۰	۶/۸۴	۱۱۱	۶/۶۴	۱۸	۲/۵۰	۱۸/۵	۳/۳۷
۶/۵ ساله	۱۱۲	۷/۴۰	۱۱۳	۷/۱۶	۱۹	۳/۰۸	۲۰	۳/۱۶
۷ ساله	۱۱۴	۷/۱۶	۱۱۵	۷/۲۸	۱۹/۵	۳/۰۷	۲۰/۵	۳/۲۱
۷/۵ ساله	۱۱۶	۷/۱۸	۱۱۸	۷/۳۶	۲۰/۵	۳/۲۴	۲۲	۳/۴۴
۸ ساله	۱۱۹	۷/۴۰	۱۲۱	۷/۳۶	۲۲	۳/۵۸	۲۲/۵	۳/۵۴
۸/۵ ساله	۱۲۱	۷/۳۲	۱۲۳	۷/۸۴	۲۳	۳/۹۱	۲۳/۵	۴/۰۰
۹ ساله	۱۲۳	۷/۵۸	۱۲۴	۷/۴۰	۲۳/۵	۳/۹۲	۲۴	۳/۹۹
۹/۵ ساله	۱۲۶	۷/۷۱	۱۲۷	۷/۵۸	۲۵	۴/۰۰	۲۶	۴/۴۵
۱۰ ساله	۱۲۸	۷/۹۸	۱۲۹	۷/۸۰	۲۶	۴/۴۲	۲۷	۴/۷۳
۱۰/۵ساله	۱۳۱	۸/۸۶	۱۳۲	۸/۶۰	۲۷/۵	۵/۰۶	۲۸	۴/۸۹
۱۱ ساله	۱۴۰	۸/۲۸	۱۳۶/۰۹	۸/۱۰	۳۲/۹	۵/۴۲	۳۲/۳	۵/۱۸
۱۱/۵ساله	۱۴۰/۵	۸/۹۴	۱۳۹/۲	۸/۰۴	۳۳/۳	۶/۲۰	۳۲/۸	۵/۶۶
۱۲ ساله	۱۴۲/۸۱	۷/۸۴	۱۴۰/۸۱	۸/۱۵	۳۳/۹	۶/۳	۳۳/۸	۵/۹۳
۱۲/۵ساله	۱۴۴/۷	۸/۰۰	۱۴۲/۱۲	۸/۲۲	۳۵/۷	۷/۰۸	۳۴/۲	۶/۴۸
۱۳ ساله	۱۴۶/۴	۷/۹۴	۱۴۴/۸	۸/۸	۳۷/۴۲	۷/۴۶	۳۶/۵	۶/۵۲
۱۳/۵ساله	۱۴۸/۵۸	۷/۶	۱۴۶/۸۹	۸/۹۴	۳۹/۸۹	۶/۹۲	۳۷/۹	۷/۳۴
۱۴ ساله	۱۵۰/۴	۷/۳۶	۱۴۹/۱	۹/۵۶	۴۱/۵	۷/۵	۴۰/۴	۸/۱۶
۱۴/۵ساله	۱۵۲	۶/۸۷	۱۵۳	۹/۱۴	۴۳/۶	۷/۵	۴۱/۶۰	۸/۲۶
۱۵ ساله	۱۵۲/۵	۷	۱۵۴/۳	۹/۸۲	۴۴/۳	۷/۴۷	۴۳/۷۹	۸/۵
۱۵/۵ساله	۱۵۳/۶۷	۵/۹۲	۱۵۶/۶۷	۹/۴۶	۴۵/۸	۷/۱۰	۴۵/۷۸	۸/۵۶
۱۶ساله	۱۵۴/۶	۷/۹۵	۱۵۸/۵۸	۹/۳۸	۴۶/۷۸	۷/۱۳	۴۷/۶۷	۸/۶۶

Scanned with CamScanner



تصویر ۷ ــ ۳ نمودار میانگینهای قد دختران و پسران، درگروههای سنی ۵/۵ تا ۱٦



تصویر ۷ ــ ٤ نمودار میانگینهای وزن دختران و پسران، در گروههای سنی ۵/۵ تا ۱٦

به رغم امتیازی که ظاهراً پسرها از نظر رشد قد و وزن تا ۱۱ تا ۱۲ سالگی نشان می‌دهند، از نظر مهارت اعضا و عملکرد آنها معمولاً عقب‌ماندگی دارند. پسرها از همان

Scanned with CamScanner

دوران جنین، از نظر رسیدگی اعضای بدن، نسبت به دخترها، تأخیر دارند و این تأخیر تا رسیدن به سن کمال ادامه دارد (البته برای مردن خیلی عجله دارند!). مثلاً، نوزاد دختر، از نظر ساخت و عملکرد اعضا و دستگاههای بدن معادل پسر بچهٔ ۱/۵ ماهه است. حرکات یک دختر دو ساله ماهرانه‌تر از یک پسر دو ساله است. استخوانی شدن و تشکیل دندان در دخترها زودتر از پسرها صورت می‌گیرد. رفتار دختران نیز سریعتر از پسران رشد می‌کند. مثلاً، دختر بچه‌ها زودتر از پسر بچه‌ها می‌نشینند، می‌خزند و راه می‌روند. همچنین دختر بچه‌ها زودتر از پسر بچه‌ها سخن می‌گویند.

بعد از شروع عادت ماهیانه، بسیاری از دختران، هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی، دچار ناراحتی می‌شوند. از جمله ناراحتیهای آنها می‌توان افسردگی یا حالت خواب آلودگی را نام برد. در این دوره، معمولاً، بازده دخترها در مدارس افت می‌کند. خلاصه اینکه ویژگیهای ساخت و عملکرد اعضا و دستگاههای بدن دختران و پسران متفاوت است. این تفاوت طوری است که پسران را برای زندگی فعالانه و پرجنب و جوش و دختران را برای زندگی آرام آماده می‌کند.

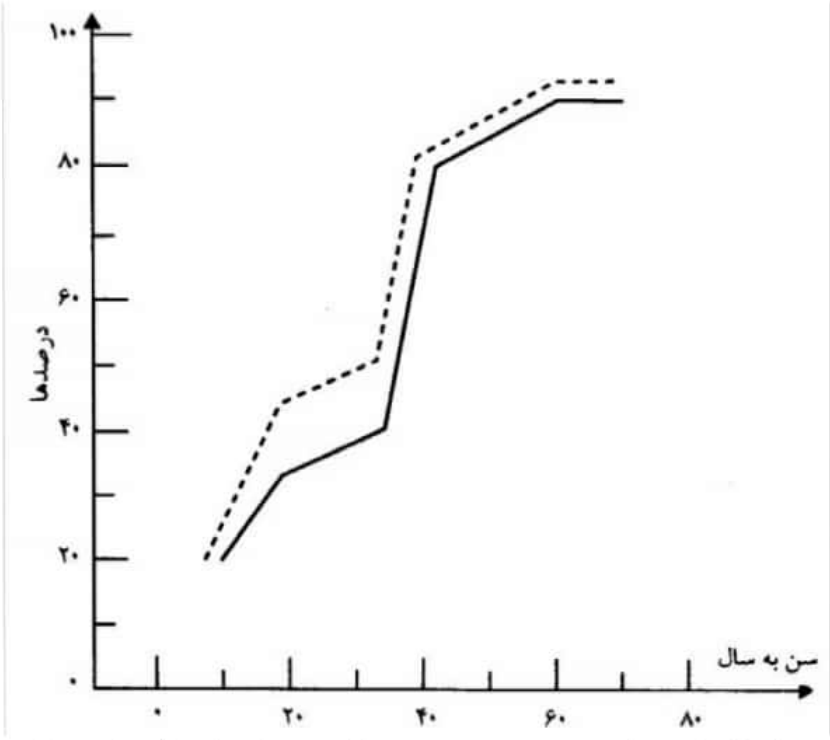
تفاوت در حواس

آستانه حس درد و حس لمس دختران از بدو تولد پایینتر از پسران است. به عبارت دیگر، فشار لازم برای ایجاد درد یا حس لمس در زنان به مراتب کمتر از مردان است. حس شنوایی زنان نیز در همهٔ دوران زندگی آنها بهتر از مردان است. در سنین بالا، ۳۵٪ زنان به سمعک نیاز دارند، حال آنکه این درصد در مورد مردان همسن آنها به ٤٥٪ افزایش می‌یابد. در عوض، مردان از بینایی بهتری برخوردارند. در سنین بالا ۳۵٪ مردان و ٤٥٪ زنان به عینک نیازمندند (تصویر ۷ ـ ٦). این تفاوت در حواس مسلماً اکتسابی نیست و از زمان طفولیت دیده می‌شود. از همان دوران کودکی، پسربچه‌ها به الگوها ومحرکهای بینایی و دختر بچه‌ها به الگوها و محرکهای شنوایی علاقه نشان می‌دهند.

تمایلات جنسی نوجوانان دختر و پسر از همان ابتدا، به علت وجود هورمونهای مختلف و استعدادهای مختلف، متفاوت است. اما نباید این مسئله مهم را فراموش کنیم که قوانین و مقررات اجتماعی تأثیر بسیار زیادی در دگرگونی این توانایی دارد. یعنی مقررات انسانی و اجتماعی تمایلات جسمانی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گاهی تأثیر عوامل اجتماعی به قدری شدید است که عده‌ای وادار شده‌اند که وجود غریزهٔ جنسی در انسان را

Scanned with CamScanner

انکار کنند؛ اما عده‌ای دیگر، براساس زیادی تعداد بیماران روانی، که به علت ناکامیهای جنسی بستری شده‌اند، نیاز جنسی را مهمترین و قویترین انگیزهٔ جسمانی به حساب آورده‌اند. هرچه باشد، برای ارضای این نیاز حتماً باید مقررات اجتماعی و انسانی را در نظر گرفت، و گرنه فرد به صورت انسان نابهنجار جلوه خواهد کرد.



تصویر ۷ ــ ۵ استفاده از عینک بر حسب سن و جنس (منبع : مرکز ملی آمار برای بهداشت، ۱۹۷٤)

حس بویایی دخترها قویتر از حس بویایی پسرهاست. علت آن به میزان استروژن بستگی دارد. چون ترشح آن در دورهٔ قاعدگی کم و زیاد می‌شود، حس بویایی زن نیز به همراه آن کم و زیاد می‌شود.

از نظر حساسیت به درد، گفتیم که آستانهٔ درد دخترها پایین است. یعنی با کمترین ضربه احساس درد می‌کنند و قدرت تحملشان هم کم است. در مقابل، آستانهٔ درد پسرها بسیار بالاست و قدرت تحملشان هم بسیار زیاد است. مطلب بسیار جالب و شگفت‌آور این است که زنها، به رغم پایین بودن آستانهٔ احساس درد و کم بودن قدرت تحمل، دردها و ناراحتیهای درازمدت را بهتر از مردها تحمل می‌کنند، یعنی مقاومت زنان بیش از مردان است.

تحقیقات نشان می‌دهد که نیمکرهٔ راست مغز بیشتر اعمال حرکتی، فضایی و غیرکلامی را به عهده دارد و نیمکرهٔ چپ بیشتر با کنشهای کلامی ارتباط دارد. معلوم

Scanned with CamScanner

شده‌است که برای ادراک کلام، سازوکارهای عصبی خاصی وجود دارد که در مغز دختران بیشتر از مغز پسران همسال آنها رشد می‌کند و تمایز نیمکرهٔ چپ برای کنشهای کلامی در دختران سریعتر انجام می‌گیرد. در پسران این تمایز کمتر است. همچنین معلوم شده است که در چهارسالگی، تولید میلین و رشد دندریتهای بعضی از نواحی نیمکرهٔ چپ دختران و بعضی از نواحی نیمکرهٔ راست پسران بیشتر است و این تأییدی است بر فعالیت بیشتر آنها. خلاصه، مغز دختر و پسر، از نظر ساخت و کنش، از همان اوایل زندگی و احتمالاً به هنگام تمایز جنسی با هم تفاوت دارند.

تفاوت در هوش و سایر تواناییهای ذهنی

هوش و استعدادها را با آزمونهای هوش و استعداد اندازه می‌گیرند. این آزمونها از نظر محتوا به دو گروه تقسیم می‌شوند: آزمونهای کلامی و آزمونهای غیرکلامی یا عملی. آزمونهای کلامی توانایی افراد را در زبان گفتاری و نوشتاری اندازه می‌گیرند که، در واقع، بیشتر درک کلام مورد نظر است نه طرز بیان آن. آزمونهای غیرکلامی تواناییهای افراد را در انجام بعضی کارهای علمی و اجرایی اندازه می‌گیرند. آزمونهای کلامی مانند حافظهٔ عددی، کلمات متشابه، کلمات متضاد، معانی لغات و بالاخره کلیهٔ مسائلی است که آزمودنی باید با کلام به آنها پاسخ دهد. از جمله آزمونهای عملی می‌توان تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، الحاق قطعات، سوار کردن ابزار، درست کردن تصاویر را نام برد. بهترین آزمونی که هر دو قسمت را یکجا جمع کرده آزمون هوشی وکسلر است. این آزمون از ۱۲ آزمون فرعی تشکیل شده که شش آزمون اول جنبه‌های کلامی و شش آزمون دوم جنبه‌های غیرکلامی را می‌سنجند.

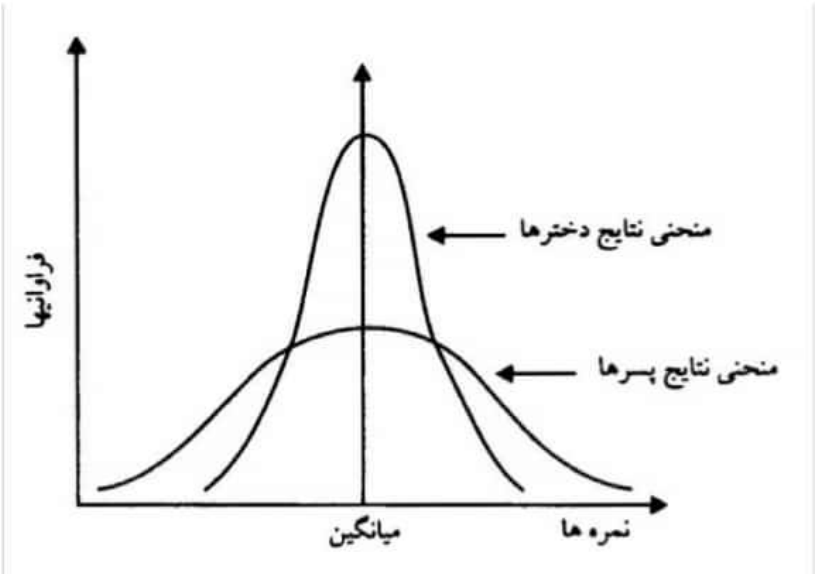
کاربرد آزمون وکسلر در مورد هزاران دختر و پسر نشان داده است که این دو گروه از نظر آزمونهای کلامی تفاوت معنی‌دار ندارند. برعکس، در مورد آزمونهای غیرکلامی، تفاوتهای چشمگیری نشان می‌دهند و این تفاوت همیشه به نفع پسرهاست. در بین آزمونهای غیرکلامی، دخترها تنها در آزمون «رمز نویسی» برتر از پسرها تجلی می‌کنند.

نکتهٔ بسیار جالب این است که وقتی تعداد زیادی از دختران و پسران را آزمایش کنند، نمره‌های دخترها بیشتر در دور و بر میانگین گروه دخترها متمرکز می‌شود، اما امتیازات پسرها پراکندگی بسیار زیادی را نشان می‌دهد. این تفاوت در نمره‌های

Scanned with CamScanner

تحصیلی دبیرستانی یا دانشگاهی نیز دیده می‌شود. دختران دانش‌آموز یا دانشجو نمره‌هایی را می‌گیرند که پراکندگی کمتری دارد، در عوض نمره‌های پسران پراکندگی زیادی دارد. به عبارت دیگر، بیشتر دختران در حد وسط قرار دارند، اما صاحبان بدترین و بهترین نمره‌ها معمولاً پسرهایند.

تصویر ۷ ـ ٦ نتایج دخترها و پسرها را در آزمایشهای مختلف نشان می‌دهد. منحنی باریک، که در واقع پراکندگی کمتری را نشان می‌دهد، از آن دخترها و منحنی پهن از آن پسرهاست. به طوری که دیده می‌شود، بدترین و بهترین نتایج را پسرها و نتایج متوسط را دخترها به دست می‌آورند. وقتی به نمره‌های کنکور سراسری دانشگاهها هم نظر می‌اندازیم می‌بینیم که شاگردان اول و دوم غالباً پسرهایند و کمترین نمره‌ها نیز معمولاً به پسران اختصاص دارد. البته، این پراکندگی تنها زمینه‌های تحصیلی را در برنمی‌گیرد، در سایر زمینه‌ها پسرها در دو انتها قرار می‌گیرند. بدین معنا که تعداد پسرهای نابغه، جنایتکار، ناقص‌العقل، انتحار کننده، الکن، عقب‌مانده، کوررنگ و هموفیل، همیشه بیشتر از تعداد دخترهاست.



تصویر ۷ ـ ٦ نمایش نتایج زنان و مردان در آزمونهای مختلف

از لحاظ استعداد تجسم فضایی، تشخیص جهت و هدفگیری، پسرها بهترند. از نظر استعداد کلامی، دخترها زودتر از پسرها سخن گفتن می‌آموزند، بیشتر از پسرهای همسن خود لغت یاد می‌گیرند، بهتر می‌نویسند و بهتر کلمات را بیان می‌کنند و در

Scanned with CamScanner

دستور زبان و جمله‌سازی نیز بیشتر مهارت دارند. البته این تفاوت به مرور کاهش می‌یابد و سرانجام باز جنس نر است که جلو می‌افتد.

رشد هوشی دختران بیشتر از طریق زبان‌آموزی شروع می‌شود، در صورتی که رشد هوشی پسران از طریق مهارتهای عملی صورت می‌گیرد. از نظر سیالی کلامی دخترها بهتر از پسرهایند، اما از نظر ادراک کلامی پسرها بهترند. پسرها کارهای مکانیکی را بهتر انجام می‌دهند و ارتباطهای مکانیکی را نیز بهتر درک می‌کنند. در استعدادهای ریاضی نیز پسرها به مراتب بهتر از دخترهایند. اما در کارهای دستی، مخصوصاً کارهایی که نیاز به چالاکی انگشتان دارد، دخترها بهترند و شاید هم به همین دلیل است که بیشتر دوزندگان و بافندگان زن‌اند. چابکی دستها و انگشتان زنها به آنها اجازه می‌دهد که ماشین‌نویسان خوبی باشند و کارهای دفتری و منشیگری را نیز بهتر از مردها انجام دهند.

یکی از ویژگیهای جالب دخترها این است که می‌توانند چیزهایی را برای مدت کوتاهی در حافظهٔ خود نگهدارند که با یکدیگر هیچ ارتباطی ندارند و به خود آنها نیز مربوط نیست، اما پسرها فقط می‌توانند چیزهایی را به مدت کوتاه در حافظهٔ خود نگهدارند که یا به خود آنها مربوط است یا با یکدیگر ارتباط منطقی دارند. بنا به همین توانایی است که دخترها بهتر می‌توانند به کارهای منشیگری اشتغال داشته باشند. دخترها می‌توانند مطالب درسی را فهمیده یا نفهمیده حفظ کنند، اما پسرها تلاش می‌کنند که ابتدا بین مطالب رابطهٔ منطقی بوجود آورند بعد حفظ کنند.

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، دخترها از دوران ابتدایی تا دانشگاه و آن هم تا سطح کارشناسی در مجموع، بهتر از پسرها درس می‌خوانند و موفقیت بهتری را نیز به دست می‌آورند. اما بعد از فراغ از تحصیل و مخصوصاً بعد از دورهٔ لیسانس معمولاً دست از رقابت برمی‌دارند و اگر ازدواج کنند خود را کاملاً وقف خانواده می‌کنند. البته زنان هنرمند، شاعر، نویسنده، وکیل، پزشک هم وجود دارند اما در هر صورت کمتر به جاه‌طلبی و مقام پرستی روی می‌آورند و این امر به مقدار زیادی از شکوفایی استعدادهای آنها جلوگیری می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که علت محدودیت موقعیت دخترها مسائل عاطفی است نه کمبود استعداد. این که دخترها «اجتماع» را عامل اصلی عقب‌ماندگی خود می‌دانند صد در صد قابل قبول نیست. مثلاً می‌بینیم که حتی در زمینه‌هایی که به زنها اختصاص دارد، مثل آشپزی، دوزندگی و آرایشگری، غالباً نوآورها

Scanned with CamScanner

و نظریه‌پردازان همیشه مردها بوده‌اند. البته مسئله را به این صورت نیز می‌توان توجیه کرد که در گذشته همیشه امکانات در دست پسران و مردان بوده است، در نتیجه در اکثر زمینه‌ها توانسته‌اند شکوفایی داشته باشند.

تفاوت در پرخاشگری

مشاهدات نشان می‌دهد که حتی از زمان خردسالی پسرها پرخاشگرتر از دخترهایند و در سنین بالا نیز پسرها از دخترها پرخاشگرترند. آمار بزهکاران و جنایتکاران در سراسر جهان نشان می‌دهد که همیشه تعداد پسرها از تعداد دخترها بیشتر بوده است. تحقیقی که به مدت ۳۲ سال (از ۱۹۳۳ تا ۱۹٦۵) در ایالات متحد انجام گرفته، نشان داده است که پسرها همیشه از دخترها پرخاشگرترند (هوت، ۱۳٦۱، ص ۱۳۷). تنها موردی که دخترها پرخاشگری بیشتری نشان می‌دهند عبارت است از پرخاشگری کلامی. بدین معنا که دخترها نسبت به پسرها، زمانی که عصبانی می‌شوند و حالت پرخاشگری به آنها دست می‌دهد بیشتر به فحاشی و دشنام دادن می‌پردازند، حال آنکه پسرها، به مشت‌زنی و لگدپراکنی متوسل می‌شوند. مطالعهٔ رفتار کودکان در سنین قبل از دبستان نیز صحت مطالب فوق را تأیید کرده‌است.

عده‌ای معتقدند که علت پرخاشگرتر بودن پسرها نسبت به دخترها را باید در رفتار اجتماع جستجو کرد. به نظر آنها اجتماع کنونی از همان دوران کودکی پرخاشگری را حق مسلم پسرها می‌داند و دخترها را از این کار منع می‌کند. والدین در مقابل پرخاشگری پسرها تحمل بیشتری نشان می‌دهند و در نتیجه رفتار پرخاشگرانهٔ او را تقویت می‌کنند و در مقابل، دخترها را به غیرفعال و مطیع بودن وادار می‌کنند.

جای تردید نیست که رفتار والدین در تقویت رفتار پرخاشگرانهٔ پسرها و مطیع و غیرفعال بار آوردن دخترها کاملاً مؤثر است، اما نمی‌تواند تنها دلیل ایجاد این نوع رفتارها از جانب پسرها و دخترها باشد، زیرا مطالعهٔ رفتار پرخاشگرانهٔ حیوانات، مخصوصاً آنهایی که به انسان نزدیکترند، نشان می‌دهد که رفتار اجتماعی نمی‌تواند تنها دلیل رفتار پرخاشگرانه باشد. در عموم حیوانات، به خصوص آنهایی که با آدمی خویشاوندی نزدیک دارند، نرها پرخاشگرترند. در پرندگان نیز جنس نر پرخاشگرتر از جنس ماده است. مثلاً، پرخاشگری خروس به مراتب بیشتر از پرخاشگری مرغ است.

Scanned with CamScanner

بنابراین، پدیدهٔ پرخاشگری حتماً ریشهٔ زیستی دارد. تحقیقاتی که دربارهٔ پرخاشگری انجام گرفته نشان داده است که سه عامل زیر ممکن است علل آن باشند :

الف) تمایز اولیهٔ مغز در جهت الگوی نر بودن.

ب) میزان هورمونهای خون، مخصوصاً اندروژنها.

ج) رویدادهای خاص محیط زندگی.

تفاوت در علایق و رغبتها

نوع دوستی، توجه به دیگران، صمیمیت و ارتباطهای حمایتی از خصوصیات دخترهاست که تفاوت آشکاری با پسرها دارند. آلپورت و ورنون (هوت، ۱۳۶۱، ص ۱۳۷)، در سال ۱۹۳۱، پس از بررسی به این نتیجه رسیده‌اند که علایق زیباشناسی، اجتماعی و دینی دخترها بیشتر از پسرهاست. پسران جوان بیشتر به جنبه‌های سیاسی و نظری علاقه دارند، دختران بیشتر از پسران به مسائل اخلاقی تمایل دارند و با حرارت به بی‌عدالتی اعتراض می‌کنند و نسبت به آداب و رسوم اجتماعی و ضوابط اخلاقی تلقین پذیرترند.

پذیرش دیگران خصوصیت دیگری است که در جنس مادهٔ نوع آدمی دیده می‌شود. دخترها از همجواری و داشتن مصاحب بیشتر از پسرها لذت می‌برند. دختر بچه‌های کودکستانها بیشتر وقت خود را با همبازیها صرف می‌کنند و حال آنکه پسر بچه‌ها با وسایل ورزشی و اسباب بازی سرگرم می‌شوند. دختر بچه‌ها مصاحبت با بچه‌های از خود کوچکتر تمایل نشان می‌دهند و در حمل اشیای سنگین، بستن دکمهٔ لباس و بند کفش آنها را یاری می‌رسانند، در صورتی که پسر بچه‌ها به معاشرت با افراد بزرگتر از خود تمایل دارند. عجیب است که این تمایلات، در بعضی از انواع شمپانزه‌ها و بوزینه‌ها نیز دیده می‌شود.

همان طور که در بالا اشاره شد، علایق زیباشناسی، اجتماعی و دینی دختران بیشتر از پسران است. مثلاً تماشای شکل و قد و قامت خویش در دختران به مراتب بیشتر از پسران است. علاقه‌ای که آنها به زیبایی بدن و زینت کردن خود دارند نشان می‌دهد که بیش از پسران به خود عشق می‌ورزند. دخترها ساعات بیشتری از روز را در جلو آیینه می‌ایستند!

Scanned with CamScanner

بررسیهای انجام گرفته در کودکستانها نشان می‌دهد که دختران به معاشرت با دیگران و ایجاد روابط اجتماعی علاقهٔ زیادی دارند حال آن که پسران خود را بیشتر به فعالیتهای بدنی، از جمله بازی با چوب، دویدن و دنبال کردن یکدیگر یا هول دادن اسباب بازیها و کشیدن آنها مشغول می‌کنند. همکاری و تعاون در دختران به مراتب بیشتر از پسران است. دختران بیشتر از پسران دو سه نفری دور هم جمع می‌شوند و به فعالیت دو جانبه یا مبادلهٔ اشیا و اسباب‌بازیها اقدام می‌کنند.

دختران، ظاهراً، بیشتر از پسران به تازه‌واردها توجه می‌کنند. آنها توجه مادرانه از خود نشان می‌دهند. در برخورد با بچه‌های تازه‌وارد لحن آرام بخش همراه با تسلی دادن دارند. طرف مقابل را لمس می‌کنند، دستهای او را در دست خود می‌گیرند، در آغوش می‌کشند، دستهای خود را بر پشت او می‌گذارند، او را نوازش می‌کنند و می‌بوسند. اما پسران در مقابل یک فرد تازه وارد، غالباً بی‌اعتنایی نشان می‌دهند.

نکتهٔ قابل توجه دربارهٔ بیشتر این علایق آن است که مستقل از جامعه و فرهنگی است که کودکان در آن بزرگ می‌شوند. وایتینگ (هوت، ۱۳٦۱، ص ۱٤۷)، که به سال ۱۹٦۳ در شش فرهنگ متفاوت مثل هندوستان، اُکیناوا، فیلیپین، مکزیک،کنیا و نیواینگلند بررسی کرده، به این نتیجه رسیده‌است که الگوهای رفتاری پسران و دختران در این شش فرهنگ متفاوت، مشابه بوده است. بنابراین، وقتی دیده می‌شود که تفاوتهای جنسی در زمان و مکان و انواع حیوانات همواره خودنمایی می‌کند، گمان این که این تفاوتها صد در صد ناشی از تأثیر فرهنگ باشند بسیار نامحتمل است.

اثر اجتماع در ایجاد تفاوتها

در صفحات قبل دیدیم که تفاوتهای جنسی دختر و پسر چگونه ظاهر می‌شود و تفاوتهای جسمانی دو جنس مخالف چگونه در سایهٔ تفاوتهای رفتاری اطرافیان تکمیل می‌گردد. مثلاً، دیدیم که پسر قویتر اما در مقابل آسیب‌پذیرتر از دختر است، استقلال و اتکا به نفس بیشتری دارد، حادثه جوتر، پرخاشگرتر جاه طلب‌تر و کنجکاوتر از دختر است. استعداد مکانیکی، عددی و تجسم فضایی او نیز در مقایسه با استعدادهای دختر بیشتر است. دنیا را براساس منطق و نظریه‌ها تفسیر می‌کند و اهل سیاست است. دختر استعدادهایی دارد که ارتباط او با دیگران را تسهیل می‌کنند، از نظر بدنی و روانی زودتر از پسر بالغ می‌شود، مهارتهای کلامی و مخصوصاً سیالی کلامی او زودتر رشد می‌کند.

Scanned with CamScanner

به مراقبت و توجه از دیگران تمایل نشان می‌دهد، زودجوش‌تر و سازگارتر از پسر است، دنیا را با دید اخلاقی و زیباشناسی می‌بیند.

زیر بناهای زیستی بالا از همان لحظهٔ تولد در بسیاری از عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‌گذارد. مثلاً، از همان اوایل کودکی دخترها را وادار می‌کنند که رفتارهای مادران و پسران را وادار می‌کنند که رفتارهای پدران را تقلید کنند. اگر دختر بچه‌ای رفتار مادرش را تقلید کند، تشویق می‌شود و بر اثر این تشویق تقویت می‌شود و به تکرار آن رفتار می‌پردازد. اما اگر رفتار مردانه را تقلید کند، نه تنها تشویق نمی‌شود بلکه از انجام آن منع می‌گردد. در مورد پسر بچه‌ها هم این نوع عکس‌العملها در جهت تقلید رفتار مردانه دیده می‌شود. بررسی رفتار فرزندانی که پدران آنها فوت کرده یا به ناچار مدت مدیدی را دور از خانواده گذرانده‌اند نشان داده است که علایق مردانه در پسر بچه‌های آنها کم بوده است. بنابراین، در تأثیر رفتار والدین در شکل دادن رفتار کودکان، جای تردید وجود ندارد. اما نباید فراموش کرد که این تأثیر در وجودی است که قبلاً تمایز جنسی یافته و آمادگی پذیرش دارد. به سخن دیگر، رفتار والدین و اجتماع به آمادگیهای قبلی دختر و پسر قالب مخصوص می‌دهد و در واقع «آنچنان را آنچنانتر می‌کند».

تعیین تفاوتهای دو جنس در رفتار جنسی نیز تا حدودی با اجتماع است. از همان کودکی به دخترها تلقین می‌شود که باید در روابط خود با پسرها بیشتر نقش منفعل داشته باشند. اگر قرار باشد پیشنهادی مثلاً در جهت ازدواج بشود، حتماً باید قدم اول را پسر بردارد و معمولاً هم چنین می‌شود. در روابط زن و شوهرها نیز معمولاً باید مرد پیشقدم باشد و زن باید اجازه بدهد. دختر معمولاً اجازه دارد که وابسته باشد، اما این وابستگی برای پسر کسر شأن به حساب می‌آید. دخترها اجازه دارند که به راحتی گریه کنند، در رفتار خود لطافت و محبت نشان دهند، اما پسرها باید دلیر، مصمم و توانای رنج و درد کشیدن در خلوت باشند.

دنیای امروزی عملاً در دست مردان است. بنابراین، می‌توان گفت که زنان شغل خود را در اجتماع انتخاب نمی‌کنند و به ناچار باید زیر دست مردان کار کنند. حتی زمانی که زنان می‌خواهند در بیرون از خانه کار کنند بسیاری از مردان مانع می‌شوند و اگر موافقت کنند برای هر کاری و در هر جایی موافقت نمی‌کنند. حتی در جوامعی که ظاهراً زنان از نظر اقتصادی و اجتماعی برابری کامل با مردان دارند، مانند جامعهٔ

Scanned with CamScanner

شوروی، باز هم تصمیم‌گیریهای مهم سیاسی، هنری، علمی و اجتماعی با مردان بود. بدیهی است که همهٔ این عوامل دست به دست می‌دهند و موجب می‌شوند که این دو جنس، که از اساس تفاوت دارند، تفاوتهای بیشتری و در زمینه‌های بیشتری پیدا کنند.

وجود تفاوت بین دختر و پسر واقعیت بی‌چون و چرای زیستی است، اما اینکه براساس این تفاوتها باید دختر و پسر را متفاوت به بار آورد و شغلهای متفاوت به آنها داد به تصمیم جامعه بستگی دارد. مثلاً در جامعهٔ خود ما می‌بینیم که دخترها و پسرها در انتخاب بعضی از رشته‌های دانشگاهی محدودیتهایی دارند. مثلاً، پسرها نمی‌توانند در رشتهٔ مامایی تحصیل کنند، در مقابل دخترها اجازهٔ ورود به بعضی از رشته‌های فنی و کشاورزی را ندارند. واقعیت این است که وقتی از برابری دختر و پسر صحبت می‌شود منظور این نیست که آنها عیناً مثل هم‌اند و همهٔ کارها را می‌توانند مثل هم انجام دهند. منظور از برابری دختر و پسر این است که باید از حقوق اجتماعی یکسان برخوردار شوند. از نظر آموزش، مراقبتهای پزشکی و مزایای دیگر یکسان باشند. منظور از برابری دختر و پسر این نیست که دخترها را به انجام دادن امور کشاورزی و پسرها را به انجام دادن امور خانه‌داری و بچه‌داری وادار‌یم. در انجام کارها باید تناسب را در نظر گرفت. یعنی اینکه بهتر است بعضی از کارها را پسرها و بعضی دیگر را دخترها انجام دهند. اگر کار محول شده به افراد، متناسب با تواناییهای جسمی و ذهنی آنها باشد، هم به صلاح خود آنها خواهد بود و هم به صلاح اجتماع. آخرین سخن اینکه وجود تفاوت بین دختر و پسر به هیچ وجه به معنای برتری یکی بر دیگری نیست. زن و مرد لازم و ملزوم یکدیگرند.

بحث تکمیلی دربارهٔ تفاوتهای دختر و پسر[۱]

در گذشته، چون مردها دربارهٔ مشاغل شناخت بیشتری داشتند و در علوم و صنعت استعداد خوبی نشان می‌دادند، همه باور کرده بودند که پسرها از همان ابتدا باهوشتر از دخترها هستند. امروزه همه می‌دانیم که این شناخت بیشتر و این استعداد به اصطلاح مردانه، از تفاوتهای هوشی نشئت نمی‌گیرد، بلکه از محرومیت و جدایی دایمی دختران از محیطهای کاری، علوم و صنعت ناشی می‌شود.

---

۱. تمام مطالب زیر عنوان «بحث تکمیلی دربارهٔ تفاوتهای دختر و پسر» با استفاده ازکتاب روان‌شناسی عمومی راتوس (۱۳۸۱) تهیه شده‌است.

Scanned with CamScanner

همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، دخترها کمی زودتر از پسرها زبان باز می‌کنند. آنها زودتر از پسرها کلمات را به کار می‌برند و اولین کلمهٔ خود را پانزده روز زودتر از پسرها بر زبان می‌آورند. تلفظ آنها نیز واضحتر از تلفظ پسرهاست. تفاوتهای دختر و پسر، در دورهٔ تحصیلات دبیرستانی افزایش می‌یابد. دانش‌آموزان دختر، در املای کلمات، رعایت علایم نقطه‌گذاری، درک‌مطلب، حل تشابهات کلامی (مثل: نسبت استاد به دانشجومثل نسبت وکیل است به .....) و ساختن کلمه ازحروف به هم ریخته (مثل : ر ب از ا) توان بیشتری نشان می‌دهند. به علاوه، تعداد پسرهایی که در خواندن دشواری دارند، بیشتر از تعداد دخترهایی است که دشواری خواندن دارند، مخصوصاً، این توانایی آنها در خواندن، پایینتر از سطح تحصیلی آنهاست. دشواریهای پسرها در خواندن، در مقایسه با دخترها، حادتر است.

در مقابل، به نظر می‌رسد که بسیاری از پسرها، در استعدادهای تحصیلی، بر دخترها برتری دارند. در میان دانش‌آموزان دبیرستانی، که در سال ۱۹۸۸ با آزمون استعداد تحصیلی آزمایش شده‌اند، پسرها از دخترها جلو افتاده‌اند. میانگین پسرها ٤٣٥ و میانگین دخترها ٤٢٢ بوده است.

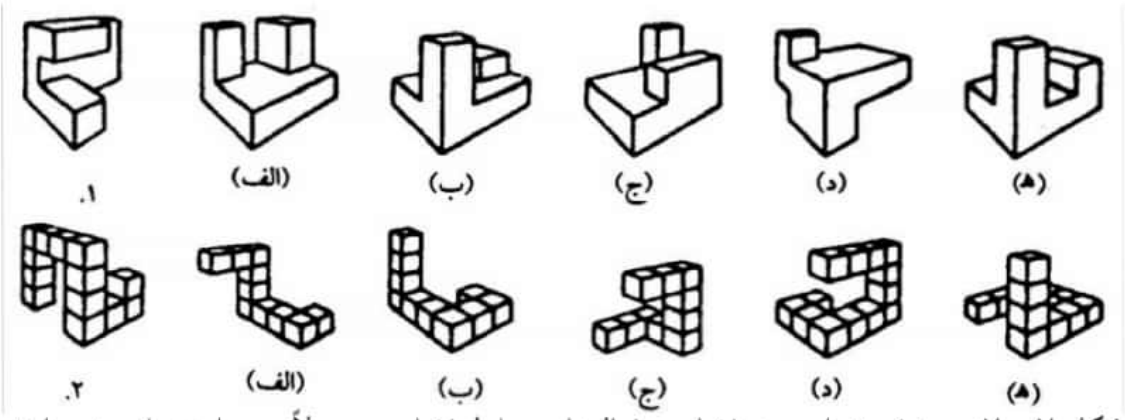
به نظر می‌رسد که در استعداد بینایی ـ حرکتی، پسرها برتر از دخترهایند. در نوجوانی، پسرها معمولاً در آزمونهای استعداد تجسم فضایی، از دخترها جلو می‌افتند آزمونهای استعدادهای «چرخش ذهنی تصاویر در فضا (شکل ۷ ـ ۹) و کشف تصاویر پنهان در بین تعداد زیادی از تصاویر (شکل ۷ ـ ۱۰).

همچنین به نظر می‌رسد که در ریاضیات، پسرها از دخترها برترند. طبق تحقیقات، پسرها و دخترها، تا پایان کودکی، استعدادهای ریاضی مشابهی دارند. در حوالی ۱۲ سالگی، پسرها به تدریج از دخترها جلو می‌افتند و تفاوتهای ناشی از جنس تقریباً از ۱۵ سالگی شروع می‌شود.

بررسی تفاوتهای دو جنس در قسمت ریاضیات آزمون استعداد تحصیلی (که در بالا از آن صحبت شد)، مسئله را روشنتر می‌کند. میانگین نمره‌ها در این قسمت ۵۰۰ است. تقریباً نمره‌های دو سوم آزمودنیها بین ٤٠٠ و ٦٠٠ قرار می‌گیرد. در بین کسانی که بیشتر از ۵۰۰ نمره به دست می‌آورند، تعداد پسرها دو برابر تعداد دخترهاست. در بین کسانی که بیشتر از ۷۰۰ نمره کسب می‌کنند، تعداد پسرها سیزده برابر تعداد دخترهاست.

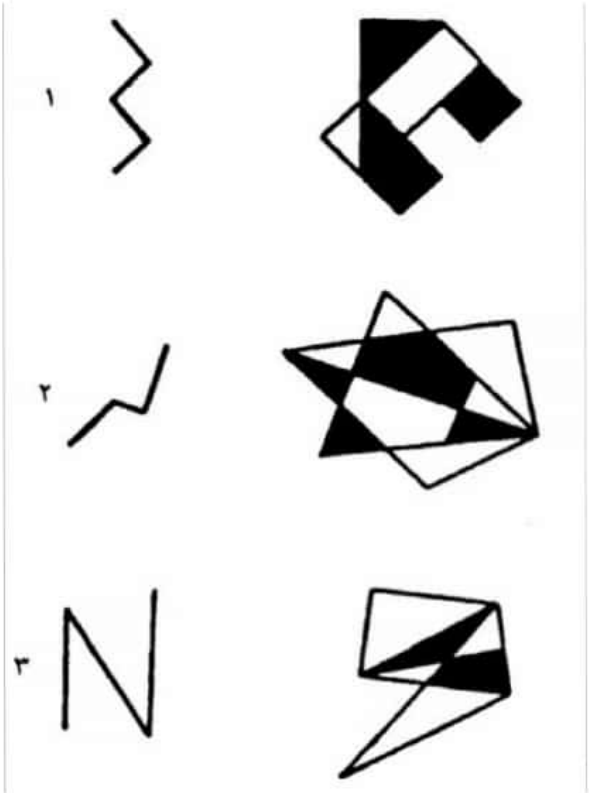
Scanned with CamScanner

آزمون چرخش ذهنی: اگر شکل سمت چپ را در ذهن خود بچرخانید، کدام یک از شکلهای سمت راست به دست خواهد آمد؟



شکل ۷ ـ ۷. چرخش تصاویر در فضا. در فعالیتهای روابط فضایی، معمولاً پسرها بهتر از دخترهایند. با این همه، وقتی زنها، برای انجام دادن این فعالیتها آموزش می‌بینند، به اندازهٔ مردها امتیاز به دست می‌آورند.

آزمون در شکلهای پنهان: ابتدا شکل سمت چپ را در نظر بگیرید. بعد آن را در ذهن خود نگهدارید و ببنید در کجای شکل سمت راست پنهان شده است. ممکن است لازم باشد که شما سمت چپ را جا به جا کنید تا بتوانید جای آن را در شکل سمت راست بیابید.



شکل ۷ ـ ۸. چند سؤال از آزمون شکلهای پنهان

Scanned with CamScanner

اما چهار عامل زیر موجب می‌شود که تفاوتهای موجود بین دو جنس چندان اهمیتی نداشته باشد :

۱. در اکثر موارد این تفاوتها ناچیز است.
۲. تفاوتهای به دست آمده ومنتشر شده تا سال ۱۹۷۳ دو برابر تفاوتهای به دست آمده و منتشر شده پس از ۱۹۷۳ است. بنابراین، به نظر می‌رسد که دقیقتر شدن روشها، تمایل اولیه برای مشاهدهٔ تفاوت بین دو جنس را کاهش می‌دهد.
۳. تفاوتهای بین دو جنس معمولاً تفاوتهای گروهی است. به این معنا که مثلاً میانگین نمره‌های ۱۰۰۰ دختر با میانگین نمره‌های ۱۰۰۰ پسر مقایسه می‌شود. می‌دانیم که تغییر استعدادها در درون هر گروه مهمتر از تغییر آنها بین دو گروه یا بین دو جنس است. میلیونها دختر وجود دارند که در آزمونهای استعداد ریاضی و تجسم فضایی، از میانگین نمره‌های پسرها فاصله دارند.
٤. تفاوتهای جزئی موجود، ممکن است تنها انتظارهای فرهنگی و آثار محیطی را منعکس کنند. در بسیاری از فرهنگها، استعدادهای ریاضی و تجسم فضایی، به طور قالبی، جزو استعدادهای مردانه به حساب می‌آید. دانشجویان دختر رشتهٔ روان‌شناسی، زمانی که تنها سه ساعت دربارهٔ استعدادهای مختلف بینایی ـ فضایی، مثل چرخش ذهنی شکلها، آموزش می‌بینند، عملکرد آنها در این استعدادها، در مقایسه با عملکرد پسرها، هیچ ضعفی نشان نمی‌دهد.

حال اگر دنیای استعدادهای شناختی را کنار بگذاریم و به دنبال هیجانها وارد شویم، باز هم تفاوتهایی خواهیم دید. در اکثر اجتماعات پسرهای جوان به جنگ می‌روند و برای کشور خود افتخار می‌آفرینند. نتیجهٔ اکثر مطالعات، پسرها را، در مقایسه با دخترها، پرخاشگرتر نشان داده است. اما در برخی اوضاع دخترهای جوان پرخاشگر از پسرهای جوان جلوه می‌کنند. اشاره به چند مورد مسئله را روشنتر می‌کند :

۱. پسرها، در مقایسه با دخترها، تمایل دارند که در اعمال خود بیشتر پرخاش جسمانی نشان دهند.
۲. دخترها، وقتی پرخاش نشان می‌دهند، بیشتر از پسرها خود را مضطرب و گنهکار احساس می‌کنند. این احساس آنها را از پرخاشگری باز می‌دارد.

Scanned with CamScanner

۳. دخترها، اگر راههای اعمال خشونت را در اختیار داشته باشند و معتقد باشند که رفتارشان قابل توجیه است، به اندازهٔ پسرها خشونت نشان می‌دهند.
٤. دخترها بیشتر از پسرها توانایی دارند تا با فردی که قربانی پرخاش است همدلی کنند یا خود را به جای او بگذارند.
۵. تفاوت دو جنس از نظر پرخاشگری، زمانی که قربانی ناشناخته است، کاهش می‌یابد. گمنام وناشناخته بودن مانع از این می‌شود که زنها با قربانیان پرخاشگری خود همدلی کنند.

خلاصه

معمولاً دو عامل را موجب پیدایی تفاوتهای فردی می‌دانند : توارث و محیط. در مورد تفاوتهای موجود بین دختر و پسر نیز همین دو عامل را سهیم می‌دانند. البته در این باره بین روان‌شناسان و جامعه‌شناسان اختلاف نظر وجود دارد. جامعه‌شناسان، محیط را عامل اصلی تفاوتهای موجود بین دختر و پسر می‌دانند، اما روان‌شناسان هر دو عامل را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند و اگر قرار باشد به اهمیت نسبی آنها اشاره کنند، این کار را در موارد مختلف و به صورتهای مختلف بیان خواهند کرد. مثلاً، در مورد هوش کفهٔ ترازو را به طرف توارث و در مورد خلق و خوی، به طرف محیط سنگین‌تر خواهند کرد.

چه این دو گروه به توافق برسند و چه نرسند، امروزه علم زیست‌شناسی ثابت کرده است که دختر و پسر از همان لحظهٔ انعقاد نطفه تفاوت دارند. چون پسر محصول ترکیب XY و دختر محصول ترکیب XX است. جای تردید وجود ندارد که ژنهای موجود در Y غیر از ژنهایی است که در X وجود دارد. آمار نشان می‌دهد که در سراسر دنیا، تعداد نطفه‌های پسر به مراتب بیشتر از تعداد نطفه‌های دختر است. حتی در ایران، به گواهی آمار، در مقابل هر ۱۰۰ دختر تقریباً ۱۰۶ پسر به دنیا می‌آید. میزان مرگ و میر این دو جنس نیز کاملاً متفاوت است. روی هم رفته جنس نر آسیب‌پذیرتر از جنس ماده است. بعضی بیماریها، از قبیل لخته شدن خون در عروق، سکته‌های قلبی، هموفیلی و غیره بیشتر در جنس نر دیده می‌شود. تعداد الکن‌ها و کور رنگها نیز در بین پسرها به مراتب بیشتر از دخترهاست. همهٔ این نشانه‌ها، وجود تفاوتهای بنیادی بین دختر و پسر را به اثبات می‌رساند و جای چون و چرا باقی نمی‌گذارد.

Scanned with CamScanner

البته، جای انکار وجود ندارد که اجتماع، یعنی رفتار دیگران، می‌تواند این تفاوتها را تضعیف یا تشدید کند. مثلاً، زیست‌شناسی ثابت کرده است که جنس نر، به علت وجود هورمونهای آندروژن در خون و تمایز مغز در جهت نر بودن، از جنس ماده پرخاشگرتر است. رفتار دیگران می‌تواند این تمایل را کم یا زیاد کند. مثلاً، در بسیاری از اجتماعات، خشونت را برای پسر حق قانونی می‌دانند، اما از دختر می‌خواهند که آرام باشد. به پسر اجازه می‌دهند که تفنگ بازی کند، اما به دختر اجازهٔ چنین کاری را نمی‌دهند. از دختر می‌خواهند که عروسک بازی کند و آرام باشد. اگر خوب به دور و بر خود توجه کنیم، می‌توانیم مواردی را پیدا کنیم که در آنها، بر حسب تصادف، یک دختر بچه با چند پسر بچه بزرگ شده و رفتار پسرها را یاد گرفته است و، برعکس. آنچه باید در نظر گرفته شود این است که دختر و پسر تفاوتهای بنیادی و انکارناپذیر دارند و اجتماع می‌تواند این تفاوتها را تشدید یا تعدیل کند.

در هر صورت بین دختر و پسر تفاوتهای زیادی را می‌بینیم. تعلیم و تربیت آنها حتماً باید متناسب با این تفاوتها باشد. رفتار بزرگان نیز با دخترها و پسرها باید متناسب با ویژگیهای جسمی و روحی خاص آنها باشد. اگر این تفاوتها در نظر گرفته نشود، تلاشها بی‌حاصل خواهد بود.

دختر و پسر از نظر قد و وزن نیز تفاوتهایی دارند، پسرها هم از نظر قد و هم از نظر وزن از بدو تولد تا حدود ۱۱ ـ ۱۲ سالگی سرعت بیشتری نسبت به دخترها دارند. از آن به بعد تا پایان دورهٔ ۱۵ ـ ۱۶ سالگی دخترها جلو می‌افتند و در سنین بالاتر باز پسرهایند که افزایش قد و وزن نشان می‌دهند.

درست است که، به طور کلی، از نظر رشد قد و وزن، پسرها جلوتر از دخترهایند، از نظر پختگی دستگاههای بدن، استخوانی شدن، دندان درآوردن و، به طور کلی، اعمال و رفتار، همیشه دخترها جلوترند. مثلاً، یک نوزاد دختر، از نظر کامل بودن دستگاهها، به اندازهٔ یک پسر بچهٔ ۱/۵ ماهه است. دختر بچه‌ها سریعتر از پسر بچه‌ها می‌نشینند، می‌خزند، راه می‌روند، حرف می‌زنند و به دوران بلوغ می‌رسند.

دخترها از نظر شنوایی بهتر از پسرهایند، دخترها به محرکهای شنوایی و پسران به محرکهای بینایی حساسیت نشان می‌دهند. در سنین بالا، ۳۵٪ زنها و ۴۵٪ مردها به سمعک و در عوض ۴۵٪ زنها و ۳۵٪ مردها به عینک نیاز دارند. می‌گویند یکی از علل چشمچرانی آقایان، قوی بودن دید آنهاست و علت اینکه زنها از تعریف و تمجید

Scanned with CamScanner

خوششان می‌آید این است که از نظر شنوایی بهترند. البته این گفته‌ها پایه‌های علمی ندارد.

در هوش و سایر استعدادها نیز تفاوتهای بنیادی دارند. دختر بچه‌ها در آزمونهای کلامی بهتر از پسرها هستند. ادراک کلامی پسرها باز هم بهتر از دخترهاست. پراکندگی نتایج دخترها کم و در عوض پراکندگی نتایج پسرها زیاد است. دخترها بیشتر در حد وسط قرار دارند.

در علایق و رغبتها نیز تفاوتهای چشمگیری بین دخترها و پسرها وجود دارد. مثلاً، علایق دینی، اجتماعی و زیبایی‌شناسی دخترها بیشتر از پسرهاست. دخترها به مسائل اخلاقی و پسرها بیشتر به مسائل سیاسی علاقه نشان می‌دهند. دختران جوان بیشتر از پسران جوان دوست دارند به افرد کوچکتر از خود برسند، آنها را نوازش کنند و به رفع مشکلات آنها بپردازند. مطالعات متعدد نشان می‌دهد که این تمایلات، به طور کلی، در بسیاری از فرهنگها دیده می‌شود و تا اندازه‌ای مستقل از فرهنگ است. دوباره تکرار می‌کنیم، اثر اجتماع در ایجاد تفاوتهای فردی به هیچ وجه قابل انکار نیست. کلیهٔ تفاوتهای فردی و کلیهٔ تفاوتهای دختران و پسران به اثر کنش متقابل محیط و توارث به وجود می‌آید. آخرین کلام اینکه وجود تفاوت بین دختر و پسر به معنای برتری یکی بر دیگری نیست.

خودآزمایی ۷

۱. منظور از این جمله چیست؟ «اگر محیط اجتماعی موجب تفاوت دختر و پسر می‌شود، فقط آنچنان را آنچنانتر می‌کند».

الف) تفاوتهای دختر و پسر ریشهٔ زیستی دارد.

ب) تفاوتهای دختر و پسر ریشهٔ اجتماعی دارد.

ج) محیط موجب افزایش تفاوتهای فردی می‌شود.

د) محیط و توارث هر دو موجب تفاوت می‌شوند.

۲. یکی از عللی که برای آسیب‌پذیر بودن جنس نر می‌شمارند احتمالاً این است که :

الف) کروموزوم Y سریعتر از کروموزوم Xحرکت می‌کند.

ب) کروموزوم Y سبکتر از کروموزوم X است.

ج) Y نمی‌تواند ژنهای مغلوب X را بپوشاند.

Scanned with CamScanner

د) جنس ماده مقاومت بیشتری در مقابل بیماری دارد.

۳. با توجه به جدول ۷ـ۱، بین ۰ تا ۹ سالگی، در مقابل هر ۱۰۰ دختر چند نفر پسر می‌میرند؟

الف) ۲۱۳ ب) ۳۲۰

ج) ۲۶۶/۵ د) ۵۳۳

٤. دخترها در کدام یک از حواس زیر ضعیفتر از پسرهایند؟

الف) شنوایی ب) بینایی

ج) لامسه د) درد

۵. کدام یک از تواناییهای زیر در دخترها بیشتر از پسرهاست؟

الف) ادراک کلامی ب) استدلال کلامی

ج) استعداد کلامی د) سیالی کلامی

٦. نابرابریهای دختر و پسر معلول کدام یک از علل زیر است؟

الف) جسمانی ب) اجتماعی

ج) محیط و توارث د) رفتار دیگران

۷. پرخاشگری دخترها بیشتر از کدام نوع است؟

الف) کلامی ب) بی‌اعتنایی

ج) لنگه کفشی د) پنجول زنی

۸. در کدام سنین تعداد زنان و مردان ایرانی برابرند؟

الف) ٤۰ تا ۵۰ سالگی ب) ٦۵ تا ٦۹ سالگی

ج) ۷۰ تا ۷٤ سالگی د) بالاتر از ۷۵ سالگی

۹. تفاوت تعداد دختر و پسر در کدام سنین بیشتر است؟

الف) ۱۰ تا ۱٤ سالگی ب) ۵ تا ۹ سالگی

ج) ۰ تا ٤ سالگی د) کمتر از یک سالگی

۱۰. تفاوت دختر و پسر از چه سنی شروع می‌شود؟

الف) از زمان انعقاد نطفه ب) از دوران جنینی

ج) از لحظه تولد د) پس از یک ماهگی

Scanned with CamScanner

خودآزمایی پایانی

۱. کدام یک از ضرب‌المثلهای زیر اشاره به تفاوتهای فردی است؟

الف) هر گلی پژمرده می‌گردد ز دهر

ب) هر گلی را زخم خاری در قفاست.

ج) هر ستوری را اصطبلی دیگر است.

د) هر نشیبی را فرازی است.

۲. کدام یک از ضرب‌المثلهای زیر تفاوتهای فردی را ندیده می‌گیرد؟

الف) هر گلی بویی دارد. ب) هر مالی نرخی دارد.

ج) هر تیغی ذوالفقار نیست. د) هیچ انسانی جاویدان نیست.

۳. منظور از این گفته چیست؟ «هر لحظه شکلی بُت عیّار برآمد»

الف) انسانها با یکدیگر تفاوت دارند.

ب) تفاوتهای فردی درهمه جاوجود دارد.

ج) آعمال یک فرد در زمانهای مختلف فرق می‌کند.

د) رفتارها بادیگران هرلحظه بایدفرق کند.

٤. تفاوتهای انسانها در کدام یک از ویژگیهای زیر بیشتر است؟

الف) استعداد ب) راه رفتن

ج) دندان در آوردن د) نیروی بازو

۵. کدام گزینه از لحاظ روان‌شناسی تفاوتهای فردی درست است؟

الف) اگر افراد در وضعیتهای مختلف قرار گیرند تفاوت خواهند داشت.

ب)وضعیتهای مختلف موجب می‌شود که تفاوتهای فردی بیشتر شود.

ج) افراد در وضعیتهای یکسان نیز تفاوت نشان می‌دهند.

د) روان‌شناسی تجربی تفاوتهای فردی را ندیده می‌گیرد.

٦. براساس روان‌شناسی تجربی کدام گزینه درست است؟

الف) تغییر در موقعیت، تغییرات رفتاری ایجاد می‌کند.

ب) تفاوتهای فردی در همهٔ زمینه‌ها وجود دارد.

ج) تفاوتهای درون‌گروهی اهمیت زیادتری دارد.

د) نمی‌توان تفاوتهای فردی را به طور کلی ندیده گرفت.

Scanned with CamScanner

۷. حتماً به خاطر دارید که، در فصل اول کتاب، آزمایشی در مورد «مقایسهٔ یادگیری توزیعی با یادگیری فشرده» انجام گرفته است. در جدولهای نتایج، برای نشان دادن تفاوتهای فردی آزمودنیها چه باید کرد؟

الف) میانگینهای ستونها را با یکدیگر مقایسه کرد.

ب) میانگینهای ردیفها را با یکدیگر مقایسه کرد.

ج) اعداد هر ستون را جداگانه در نظر گرفت.

د) میانگینهای دو جدول را در نظر گرفت.

۸. در همان آزمایش سؤال ۷، برای نشان دادن اینکه عملکرد هر فرد در دقایق مختلف فرق می‌کند، چه کار باید کرد؟

الف) میانگینهای ردیفها را با یکدیگر مقایسه کرد.

ب) ۲ عدد هر ستون را با یکدیگر مقایسه کرد.

ج) میانگینهای دو جدول را در نظر گرفت.

د) اعداد هر ردیف را با یکدیگر مقایسه کرد.

۹. باز هم در همان آزمایش، اگر کل نتایج دو جدول را با یکدیگر مقایسه کنیم، کدام نوع تفاوت را بررسی کرده‌ایم؟

الف) فردی ب) بین گروهها

ج) درون‌گروهی د) اکتسابی

۱۰. معادلهٔ شخصی به معنای کدام گزینه است؟

الف) ذوق و سلیقهٔ شخصی ب) ادراک تفاوتهای فردی

ج) تفاوتهای درون‌گروهی د) تغییر ادراک بر اثر نگرشها

۱۱. به نظر داروین، ویژگیهای فردی مساعد :

الف) در همهٔ موجودات وجود دارند. ب) موجب بقاء جاندار می‌شوند.

ج) از طریق محیط کسب می‌شوند. د) از راه توارث حاصل می‌شوند.

۱۲. به کمک کدام یک از ویژگیهای یک آزمون، تفاوتهای فردی را تشخیص می‌دهیم؟

الف) درجهٔ دشواری ب) آسانی اجرا

ج) استاندارد بودن د) قدرت تمیز

۱۳. هدف بینه از ساختن آزمونهای هوشی چه بود؟

الف) تشخیص کودکان تیزهوش ب) طبقه‌بندی کودکان در مدرسه

Scanned with CamScanner

ج) تشخیص کودکان عقب مانده　　د) پی‌بردن به ماهیت هوش کودکان

۱۴. ابزار اصلی تشخیص تفاوتهای فردی، آزمون است؛ بنابراین، کدام دانشمند در مطالعهٔ تفاوتهای فردی از همه بیشتر سهم داشت؟

الف) بینه　　ب) کتل

ج) گالتون　　د) داروین

۱۵.با توجه به جدول مقابل، که ضرایب همبستگی بین نتایج آزمونهای مختلف را نشان می‌دهد، اثر توارث در ایجاد تفاوتهای فردی از مقایسهٔ کدام اعداد معلوم می‌شود؟

	باهم بزرگ شده	جدا بزرگ شده
همشکمان یکسان	۰/۸۷	۰/۷۵
خواهران و برادران	۰/۴۹	۰/۴۰

الف) ۰/۸۷ با ۰/۷۵

ب) ۰/۴۹ با ۰/۴۰

ج) ۰/۸۷ با ۰/۴۹

د) ۰/۴۹ با ۰/۷۵

۱۶.اثر محیط در ایجاد تفاوتهای فردی از مقایسهٔ کدام دو عدد معلوم می‌شود؟

الف) ۰/۸۷ با ۰/۷۵　　ب) ۰/۸۷ با ۰/۴۹

ج) ۰/۷۵ با ۰/۴۰　　د) ۰/۸۷ با ۰/۴۰

۱۷. تشخیص تفاوتهای فردی کودکان در مجموع به کمک کدام‌یک از روشهای زیردقیقتر خواهد بود؟

الف) مشاهده　　ب) مصاحبه

ج) پرسشنامه　　د) آزمونهای استاندارد

۱۸. تشخیص تفاوتهای فردی در کدام یک از زمینه‌های زیر دشوارتر است؟

الف) حافظه　　ب) زمان واکنش

ج) سرعت عمل　　د) شخصیت

۱۹. فرض کنید که گروهی از کودکان را با آزمونی آزمایش کرده‌ایم. اولین قدم برای مطالعهٔ تفاوتهای فردی محاسبهٔ کدام معیار است؟

الف) انحراف معیار　　ب) میانگین

ج) انحراف از میانگین　　د) دامنهٔ تغییر نمره‌ها

۲۰. کدام یک از انحراف معیارهای زیر، تفاوتهای فردی رابهتر منعکس می‌کند؟

الف) $S = ۰$　　ب) $S = ۵۰$

Scanned with CamScanner

ج) S = ۱۰ د) S = ۱۵

۲۱. ضریب همبستگی به ما اجازه می‌دهد تا در مورد تفاوتهای فردی کودکان در آینده :

الف) رابطه پیدا کنیم ب) پیش‌بینی کنیم

ج) علت یابی کنیم د) مطمئن باشیم

۲۲. تفاوتهای فردی کودک عقب‌مانده و کودک عادی در چه سنی کمتر است؟

الف) ۱ تا ۵ سالگی ب) ٦ تا ۱۰ سالگی

ج) ۱۱ تا ۱۵ سالگی د) ۱٦ تا ۲۰ سالگی

۲۳.تفاوتهای فردی کودک عادی و کودک باهوش در چه سنی بیشتر است؟

الف) ۱ تا ۵ سالگی ب) ٦ تا ۱۰ سالگی

ج) ۱۱ تا ۱۵ سالگی د) ۱٦ تا ۲۰ سالگی

۲٤. در سرعت رشد هوشی کدام دو کودک تفاوت بیشتری وجود دارد؟

الف) عادی و عقب‌مانده ب) عادی و باهوش

ج) عقب‌مانده و باهوش د) باهوش و پرهوش

۲۵. در سرعت رشد هوشی کدام دو کودک تفاوت کمتری وجود دارد؟

الف) عادی و عقب‌مانده ب) عادی و باهوش

ج) کالیو و کودن د) کانا و مرزی

۲٦. وقتی می‌بینیم که دو دانش‌آموز معدل یکسانی دارند، اما نمره‌های آنها در دروس مختلف متفاوت است، کدام عامل در آنها فرق می‌کند؟

الف) کلی ب) اختصاصی

ج) گروهی د) کلامی

۲۷. اگر نمره‌های این دو دانش‌آموز در رشته‌های مختلف نیز کاملاً متفاوت باشد، کدام عامل در آنها فرق می‌کند؟

الف) گروهی ب) کلی

ج) اختصاصی د) عددی

۲۸. کدام گزینه خصوصیات کودک عادی را نشان می‌دهد؟

الف) به آزمونهای هوشی جواب دهد.

ب) در مدرسه هرگز مردود نشود.

ج) نمره‌های اودرمدرسه نزدیک به ۱۰باشد.

Scanned with CamScanner

د) سن عقلی و سن تقویمی اوبرابرباشند.

۲۹. در اجرای آزمون موزائیک ژیل، برای پاسخگویی به هر سؤال، آن قدر باید وقت داد که .... کودکان پاسخ دهند.

الف) ۱۰۰ درصد ب) ۹۰ درصد

ج) ۵۰ درصد د) ۹ درصد

۳۰. جدول نتایج آزمون موزائیک ژیل نشان می‌دهد که کودکان قشرهای مختلف، نمره‌های متفاوتی به دست می‌آورند. این تفاوتها چه چیزی راتأیید می‌کنند؟

الف) اثر توارث در ایجاد تفاوتها ب) وجود تفاوت بین کودکان

ج) اثر محیط در ایجاد تفاوتها د) کم‌هوشی و باهوشی کودکان

۳۱. یکی از علل وجود تفاوت در رفتار دختر و پسر این است که :

الف) رفتار جامعه در مورد آنها متفاوت است.

ب) رفتار معلمان در مورد آنها متفاوت است.

ج) در مقابل دختران گذشت بیشتر است.

د) پدرها دخترها را بیشتر دوست دارند.

۳۲. وقتی می‌گوییم که دختر و پسر تفاوتهای بنیادی دارند منظورمان این است که تفاوتهای آنها .....

الف) محیطی است. ب) ارثی است.

ج) در شکم مادر حاصل می‌شود. د) قابل کاهش نیست.

۳۳. دالتونیسم کوری در برابر چیست؟

الف) رنگهای قرمز ـ سبز ب) رنگهای آبی ـ زرد

ج) رنگهای سفید ـ سیاه د) طیف مرئی نور

۳٤. به طور متوسط، در مقابل هر ۱۰۰ دختر، چند پسر به دنیا می‌آیند؟

الف) ۱۲۰ ب) ۱۰٦

ج) ۱۰۰ د) ۹۵

۳۵. اگر شما یک مرد ۳۰ ساله باشید، احتمال دارد که ۳۰ سال دیگر عمر کنید؛ اگر یک زن ۳۰ ساله باشید به احتمال زیاد چند سال دیگر عمر خواهید کرد؟

الف) ٤۰ ب) ۳۰

ج) ۳٤ د) ۲۵

Scanned with CamScanner

۳۶. کدام یک از حواس، زنها قویتر از مردهاست؟

الف) بینایی ب) تعادل

ج) تشخیص وزن د) لامسه

۳۷. در کدام یک از تواناییهای زیر دخترها از پسرها بهترند؟

الف) ادراک کلامی ب) استعداد کلامی

ج) استدلال کلامی د) سیّالی کلامی

۳۸. وقتی می‌گوییم که پراکندگی نتایج پسرها بیشتر از پراکندگی نتایج دخترهاست، منظور ما این است که :

الف) تفاوتهای فردی دخترها بیشتر است.

ب) هر دو گروه تفاوتهای فردی دارند.

ج) تفاوتهای فردی پسرها بیشتر است.

د) دختر و پسر با یکدیگر فرق دارند.

۳۹. در کدام سطوح تحصیلی پسرها بیشتر از دخترها موفقیت نشان می‌دهند؟

الف) دورهٔ کارشناسی ارشد ب) بعد از دورهٔ کارشناسی

ج) دورهٔ دکتری د) دورهٔ دبیرستان

۴۰. منظور از این گفته چیست؟ « اجتماع آن چنان را آن چنان‌تر می‌کند»

الف) اجتماع تفاوتهای ذاتی را تشدید می‌کند.

ب) اکثر تفاوتها ناشی از محیط اجتماعی است.

ج) تفاوتهای فردی به صورت اصلی باقی می‌ماند.

د) ۵٪ تفاوتها ارثی و ۱۵٪ وابسته به محیط است.

۴۱. کدام یک از گفته‌های زیر بیانگر وجود تفاوتهای فردی بین کودکان است؟

الف) همه سر و ته یک کرباسیم.

ب) به هر کجا که روی، آسمان همین رنگ است.

ج) با مردم متناسب باعقلشان حرف بزن.

د) کافر همه را به کیش خود پندارد.

۴۲. اگر هدف روان‌شناسی تجربی را با روان‌شناسی تفاوتهای فردی مقایسه کنیم، کدام گزینه هدف روان‌شناسی تفاوتهای فردی را نشان می‌دهد؟

الف) اگر موقعیت عوض شود رفتار نیز عوض خواهد شد.

Scanned with CamScanner

ب) حتی در شرایط یکسان بین افراد تفاوت وجود دارد.
ج) روان‌شناسی تجربی به قوانین کلی می‌رسد.
د) تفاوتهای فردی در زمینه‌های مختلف متفاوت است.

۴۳. برای مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان سعی می‌کنیم از آزمونهای عینی استفاده کنیم، زیرا :
الف) از دخالت نظرات شخصی جلوگیری می‌کنند.
ب) در دسترس همهٔ مدرسان و معلمان هستند.
ج) تهیهٔ آنها بسیار آسان و کم‌هزینه است.
د) ویژگیهای کودکان را اندازه می‌گیرند.

۴۴. منظور از معادلهٔ شخصی این است که :
الف) اندازه‌گیری زمانهای واکنش افراد بسیار دشوار است.
ب) ادراک هر فرد تحت تأثیر تجربه‌های قبلی قرار می‌گیرد.
ج) ادراک از نیازهای زیستی تأثیر می‌گیرد.
د) ادراک، در اثر نگرشهای هر فرد تغییر می‌کند.

۴۵. از کدام روش بینه برای مطالعهٔ تفاوتهای فردی کودکان استفاده می‌کرد؟
الف) آزمایشی ب) بالینی
ج) مشاهدهٔ طبیعی د) تطبیقی

۴۶. همبستگی بین ضرایب هوشی همشکمان عادی همجنس۰/۶۵ و غیرهمجنس ۰/۵۵ است. از تفاوت این دو عدد چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟
الف) رفتار ما در مورد دختر و پسر متفاوت است.
ب) دو جنس تفاوتهای فیزیولوژیک دارند.
ج) همشکمان یکسان از نظر توارث برابرند.
د) همشکمان عادی از نظر توارث فرق دارند.

۴۷. بهترین شاخصی که تفاوتهای فردی را نشان می‌دهد کدام است؟
الف) میانگین ب) میانه
ج) انحراف معیار د) دامنهٔ تغییرات

۴۸. یکی از امتیازهای آشنایی با تفاوتهای فردی کودکان این است که می‌توانیم دربارهٔ آنها :

Scanned with CamScanner

الف) پیش‌بینی کنیم. ب) نظر شخصی بدهیم.
ج) اثر توارث را بدانیم. د) نقش محیط را بررسی کنیم.

۴۹. تفاوتهای فردی کدام گروه از کودکان بیشتر از بقیه است؟
الف) ۱ ـ ۰ ساله‌ها ب) ۵ ـ ۲ ساله‌ها
ج) ۱۰ ـ ۶ ساله‌ها د) ۱۵ ـ ۱۱ ساله‌ها

۵۰. تفاوت کدام گروه از کودکان زیر از کودکان عادی بیشتر از بقیه است؟
الف) پرهوش ب) سرآمد
ج) بهنجار د) مرزی

۵۱. در اجرای آزمون موزائیک ژیل، وقت هر سؤال زمانی به پایان می‌رسد که .... کودکان پاسخ دهند.
الف) $\frac{۱۰}{۱۰}$ ب) $\frac{۹۰}{۱۰۰}$
ج) $\frac{۵}{۱۰}$ د) $\frac{۸۰}{۱۰۰}$

۵۲. یکی از صفات وابسته به جنس عبارت است از :
الف) رنگ پوست ب) رنگ مو
ج) کور رنگی د) رنگ چشم

۵۳. رشد جسمی دختران در کدام سالها سریعتر از رشد جسمی پسرهاست؟
الف) ۵ ـ ۰ سالگی ب) ۱۰ ـ ۶ سالگی
ج) ۱۵ ـ ۱۰ سالگی د) ۲۰ ـ ۱۶ سالگی

۵۴. حس بویایی دخترها به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
الف) استروژن ب) سن
ج) عادت د) یادگیری

۵۵. براساس تصویر زیر، معلوم می‌شود که :
الف) تعداد دخترها بیشتر از تعداد پسرهاست.
ب) دخترها بهتر از پسرها درس می‌خوانند.
ج) بهترین افراد در بین گروه دخترهاست.
د) بدترینها و بهترینها همیشه از گروه پسرهاست.

Scanned with CamScanner

کلید خودآزمایی پایانی

۱ـ ج	۲ ـ د	۳ ـ ج	٤ ـ الف
٥ ـ ج	٦ـ الف	۷ ـ الف	۸ ـ ب
۹ ـ ب	۱۰ ـ د	۱۱ ـ ب	۱۲ ـ د
۱۳ ـ ج	۱٤ ـ الف	۱٥ـ ج	۱٦ ـ الف
۱۷ ـ د	۱۸ ـ د	۱۹ ـ ب	۲۰ ـ د
۲۱ ـ ب	۲۲ ـ الف	۲۳ ـ د	۲٤ ـ ج
۲٥ ـ ج	۲٦ ـ ب	۲۷ ـ الف	۲۸ ـ د
۲۹ ـ ب	۳۰ ـ ج	۳۱ ـ الف	۳۲ ـ ب
۳۳ ـ الف	۳٤ ـ ب	۳٥ ـ ج	۳٦ ـ د
۳۷ ـ د	۳۸ ـ ج	۳۹ ـ ب	٤۰ ـ الف
٤۱ ـ ج	٤۲ ـ ب	٤۳ ـ الف	٤٤ ـ د
٤٥ ـ الف	٤٦ ـ الف	٤۷ ـ ج	٤۸ ـ الف
٤۹ ـ د	٥۰ ـ ب	٥۱ ـ ب	٥۲ ـ ج
٥۳ ـ ج	٥٤ ـ الف	٥٥ ـ د	

Scanned with CamScanner

پاسخ خودآزماییها

فصل اول			
۱) ب	۲) الف	۳) ج	٤) د
٥) ج	٦) الف	۷) د	۸) د
فصل دوم			
۱) د	۲) ب	۳) الف	٤) ج
٥) د	٦) ج	۷) ب	۸) الف
فصل سوم			
۱) الف	۲) ب	۳) ب	٤) ج
٥) د	٦) الف	۷) ج	۸) ب
۹) ج	۱۰) ج		
فصل چهارم			
۱) ب	۲) الف	۳) ج	٤) د
٥) ب	٦) الف	۷) ج	۸) د
۹) ب	۱۰) ج		
فصل پنجم			
۱) الف	۲) ج	۳) د	٤) ب
٥) ج	٦) الف	۷) د	۸) ب
فصل ششم			
۱) الف	۲) ب	۳) د	٤) الف
٥) ج	٦) ب	۷) د	۸) ج
۹) الف	۱۰) ب		
فصل هفتم			
۱) الف	۲) ج	۳) د	٤) ب
٥) د	٦) ج	۷) الف	۸) ب
۹) ج	۱۰) الف		

Scanned with CamScanner

کتابنامه

منابع فارسی

براتوس، اسپنسررا. *روان‌شناسی عمومی* (جلد دوم)، ترجمهٔ حمزه گنجی، چاپ سوم، نشر ویرایش ۱۳۸۱.

بهزاد، محمود، *تئوری تکامل و روان‌شناسی*، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۵۵.

پیام یونسکو «زنان، پای بند به اصول و تجدد»، انتشارات سازمان ملی یونسکو، شهریور ۱۳٦٦.

خاوری، هوشنگ و منوچهر شریعتی، *توارث عمومی*، جلد اول، تهران، انتشارات آسیا، ۱۳٦۳.

خوانساری، محمد. *منطق صوری*، تهران، انتشارات آگاه، چاپ هشتم، ۱۳٦۳.

خیام، حکیم عمر، *رباعیات*، چاپ اقبال، نوبت ششم

دهخدا، علی اکبر، *امثال و حکم در چهار جلد*، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳٦۳.

دیز، جیمز و دیگران، *روان‌شناسی یادگیری*، ترجمهٔ محمدنقی براهنی تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۸.

زندن، وندر، *روان‌شناسی رشد*، ترجمهٔ حمزه گنجی، نشر بعثت، چاپ چهارم، ۱۳۸۰

سعدی، *گلستان*، به کوشش نورالله ایران پرست، تهران، انتشارات فرانکلین، ۱۳٤۸.

شعاری نژاد، علی‌اکبر، *روان‌شناسی عمومی*، تهران، انتشارات توس، ۱۳٦۳.

عسگری خانقاه، اصغر و محمد شریف کمالی، *مقدمه بر انسان‌شناسی زیستی*، تهران، جلد اول، انتشارات توس، ۱۳٦٤.

عظیمی، سیروس، *اصول روان‌شناسی عمومی*، تهران، از انتشارات کتاب فروشی دهخدا، ۱۳٦۳.

فصلنامهٔ تعلیم و تربیت، نشریهٔ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، شمارهٔ مسلسل ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲.

فرس، پل، *روان‌شناسی تجربی*، ترجمهٔ حمزهٔ گنجی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ هفتم، مشهد، ۱۳۸۰.

کلاین برگ، اتو، *روان‌شناسی اجتماعی*، ترجمهٔ علی محمد کاردان، تهران، نشر اندیشه، ۱۳۵۳.

کلیله و دمنه، انشای ابوالمعالی نصرالله منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی تهرانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳٦۲.

گنجی، حمزه، *آزمونهای روانی، مبانی نظری و عملی*،مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ هفتم، ۱۳۷۷.

گنجی، حمزه، *روان‌شناسی تفاوتهای فردی تهران*، انتشارات بعثت، چاپ هشتم، ۱۳۷۸.

گنجی، حمزه، *روان‌شناسی عمومی*، چاپ هفدهم، نشر ساوالان، ۱۳۸۱

مان، نرمان ل. *اصول روان‌شناسی*، ترجمهٔ محمود ساعتچی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، ۱۳٦٤.

محسن پور و همکاران، *روان‌شناسی*، تهران، آموزش و پرورش، ۱۳٦٤.

نوازه، ژرژ و ژان پل کاورنی، *روان‌شناسی ارزشیابی تحصیلی*، ترجمهٔ حمزهٔ گنجی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳٦٤.

وان، ال. سی. و تئودوسیوس دوبژانسکی، *وراثت و نژاد و جامعه*، ترجمهٔ پرنده، تهران، انتشارات دهخدا.

هوت، کورین، *آیا به راستی مردان از زنان برترند؟* ترجمهٔ محمود بهزاد، تهران، انتشارات رودکی، ۱۳٦۱.

Scanned with CamScanner

منابع خارجی

Binois, Rene', *La Psychologie applique'e*, P. U. F. (Que sais – je), Paris, 1980
Cattell, R. B,*Test d'intelligence, Echelle 3 formes A et B,* Les e'ditions du C. P. A. Paris, 1953
Fraisse, Paul, Piaget, Jean, *Tre'te' de Psychologie e'xpe'rimentale,* P. U. F. , fascicole l, 1981.
Fraisse, Paul, *La Psychologie expe'imentale,* P. U. F. (Que sais – je?), Paris, 1983.
Hebb, D. O, *Psychologie, science moderne,* Masson, Les e'ditions HRW, 1974.
Meili, Richard, *Manuel du diagnostic Psychologique,* P. F. U. , Paris, 1964.
N ayrac, Paul, *E'le'ments de Psychologie*, E'ditions Me'dicales, Flammarion, Paris, 1972.
Osterrieth, Paul, *Introduction a la Psychologie de lenfant,* P. U. F. , Paris, 1988.
Pieron, Henri, *Limportance de la periode pour la formation de lesprit,* (Cahiers Peda. Et or. Prof. , Liege, 1955, No. 2).
Reuchlin, Maurice, *Les Methodes en Psychologie,* P. U. F. , (Que sais – je?) , Paris, 1983.
Reuchlin, Maurice, *Lorientation scolaire et professionelle,* P. U. F. , (Que sais – je?) , Paris, 1978.
Reuchlin, Mauice, *La Psychologie differetielle,* P. U. F. , 1985.
Reuchlin, M. – Huteau, M. , *Guide de letudiant en Psychologie.* P. U. F. , 1980
Sauvy, Alfred, ……
Tabary J. C. *Elements de Psychologie,* Editions Medicales et Universitaires, Paris, 1978
Tiffin, Joseph et Mc Cormik, Ernest, J, *Psychologie industrielle,* P. F. 1967.
Thompson
Wall, W. D, *Leducation Constructive des enfants handicaps et deviants,* UNESCO, 1986.
Sauvy Alfred, et Alain Girard, *Vers lenseignement pour tous,* Elsevier Sequoia, Bruxelles, 1974.
Fleming, G. M. , *The social psychology of Education,* Routledge and Kegan Paul, London, 1944.
Thompson, G. G. , *Child psychology,* Harrap, London, 1952.
Freeman, F. N. et. Al, < The influence of enironment on the intelligence, School achivement and Conduct of foster child ren > *Year b. National Social studies Education,* 1928.
Mead, M. , *male and female, Gollancz, London, 1950.*
Magson, E. H. , How We Judge Intelligence, London, Psychol. Laboratory, Univ. College, 1926.
Gaskill, Fenton and porter, < Judging the intelligence of boys from their photographs>. J. appl. *Psychol. , 1927, ll, 3, 5.*

Scanned with CamScanner

واژه نامهٔ فارسی ـ فرانسوی

استعداد کلی	aptitude gene'rale
انتخاب هوشی	se'le'ction intelligente
انتخاب طبیعی	selection naturelle
اوولاسیون	ovulation
باهوش	surnormal
پرهوش	biendoue'
تداخل	interference
تفاوتهای درون‌گروهی	differences intergroupe
تفاوتهای بین گروهها	diffe'rences intergroupes
تشکیل مفاهیم	formation des Concepts
ذهنی	abstraite
روان‌شناسی تجربی	psychologie experimentale
روان‌شناسی تفاوتهای فردی	psychologie diffe're'ntielle
سرآمد	ge'nie
عینی	concre'te
عاملی	factoriel

عامل کلی	facteur ge'ne'ralg (g)
عامل اختصاصی	facteur spe'cifique
عملیات	operations
غیر جنسی	autosome
کودن	de'bile
کالیو	imbe'cile
کانا	idiot
کروموزومهای جنسی	sex chromosome
کور رنگی	daltonisme
محتوی	contenu
مفاهیم ضمنی	implication
معادلهٔ شخصی	e'quation personnelle
نظریه تکامل	e'volution Theory
نقش پذیری	empreinte
نبوغ ارثی	hereditary genius
هنجار	norm

Scanned with CamScanner